

eul_wid: uxc-ac

Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος · John Philoponus of Alexandria

On Aristotle's Meteorology Book I. Commentary

Σχόλια εἰς τὰ μετεωρολογικὰ Ἀριστοτέλους,

Period: Ὀψιμαρχαία [Late Antique](#)
Dialect: Κοινή φιλοσοφική [Philosophical Koine](#)
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)
Affiliation: [Christian](#)

In Mete 14,11 (17)

ἸΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ. Εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρότερον
ἡμῖν ὡς εἰκότως τὴν εἰς δύο τομὴν ἢ φιλοσοφία δέχεται, εἷς τε τὸ πρακτικὸν καὶ εἰς τὸ
θεωρητικόν, διότι καὶ αἱ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς δυνάμεις ὑπάρχουσι δύο, ζωτικὴ τε καὶ
θεωρητικὴ, ἃς ἡ φιλοσοφία κοσμεῖν ἐθέλει καὶ τελειοῦν, τὴν μὲν δι' ἀρετῆς, τὴν δὲ διὰ τῆς τῶν
ὄντων γνώσεως· τελειοῦται γὰρ ἕκαστον τὸ ἑαυτοῦ τέλος ἀπολαμβάνον δι' ὃ γέγονεν. ὅθεν καὶ
ὁμοίως θεῶ κατὰ τὸ δυνατόν ἢ φιλοσοφία εἶναι λέγεται· καὶ γὰρ τῶν θείων ἐνεργειῶν αἱ μὲν
ἀπάντων εἰσὶ γνωστικαὶ τῶν ὄντων, αἱ δὲ δημιουργικαὶ τούτων καὶ προνοητικαὶ. τῶν δ'
ἐνεργειῶν ἡμῶν ἑκατέραν, θεωρίαν φημί καὶ πρᾶξιν, ὑποδύεται τις φαυλότης, τὴν μὲν
θεωρίαν τὸ ψεῦδος, τὴν δὲ πρᾶξιν ἢ κακία. ἐδέξασεν οὖν ὄργανον τινὸς διαιρετικοῦ τῇ
φιλοσοφίᾳ, ἐν μὲν τῇ θεωρίᾳ τοῦ τὸ ψεῦδος διακρίνοντος τῆς ἀληθείας, ἐν δὲ τῇ πράξει τὴν
κακίαν τῆς ἀρετῆς, ὡς ἀμέλει καὶ τῷ τέκτονι στάθμη τε καὶ κανὼν ἐπινενόηται, δι' οὗ τὸ εὐθὺ
τῶν ξύλων διακρίνει καὶ τὸ καμπύλον. τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ καλουμένη λογικὴ πραγματεία, ἣν
Ἀριστοτέλης ἐν πλείοσιν ἡμᾶς βιβλίοις ἐδίδασκεν, ἐξ ἧς τὴν ἀποδεικτικὴν ἐπιστήμην
ἐπαιδεύθημεν. εἰς τρία δὲ τοῦ θεωρητικοῦ μέρους τῆς φιλοσοφίας διαιρουμένου, εἷς τε τὸ
φυσιολογικόν, τὸ μαθηματικόν καὶ τὸ θεολογικόν, τῶν ἄλλων μᾶλλον τὸ φυσιολογικόν ὁ
φιλόσοφος μετεχειρίσατο ὡς σύστοιχον ἡμῖν καὶ συγγενέστερον, οὗ τὴν διαίρεσιν ἐν ἄλλοις
ἀκριβῶς ἐξεθέμην, ὑφ' ὃ καὶ ἡ προκειμένη τελεῖ πραγματεία. ἦν διεξιέναι μέλλοντες
ἀναγκαίως αὐτῆς τὸν σκοπὸν διηγούμεθα πρότερον. βούλεται γὰρ ἡμᾶς ὁ φιλόσοφος ἐν αὐτῇ
διδάξαι πάντα τὰ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ συμβαίνοντα πάθη, ἐν ἀέρι φημί καὶ τῷ
ὑπεκκαύματι, ἐκ τῶν δύο καλουμένων ἀναθυμιάσεων συνιστάμενα, τῆς τε ἀτμιδώδους καὶ τῆς
ξηρᾶς, ὧν ἡ μὲν ἐκ τῶν ὑγρῶν, ἡ δὲ ἐκ τῶν ξηρῶν ἀναθυμιᾶται σωματῶν, οἷον περὶ ὑετῶν,
χαλάζης, χιόνος, βροντῶν, ἀστραπῶν, ἀνέμων, διαττόντων, κεραυνῶν, καὶ ὅσα τούτοις ἐστὶ
συγγενῇ, ὧν τὰ μὲν ἐκ θατέρας καὶ μόνης, τὰ δ' ἐξ ἀμφοῖν ἔχει τὴν γένεσιν· καὶ ὅτι τινὰ μὲν
τῶν τοιούτων ὑπαρξιν ἔχει καὶ ἔστιν ἀληθῶς οἷα περ φαίνεται, ὡς τὰ προειρημένα, τὰ δὲ
μόνην ἔμφασιν ἔχει καὶ ὅψεων ἀπάτην οὐκ ὄντα καθ' ὑπαρξιν οἷα φαίνεται, ὡς ἴρις καὶ ἄλως
καὶ ῥάβδοι καὶ τὰ παρήλια καὶ εἴ τι τοιοῦτον. ^[5]

In Mete 14,1 2

ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων δύο ἀναθυμιάσεων καὶ ὑπὸ γῆν τινα γίνονται, οἷον σεισμοὶ καὶ μέταλλα καὶ ὑδάτων διαφοραί, τοῖς μετεώροις αὐτὰ συναριθμῶν καὶ περὶ τούτων διδάξει. τὸ δὲ χρήσιμον τῆς πραγματείας παντὶ δῆλον, εἴπερ ἡ γνῶσις τῶν ὄντων χρήσιμος τῇ ψυχῇ κοσμοῦσα ταύτην καὶ εἰς τελείωσιν ἄγουσα τὴν κατὰ φύσιν. ἀλλ' οὐδὲ τὸ γνήσιον διημφισβήτηται. τὸ προοίμιον γὰρ αὐτὸ τοῦτο διδάξει· τὴν γὰρ συνέχειαν αὐτοῦ καὶ τὴν τάξιν πρὸς τᾶλλα ἑαυτοῦ συγγράμματα διδάσκων τὰς φυσικὰς ἑαυτοῦ πραγματείας ἀνακεφαλαιοῦται καὶ δείκνυσιν ὡς ἀκόλουθός ἐστιν ἐκείναις αὕτη καὶ ὡς συνεχῆς ταῖς μετ' αὐτήν· ἐξ ὧν καὶ τὸ γνήσιον καὶ ἡ τάξις ἐστὶ πρόδηλα. πρώτην μὲν γὰρ εἴληχε τάξιν πασῶν τῶν φυσικῶν αὐτοῦ πραγματειῶν ἡ ἰδικώτερον Φυσικὴ καλουμένη ἀκρόασις, δευτέραν δὲ μετ' αὐτήν ἡ Περὶ οὐρανοῦ καὶ τρίτην ἡ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ μετ' αὐτήν ἡ προκειμένη· ὧν τὰς αἰτίας τὴν λέξιν ἐξηγούμενοι λέξομεν. ἐπιγέγραπται δὲ Μετεωρολογικά, ἐπειδήπερ τὰ περὶ ὧν ἐν τούτοις ποιεῖται τὴν θεωρίαν ἐν τῷ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ τόπῳ συμβαίνουσι. καὶ γὰρ περὶ τινων περὶ γῆν ἢ ὑπὸ γῆν συνισταμένων ἐν τούτοις διδάσκει, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ πλείονος τὴν προσηγορίαν τῇ προκειμένη τίθησι πραγματεία, δεύτερον ὅτι καὶ τούτοις ἡ αὕτη ὑπόκειται ὕλη, φημὶ δὴ τὴν ἀτμιδῶδη καὶ τὴν καπνῶδη ἀναθυμίασιν, ἥτις ἀναθέουσα μὲν, διὸ καὶ ἀναθυμιάσις ὠνομάσθη, τὰ ἐν τῷ μετεώρῳ πάθη γεννᾷ, ἐναποκλειομένη δὲ κάτω τὰ ὑπὸ γῆν. διεῖλε δὲ τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν εἰς τμήματα τέσσαρα. ὧν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ διδάξας περὶ τῶν μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ σωμάτων ὅτι τὰ μετὰ τὴν γῆν καὶ τὸ ὕδωρ ὁ ἀήρ ἐστὶ καὶ τὸ ὑπέκκαυμα, ἐν οἷς πάντα τὰ ἐν τῷ μετεώρῳ συμβαίνουσι, ζητήσας δὲ καὶ εἰ μὴ τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας ἐστὶν ὁ ἥλιος, πόθεν ἡ ἐξ αὐτοῦ τοῖς τῇδε γινομένη θερμότης, καὶ ὡς ἐξ ὕδατος καὶ γῆς διακρινομένων τῇ ἐξ ἡλίου θερμότητι δύο γεννῶνται τινες ἀναθυμιάσεις, ἐκ μὲν τῶν ὑδάτων ἡ ἀτμιδῶδης, ἐκ δὲ τῆς γῆς ξηρὰ τε καὶ καπνῶδης, ἐξ ὧν πάντα τὰ ἐν τοῖς μετεώροις γινόμενα πάθη συμβαίνουσι, ταῦτα προειρηκῶς ὡς συντελοῦντα τοῖς ἐξῆς ἐπ' αὐτήν ἤδη τὴν διδασκαλίαν τῶν ἄνω συνισταμένων παθημάτων προέρχεται. καὶ πρῶτον περὶ τῶν ἐκ τῆς ξηρᾶς γινομένων ἀναθυμιάσεως διδάσκει, καὶ ἐπειδὴ τούτων τὰ μὲν ἐστὶν ὀλιγοχρόνια, τὰ δὲ πλείονα χρόνον ὑπομένοντα φαίνεται, πρῶτον περὶ τῶν ὀλιγοχρονίων ποιεῖται τὸν λόγον, ταῦτα δὲ ἐστὶν αἱ καλούμεναι φλόγες καὶ οἱ διαθέοντες ἀστέρες αἰγές τε καὶ δαλοὶ χάσματά τε καὶ βόθυνοι, μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν πολυχρονίων, κομητῶν τε καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος, εἶτα μέτεισιν ἐντεῦθεν περὶ τῶν ἐκ τῆς ὑγρᾶς ἀναθυμιάσεως γινομένων, νεφῶν λέγω καὶ ὁμίχλης ψεκάδων τε καὶ ὑετοῦ, δρόσου καὶ πάχνης χαλάζης τε καὶ χιόνος καὶ κρυστάλλου, καὶ τέλος περὶ ποταμῶν διδάξας (καὶ αὐτοὶ γὰρ ἐξ ὑετῶν τὴν γένεσιν ἔχουσι) τὸν πρῶτον καταπαύει λόγον. ^[5]

In Mete 14,¹ ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς θαλάσσης εἰπὼν μέτεισι πάλιν ἐπὶ τὰ λοιπὰ πάθη τῶν ἐκ τῆς ξηρᾶς γινομένων ἀναθυμιάσεως, τουτέστιν ἀνέμων καὶ σεισμῶν βροντῶν τε καὶ ἀστραπῶν, καὶ ἐν τούτῳ τὸ δεύτερον περαιοῦται βιβλίον. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ τε τῶν λοιπῶν παθῶν τῶν συμβαινόντων τοῖς πνεύμασι, τίς τε ὁ ἐκνεφίας ἐστὶν ἄνεμος καὶ οἱ τυφῶνες καὶ οἱ πρηστήρες, καὶ πῶς τούτων ἕκαστος γίνεται, περὶ τε κεραυνῶν βροντῶν τε καὶ ἀστραπῶν, εἶτα περὶ ἄλλω καὶ ἱριδος καὶ παρηλίων καὶ ῥάβδων. τοσαῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς τόποις τοῖς ὑπὲρ τὴν γῆν ἐκ τῶν δύο συμβαίνουσιν ἀναθυμιάσεων, τῆς ἀτμιδῶδους τε καὶ τῆς καπνῶδους, περὶ ὧν ἐν τοῖς τρισὶ διδάσκει λόγοις, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ ὅσα ὑπὸ τῶν αὐτῶν πάλιν ἐγκατακλειομένων γίνεται τῇ γῇ, ὧν τὰ μὲν ἐστὶν ὀρυκτὰ τὰ δὲ μεταλλικά, διδάσκει. ὡς τὸ σύμπαν τῆς μετεωρολογικῆς πραγματείας εἶναι συγγενὲς περὶ τῶν συμβαινόντων ὑπὸ τῶν δύο ἀναθυμιάσεων εἴτε ἐναποκλειομένων τῇ γῇ εἴτε ὑπὲρ αὐτὴν ἀναθεουσῶν· ἐξ οὗ καὶ μετεωρολογικὴν τὴν πραγματείαν ὠνόμασε. τούτων ἱκανῶς εἰρημένων ἡμῖν ἐπ' αὐτὴν δὴ τῆς πραγματείας χωρήσωμεν τὴν ἐξέτασιν. p. 338a20 Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ

πάσης κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρον καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον. Εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τὰς φυσικὰς ἑαυτοῦ πραγματείας ἀπαριθμεῖται, ὅσαι τῶν μετεωρολογικῶν ἐν τάξει φυσικῇ προηγήσαντο, πρώτην μὲν εἶναι λέγων τὴν Φυσικὴν καλουμένην ἀκρόασιν τὸ κοινὸν ὄνομα τῶν φυσικῶν ὡς ἴδιον ἀποκληρωθεῖσαν διὰ τὸ περὶ τῶν κοινῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν ἀπάντων διδάσκειν, ὅθεν καὶ πασῶν προηγείται, δευτέραν τὴν Περί οὐρανοῦ. οὐρανὸν δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸν ὅλον κόσμον ὀνομάζειν ἔθος, ὡς καὶ Πλάτων “ὃν δὴ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάκαμεν” ἐν Τιμαίῳ φησί. δευτέραν δὲ τάξιν εἰκότως εἴληφεν· ἐκείνης γὰρ καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν πρώτων διαλαβούσης ὕλης καὶ εἶδους ἢ Περί οὐρανοῦ περὶ τῶν προσεχῶς ἐκ τούτων συντεθέντων διαλαμβάνει σωμάτων, ἐκ τούτων μὲν ὡς ἐκ πρωτίστων στοιχείων συντεθέντων, ἀπλῶν δὲ ὄντων ὡς ἐν σώματι. καὶ τὰ οὐράνια γὰρ ἐξ ὕλης εἰσὶ κατ’ αὐτὸν τοῦ πέμπτου σώματος κοινῶς τοῖς οὐρανίοις ὑποκειμένου πᾶσι καὶ τοῦ ἐπιτεθέντος εἶδους αὐτοῖς, ἐξ ὧν γέγονεν ἥλιος, σελήνη, τῶν ἀστέρων ἕκαστος καὶ τοῦ χύματος αὐτοῦ τῶν σφαιρῶν ἢ οὐσία. [35]

In Mete 14, διδάσκει δὲ καὶ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων· ἀπλᾶ γὰρ ὡς ἐν σώματι καὶ ταῦτα προσεχῶς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους συγκεῖμενα, τὰ δὲ ἐκ τούτων συντεθέντα λοιπὸν ζῶα καὶ φυτὰ καὶ μέταλλα ὑστερογενῇ τὴν φύσιν καὶ μερικωτέραν κεκλήρωται. καὶ ἄλλως ἐπειδὴ καὶ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα τῇ εἰς ἄλληλα μεταβολῇ τῶν μὴ οὕτως ἐχόντων δεύτερά τέ ἐστι καὶ ἀτιμότερα, δικαίως οὖν τῶν ἄλλων ἀπάντων τὴν Περί οὐρανοῦ προτέταχε πραγματείαν, ἐν ᾗ περὶ τῶν κυκλοφορουμένων σωμάτων ἐδίδαξεν, ἐν οἷς οὐδὲ φθορά τις οὐδὲ γένεσις οὐδὲ μεταβολὴ τούτων εἰς ἄλληλα φαίνεται. τρίτη μετὰ ταύτην ἢ Περί γενέσεως ἐστὶ καὶ φθορᾶς, μερικωτέρα μὲν ἢ κατὰ τὰς προειρημένας, καθολικωτέρα δὲ τῶν ἐξῆς ἀπασῶν· ἐν ταύτῃ γὰρ περὶ πάσης ἀπλῶς γενέσεως διδάσκει καὶ φθορᾶς, τίς τε ἐστὶ καὶ τί τῶν ἄλλων μεταβολῶν διενήνοχε, καὶ ὅσα τούτοις ἐστὶν ἀκόλουθα. τετάρτην ἐπὶ ταύταις τὴν τῶν Μετεώρων τέταχεν· ἐπειδὴ γὰρ καὶ ταῦτα τῶν γινομένων ἐστὶ καὶ φθειρομένων, εἰκότως ὑστέρα μὲν τῆς περὶ γενέσεως ἀπάσης καὶ φθορᾶς διδασκούσης τετάχεται, προηγήσεται δὲ τῶν λοιπῶν ἀπασῶν, τῆς περὶ ζώων λέγω καὶ φυτῶν καὶ μετᾶλλων. εἰ γὰρ ἢ περὶ τῶν οὐρανίων διδάσκουσα σωμάτων προτέτακται δικαίως, ἀκόλουθον ἦν τῆς περὶ ζώων καὶ φυτῶν τὰ μετεωρολογικὰ προηγῆσθαι ὡς ὑπερανεστηκότα μὲν τῶν ἐπὶ γῆς, τοῖς οὐρανίοις δὲ τῷ τόπῳ πλησιάζοντα. ἢ μὲν οὖν τῶν εἰρημένων φυσικῶν πραγματειῶν συνέχειά τε καὶ τάξις συντόμως εἰπεῖν τοιαύτη καὶ οὕτως ἔχουσα· ἴδωμεν δὲ καὶ τῆς λέξεως τὴν ἀκρίβειαν. τῶν πρώτων μὲν οὖν αἰτίων φησὶ τῆς φύσεως, ἐπειδὴ πρωτίστα τῶν φυσικῶν αἷτια πάντων ὕλη καὶ εἶδος. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλα προσεχέστερα τῶν φυσικῶν αἷτια, κοινὰ μὲν τῶν συνθέτων ἀπάντων <τὰ> τέσσαρα στοιχεῖα, προσεχέστερα δὲ καὶ εἰδικωτέρα τινων τὸ σπέρμα μὲν ἐν τοῖς ἐκ σπέρματος τὴν γένεσιν ἔχουσι, τὸ δὲ τούτῳ πάντως ἀνάλογον ἐν τοῖς λοιποῖς. καὶ τὰ συναίτια δέ, χρόνον καὶ τόπον καὶ κίνησιν, ἐν τῇ αὐτῇ παρέδωκε πραγματεία. καὶ περὶ πάσης δὲ κινήσεως φυσικῆς ἐν τοῖς ὑστέροις αὐτῆς τέσσαρσι λόγοις διείλεκται, τῆς τε ἐπ’ εὐθείας λέγω καὶ τῆς κύκλῳ. φυσικῆς δὲ φησὶ διὰ τὰς ψυχικὰς καὶ προαιρετικὰς κινήσεις, οἷαί περ εἰσὶν αἱ τῶν ζώων, τὰς τε ὑπὸ τέχνης ἢ βίας τινὸς γινομένας. p. 338a25 Λοιπὸν δὲ ἐστὶ μέρος τῆς μεθόδου ταύτης ἔτι θεωρητέον, ὃ πάντες οἱ πρότεροι μετεωρολογίαν ἐκάλουν· ταῦτα δὲ ἐστὶν, ὅσα συμβαίνει κατὰ φύσιν μὲν, ἀτακτοτέραν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων κινήσεως, περὶ τὸν γεινιῶντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῇ τῶν ἄστρον, περί τε γάλακτος καὶ κομητῶν καὶ τῶν ἐκπυρουμένων καὶ κινουμένων φασμάτων, ὅσα τε θείημεν ἂν ἀέρος εἶναι κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος. [35]

In Mete 14, Τῆς φυσικῆς μεθόδου λοιπὸν εἶναι μέρος φησὶ τὸ μετεωρολογικόν, ὡς πρὸς τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἤδη προειρημένων ὕστερον μὲν ἐκείνων τῇ τάξει, οὐ μέντοι πάντων ἔσχατον ὑπάρχον· καὶ

γὰρ μετὰ τοῦτο λείπεται τῇ φυσικῇ μεθόδῳ ἡ περὶ ζώων καὶ φυτῶν καὶ μετάλλων πραγματεία. τίνα δέ ἐστι τὰ ἐν τῷ μετεώρῳ συμβαίνοντα, προστίθῃσι γενικώτερον· ὅσα συμβαίνει, φησί, κατὰ φύσιν μέν, ἀτακτοτέραν δὲ τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων κινήσεως. πρῶτον δὲ στοιχεῖον τῶν σωμάτων φησὶ τὸ πέμπτον, ἐξ οὗ τὰ κατ' οὐρανὸν ἅπαντα συνεστάναι βούλεται· στοιχεῖον γὰρ οὐ τῶν συνθέτων αὐτὸ φησι σωμάτων, ἀλλὰ τοῦ κόσμου παντὸς ὡς ὅλου. πάντα γὰρ εἶναι λέγεται τοῦ κόσμου παντὸς τὰ στοιχεῖα τέσσαρα μὲν τῶν ὑπὸ σελήνην, τὸ δὲ πέμπτον τῶν οὐρανίων. τὸ δὲ ἐξῆς οὕτως ἀναγνωστέον· ὅσα συμβαίνει περὶ τὸν γειτνιώντα μάλιστα τόπον τῇ φορᾷ τῶν ἄστρων, ἅπερ συμβαίνει [μὲν] κατὰ φύσιν μὲν, ἀτακτοτέραν δὲ τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων κινήσεως. τὸ δὲ ἀτακτοτέραν οὐ συγκριτικῶς νοητέον, ἀλλὰ μόνως ἄτακτον· οὐδὲν γὰρ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἐστὶν ἄτακτον, ἵνα τούτων ἀτακτότερον τὰ ἐν τοῖς μετεώροις γίνεσθαι λέγωμεν. ἡ γὰρ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τάξις ἀπαράβατός ἐστι καὶ αἰὲν ὡσαύτως ἔχουσα, καὶ τοσοῦτον ὡς προλέγειν τοὺς ἀστρονόμους τὰ μετὰ πολλοὺς ἐνιαυτοὺς ἐν ἐκείνοις ἐσόμενα, ἡλίου φημι καὶ σελήνης συνόδους ἐκλείψεις τε τούτων ἐκατέρου, φάσεις τε τῶν πλανωμένων καὶ στηριγμούς, προποδισμούς τε καὶ ὑποποδισμούς καὶ εἰς ταῦτο συνεμπτώσεις αὐτῶν, καὶ ὅσα πρὸς ἀλλήλους ποιοῦνται σχήματα, καὶ τοὺς χρόνους ἐκάστου τούτων ἀκριβῶς προαποφαίνονται καὶ τὰς ὥρας μέχρι καὶ τοῦ λεπτοτάτου σχεδὸν καὶ ἡμεροῦς, ἐν ᾧ τῶν εἰρημένων ἕκαστον γίνεται. δυνατόν δὲ τὸ ἀτακτοτέραν μὴ ἐξακούειν πρὸς τὰ οὐράνια συγκριτικῶς, ἀλλ' αὐτὰ πρὸς αὐτὰ τὰ ἐν τοῖς μετεώροις συμβαίνοντα. ἔχει μὲν γὰρ καὶ ταῦτα τάξιν ὀλικωτέραν τινά, οἷον τότε γίνεται χειμῶν ἔαρ τε καὶ θέρος καὶ μετόπωρον, καὶ πόθεν ἄρχεται καὶ ποῖ τελευτᾷ τούτων ἕκαστον, καὶ ὡς ἐν μὲν χειμῶνι ὑετὸς γίνεται καὶ χάλαζα καὶ χιών, ἐν θέρει δὲ καύσων, καὶ ἐν τῷδε μὲν τῷ καιρῷ νότια πνεύματα, ἐν ἄλλῳ δὲ βόρεια, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως· ἀλλ' οὐκ ἀπαράβατος ἡ τούτων τάξις, ἀλλ' ἀτακτότερον καὶ ταῦτα συμβαίνουσι. δυνατόν γὰρ ἐν χειμῶνι μὲν καῦμα γίνεσθαι καὶ αὐχμὸν, ἐν θέρει δὲ ψυχὸς καὶ ὑετὸν καὶ τοὺς καιροὺς ἐναλλάσσειν τὰ πνεύματα. καλῶς δὲ προσέθηκε περὶ τὸν γειτνιώντα τόπον τῇ φορᾷ τῶν ἄστρων, τουτέστι τὸν πλησιάζοντα τοῖς οὐρανοῖς μᾶλλον τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος· τὴν μεγίστην γὰρ ἐξ οὐρανοῦ διέστηκε τὰ βαρέα τῶν σωμάτων. καὶ τοῦτο δικαίως ἐπισημειοῦται πολλοῖς γὰρ τῶν ἰδιωτικωτέρων ἐν οὐρανῷ δοκεῖ ταῦτα τὰ πάθη γίνεσθαι. ὅτι δὲ πλεῖστον διέστηκε ταῦτα τοῦ οὐρανοῦ καὶ μᾶλλον ἡμῖν ἢ ἐκείνῳ πλησιάζουσιν, ἡ τούτων δηλώσει κίνησις· ταχύτερα γὰρ δοκοῦσι τῶν οὐρανίων, ἡλίου λέγω καὶ σελήνης καὶ αὐτῆς τῆς ἀπλανοῦς, ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησίν τε καὶ φαντασίαν. ^[40]

In Mete 14, ⁶δύο γὰρ τινων ἰσοταχῶς κινουμένων τὸ ἐγγυτέρω θᾶττον δοκεῖ τοῦ λοιποῦ κινεῖσθαι, διὰ τὸ καὶ θᾶττον τὰς ἡμετέρας ὄψεις παραλλάττειν, κἂν βραδύτερον δὲ τὸ ἐγγυτέρω κινῆται, τὸ αὐτὸ γίνεται. τίνα δέ ἐστι τὰ ἐν τῷ μετεώρῳ γινόμενα, ὡς ἐν ὑποδείγματι τούτων τινὰ τίθῃσι. περὶ τοῦ γάλακτός φησι, τουτέστι περὶ τοῦ γαλαξίου, ὅς ἐστι τῷ χρώματι λευκός, διὸ καὶ οὕτως ὠνόμασται, ὡς καὶ Ἄρατος αὐτὸν ὀνομάζει· “κεῖνο περιγληνὲς τροχαλόν· γάλα μιν καλέουσι”. τῶν τοιούτων εἰσὶ καὶ οἱ κομήται. ἐκπυρουμένων δέ φησι καὶ κινουμένων φασμάτων τοὺς ἐν ταῖς νυξὶ φαινομένους διάττοντας. ἐκπύρωσις γὰρ ὕλης ὑπάρχουσί τινος· ταύτην δὲ τίς ἐστι, μαθησόμεθα. πῶς δὲ φάσματα εἶναί φησι τοὺς διάττοντας; καίτοι γε οὐσιώδη τὴν ὑπαρξίν ἔχουσι καὶ οὐ μέχρι δοκῆσεως εἰσι καὶ μόνης. μήποτε οὖν ἐπειδὴ δοκοῦσι τοῖς πολλοῖς ἀστέρες εἶναι, τὴν ἐκείνων ὑπόνοιαν ἐξηγούμενος φάσματα αὐτοὺς ὠνόμασεν. ἢ πρὸς τὸ κινουμένων φάσματα εἶναί φησιν· οὐ γὰρ κινοῦνταί τινες αὐτῶν κατὰ ἀλήθειαν, ὕλης δὲ τινος ἄλλοτε ἄλλης κατὰ μέρος ἐκπυρουμένης συνεχῶς γίνονται καὶ φαντασίαν παρέχουσι κινήσεως. ἄερος δὲ κοινὰ πάθη φησὶ καὶ ὕδατος, ὅσα μόνον ἔχει φαντασίαν χωρὶς ὑπάρξεως, οἷόν ἐστιν ἄλως, ἴρις, ῥάβδοι, παρήλια. πῶς δὲ ἐστι κοινὰ ὕδατος τε καὶ ἄερος, εἰσόμεθα· χωρὶς γὰρ διύγων

νεφῶν φαντασία τούτων οὐ γίνεται, ἅπερ κατὰ τι μὲν ἀέρος ἐστὶ διὰ τὴν ἀτμίδα, κατὰ τι δὲ ὕδατος, ὅταν παχέα ἤδη καὶ ἐγγὺς ὕδατος. p. 338b25 Ὅτι τε γῆς ὅσα μέρη. καὶ εἶδη καὶ πάθη τῶν μερῶν, ἐξ ὧν περὶ τε πνευμάτων καὶ σεισμῶν θεωρήσασιν ἂν τὰς αἰτίας. Ὑπομνήματα γῆς ἴσως λέγει, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὰ πρὸς ἕω καὶ δύσιν ἄρκτον τε καὶ μεσημβρίαν (διαμετερίζει γὰρ κατὰ ταῦτα τὰ κέντρα τὴν γῆν εἰώθασιν)· εἶδη δὲ τὸ ταύτης τὴν μὲν εἶναι ὑπαντρον καὶ χαύνην, τὴν δὲ στερεάν τε καὶ πεπιλημένην, καὶ εἴ τινας ἄλλαι τοιαυταὶ εἰσι παραπλήσιοι διαφοραί. πάθη δὲ λέγοι ἂν, φησὶ, τὰς ἀναθυμιάσεις τὰς γινομένας ἀπ’ αὐτῆς καὶ τὰς ἐναπολήψεις ὕδατός τε καὶ πνεύματος. ὧν αἱ μὲν ἀναθυμιάσεις νεφῶν τε καὶ ὑετῶν εἰσιν ἀρχαί, ἔτι δὲ χαλάζης τε καὶ δρόσου βροντῶν τε καὶ ἀστραπῶν ἀνέμων τε καὶ τῆς τῶν πνευμάτων διαφορᾶς κατὰ γὰρ τὰς τῶν μερῶν τῆς γῆς διαφορὰς καὶ αἱ τῶν ἀνέμων γίνονται διαφοραί· αἱ δ’ ἐναπολήψεις αἱ μὲν τοῦ ὕδατος πηγῶν αἴτιαι, αἱ δὲ τοῦ πνεύματος σεισμῶν. ταῦτα κατὰ λέξιν ὁ Ἀλέξανδρος. οἶμαι δὲ μὴ καλῶς εἶδη λέγειν τῆς γῆς τὴν ὑπαντρον τὴν τε χαύνην καὶ τὴν στερέμνιον· πάθη γὰρ ἂν εἶεν αὐτῆς, οὐκ εἶδη ταῦτα. [35]

In Mete 14,1 παθοῦσα γὰρ τι καὶ πυκνουμένη πιλεῖται, καὶ τάναντία ὑπομένει πάθη μανουμένη καὶ διακρινομένη· μάνωσις δὲ καὶ πύκνωσις ποιότητές εἰσι καὶ πάθη, καθ’ ἃς καὶ αἱ τῶν στοιχείων γίνονται μεταβολαί. πάθη δὲ αὐτῆς καὶ τὸ νιτρῶδες, θειῶδες καὶ ἀσφαλτῶδες καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα. καὶ αἱ ἀναθυμιάσεις ὅμοιαι ταῖς διαφοραῖς εἰσι τῶν ἡμετέρων σωμάτων, αἱ δὲ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν πνευμάτων ἐναπολήψεις ταῖς ἐμφράξεσιν ἡμῶν ταῖς ἐκ τῶν παρὰ φύσιν γινομέναις χυμῶν. ἐξ ὧν πηγὰς γίνεσθαι φησὶ καὶ σεισμους· σεισμοὶ δὲ πάθη τῆς γῆς εἰσι βρασσομένης τε καὶ ῥηγνυμένης, αἱ δὲ ἐκ τῶν ὑδάτων γινόμεναι πηγαὶ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀναθυμιάσεων ἐν τῷ ἀέρι συμβαίνοντα οὐδὲν ἐργάζεται περὶ αὐτὴν πάθος. εἰ δὲ τὰ ἀντρώδη τῆς γῆς λιθώδη τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ πετρώδη, δηλονότι ὡς οὐδὲ καθαρὰς εἰσι ταῦτα γῆς, ἀλλ’ εἰς ἑτέραν φύσιν μεταλλοιωθείσης. ζητητέον οὖν, τίνα λέγει τῆς γῆς εἶδη, καὶ εἰ κυρίως εἶδη φησὶν αὐτὰ ἢ καταχρώμενος. καὶ περὶ πάντων τῶν γινομένων κατὰ τὰς κινήσεις τούτων ν. τὰς τούτων κινήσεις ἀκουστέον ἢ πρὸς τὸ προσεχὲς πνευμάτων καὶ σεισμῶν ἢ τῶν μερῶν καὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν παθῶν. τοῦτο μὲν οὖν ἀδύνατον· ποίαν γὰρ ἔχει τὰ μέρη κίνησιν ὡς μέρη, τὸ ἀνατολικὸν λέγω καὶ τὸ δυτικὸν καὶ τὰ λοιπά, ποίαν δὲ τὰ εἶδη, τὸ ἀντρώδες καὶ τὸ μανὸν καὶ τὸ στερέμνιον καὶ πεπιλημένον καὶ ἢ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἕκαστον, οὐδὲ πλάσαι ῥάδιον. ὁμοίως καὶ περὶ τῶν παθῶν ἐροῦμεν. λείπεται οὖν τὰς ἐκ τῶν πνευμάτων κινήσεις ἀκούειν καὶ τῶν σεισμῶν, οἷον ἐπὶ μὲν τῶν σεισμῶν τοὺς βρασμούς τῆς γῆς, τοὺς τρόμους, τὰς διαστάσεις, τὸ τὴν βιαίαν διέξοδον τοῦ πνεύματος πλήττειν τὸν ἀέρα καὶ κτύπους καὶ οἰονεῖ μυκηθμούς ἀποτελεῖν καὶ συναναρριπτεῖν τὴν ἐν τῷ βάθει ψάμμον καὶ λίθους πολλάκις καὶ σύστασιν βορβορώδη τινά, τὸ πηγὰς τὰς πάλαι κρυπτομένας ῥηγνυμένης τῆς γῆς ἀναδείκνυσθαι. καὶ κατὰ τὰς κινήσεις δὲ τῶν πνευμάτων παράδοξά τινα γίνονται· λίθους γὰρ ἀνασπῶντες πολλάκις πάλιν αὐτοὺς ἀφαιῶσι. καὶ τὸν καικίαν ἄνεμον οὕτω καλούμενον τάναντία τοῖς ἄλλοις ἀνέμοις ποιεῖν· τῶν γὰρ ἄλλων εἰς τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐξ οὗ φαίνονται διωθουμένων τὰ νέφη, τοῦμπαλιν οὗτος εἰς ἑαυτὸν ἔλκει ταῦτα, ὃ καὶ εἰς παροιμίαν ἐξῆλθεν “ἔλκων εἰς ἑαυτὸν ὥστε καικίας νέφος”. p. 339a2 Ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον. Φιλόσοφον τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ἥθος καὶ φιλάληθες οὐ γὰρ ἀπαυθαδιάζεται τούτων ἑκάστου τὰς αἰτίας ἀποδείξειν ἐπαγγελλόμενος, ἀλλὰ περὶ τινων μὲν ἀπορήσομεν, φησὶ, καὶ μόνον, λέγειν σὺν ἀποδείξει τὰς αἰτίας οὐκ ἔχοντες· εἰ γὰρ καὶ ἐπιστῆσαι ταύταις οὐκ ἔχομεν, ἀλλ’ οὐκ ἄχρηστον περὶ αὐτῶν ἀπορεῖν. [35]

In Mete 14,1 ὁδὸς γὰρ εἰς εὐπορίαν τῶν ζητουμένων ἢ περὶ αὐτῶν ἀπορία· αὐτὸ γὰρ τὸ τοῖς ἀμφισβητουμένοις ἐφιστάνειν ἥτοι ἀρχὴν τῆς εὐρέσεως δίδωσιν ἢ αὐτό γε τοῦτο τὸ γινώσκειν ὡς οὐκ ἴσμεν τὸ προκείμενον ἐξεπαίδευσε καὶ τὴν διπλὴν νοσεῖν οὐ συνεχώρησεν ἄγνοιαν.

μέχρι γὰρ νῦν πολλῶν ἐν τοῖς μετεώροις συμβαινόντων τὰς αἰτίας εὐρεῖν ἀκριβῶς οὐκ ἔστιν, οἷον πῶς ἴρις γίνεται, πόθεν ἢ ἐπὶ τὰ πλάγια τῶν ἀνέμων κίνησις, πόθεν τὸ τοῦ γαλαξίου χρῶμα· καὶ ταῦτα δεῖξομεν ἐκεῖσε γινόμενοι. τῶν δ' ἐ, φησὶν, ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον, τουτέστι τὸν περὶ αὐτῶν εὐθίκτως λόγον ἀποδίδομεν, οἷονεὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν θιγγάνοντες, ὅσα ἐστὶ τὰ περὶ τῆς τῶν νεφῶν συστάσεως, περὶ ὑετῶν καὶ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν καὶ χαλάζης καὶ τῶν τοιούτων. ἐγὼ δ' οἶμαι καὶ τοῦτο μετριάζων εἴρηκεν ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον λέγων, τουτέστιν οὐ διὰ βάθους χωροῦμεν, ἀλλ' οἷον ἐπιπολῆς αὐτῶν ἀπτόμεθα. καὶ γὰρ εἰ μὴ τὸ ἀκριβὲς περὶ τούτων λέγειν ἐνδέχεται, ἀλλ' οὐκ ἀνεννόητοι παντελῶς αὐτῶν ἐσόμεθα τῆς γενέσεως ἐπιπολῆς αὐτῶν ἀπτόμενοι. p. 339a3 Ἔτι δὲ περὶ κεραυνῶν πτώσεως καὶ τυφῶνων καὶ πρηστήρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων, ὅσα διὰ πῆξιν συμβαίνει πάθη τῶν αὐτῶν σωμάτων τούτων. Ζητήσῃ γάρ, τί τούτων ἐστὶν ἕκαστον καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν καὶ τῆς γενέσεως τὰς αἰτίας. πτώσεως δὲ κεραυνῶν φησιν, ἐπειδὴ βίαιος αὐτῶν ἢ κάτω φορὰ καὶ οἷονεὶ τῆς κατὰ φύσιν ὀλισθανόντων ἔδρας. καὶ τῶν ἄλλων, φησί, τῶν ἐγκυκλίων, τουτέστι τῶν κατὰ κύκλον ἐτήσιον γινομένων, ἃ διὰ πῆξιν γίνεται, φησί, τῶν αὐτῶν τούτων σωμάτων, περὶ ὧν δηλονότι προσεχῶς εἶπεν, ὕδατος καὶ ἀέρος. οὐ τοὺς κεραυνοὺς δὲ φησι καὶ τυφῶνας καὶ πρηστήρας πῆξει γενέσθαι, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἐγκυκλίων, ὅσα διὰ πῆξιν γίνεται· διασταλτέον γὰρ ἐκείνων ταῦτα. τινὰ γὰρ τῶν ἐγκυκλίων διὰ πῆξιν γίνεται, ἀέρος μὲν χιῶν πάχνη, ὕδατος δὲ χάλαζα κρύσταλλος. εἰ μὲν γὰρ ἐν τῷ μετεώρῳ παγεῖν τὸ ὕδωρ, χάλαζα γίνεται, εἰ δὲ κάτω, κρύσταλλος· πάλιν ὁ ἀήρ ἄνω μὲν πηγνύμενος χιῶν γίνεται, κάτω δὲ πάχνη. p. 339a5 Διελθόντες δὲ περὶ τούτων θεωρήσομεν εἴ τι δυνάμεθα κατὰ τὸν ὑψηγῆμενον τρόπον ἀποδοῦναι περὶ ζῶων καὶ φυτῶν, καθόλου τε καὶ χωρὶς· σχεδὸν γὰρ τούτων ῥηθέντων τέλος ἂν εἴη γεγονὸς τῆς ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως ἀπάσης. Μετὰ γὰρ τὰ μετεωρολογικὰ ἢ περὶ ζῶων καὶ φυτῶν λείπεται θεωρία· περὶ γὰρ μετάλλων ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν προκειμένων ἐδίδαξε· καὶ οὕτω λοιπὸν ὁ προτεθεὶς ἡμῖν περὶ τῆς τῶν φυσικῶν θεωρίας σκοπὸς τέλος εἴληφε. [35]

In Mete 14, διδάξομεν δὲ καὶ περὶ τούτων, φησί, κατὰ τὸν ὑψηγῆμενον τρόπον. ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὑψηγῆμενον φησὶ τρόπον, ὅτι μὴ ἱστορίαν τινὰ παρέδωκεν ἐν τοῖς πρὸ τούτου ψιλῆν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ τὰς οἰκείας αἰτίας ἐκάστου τῶν λεγομένων πιστοῦσθαι καὶ μετὰ ἀποδείξεως τὴν περὶ αὐτῶν ποιεῖσθαι θεωρίαν. οὕτως οὖν ἀξιοῖ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ τὸν περὶ τῶν ῥηθησομένων γίνεσθαι λόγον. ἐγὼ δὲ νομίζω κατὰ τὸν ὑψηγῆμενον λέγειν τρόπον, ὃν ἀρτίως ὑψηγῆσατο, τὸν ἐπιεικῆ καὶ φιλόσοφον, “ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν, τῶν δὲ ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον”. τῷ γὰρ περὶ τούτων θεωρήσομεν προστεθὲν τὸ εἴ τι δυνάμεθα τοῦτο μᾶλλον ἐμφαίνει. περὶ ζῶων καὶ φυτῶν καθόλου τε καὶ χωρὶς ἐπαγγέλλεται διδάσκειν· κοινὴν μὲν γὰρ ἔχει περὶ ζῶων θεωρίαν ἢ Περὶ ζῶων ἱστορίας αὐτοῦ πραγματεία, ἢ Περὶ ζῶων γενέσεως, ἢ Περὶ ζῶων μορίων πορείας τε τούτων καὶ κινήσεως, ἢ Περὶ ψυχῆς, ἢ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, ἢ Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, ἰδίᾳ δὲ καὶ κεχωρισμένη ἢ Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως καὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς· ταῦτα γὰρ ἀνθρώποις ἀρμόζει καὶ μόνοις. p. 339a9 Ὡδὲ οὖν ἀρξάμενοι λέγωμεν περὶ αὐτῶν πρῶτον. ἐπειδὴ γὰρ διώριστα πρότερον ἡμῖν μία μὲν ἀρχὴ τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν συνέστηκεν ἢ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σωμάτων φύσις, ἄλλα δὲ τέτταρα σώματα διὰ τὰς τέτταρας ἀρχάς, καὶ τὰ ἐξῆς. Ἀφορισάμενος τὸν σκοπὸν τῆς παρούσης πραγματείας, πρὶν εἰς τὴν περὶ αὐτῶν τῶν ζητουμένων ἐμβάλῃ θεωρίαν, ὑπομιμνήσκει πρότερον ἡμᾶς τῶν ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς εἰρημένων [ἃ] καὶ ἀρχὰς ἐκεῖνα ποιεῖται τῶν λεχθῆναι μελλόντων. εὐρήσει γὰρ δι' αὐτῶν τὴν τε ὕλην τῶν ἐν τοῖς μετεώροις παθῶν καὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον· τούτων γὰρ ἐν τῇ προκειμένῃ θεωρίᾳ χρήζει καὶ μόνων. τίνα οὖν ἐστὶ τὰ ἐν ἐκείνοις προειλημμένα; ὅτι πέντε εἰσὶ τοῦ κόσμου παντὸς τὰ

στοιχεῖα, τέσσαρα μὲν τῶν ὑπὸ σελήνην, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ καὶ γῆ, ἕτερον δὲ παρὰ ταῦτα τὸ πέμπτον τῶν οὐρανίων. ἀπλᾶ γὰρ ἐκεῖνα πάντα τὴν φύσιν εἶναι βούλεται τὴν σύνθεσιν ἐξ ἁσωμάτων ὕλης καὶ εἶδους ἔχοντα, εἰ καὶ μηδὲ τὰ τοιαῦτα· ὑπόκειται μὲν γὰρ αὐτοῖς τὸ πέμπτον στοιχεῖον, εἶδη δὲ τούτῳ συνιόντα διάφορα κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο μέρος αὐτοῦ τὴν τῶν ἐγκυκλίων σωμάτων διαφορὰν ἀπειργάσατο, σελήνης, ἡλίου καὶ τῶν λοιπῶν. ^[30]

In Mete 14,¹¹⁰ περὶ δὲ τῶν στοιχείων τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ σωμάτων ὅτι τέσσαρα μόνα ἐστὶ καὶ οὔτε πλείονα τούτων οὔτε ἐλάττωνα, ἐκ τῶν τεσσάρων ἀρχῶν θερμοῦ τε καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ τε καὶ ὕγρου (αὐταὶ γὰρ τῶν στοιχείων αἱ ἀρχαί) ἐν τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς συνελογίσαστο, ὅτι ἡ τούτων τῶν τεσσάρων ἀρχῶν συμπλοκὴ τέσσαρα καὶ μόνα γεγέννηκεν. ὅτι δὲ τῶν τεσσάρων διπλὴ ἡ κίνησις, ἢ τε ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἢ ἐπὶ τὸ μέσον, καὶ τοῦτο λαμβάνει νῦν ὁμολογούμενον, ὡς ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ δεδειγμένον· καὶ ὅτι πᾶσι μὲν ἐπιπολάζει τὸ πάντων κουφότατον, ὑφίσταται δὲ πᾶσιν ἡ γῆ τὸ πάντων βαρύτατον, μέσα δὲ τούτων τὰ λοιπὰ δύο, ὕδωρ μὲν τῇ γῇ πλησιάζον ὡς ἥττον αὐτῆς βαρὺ, ἀήρ δὲ τῷ πυρὶ ὡς ἥττον αὐτοῦ κοῦφος. καὶ ἐπειδὴ δέδεικται μηδὲν εἶναι κενόν, δηλὸν ὡς ἄπτεται τοῦ κυκλοφορουμένου σώματος ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία, τοῦ δὲ πυρὸς ὁ ἀήρ καὶ τούτου τὸ ὕδωρ καὶ τοῦ ὕδατος ἡ γῆ, κενοῦ μηδενὸς ἀπολειφθέντος ἐν μέσῳ. τὰ οὖν ἐν τούτῳ τῷ ὑπὸ σελήνην κόσμῳ γινόμενα πάθη πόθεν συμβαίνουσι, τὸ προκείμενον ζητεῖ βιβλίον, τὴν τε ὕλην αὐτῶν καὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον. p. 339a21 Ἔστι δὲ ἐξ ἀνάγκης συνεχῆς πῶς οὗτος ταῖς ἄνωθεν φοραῖς, ὥστε πᾶσαν αὐτοῦ τὴν δύναμιν κυβερνᾶσθαι ἐκεῖθεν· ὅθεν γὰρ ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ πᾶσιν, ἐκείνην νομιστέον αἰτίαν πρώτην. Ὅτι μὲν οὖν οὐδὲν διαλαμβάνει κενὸν μεταξὺ τὰ πέντε σώματα, ἐξ ὧν ἀπεδείχθη καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν ὡμολόγηται. εἰπὼν δὲ συνεχῆς ἀναγκαίως προσέθηκε τὸ πῶς ἀόριστον, συνεχῆς πῶς, καὶ τὰ γε ἀκριβέστερα τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχει, διότι συνεχῆ μὲν οὐκ ἔστι κυρίως τὰ ὑπὸ τὴν σελήνην τοῖς οὐρανόις, ἄπτεται δὲ μόνον αὐτῶν. συνεχῆ γάρ ἐστιν ὧν τὰ πέρατα ἔν, ὥσπερ τὰ μέρη τῆς ἀτμήτου εὐθείας καὶ παντὸς ἄλλου μὴ διηρημένου σώματος· δυνάμει γάρ ἐστι μόνον νοούμενα τὰ μέρη τούτων. ἀπτόμενα δέ ἐστιν, ὧν τὰ πέρατα διάφορα κατ' ἐνέργειαν, εἰ καὶ ἐφαρμόζει πῶς ἀλλήλοις τῇ ἀφῇ καὶ ἴν' οὕτως εἴπω δυνάμει γίνεται συνεχῆ. δείξας δ' ὅτι συνεχῆς ἐστὶν ὁ ὑπὸ σελήνην κόσμος τοῖς οὐρανόις, τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν. ὥστε, φησί, πᾶσαν τοῦ ὑπὸ σελήνην κόσμου τὴν δύναμιν κυβερνᾶσθαι ἐκεῖθεν. ἡ γὰρ τῶν ἀστέρων καὶ καθόλου τῶν οὐρανίων περιφορὰ τῆς τῶν ἔνδον ἀπάντων σωμάτων διοικήσεώς ἐστιν αἰτία· ἡ γὰρ ποία κίνησις αὐτῶν τροπὰς ποιεῖ τοῖς τῇδε καὶ μεταβολάς, ἐξ ὧν χειμῶν καὶ θέρος καὶ ἡ τῶν ἄλλων καιρῶν ὕπαρξις, ἐξ ὧν γένεσις καρπῶν καὶ φυτῶν, ἀφ' ὧν τρέφεται τὰ ζῶα καὶ γίνεται τὴν ὕλην ἐξ αὐτῶν χορηγούμενα. ^[35]

In Mete 14,¹¹⁰ εἰ ὅν ἐκεῖθεν κυβερνᾶται τὰ ὑπὸ σελήνην, σώματα δὲ ποιεῖν εἰς ἕτερα σώματα χωρὶς ἀφῆς ἐστὶν ἀδύνατον, ἀνάγκη ἄρα συνεχῆ τὸν κάτω κόσμον εἶναι τοῖς οὐρανόις, ἵνα διὰ τῆς ἀφῆς τὰ μὲν ποιῇ, τὰ δὲ πάσχη. ὅτι δὲ κυβερνᾶται ἐκεῖθεν κατασκευάζων ἐπήγαγεν ὅθεν γὰρ ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ πᾶσιν, ἐκείνην νομιστέον αἰτίαν πρώτην. εἰ γὰρ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως τὸ ποιητικόν ἐστὶν αἴτιον, δέδεικται δὲ ὅτι τοῖς ἐντὸς ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐκεῖθεν ἐστὶ, τοῦτο ἂν εἴη τὸ ποιητικὸν αὐτῶν ὡς ἐν σώματι πρῶτον αἴτιον· δηλὸν γὰρ ὅτι τὸ ἐξηρημένον αἴτιον κυρίως ἐστὶ πρῶτον αἴτιον, τὸ καὶ τοῖς κύκλῳ τοῦ κινεῖσθαι οὕτως ὑπάρχον αἴτιον. πρῶτον οὖν ἐστὶ τὸ συντεταγμένον αἴτιον ὁ οὐρανός· καὶ γὰρ ὁ ὑετὸς αἴτιος τῶν καρπῶν καὶ ὁ γεωργὸς καὶ ἡ τῶν ἀέρων εὐκρασία, καὶ τῶν ζῶων τὸ σπέρμα καὶ ὁ σπείρας αὐτὸ καὶ ἄλλα πλείστα, ἀλλὰ τούτων ἀπάντων πρῶτον αἴτιον ἡ τῶν οὐρανίων περιφορὰ. εἰ οὖν ἀπάντων τῶν γινομένων τοῦτο ἐστὶ πρῶτον αἴτιον, οὐκοῦν καὶ τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ συνισταμένων ἔσται αἴτιον πρῶτον, περὶ ὧν ἡμῖν ἡ ζήτησις. p. 339a24 Πρὸς δὲ τούτοις ἡ μὲν αἰδὸς καὶ τέλος οὐκ ἔχουσα τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, ἀλλ' αἰὲν ἐν τέλει· ταῦτα δὲ τὰ σώματα πάντα πεπερασμένους διέσθηκε τόπους ἀπ'

ἀλλήλων. Καὶ τοῦτο πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ πρῶτον αἴτιον εἶναι τῆς τῶν ἐντὸς μεταβολῆς καὶ κινήσεως τὰ κύκλῳ κινούμενα. τοῦ γὰρ γινομένου καὶ φθειρομένου τὸ μήτε γινόμενον μήτε φθειρόμενον αἴτιόν ἐστι καὶ τὸ τέλειον τοῦ ἀτελοῦς καὶ τὸ [τε] ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον τοῦ μὴ τοιούτου. τέλειος δὲ ἡ κύκλῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσα, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας κίνησις ἀρχὴν ἔχει καὶ τέλος καὶ ἡρεμία διαλαμβάνεται. τῆς γὰρ τῶν ὄντων φύσεως ἐν τάξει προοιούσης μεταξὺ τῶν ἀσωμάτων καὶ νοητῶν καὶ παντάπασιν ἀμεταβλήτων καὶ τῶν ἀεὶ γινομένων καὶ φθειρομένων μέσα πως τὰ οὐράνια τέτακται σώματα· τῷ μὲν <γὰρ> σώματα εἶναι καὶ τῷ μὴ παντελῶς ἀκίνητα καὶ ἀμετάβλητα (μεταβάλλει γὰρ κατὰ τόπον) καὶ ὑφείται τῶν πρώτων καὶ ἡλάττωται· τῶν δὲ κατὰ πάντα μεταβαλλόντων, οὐσίᾳ τε καὶ ποιότητι καὶ τόπῳ, οἷά ἐστι τὰ ὑπὸ σελήνην, προσεχῶς ὑπερανέστηκε τὰ κατὰ τόπον κινούμενα καὶ μόνον. ἀλλὰ καὶ τῷ συνεχεῖ καὶ ἀδιακόπῳ τῆς κινήσεως ἔστηκε τῷ ἀεὶ κινεῖσθαι καὶ ἴν' οὕτως εἶπω ἐν κινήσει ἐστὶν ἀκίνητα καὶ τῷ τὴν ὁλότητα τοῦ οὐρανοῦ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἐπέχειν καὶ μὴ μεταβαίνειν ἐξ ἑτέρου εἰς ἕτερον. μεσότης οὖν τῶν τε πρώτων ἐστὶ καὶ τῶν ἐσχάτων ὁ οὐρανός, οὗθ' ὡς ἐκεῖνα τὸ ἀμετάβλητον ἔχων οὗθ' ὡς ταῦτα τὸ πάντῃ μεταβάλλειν, καὶ ὡς ἐξ ἐκείνων ἔχει τὸ ἀμετάβλητον ἐν κινήσει, οὕτω τοῖς μετ' αὐτὸν τὸ ἀεὶ μεταβάλλεσθαι διὰ τῆς ἀεικινήσιος τῆς ἑαυτοῦ δίδωσι. τέλος γὰρ οὐκ ἔχει, φησί, τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, τουτέστι τῆς κατὰ τόπον κινήσεως· οὐ γὰρ ἐστὶ τόπος, ἐφ' ᾧ ἔλθων ὁ οὐρανὸς στήσεται, ὥσπερ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα τὰ κοῦφα μὲν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ μέσου ποιούμενα τῆς κινήσεως, εἰς δὲ τὸ ἄνω τῆς εὐθείας ἐλθόντα πέρας ἴσταται, τὴν κοίλῃν ἐπιφάνειαν λέγω τῆς σεληνιακῆς σφαίρας, καὶ τὰ βαρέα τοῦμπαλιν ἐκεῖθεν ἀρξάμενα φέρεσθαι κάτω τὸ μέσον τοῦ παντὸς ἴσταται κατελιηφότα. [5]

In Mete 14,¹¹⁸ εἰπὼν δὲ τέλος οὐκ ἔχουσα τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, ἵνα μή τις διὰ τούτου νομίσειεν αὐτὸν ἀτελεῖ εἶναι τὴν κύκλῳ λέγειν, ἐπήγαγεν ἄλ λ' ἀεὶ ἐν τέλει ἐστὶ, τουτέστι τὸ τέλειον ἔχει τῆς κινήσεως ἀεὶ· οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ ἐπ' εὐθείας ἄρχεται μὲν ἀπὸ τινος σημείου, λήγει δὲ εἰς ἕτερον, οὕτω καὶ ἡ κύκλῳ, οἷον ἄρχεται μὲν τυχὸν ἀπὸ κριοῦ, λήγει δὲ εἰς ἰχθύας, ἀλλ' ἕκαστον σημεῖον καὶ ἀρχὴν καὶ πέρας ἔχει καὶ μεσότητα, πρὸς μὲν τὸν ἤδη διηνυσμένον αὐτῇ κύκλον τέλος, πρὸς δὲ τὸν διανυσθησόμενον αὐθις κατὰ συνέχειαν στάσεως καὶ ἡρεμίας χωρὶς ἀρχὴν, καὶ πρὸς ἄλλο τι σημεῖον μεσότητα, ἐν ᾧ τοῦ τεθέντος κατ' ἐπίνοιαν κύκλου τὸ ἥμισυ διήνυσεν ἀκριβῶς. ἀλλ' οὐδ' ἔστιν εἰπεῖν ὡς ἀνατολὴ μὲν ἀρχὴ τῆς τοιαύτης ἐστὶ κινήσεως ἢ δύσις ἢ τὸ μεσουράνημα, ἢ τέλος τούτων τι ἢ πάλιν μεσότης· ἡ γὰρ ἡμῖν ἀνατολὴ παρ' ἑτέροις ἐστὶ μεσουράνημα καὶ δύσις παρ' ἄλλοις· καὶ ἐπὶ ἐκάστου τῶν κύκλῳ σημείων τὸ αὐτό. ὥστε εἰ ἐν οἴωδήποτε σημείῳ τὸ κινούμενον λάβοις, ἐκεῖ πάντως τὸ τέλειον ἔχει καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος ἅμα καὶ μεσότητα συνειλημμένα, οἷς τὸ τέλειόν τινες ὀρίζουσι. κάκεῖνο δὲ προστίθεμεν ὡς οὐδὲν ἐστὶν ἐνεργεῖα σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀλλὰ μόνη δύναμις· συνεχῆς γὰρ ὅλος ἐστὶ δι' ὅλου. εἰ οὖν μήτε σημεῖόν ἐστιν ἐκεῖ ἐνεργεῖα μήτε στάσις τῶν κινουμένων, ἀλλὰ συνεχῆς καὶ ἀδιάκοπός ἐστιν αὐτῶν ἡ κίνησις, ἀδύνατον ἄρα ἢ ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἢ πέρας εὐρεῖν. διὰ τί δὲ κύκλῳ κινεῖται; φησὶν ὁ Πλωτῖνος· ὅτι νοῦν μιμεῖται. ὡς γὰρ ὁ θεὸς νοῦς καὶ δημιουργικὸς εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρεφόμενος θεωρεῖ πάντα καὶ ἑαυτὸν ἐν ἐκείνοις, οὕτω κατὰ τὸ δυνατόν, φησί, μιμούμενα τοῦτον τὰ κατ' οὐρανὸν εἰς ἑαυτὰ τὴν ἐπιστροφὴν ποιεῖται· καὶ ὡς ἐκεῖνος οὐδαμοῦ μὲν ἐστὶ τῇ οὐσίᾳ, πανταχοῦ δὲ ταῖς ἐνεργείαις, οὕτω καὶ οὐρανὸς ἅμα πανταχοῦ εἶναι σῶμά γε ὦν μὴ δυνάμενος κατὰ μέρη πανταχοῦ γίνεσθαι· καὶ ὅτι τῇ οὐσίᾳ τῶν ἐντὸς ἐξηρημένος κυβερνᾷ πάντα ταῖς ἑαυτοῦ ἐνεργείαις. τοιαύτη μὲν οὖν ἡ κύκλῳ, τῶν ἄλλων δὲ κινήσεων οὐδεμία. ἐπειδὴ γὰρ ἄπειρος, εὐθεῖα οὐκ ἔστι· δέδεικται γὰρ <ὅτι> ἐπειδὴ τὰ εὐθυπορικὰ ἐπὶ τὸ πέρας ἀφίκεται τῆς εὐθείας ἐφ' ἧς κινοῦνται, ἴσταται πάντως κατελιηφότα τὸ οἰκεῖον τέλος, εἰς δὲ γενέσθαι κατὰ φύσιν διὰ τῆς κινήσεως ἡπείγοντο· ὥστε ἀδύνατον τελείαν ἢ ἀίδιον εἶναι τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν, ἀλλ' ἀτελεῖ καὶ ἀρχὴν ἔχουσαν

πάντως καὶ πέρας. p. 339a27 Ὡστε τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὸν πῦρ μὲν καὶ γῆν καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις ὡς ἐν ὕλης εἶδει τῶν γινομένων αἷτια χρή νομίζειν (τὸ γὰρ ὑποκείμενον καὶ πάσχον τοῦτον προσαγορεύομεν τὸν τρόπον), τὸ δ' οὕτως αἷτιον, ὅθεν ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή, τὴν τῶν ἀεὶ κινουμένων αἰτιατέον δύναμιν. [35]

In Mete 14,¹¹³ Τίνος ἔνεκεν ἐμνήσθη τῶν πρότερον εἰρημένων ἐν τοῖς Περὶ οὐρανοῦ καὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, διδάσκει νῦν· ἵνα δείξῃ, τίς μὲν ἡ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων ἀπάντων ὕλη, ὅτι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τί δὲ τὸ πρῶτως ποιητικὸν αἷτιον αὐτῶν, ὅτι τὰ κύκλῳ κινούμενα. τὸ γὰρ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς τινων κινήσεως τὸ ποιητικὸν αὐτῶν ἐστὶν αἷτιον· δηλὸν οὖν ὅτι τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ συμβαινόντων παθῶν ἐστὶν αἷτια. συγγενῇ δὲ τῷ πυρὶ καὶ τῇ γῇ τὸν ἀέρα φησὶ καὶ τὸ ὕδωρ. περὶ αὐτὸν δὲ λέγει τὸν περὶ τὴν γῆν δηλονότι κόσμον, τουτέστι τὸν ὑπὸ σελήνην, ἐν ᾧ πᾶσα γένεσις ἐστὶ καὶ φθορά. εἰπὼν δὲ ὡς ἐν ὕλης εἶδει σαφηνίζει τὸ εἰρημένον, ὡς μὴ λίαν ἔτι γνωρίμου τοῦ τῆς ὕλης ὄντος ὀνόματος· ὅτι γὰρ ἂν, φησὶν, ὑπόκειται τι εἰς τὸ καταδέξασθαι παθεῖν ἅπερ ἂν ἐκεῖνο ποιῇ, ὕλην τοῦτο προσαγορεύομεν, ὡς τὸν χαλκὸν ὕλην ὑποκεῖσθαι τῷ ἀνδριαντοποιῷ φαμεν εἰς τὸ ποιῆσαι καὶ ἐνθεῖναι τούτῳ τὸ τοῦ ἀνδριάντος εἶδος· αὐτὸ δὲ τὸ ποιοῦν καλοῦμεν τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, τὸν ἀνδριαντοποιόν. τῶν δὲ φυσικῶν τὸ πρῶτον αἷτιόν ἐστὶν ὡς ἐν σώμασι τὰ κύκλῳ κινούμενα καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν ἐγγινομένη δύναμις εἰς τὰ γειτνιάζοντα σώματα καὶ τούτων ἀπτόμενα. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, εὐλόγως ἂν τις ὀνομάζοι φύσιν, αἷτιαν οὖσαν πάντων τῶν φύσει καὶ κατὰ φύσιν γίνεσθαι πιστευομένων. τὸ δὲ ὡς ἐν ὕλης εἶδει φησὶν, ὅτι ἡ κυρίως ὕλη ἐστὶ τὸ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται τὰ σώματα, ὃ καὶ ἀμετάβλητόν ἐστι, τὰ δὲ στοιχεῖα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα. μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἀναλαμβάνει τὰ πρότερον εἰρημένα περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ὡς ἐξ ἀλλήλων ἔχει τὴν γένεσιν καὶ ἐν ἐκάστῳ δυνάμει ἐστὶ τὰ λοιπὰ τρία, μιᾶς αὐτοῖς ὑποκειμένης ὕλης· οὐ γὰρ ἂν εἰς ἄλληλα μετέβαλλον μὴ οὕτως ἔχοντα. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅσα ποιεῖται τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολήν, οἷον χαλκοῦς ἵππος εἰ εἰς ἀνδρεῖκελον μεταβάλῃ σχῆμα, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὕλην τὸν χαλκὸν ἔχουσιν ὑποκείμενον. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ χρυσοῦ συνεστώτων καὶ κηροῦ καὶ τῶν τοιούτων· τὸ γὰρ χρυσοῦν πινάκιον γένοιτ' ἂν ξέστης χρυσοῦς καὶ οὗτος εἰς κρατῆρα μεταβάλῃ, καὶ ὁ κήρινος κύβος γένοιτ' ἂν κηρίνη σφαῖρα. τὸ δὲ εἰς ὃ ἀναλύεται ἔσχατόν φησι, διότι τὸ ζῶον φέρε πρῶτον ἀναλύεται εἰς τὰ ὁμοιομερῆ, καὶ ταῦτα πάλιν εἰς τοὺς τέσσαρας χυμούς, τὰ δὲ στοιχεῖα εἰς ἔσχατον τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος. τούτων δὲ ἡμᾶς ὑπέμνησεν, ἵνα τὴν μνήμην αὐτῶν ἔναυλον ἔχοντες τοῖς λεχθησομένοις ῥᾶον δυνάμεθα παρακολουθεῖν. p. [35]

In Mete 14,^{339b2} Πρῶτον μὲν οὖν ἀπορήσειεν ἂν τις περὶ τὸν καλούμενον ἀέρα, τίνα τε χρὴ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κόσμῳ τὴν γῆν, καὶ πῶς ἔχει τῇ τάξει πρὸς τὰ ἄλλα τὰ λεγόμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων. διδάξας καθόλου περὶ τῶν τοῦ κόσμου στοιχείων ὅτι πέντε τὸν ἀριθμόν εἰσιν, ἐν μὲν τὸ τῶν κυκλοφορουμένων, τὰ δὲ λοιπὰ τέσσαρα τῶν ὑπὸ σελήνην, ἐν οἷς πᾶσα γένεσις θεωρεῖται καὶ φθορά (ταῦτα γὰρ εἶπε τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις, ἃς δεῖ προχείρους ἔχειν πρὶν εἰσβαλεῖν εἰς τὸ προκείμενον), ἀπορίαν τινα χρησιμεύουσαν εἰς τὰ λεχθησόμενα προαπορεῖ τε καὶ ἐπιλύεται, ποίων σωμάτων ὁ ἀπὸ γῆς τόπος μέχρι τῆς ἐσχάτης ἐπιφανείας τῆς ἀπλανοῦς πεπλήρωται, πότερον ἑνὸς ἢ πλειόνων, καὶ εἰ πλειόνων, πόσων τε καὶ τίνων καὶ ποίαν ἐχόντων τάξιν πρὸς ἄλληλα. περιεχομένης γὰρ τῆς γῆς ὑπὸ τῶν οὐρανίων καὶ τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας καὶ τοῦ ἀέρος, τῆς δὲ αἰσθήσεως ἡμῶν ἀέρος ἀντιλαμβανομένης καὶ μόνου, ζητήσειεν ἂν τις εἰκότως, τίς ἡ τούτου τοῦ ἀέρος περὶ τᾶλλα φύσις καὶ τίς ἡ πρὸς τὰ λοιπὰ τούτου τάξις καὶ μέχρι τίνος διήκει. καλῶς δὲ εἶπε τὰ λεγόμενα στοιχεῖα· οὐ γὰρ ἐστὶ ταῦτα στοιχεῖα κυρίως, ἀλλ' ἡ ὕλη καὶ τὸ εἶδος, ἐξ ὧν ἀπλῶν ὄντων συνετέθη ταῦτα. τὸ δὲ τίνα χρὴ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν φύσιν οἶμαι μὴ περὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ τίς ποτέ ἐστι, λέγειν (οὐδὲ γὰρ

φαίνεται τοῦτο νῦν ζητῶν ἐν τῷ Περὶ γενέσεως ἤδη καὶ φθορᾶς εἰρημένον) ἀλλὰ περὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, καὶ μέχρι τίνος ἀφικνεῖται, ὡς τὸ συνεχὲς τῆς διδασκαλίας συμβαίνει. αὐτὸς γὰρ ἤδη τὰ δοκοῦντα περὶ τούτων ἐδίδαξεν, ὡς πέντε μὲν εἰσι τοῦ παντὸς κόσμου τὰ στοιχεῖα, καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν καὶ ὅπως ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τάξεως· ἐπειδὴ δὲ ἄλλως περὶ αὐτῶν τινες δοξάζουσιν, εὖλογον ἡγεῖται τὰς ἐκείνων πρότερον ὑπονοίας ἐλέγξει. ἐκ διαιρέσεως δὲ πρόεισιν ὁ λόγος αὐτῷ. ὁ μὲν γὰρ τῆς γῆς ὄγκος, φησί, δηλὸς ὑπάρχει καὶ τὸ ἐν τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς συρρεῦσαν ὕδωρ, ἐξ ὧν ἀπτομένων εἷς ὄγκος γίνεται ἐξ ἀμφοῖν σφαιροειδῆς τὸ τοῦ παντὸς ἐπέχων μέσον. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο λοιπὸν ἕως τοῦ ἐσχάτου οὐρανοῦ ἢ πῦρ εἶναι καὶ μόνον ἀνάγκη ἢ ἀέρα μόνον ἢ ἀμφοτέρω ἀέρα καὶ πῦρ, ἢ τὸ λειπόμενον καὶ αὐτῷ δοκοῦν ἐξ ἀέρος τε καὶ πυρὸς καὶ τρίτου τινὸς ἐτέρου, τοῦ πέμπτου σώματος. ταύτης οὖν οὕτως ἐχούσης τῆς διαιρέσεως δείξει προϊῶν ὡς οὔτε ἐκ μόνου πυρὸς ἀπὸ τῆς γῆς συνέστηκεν οὔτε ἐξ ἀέρος μόνου οὔτε ἐκ μόνων τῶν δύο πυρὸς καὶ ἀέρος, ἀλλὰ τὸν μὲν ἀέρα καὶ τὴν τοῦ πυρὸς ἐφεξῆς οὐσίαν, πῦρ δὲ τὸ στοιχειῶδες φημι, μέχρι σελήνης διήκειν, τὸ δὲ λοιπὸν διάστημα τὸ μέχρι τῶν ἄστρων, ἐκ τοῦ πέμπτου συνεστηκέναι σώματος. τὰ δὲ καθ' ἕκαστα τῶν ἀποδείξεων τὴν λέξιν ἐπιόντες εἰσόμεθα. p. [35]

In Mete 14, 339b6 Ὁ μὲν γὰρ δὴ τῆς γῆς ὄγκος πηλίκος ἄν τις εἴη πρὸς τὰ περιέχοντα μεγέθη, οὐκ ἄδηλον· ἤδη γὰρ ὥπται διὰ τῶν ἀστρολογικῶν θεωρημάτων ἡμῖν ὅτι πολὺ καὶ τῶν ἄστρων ἐνίων ἐλάσσων ἐστὶ. Πρὸς μὲν τὸν πάντα οὐρανὸν σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχουσα δέδεικται. καὶ τὴν περίμετρον αὐτῆς εὖρον· δύο γὰρ ἀστέρας μετριάζον ἀπέχοντας ἀλλήλων διάστημα λαβόντες καὶ τὴν ὑποτείνουσιν τούτους γραμμὴν ἐν τῇ γῇ μετρήσαντες πεντακοσίων σταδίων ἔχουσαν ταύτην εὖρον διάστημα· τοῦ μεγίστου δὲ κύκλου εἰς τριακοσίας ἐξήκοντα μοίρας διαιρουμένου ταύτας ἐπὶ τοὺς πεντακοσίους σταδίους πολυπλασιάσαντες δέκα ὀκτὼ μυριάδων σταδίων τὴν πᾶσαν αὐτῆς περίμετρον εὖρον ὑπάρχουσαν, δηλονότι συναπειλημένου καὶ τοῦ παντὸς ὕδατος συνερρηκόςτος ἐν τοῖς αὐτῆς κοιλώμασιν. Ἀρριανὸς δὲ ἐν τῷ Περὶ μετεώρων φησὶν ὡς Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος ἰσχυρίζεται εἴκοσι καὶ πέντε μυριάδας σταδίων ἔχειν τὴν περίμετρον τοῦ μεγίστου τῆς γῆς κύκλου. εὐρεθείσης δὲ τῆς περιμέτρου καὶ ἡ διάμετρος αὐτῆς ἐστὶν δῆλη· κύκλου γὰρ παντὸς ἡ περίμετρος τριπλασιεφέβδομός ἐστι τῆς διαμέτρου. ἐξ ὧν καὶ τὸ στερεὸν αὐτῆς ἅπαν κατείληπται. ἀλλ' ὅμως τηλικαύτη οὔσα μόνου τοῦ ἡλίου πολλῶν λείαν ἐλάττων ὑπάρχουσα δέδεικται καὶ τινων ἀστέρων τοῦ κυνός, φασί, καὶ τοῦ Κανώβου καὶ εἴ τινες εἶεν ἕτεροι τοῦ μεγέθους αὐτοῦ, οὐ μὴν ἀπάντων ἐλάττων. τῆς γοῦν σελήνης μείζων φαίνεται· εἰς τὸ σκίασμα γὰρ τῆς γῆς ἐμπίπτει πᾶσα καὶ χρόνον ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν ἐν αὐτῷ τινα ποιεῖται, μέχρις ἂν αὐτὸ παραλλάξῃ. εἶπον δὲ ἤδη ὅτι συμπεριείληφε τοῖς κοιλώμασιν ἑαυτῆς τὴν οὐσίαν ὅλην τοῦ ὕδατος· ἀφωρισμένον γὰρ ὕδωρ καὶ καθ' ἑαυτὸ συνεστὸς ἔξω τοῦ κέντρου οὔτε ἔστιν οὔτε εἶναι τῶν ἐνδεχομένων ἐστὶ· δεῖται γὰρ στερεμνίου τοῦ συνεχόντος, οὐδὲν δὲ τοιοῦτόν ἐστιν ἕτερον παρὰ τὴν γῆν. ὡς ἔν οὖν τι σῶμα καὶ ὄγκος εἷς τὸ συναμφοτέρον ἐμετρήθη. p. 339b13 Τὸ δὲ δὴ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῶν ἐσχάτων ἄστρων πότερον ἐν τι νομιστέον εἶναι σῶμα τὴν φύσιν ἢ πλείω, καὶ εἰ πλείω, πόσα, καὶ μέχρι ποῦ διώριται τοῖς τόποις; Δήλου φανέντος, φησί, τοῦ ὄγκου τῆς γῆς μετὰ τοῦ συναπειλημένου ὕδατος, τὸ ἐντεῦθεν μέχρι τῶν ἐσχάτων ἄστρων διάστημα ζητοῦμεν, τίνων πεπλήρωται σωμάτων. ἐσχάτων δὲ ἄστρων ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἀκούει τῶν πρὸς ἡμᾶς ἐσχάτων, τουτέστι τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. τοῦτο δὲ οὐκ ἔστιν ἀληθές· καὶ περὶ αὐτῶν γὰρ τῶν οὐρανίων ἐζήτησεν, εἴτε ὅλα συνέστηκεν ἐκ πυρὸς εἴτε τὰ ἄστρα μόνα. [35]

In Mete 14, 339b21 Ὁ γὰρ λεγόμενος αἰθήρ παλαιὰν εἴληφε τὴν προσηγορίαν, ὃν ἐσχάτων οὖν ἄστρων ἀκουστέον τὸ μέχρι τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τῆς ἀπλανοῦς. τὸ δὲ καὶ μέχρι ποῦ διώριται τοῖς τόποις φησὶν, ὡς εἰ πλείω εἴη, ζητητέον μέχρι τίνος ἕκαστον αὐτῶν τοῖς τόποις διώριται. p. 339b21

Ἀναξαγόρας μὲν τῷ πυρὶ ταῦτόν ἡγήσασθαι μοι δοκεῖ σημαίνειν· τά τε γὰρ ἄνω πλήρη πυρὸς εἶναι· κάκεῖνος τὴν ἐκεῖ δύναμιν αἰθέρα καλεῖν ἐνόμισε, τοῦτο μὲν ὀρθῶς νομίσας· τὸ γὰρ αἰσῶμα θεὸν ἅμα καὶ θεῖόν τι τὴν φύσιν εἰκόασιν ὑπολαβεῖν, καὶ διώρισαν ὀνομάζειν αἰθέρα τὸ τοιοῦτον ὡς ὃν οὐδενὶ τῶν παρ' ἡμῖν τὸ αὐτό. Εἰπὼν ὡσαύτως πάντα τὸν περὶ τὴν ἄνω φορὰν κόσμον τῶν παρ' ἡμῖν μὲν εἶναι τὸν αὐτὸν οὐδενί, ἐτέρας δέ τινος οὐσίας τῆς κυκλοφορουμένης, καὶ ὅτι ἡ ὑπόληψις αὕτη καὶ τῶν προτέρων γέγονεν ἀνθρώπων, αὐτό γε τοῦτο διὰ τῶν προκειμένων κατασκευάζειν ἐπιχειρεῖ διὰ τῆς ἐτερότητος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πρὸς τὰ λοιπά. ἀποδέχεται δὲ καὶ Ἀναξαγόραν οὕτως αὐτὸν ὀνομάζοντα, μέμφεται δὲ ὅτι παρὰ τὸ αἶθειν, τουτέστι καίειν, αἰθέρα καλεῖσθαι νενόμικε· τὰ γὰρ ἄνω, τουτέστι τὰ οὐράνια, πλήρη πυρὸς εἶναι λέγει. καίτοι γε οὐ μόνος αὐτός, ἀλλὰ καὶ Πλάτων ταύτης ἐστὶ τῆς ὑπολήψεως ἐκ πυρὸς μὲν εἶναι τὰ ἄστρα λέγων, τὸν δὲ ὅλον οὐρανὸν ἐκ πλείστου μὲν πυρός, ὀλίγων δὲ τῶν ἄλλων. καὶ Ἡράκλειτος δὲ τῆς τοιαύτης ὑπολήψεως ἦν· οὐδεὶς δὲ τῶν πρὸ Ἀριστοτέλους ἐτέρας οὐσίας εἶναι σώματος τὸν οὐρανὸν εἰρηκῶς φαίνεται. τὴν αὐτῷ οὖν καινοτομηθεῖσαν δόξαν τοῖς πρὸ αὐτοῦ περιτίθησι μάτην. ἔστι δὲ μὴ παρὰ τὸ αἶθειν· καίτοι γε τὰ τῆς ἐτυμολογίας ἐγγίζει μᾶλλον ἐκείνῳ. τοῦτο δὲ πῶς ἕτερον αὐτὸν δείκνυσι τῶν παρ' ἡμῖν· οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς οὐσίας ἢ τοῦ ὀνόματος θέσις, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αἰεῖ κινεῖσθαι γέγονεν. οὐκ ἀναγκαίως οὖν ἐκ τοῦ ὀνόματος ἕτερον εἶναι τὸν οὐρανὸν τῶν παρ' ἡμῖν ὑπονοεῖν αὐτοὺς κατεσκεύασε. τὰς δὲ ἀπὸ τῆς κυκλοφορίας ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Περὶ οὐρανοῦ διεσκευασμένας ἐπιχειρήσεις αὐτῷ τοῦ πέμπτης εἶναι σωμάτων οὐσίας τὸν οὐρανὸν ἐν ἐτέροις διελευσόμεθα. p. 339b27 Οὐ γὰρ δὴ φήσομεν ἅπαξ οὐδὲ δις οὐδ' ὀλιγάκις τὰς αὐτὰς δόξας ἀνακυκλεῖν γινομένας ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ' ἀπειράκις. Συμφώνως μὲν τοῦτο τῇ αὐτοῦ δόξῃ γέγραφεν ἄναρχον εἶναι τὸ πᾶν καὶ ἀγένητον ὑποτιθέμενος, οὐκ ἦσθετο δὲ τοῖς ἑαυτοῦ περιπίπτων δικτύοις. ^[35]

In Mete 14, ¹ ¹⁸ εἰ γὰρ ἀπειράκις διὰ τὸ ἀρχὴν τοῦ εἶναι μὴ ἔχειν τὸν κόσμον αἰ αὐταὶ γίνονται δόξαι, καὶ οὐκ ἀπειράκις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀπείρου πολλαπλασίονως τὰς αὐτὰς ἀνακυκλεῖσθαι δόξας ἀνάγκη. οὐ γὰρ μέχρις Ἀριστοτέλους ἀπειράκις αἰ αὐταὶ δόξαι ἀνεκυκλήθησαν, ἀλλὰ καὶ πρὸ αὐτοῦ λίαν χρόνον πολὺν ἀπειράκις ἦσαν ἀνακυκληθεῖσαι· εἰ γὰρ μὴ ἀπειράκις, ἀρχὴν ἔσχε τὸ πᾶν. εἰ δὲ ἔσχεν ἀρχὴν, ὅποιον ἂν χρόνου μόριον τοῦ παρεληλυθότος λάβοις ἀναποδίζων, ἐπ' ἄπειρον τὰς αὐτὰς ἀνάγκη πάντως ἀπειράκις ἀνακυκληθῆναι μέχρις ἐκείνου δόξας, οὐ μόνον ὅτι ἄναρχος, ἀλλ' ὅτι καὶ ἀρχὴν ἔσχεν ὁ κόσμος· καὶ οὕτως ὁ ἐκάτερον δοξάζων ὁμοίως ἐκ τοῦ χρόνου τὸ ἀξιώπιστον ἔξει. δεύτερον, εἰ ἄπειρον τὸ παρωχημένον, προστιθεμένων τῶν ἐφεξῆς αὕξεσθαι τὸ ἄπειρον ἀνάγκη καὶ μηδέποτε λήγειν αὐξόμενον τοῦ χρόνου προϊόντος ἐπ' ἄπειρον. εἰ οὖν καὶ αὐτὸ μόνον τὸ γεγονέναι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον, ὡς αὐτὸς ἔδειξε, πολλῷ μᾶλλον ἀδυνατώτερον τοῦ ἀπείρου μεῖζόν τι γίνεσθαι καὶ ἀπειρότερον. εἰ οὖν ἀδύνατον ἀπειράκις τὰς αὐτὰς ἀνακυκλεῖσθαι δόξας, οὐδεὶς δὲ τῶν πρὸ αὐτοῦ τὴν δόξαν φαίνεται ταύτην προϋποθέμενος, πρῶτος ἄρα ταύτης Ἀριστοτέλης κατήρξατο. ὅτι μὲν οὖν ἑαυτῷ περιπέπτωκεν ἐναργῶς ἐδείχθη· διὰ τούτων δ' ὅμως ὡς ἀρχαιότερα ἐστὶ δόξα τὸ ἐτέρας οὐσίας εἶναι τῶν ὑπὸ σελήνην τὸν οὐρανὸν καὶ ὡς ἐστὶν αἰδῖος συλλογίσασθαι βούλεται. τοῦτο γὰρ περὶ αὐτοῦ φησιν· οἱ πρὸ ἡμῶν ὑπολαμβάνοντες αἰθέρα τοῦτο τὸ σῶμα προσαγορεύουσιν ἐκ τοῦ αἰεῖ θέειν καὶ παῦλαν τῆς κινήσεως μὴ ἔχειν καὶ θεῖον εἶναι οὕτως αὐτὸν ὀνομάσαντες, ὅπερ οὐδενὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀρμόζει, τὸ αἰεῖ καὶ ἀπαύστως κινεῖσθαι. ταύτης δὲ χρόνῳ, φησί, τῆς δόξης ἀφανισθείσης τὸ ὄνομα μεμένηκεν ἐπ' ἄλλην σημασίαν, τὸ αἶθειν, ὑπὸ τῶν ὕστερον γενομένων μετενεχθέν, ὡς πῦρ ὄντα τὴν οὐσίαν. οὐ γὰρ μόνον πόλεις τε καὶ ἔθνη, φησί, ἀρχὰς καὶ τέλη λαμβάνουσιν, ὡς εἰς παντελῇ λήθην ἐκπεσεῖν, ἀλλὰ καὶ δόξαι καὶ τέχναι καὶ ἐπιστῆμαι τοῦτο πάσχουσιν, ἃς συμβαίνει πάλιν ἀνακυκλεῖσθαι τῷ μακρῷ χρόνῳ. καὶ γὰρ ἡ μουσικὴ καὶ ἡ ἀνδριαντοπλαστικὴ καὶ ἕτεραί τινες εὗρηται μὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν,

ἡμβλύνθησαν δὲ νῦν καὶ τῷ χρόνῳ πάλιν ἴσως ἀκμάσουσιν· εἰκὸς οὖν καὶ τὰς περὶ τῶν πραγμάτων δόξας τὸ αὐτὸ πάσχειν. λέγουσι δὲ καὶ Ἀλέξανδρον ἐξ Ἰνδῶν Ἀριστοτέλει γράψαι, ὡς ἕτεροὶ φασιν, ἐκ Βαβυλῶνος ὡς καὶ οἱ ἐνταῦθα σοφοὶ σώματος ἐτέρου φασὶν εἶναι τὸν οὐρανόν. τοῦτο μὲν οὖν ὅπως ἀληθείας ἔχει, λέγειν οὐκ ἔχω· παρ' Ἑλλησι δὲ τοῦτο φρονῶν φαίνεται τῶν πρὸ Ἀριστοτέλους οὐδείς. ὁ Πλάτων ἐν τῷ Κρατύλῳ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων διαλεγόμενος τὸν αἰθέρα παρὰ τὸ αἰεθ εἶναι ἡτυμολόγηκε. τοὺς γὰρ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν φησιν ὑπολειφθέντας ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις διάγειν ὄρεσι καὶ τέως βοσκηματώδη βίον ζῆν καὶ περὶ τὴν συλλογὴν ἐνασχολεῖσθαι καὶ μόνον τῶν τροφῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαίων, ἀνανήψαντας δὲ τῷ χρόνῳ μικρὸν ἐκ τῆς τοῦ κατακλυσμοῦ ταραχῆς εἰς ἔννοιαν ἐλθεῖν τοῦ εἶναι τι τῶν φαινομένων αἴτιον· κατανοήσαντες δὲ τὰ οὐράνια καὶ αἰετὰ ταῦτα κινούμενα βλέποντες αἰθέρα καὶ θεὸν αὐτὰ ὠνόμασαν, τὸ μὲν παρὰ τὸ αἶθιν, τὸ δὲ παρὰ τὸ αἰεθ εἶναι. ^[5]

In Mete 14,¹ καὶ ἐπειδὴ τοῦτον μὲν ἐώρων μῆτε γινόμενον μῆτε φθειρόμενον, τῇ κινήσει δὲ αὐτοῦ τὰ ἐντὸς μεταβάλλοντα, αἴτιον εἶναι τούτων καὶ δημιουργὸν ὑπετόπασαν. εἶτα τοῦ λόγου κατὰ μέρος προϊόντος ἐπὶ τὸ λεπτότερόν τε καὶ ζητητικώτερον καὶ αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ οὐρανοῦ τὸ αἴτιον τῆς τοιαύτης κινήσεώς τε καὶ διαμονῆς περιεργαζόμενοι ἐπὶ τὴν ἀφανῆ καὶ ἀσώματον μετῆλθον αἰτίαν· μὴδὲ γὰρ ἂν διαρκεῖν ἐς αἰετὸν σῶμα ὄντα πεπερασμένον μένειν τε καὶ κινεῖσθαι μὴ ὑπὸ δυνάμεως ἀπείρου συνεχόμενον ἀσωμάτου πάντως, οὐχ ὀρωμένης μὲν, ἐκ δὲ τῶν ἔργων αὐτῆς νοουμένης· μὴ γὰρ εἶναι δύναμιν ἐν σώμασιν ἄπειρον· καὶ οὕτως ἀνέδραμον ἐπὶ τὴν μίαν τῶν πάντων ἀρχὴν κάκεινῃ τῷ ὀνόματι τοῦ τῶν φαινομένων κρείττονος θεῖον ὠνόμασαν. p. 339b30 Ὅσοι δὲ πῦρ καθαρὸν εἶναι φασὶ τὸ περιέχον καὶ μὴ μόνον τὰ φερόμενα σώματα, τὸν δὲ μεταξὺ γῆς καὶ τῶν ἄστρον ἀέρα, θεωρήσαντες ἂν τὰ νῦν δεικνύμενα διὰ τῶν μαθημάτων ἱκανῶς ἴσως ἂν ἐπαύσαντο τῆς παιδικῆς ταύτης δόξης· λίαν γὰρ ἀπλοῦν τὸ νομίζειν μικρὸν τοῖς μεγέθεσιν εἶναι τῶν φερομένων ἕκαστον, ὅτι φαίνεται θεωροῦσιν ἡμῖν ἐντεῦθεν οὕτως. Ὅτι μὴ ἐκ πυρὸς μόνου συνέστηκε τὸ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τῆς ἀπλανοῦς, διὰ τῶν ἐν ἀστρονομίᾳ δειχθέντων παρίστησιν. εἰ γὰρ τις ἐννοήσῃ, φησί, τὴν ὑπερβολὴν τῶν περιεχόντων τὴν γῆν σωμάτων, ῥαδίως ἂν συλλογίσαιτο μὴ δύνασθαι πυρὸς ἅπαν εἶναι τὸ περιέχον αὐτὴν, ἀσυμμέτρου πρὸς αὐτὴν οὔσης τῆς ὑπερβολῆς τοῦ μεγέθους τῶν περιεχόντων αὐτὴν. ὅτι γὰρ βραχυτάτη ἐστὶ καὶ τὸ μὴδὲν σχεδὸν πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανόν, δέικνυται μὲν διὰ τῶν ἀστρονομικῶν ἐναργῶς μεθόδων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἐκ τοῦ μικρὰ τῆς γῆς διαστήματα μεγάλας ἡμῖν πρὸς τὰ φαινόμενα τὰς διαφορὰς ποιεῖν. οἱ γὰρ ἐν Βυζαντίῳ φέρε τῶν ἀστέρων ἀφανεῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ φαίνονται, ὡς ὁ καλούμενος Κάνωβος ὑπὸ ποσὶν Ὁρίωνος ὢν, πρὸς αὐτῷ κείμενος τῷ νοτίῳ ὀρίζειν. λαμπρότατος δ' ἐστὶ καὶ τοῦ κυνὸς μείζων τε καὶ φανότερος, καὶ ταῦτα περὶ αὐτὸν ὢν τὸν ὀρίζοντα καὶ δι' ὁμιχλώδους ἀέρος φαινόμενος, ἀλλ' ὅμως τῇ ὑπερβολῇ τῆς λαμπρότητος ἀμφήριστός ἐστι τῷ κυνί. ἐξ οὗ δὴλον ὡς ἐν Ἑλλάδι ὢν ἡγνόνησε τοῦτον ὁ ποιητὴς περὶ τοῦ κυνὸς εἰπὼν “ὄν τε κύν' Ὁρίωνος ἐπὶ κλησὶν καλέουσι· λαμπρότατος μὲν ὃ γ' ἐστὶ. ^[35]

In Mete 14,¹ πάλιν ἡ ἄρκτος ἐν Βυζαντίῳ φαινόμενη μετέωρος λίαν, ὡς δοκεῖν σχεδὸν μεσουρανεῖν, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μὲν παραξέει τὸν ὀρίζοντα, ἐν δὲ τῇ Διοσπόλει πολλοὶ ταύτης ἀστέρες δύνουσι· ὅπερ οὐκ ἂν συνέβαινε, εἰ μὴ μικρόν τι τὸ τῆς γῆς μέγεθος ἦν. καὶ τί λέγω μέγεθος, ὅτε πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέθους τῆς ἑξωτάτω σφαίρας σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχουσα δέικνυται πρὸς αὐτὴν; ἔστω γὰρ κύκλος ὁ ΑΒΓ, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ Δ καὶ διάμετρος ἡ ΑΕ. αὕτη πάντως εἰς δύο τὸν κύκλον ἴσα τέμνει ἡμικύκλια. καὶ ἄλλος δὲ κύκλος περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον γραφείτω ἐλάσσων τοῦ ἐκτὸς δηλονότι. ἔστω δὲ ὁ μὲν ἐκτὸς ἡ ἀπλανής, ὁ δὲ ἐντὸς ἡ γῆ τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς οὔσης. εἰ ἐξ αὐτῆς εὐθεῖαν ἐξαγάγῃς ἐπὶ τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα καὶ ἐπὶ

τὸν δυτικὸν τὴν ΖΗ, διαιρήσει [καὶ γὰρ] τὴν ἀπλανῆ εἰς δύο τμήματα ἄνισα, ἔλαττον μὲν ἡμικυκλίου τὸ ὑπὲρ γῆν, εἰ τύχοι, ζωδίων πέντε, μεῖζον δὲ τὸ ὑπὸ γῆν οἶον ἐπτά, ἢ ὅπως ἂν τύχοιεν, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν τὸ ΖΒΗ, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν τὸ ΖΓΗ. ἡ μὲν οὖν διὰ τοῦ κέντρου, ἐπειδὴ μηδένα λόγον ἔχει τὸ ἀμερὲς πρὸς τὸ μέγεθος, εἰς δύο ἴσα διεῖλε τὸν ἔξωθεν κύκλον, ἡ δὲ διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐντὸς ἀχθεῖσα κύκλου εἰς ἄνισα. οὐκοῦν εἰ ἐν λόγῳ τινὶ τὸ μέγεθος ὑπῆρχε τῆς γῆς πρὸς τὴν ἀπλανῆ, πᾶσα ἦν ἀνάγκη ἔλαττον εἶναι ἡμικυκλίου τὸ ὑπὲρ γῆν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὑφ' ἡμῶν ὁρώμενον. εἰ δὲ ἐν παντὶ καιρῷ ἔξ ὁρώμεν ἀκριβῶς ζώδια ὑπὲρ γῆν, δηλὸν ἐστὶν ὅτι ὥσπερ οὐδένα λόγον ἔχει τὸ κέντρον πρὸς τὴν ἀπλανῆ, οὕτως οὐδὲ ἡ γῆ πρὸς αὐτὴν ἔχει, καίτοι μεγίστη οὖσα καὶ διὰ τὸ μέγεθος ἡπειρος οἰονεῖ ἄπειρος ὀνομαζομένη, οἷόν ἐστι τὸ “ἡπειρον εἰς ἄπειρον εἰσεπλεύσαμεν”. ὅθεν οὐδὲν ἀποκρύπτει τῆς ἀπλανοῦς, ὡς οὐδὲ τὸ ἀμερὲς σημεῖον· εἰ γὰρ εἶχε λόγον τινὰ τὸ μέγεθος πρὸς τὴν ἀπλανῆ, ἔλαττον τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμικυκλίου ὁρᾶν ἐμέλλομεν, τοῦ λοιποῦ μορίου τοῦ τὸ ἄνω πληροῦντος ἡμικύκλιον ὑπὸ τοῦ μεγέθους τῆς γῆς καλυπτομένου, οἷόν ἐστιν ἐπὶ τῶν καταγραφέντων κύκλων ἐν μὲν τῷ ἀνατολικῷ ὀρίζοντι τὸ ἀπὸ τοῦ Α ἕως τοῦ Ζ, ἐν δὲ τῷ δυτικῷ τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἕως τοῦ Η. εἰ οὖν τὸ μηδὲν ἡ γῆ πρὸς τὸν ἔξωθεν ἐστὶν οὐρανόν, οὐκ εὐλογον τὸ ζητεῖν, εἴ τινων ἀστέρων ἐστὶν ἐλάττων, ἀλλ' εἴ τινων ὅλως ἐστὶ μεῖζων. ὁ γοῦν ἥλιος ἑκατονταεβδομηκονταπλασίῳ αὐτῆς εἶναι δείκνυται παρὰ τοῖς μαθηματικοῖς. καὶ τὸν κύνα δὲ φασὶν αὐτῆς ὑπάρχειν μεῖζονα, διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ἀποστήματος μικρὸν οὕτω φαίνεσθαι, ὡς καὶ ἡ τοῦ ἡλίου διάμετρος ποδιαία τις εἶναι σχεδὸν τοῖς ὁρῶσι δοκεῖ, καὶ ταῦτα τῆς ἡλιακῆς σφαίρας πολλῶ κατωτέρω τῆς ἀπλανοῦς ὑπαρχούσης. δείκνυται γάρ, φασί, διὰ τῶν μαθημάτων τοῦ διαστήματος τοῦ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς μέχρι τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τῆς σεληνιακῆς σφαίρας τὸ ἀπὸ ταύτης μέχρι τοῦ ἡλίου διατεῖνον ἔλαττον μὲν εἶναι ἢ εἰκοσαπλάσιον, μεῖζον δὲ ἢ ἑννεακαίδεκαπλάσιον.

[35]

In Mete 14, 20 ὥστε τὸ ὅλον στερεὸν τὸ ἀπὸ τῆς σελήνης μέχρι τοῦ ἡλίου τοῦτον ἔχει τὸν λόγον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς σελήνης μέχρι τῆς γῆς, ὃν ἔχει τὰ ὀκτακισχίλια πρὸς τὸ ἕν. μετρεῖται γὰρ πᾶν στερεὸν τοῦ μήκους ἐπὶ τὸ πλάτος πολυπλασιασθέντος καὶ τοῦ γενομένου ἀριθμοῦ ἐπὶ τὸ βάθος πάλιν πολυπλασιαζομένου. οἷον ὡς ἐπὶ κύβου, εἰ δύο πήχεων ἡ πλευρὰ εἴη τούτου, δύο ἐπὶ δύο πολυπλασιάζων ποιεῖς τέσσαρα, καὶ τὰ τέσσαρα πάλιν ἐπὶ τὸ βάθος καὶ αὐτὸ δύο πήχεων ὑπάρχον, καὶ γίνεται ὁ κύβος ὅλος ὀκτὼ πήχεων στερεῶν. ἐπεὶ οὖν ἑνὸς τινός ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι τῆς σελήνης, καὶ τὸ ὅλον αὐτοῦ στερεὸν ἑνὸς ἔσται· ἅπαξ γὰρ ἐν πάλιν γίνεται ἕν, καὶ τοῦτο ἐπὶ τὸ βάθος ἑνὸς ὃν πάλιν ὁμοίως γίνεται ἐν τῷ βάθει. τὸ δὲ ἀπὸ σελήνης μέχρις ἡλίου ἐπειδὴ τοσούτων ἐστὶν εἴκοσιν, εἰκοσάκις τὰ εἴκοσι τετρακόσια γίνεται, καὶ ταῦτα ἐπὶ τὰ εἴκοσι τοῦ βάθους πολυπλασιαζόμενα ποιεῖ τὰ ὀκτακισχίλια. οὐκοῦν ὃν λόγον ἔχει τὰ ὀκτακισχίλια πρὸς τὸ ἕν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς μέχρι τῆς σελήνης τὸ ἀπὸ τῆς σελήνης μέχρι τοῦ ἡλίου. τούτων οὕτως ἐχόντων τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου μέχρι τῆς ἀπλανοῦς εἰς ἄπειρον ἀνάγκη σχεδὸν ἐκτείνεσθαι μέγεθος, ὅπερ διὰ τὴν ὑπερβολὴν οὐδὲ μετρηθῆναι ὑπὸ τῶν ἀστρονομικῶν δεδύνηται μεθόδων. ὅτι δὲ πολλῶ μεῖζων τῆς γῆς ἐστὶν ὁ ἥλιος, ὡς ἂν εἴη δυνατὸν δίχα τῶν μαθηματικῶν μεθόδων, δεικνύειν πειράσομαι. προδεικνύσθω δὲ συντόμως ἡμῖν ὅτι σφαιροειδὲς ἡ γῆ τὸ σχῆμα ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον· ἡ νῦξ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ σκίασμα γῆς· ἐν ᾧ γὰρ ἂν μέρει τῆς γῆς τὰς ἀκτῖνας ὁ ἥλιος προσβάλλῃ, κατὰ τὸ ἀντικείμενον τοῦ φωτίζοντος μέρος ἡ σκιά γίνεται. καὶ τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ λυχνιαίου φωτὸς καὶ ἐκ τῆς σκιάς τῶν σωμάτων ὁρᾶν πάρεστιν ἐναργῶς. οὐδὲν δὲ σῶμα φωτιζόμενον κυκλοτερῆ πανταχόθεν ποιεῖ τὴν σκιάν, εἰ μὴ τὸ σφαιροειδὲς καὶ μόνον. προσπίπτουσαι γὰρ αἱ ἀκτῖνες τοῦ φωτίζοντος ταῖς τοῦ φωτιζομένου πλευραῖς ὁμοιόσημον αὐτῷ τὴν σκιάν ἀποτελοῦσιν. διὸ καὶ κυλίνδρου τὸ φωτιζόμενον, εἰ μὲν ἐκ τῆς βάσεως προσεῖη τὸ φῶς, κυκλοτερῆ σκιάν ἀποτελεῖ διὰ τὸ

κυκλοτερές εἶναι τῶν περάτων ἐκάτερον· εἰ δὲ ἐκ τῶν πλαγίων ἐπὶ τὸ μῆκος προσίοι τὸ φῶς τοῦ κυλίνδρου, παραλληλόγραμμον ποιεῖ τὴν σκιὰν ὑπὸ παραλλήλων εὐθειῶν περιγραφομένην· κατὰ μίαν γὰρ εὐθεῖαν τοῦ κυλίνδρου προσπιπτουσῶν τῶν ἀκτίνων ἀπασῶν, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀντικειμένην τῷ φωτιζομένῳ σκιὰν ὑπ' εὐθειῶν περιέχεσθαι. μόνον οὖν, ὡς εἴρηται, τὸ σφαιρικὸν σχῆμα κατὰ πᾶν μέρος αὐτοῦ κυκλοτερῇ τὴν σκιὰν ἀποτελεῖ. τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποτελουμένη σκιά, διόπερ ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν αὐτῆς ἡ σελήνη, ἂν οἰοῖτο μέρους ἐκλείπειν ἄρξεται, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνατολικοῦ εἴτε ἐκ τοῦ δυτικοῦ εἴτε ἐξ ὅτουοῦν ἄλλου, κατὰ κυκλοτερῇ γραμμὴν ἐκλιμπάνουσα φαίνεται, ὡς ὅτε μηνοειδὴς γίνεται, καὶ οὐδαμοῦ κατ' εὐθεῖαν, οἷα ἐστὶν ἐν τῇ διχοτόμῳ, ὡς πανταχόθεν τῆς σκιάς οὕσης κυκλοτεροῦς. ^[35]

In Mete 14, ¹ οὐδέποτε γάρ, ὡς εἶπον, τὸ γινόμενον αὐτῆς μέρος ἀφώτιστον ἐκ τῆς ἐμπώσεως τῆς εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς κατ' εὐθεῖαν γραμμὴν ἐκ τοῦ πεφωτισμένου τεμνόμενον φαίνεται. δηλὸν οὖν ὡς ἡ τὸ σκίασμα ποιοῦσα γῆ σφαιροειδὴς ἔχει τὸ σχῆμα. τούτου δεδειγμένου προειληφθὼς κακεῖνο ὡς ὅταν σφαῖρα ὑπὸ σφαίρας φωτίζεται, εἰ μὲν ἴση εἴη ἡ φωτιζομένη τῇ φωτιζούσῃ, κυλινδροειδὴς ἡ σκιά γίνεται, τῶν ἀκτίνων κατ' εὐθείας ἀπαρεγκλίτους προσπιπτουσῶν τῷ φωτιζομένῳ, ὡς μήτε συννεύειν προΐούσας μήτε τοῦμπαλιν ὑπτιάζεσθαι· διόπερ κύλινδρος ἡ σκιά. εἰ δὲ ἔλαττον εἴη τοῦ φωτιζομένου τὸ φωτίζον, τῶν ἀκτίνων ἐξωθουμένων ὑπὸ τοῦ φωτιζομένου καὶ κλωμένων ὑπτίων ἐφ' ἐκάτερα καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ πρόσω φερομένων καὶ διὰ τὴν κλάσιν πρόσω προΐοῦσαν εὐρυνομένων, καὶ εἰς μείζονα τὴν μεταξὺ διάστασιν αἰὲ χωρούσης αὐτῶν τῆς σχίσεως μέχρι τῆς αὐτῶν συνεμπώσεως, συμβαίνει καλαθοειδὴς τῆς σκιάς γίνεσθαι τὸ σχῆμα ἐκ μικροτέρου πυθμένος εὐρυνομένης μέχρι τῆς τῶν ἀκτίνων συμπτώσεως. εἰ δὲ τοῦμπαλιν τὸ φωτίζον μείζον εἴη τοῦ φωτιζομένου, τῶν ἀκτίνων ῥεουσῶν ὑπὲρ τὸ φωτιζόμενον καὶ κατὰ μικρόν, ὅσον προβαίνουσι, συμβαινουσῶν εἰς ἀλλήλας, ἕως ἂν τελείως συμπέσωσι, κῶνος ἡ σκιά γίνεται. ὁ δὲ κῶνος κυκλοτερῇ μὲν ἔχει τὴν βάσιν, ἐκ ταύτης δὲ πρόεισιν εἰς ὕψος κατὰ μικρὸν δι' ἀναλογίας ἐν τῇ προόδῳ στενούμενος, ἄχρις ἂν εἰς σημεῖον τὴν ἑαυτοῦ κορυφὴν ἀποτελευτήσῃ. ὅτι δὲ κωνοειδὴς ἐστὶ τὸ σκίασμα τῆς γῆς, πάλιν αἱ τῆς σελήνης δεικνύουσιν ἐκλείψεις. εἰ μὲν γὰρ περιγειοτέρα οὖσα τελείως ἐκλείποι, πλείονα χρόνον τελείως ἀφώτιστος μένει, ὡς εὐρυτέρῳ μέρει τοῦ κώνου προσπίπτουσα, εἰ δὲ ἀπόγειος, ἐλάττωνα· ὡς γὰρ στενωτέρῳ προσβαλοῦσα τῇ σκιά θάττον αὐτὴν παραλλάττει. ἔχει γὰρ ὁ τῆς σκιάς δηλονότι κῶνος τὴν μὲν βάσιν πρὸς αὐτῇ τῇ γῇ, ὑπερεκπίπτων δὲ τὴν σεληνιακὴν σφαῖραν τὴν κορυφὴν αὐτοῦ τῇ Ἑρμαϊκῇ προσβάλλουσαν ἔχει· εἰ μὴ γὰρ ὑπερέπιπτε τὴν σεληνιακὴν, οὐκ ἔμελλεν εἰς αὐτὸν ἐμπίπτειν ἡ σελήνη πᾶσα καὶ χρόνον διατρίβειν ἀφώτιστος, διὰ τὸ τῆς σκιάς πλάτος τοῦ λεπτοτάτου μέρους τοῦ κώνου περαιτέρω ταύτης κεχωρηκότος. εἰ οὖν κῶνός ἐστιν ἡ σκιά τῆς γῆς, πολλῶ ἄρα ἐστὶ τοῦ ἡλίου ἐλάττων ἡ γῆ. τίς οὖν ἂν εἴη τῷ ἔξωθεν οὐρανῷ παραβαλλομένη, εἰ μὴ τῷ ὄντι σημείω; διὰ μὲν οὖν τούτων ἡ τοῦ μεγέθους τῶν περιεχόντων σωμάτων ὑπερβολὴ πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος ἀποτελουμένην σφαῖραν ἐδείχθη. τί δὲ ἐστὶ τὸ ἐκ τούτου τῷ φιλοσόφῳ συγκατασκευαζόμενον, ἴδωμεν τὴν λέξιν αὐτοῦ πάλιν ὑπομνήσαντες· ὅσοι δὲ πῦρ καθαρὸν εἶναι φασὶ τὸ περιέχον καὶ μὴ μόνον τὰ φερόμενα σώματα, τὸν δὲ μεταξὺ γῆς καὶ τῶν ἄστρων ἀέρα, θεωρήσαντες ἂν τὰ νῦν δεικνύμενα διὰ τῶν μαθημάτων ἱκανῶς ἴσως ἂν ἐπαύσαντο ταύτης τῆς παιδικῆς δόξης· λίαν γὰρ ἀπλοῦν τὸ νομίζειν μικρὸν τοῖς μεγέθεσι τῶν φερομένων εἶναι ἕκαστον, ὅτι φαίνεται θεωροῦσιν ἐντεῦθεν ἡμῖν οὕτως. ^[40]

In Mete 14, ² ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ζητεῖν ἐνταῦθά φησι τὸν φιλόσοφον, εἰ τὰ οὐράνια πάντα πυρός εἰσι καθαρῷ καὶ μὴ τὰ ἄστρα μόνον (τὰ γὰρ φερόμενα σώματα λέγειν τὰ ἄστρα), ἀλλὰ καὶ τὰ μεταξὺ τῶν ἄστρων διαστήματα· τοῖς γὰρ τοῦτο λέγουσιν ἔπεσθαι τὸ πάντα τὰ μετὰ τὴν γῆν καὶ

τὸ ὕδωρ μέχρι τῆς σφαίρας τῆς σεληνιακῆς ἀέρα λέγειν. ἐμοὶ δὲ οὐ δοκεῖ τοῦτο δηλοῦν ἢ λέξις, ἀλλὰ τὸ μετὰ τὴν γῆν ὅλον συνειλημμένου δηλονότι τοῦ ὕδατος μέχρι τοῦ ἐσχάτου οὐρανοῦ. τί γάρ φησι; καὶ μὴ μόνον τὰ φερόμενα σώματα, τουτέστι πάντα τὰ κυκλοφορούμενα (κυκλοφορεῖται δὲ καὶ τὰ ἄστρα καὶ ὁ πᾶς οὐρανός), ἀλλὰ καὶ τὸν μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῶν ἄστρον ἀέρος, ὡς τοῦ ἀέρος δηλονότι τοῦ μεταξὺ μὴ κυκλοφορουμένου. ψυχρὰ δὲ λίαν ἢ ὑπόθεσις τὸ νομίζειν ἐν μέσῳ διαιτᾶσθαι πυρὸς τὰ χερσαῖα ζῶα καὶ τὰ φυτὰ. οἱ τοῦτο οὖν ὑποθέμενοι, φησὶν, εἴπερ τὰ δεδειγμένα διὰ τῶν μαθημάτων ἐθεώρησαν, ἐπαύσαντο ἂν ἴσως τῆς παιδικῆς ταύτης ὑπονοίας, τοῦ νομίζειν μικρὸν εἶναι τῷ μεγέθει τῶν φερομένων ἕκαστον, ὡς ἐκείνων ἴσως οἰομένων ὅτι κἂν ἐκ πυρὸς εἴη τὰ ἄστρα, οὐ λυμάνεσθαι τὰ τῆδε διὰ τὴν τοῦ μεγέθους μικρότητα. τί οὖν ἂν εἴποιεν περὶ αὐτῶν τῶν σφαιρῶν, καὶ εἰ μικρὰ ἦν ἐκείνα, καὶ ἔτι τοῦ μεταξὺ τῆς γῆς ἀέρος καὶ τῆς σελήνης; ἢ λύσις οὖν τῆς ἀπορίας ἀπὸ μόνων γέγονε τῶν ἄστρον, καὶ ἴσως ἐντεῦθεν ὁ Ἀλέξανδρος οὐ περὶ πάντων τῶν μεταξὺ σωμάτων τὴν ἀπορίαν γινομένην ἐξείληφε. τὸ δὲ ἱκανῶς πρὸς τὸ δεδειγμένα φησὶν, ἱκανῶς δεδειγμένα, ἢ πρὸς τὸ θεωρήσαντες, ἱκανῶς θεωρήσαντες, καὶ μὴ παρέργως δηλονότι καὶ ἀτημελῶς. πάλαι γάρ ἂν κατεφλέχθη, φησί, τὰ μεταξὺ καὶ οὐδ' ὑποστήναι τὴν ἀρχὴν ἠδύναντο. καὶ ἡ αἴσθησις δὲ λίαν αὐτοὺς ἐντρέπειν ὥφειλε· πυρὸς γὰρ οὐδὲ τὴν τυχοῦσαν φέρομεν προσβολήν. ταῦτα δὲ φησι καὶ ἐν τοῖς περὶ τὸν ἄνω τόπον θεωρήμασιν εἰρησθαι, τουτέστιν ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ πραγματείᾳ. p. 340a3 Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἀέρος γε μόνου πλήρη· πολὺ γὰρ ἂν ὑπερβάλλοι τὴν ἰσότητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας πρὸς τὰ σύστοιχα σώματα, κἂν εἰ δύο στοιχείων πλήρης ὁ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ τόπος ἐστίν· οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν μόνον ὁ τῆς γῆς ἐστὶν ὄγκος, ἐν ᾧ συνείληπται πᾶν καὶ τὸ τοῦ ὕδατος πλῆθος, πρὸς τὸ περιέχον μέγεθος. Ἀνελὼν ὅτι μὴ πυρὸς ἐστὶ περιέχοντα τὴν γῆν καὶ τὸ ὕδωρ σώματα, μέτεισιν ἐπὶ τὸ δεῖξαι ὅτι μὴδὲ μόνου ἀέρος ἅπαντα δυνατὸν εἶναι· πρῶτον μὲν οὖν, ὅτι χωλεύσει τὸ πᾶν μὴ ἔχον τὸ κάλλιστον καὶ ζωογονικώτατον τῶν στοιχείων, λέγω τὸ πῦρ. ^[35]

In Mete 14,^{1,23} τὸ γὰρ θερμὸν τῆς ζωῆς ἀπάντων ζώων τε καὶ φυτῶν αἴτιον φαίνεται· πόθεν οὖν ἢ τοιαύτη φύσις ἐν ἡμῖν, εἰ μὴ τοῦ παντός ἦν καὶ τοῦτο στοιχεῖον, ὡς καὶ τῆς τῶν λοιπῶν μετετλήφαμεν ἰδιότητος; οὐ γὰρ ἐν τοῖς ἀτόμοις μὲν τὸ στοιχειῶδες εἶναι τις λέξειε πῦρ, ἐν τῷ παντὶ δὲ μηκέτι. εἰ γὰρ γῆς ὕδατός τε καὶ ἀέρος ὑπάρχουσιν ὁλότητες, πῶς οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ στοιχειώδους εἶναι πυρὸς ὁλότητα; ποῦ γὰρ αἱ ξηραὶ καὶ καπνώδεις χωρήσουσιν ἀναθυμιάσεις; εἰ γὰρ τῶν ἄλλων ἕκαστον στοιχείων ἐκ τῶν ἀτόμων διακρινόμενον εἰς τὴν ὁλότητα χωρεῖ τὴν αὐτοῦ, ἢ μὲν γεώδης ὡς ἡ τέφρα εἰς γῆν καὶ ἡ ἀτμὶς εἰς τὸ ὕδωρ, δῆλον ὅτι καὶ αἱ ξηραὶ καὶ καπνώδεις ἀναθυμιάσεις, οἷαί εἰσιν αἱ ἐκ θυμωμένων ἀναδιδόμεναι καὶ τῶν καιομένων ξύλων καὶ λίθων εἰς ὁλότητά τινα χωροῦσι πυρὸς. εἰ οὖν περὶ γῆν ὁλότης πυρὸς οὐ φαίνεται, λείπεται πάντως μετὰ τὴν τοῦ ἀέρος αὐτὴν συνεστάναι. τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πῦρ οὐ στοιχειῶδες, ἀλλ' ὡς ὁ κρύσταλλός ἐστιν ὑπερβολὴ ψυχροῦ καὶ ἡ τέφρα ξηροῦ πάλιν ἐστὶν ὑπερβολή, οὕτω τὸ διακονικὸν πῦρ, τὴν φλόγα λέγω τὴν παρ' ἡμῖν, ὑπερβολὴ τοῦ στοιχειώδους ἐστὶ θερμοῦ. δεῖ οὖν πάντως ὁλότητα τοῦ στοιχείου εἶναι τούτου, ἥτις ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα, καὶ ὥσπερ δύο βαρέων ὄντων, ὕδατός τε καὶ γῆς, τὸ βαρύτερον ὑπεχώρησε τῷ ἥττον τοιούτῳ, οὕτω καὶ δύο κούφων ὄντων, ἀέρος τε καὶ πυρὸς, τὸ κουφότερον τῷ ἥττον ἐπεπόλασε τοιούτῳ. πᾶσα οὖν ἀνάγκη μετὰ τὸν ἀέρα τὴν τοῦ στοιχειώδους πυρὸς ὑπάρχειν ὁλότητα. οὕτω μὲν οὖν ἡμεῖς· ὁ δ' Ἀριστοτέλης ἐκ τοῦ μηδεμίαν εἶναι συμμετρίαν πρὸς τὰ λοιπὰ τοῦ ἀέρος, εἰ οὕτως ἔχει, ποιεῖται τὸν ἔλεγχον. οὐδεμίαν γὰρ ἰσότητα σχήσει πρὸς αὐτά, φησὶν, εἴπερ ἢ πᾶσα γῆ μετὰ τοῦ συνειλημμένου ὕδατος σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχουσα δέδεικται πρὸς τὸ πᾶν· ὥστε ὑπερβάλλει τὴν συμμετρίαν τῶν ἄλλων ὁ ἀήρ, ὅπερ ἄτοπον· τὸ πᾶν γὰρ οὕτως ἀπολεῖται, μᾶλλον δὲ οὐδὲ συστήσεται τὴν ἀρχήν. ἢ γὰρ τῶν στοιχείων συμμετρία καὶ τοῦ γενέσθαι καὶ

τοῦ τὰ γενόμενα σώζεσθαι ὡς ὕλη αἰτία ἐστίν, ὡς καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν συνεστῶτα δηλοῖ σώματα· εἰ γὰρ ὑπερβάλαι τούτων ὅτιοῦν ἐν ἡμῖν, λύσις εὐθὺς τοῦ συνεστῶτος γίνεται· νόσοι γὰρ ἐντεῦθεν ἡμῖν παρακολουθοῦσι καὶ θάνατοι. τὸ αὐτὸ δ' ἂν ἄτοπον συμβαίνει, φησί, καὶ εἰ ἐκ δύο στοιχείων ἀέρος καὶ πυρὸς εἴη τὸ διάστημα τὸ μετὰ τὴν γῆν ἄχρι τοῦ ἐσχάτου οὐρανοῦ. οὐδὲν γὰρ ἦττον ἢ ἀσυμμετρία τούτῳ πρὸς τὰ λοιπὰ δύο γῆν καὶ ὕδωρ δειχθήσεται· μεταβαλεῖ γὰρ ἅπαν τὸ ὑπερέχον πρὸς ἑαυτὸ τὰ λοιπὰ, καὶ οὕτως ὁ κόσμος φρουδὸς ἔσται. μεταξὺ δὲ γῆς καὶ οὐρανοῦ τόπον εἶπε, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων καλῶς, τὸν μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῆς ἐξωτάτω περιφορᾶς οὐρανὸν γὰρ τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν ὠνόμασεν. ^[35]

In Mete 14,^{1 24} οὐκοῦν καὶ ὅτε ἐζήτει, εἰ πῦρ καθαρὸν εἴη τὸ μετὰ τῆς γῆς καὶ τῶν ἄστρον, οὐ τὸν μέχρι τῆς σελήνης ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ γῆς μέχρι τῆς ἀπλανοῦς. δῆλον δὲ φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος ὅτι ἀέρος καὶ πυρὸς ὑποτιθέμενος εἶναι τοῦτο τὸ διάστημα τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν προσνέμοι ἂν τῷ πυρί· οὕτω δ' ἂν καὶ τὰ λοιπὰ τῷ ἀέρι προσάψειεν. ἀλλ' οὐδ' εἰ αἱ σφαῖραι μὲν ἐξ ἀέρος ἦσαν μόνου καὶ τὸ λοιπὸν τὸ μέχρι τῆς γῆς, μόνα δὲ τὰ ἄστρα ἐκ πυρός, ἐνεδέχετο ἂν τὴν πρὸς τὰ λοιπὰ σώζεσθαι συμμετρίαν· ἀπειροπλάσιον γὰρ ὕδατος καὶ γῆς ὁ τοῦ πυρὸς ὑπῆρχεν ὄγκος, εἴ γε μόνος ὁ ἥλιος ἑκατονταεβδομηκονταπλασίον ἐστὶ τῆς γῆς. τί ἂν οὖν ἔδρασε μετὰ τῶν λοιπῶν ἄστρον, εἰ πύριος ἦν; p. 340a8 Ὅρωμεν δὲ οὐκ ἐν τοσούτῳ μεγέθει γινομένην τὴν ὑπεροχὴν τῶν ὄγκων, ὅταν ἐξ ὕδατος ἀήρ γίνηται διακριθέντος ἢ πῦρ ἐξ ἀέρος. ἀνάγκη δὲ τὸν αὐτὸν ἔχειν λόγον ὃν ἔχει τὸ τοσόνδε καὶ μικρὸν ὕδωρ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ γινόμενον ἀέρα, καὶ τὸν πάντα πρὸς τὸ πᾶν ὕδωρ. Εἰπὼν ὡς οὐκ ἐνδέχεται τι τῶν στοιχείων τὴν πρὸς τὰ λοιπὰ συμμετρίαν ὑπερβαλεῖν, εἰ δέοι σωθῆναι δηλονότι τὸ πᾶν καὶ μένειν ὡς ἔχει φύσεως, αὐτὸ γε τοῦτο ἐπ' αὐτῶν δείκνυσι τῶν στοιχείων διὰ τῆς κατὰ μόρια τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολῆς. εὐλογον γάρ, φησὶν, οἷμαι δὲ καὶ ἀναγκαῖον, ὃν ἔχει λόγον κατὰ τὸν ὄγκον ὁ ἐξ ὕδατος τινος ἐν τῇ μεταβολῇ γενόμενος ἀήρ, τὸν αὐτὸν ἔχειν καὶ τὸν ὅλον ἀέρα πρὸς τὸ ὕδωρ ἅπαν, οἷον εἰ κυαθιαῖον ὕδωρ εἰς δεκαπλασίονα τυχὸν ἀέρος ὄγκον μεταβάλοι, καὶ τὸν ὅλον ἀέρα δεκαπλασίονα τοῦ παντὸς εἶναι ὕδατος. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ ἀέρος καὶ πυρός· εἰ γὰρ ὁ ξεστιαῖος ἀήρ μεταβαλὼν εἰς πῦρ εἰκοσαπλασίονα φέρε πυρὸς ὄγκον ποιήσει, καὶ τὸ πῦρ ὅλον ἀνάγκη τοῦ ἀέρος εἰκοσαπλάσιον εἶναι. καὶ ἐπὶ πάσης αὐτῶν τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς ὁμοίως· τὰ παχύτερα γὰρ ἐν τῇ διακρίσει καὶ μανώσει αὐτῶν εἰς λεπτότερα ποιούμενα τὴν μεταβολὴν πάντως μὲν ὄγκον ἀποτελεῖ μείζονα, λόγον δὲ τινα καὶ συμμετρίαν πρὸς τὸν ἐξ οὗ μετέβαλεν ἔχοντα, ὡς αὐτὴ τούτων ἢ πρὸς ἄλληλα μεταβολὴ δέδειχεν. εἰ γὰρ τὸ κυαθιαῖον ὕδωρ δεκαπλασίονα πεποίηκεν ἀέρα, δῆλον ὡς εἰ καὶ τὸ ὅλον ὕδωρ οἷόν τε ἦν εἰς ἀέρα μεταβαλεῖν, ἐν τῷ δεκαπλασίονι πάντως ἂν ὄγκῳ μετέβαλεν. οὐκοῦν καὶ ἡ πρώτη γένεσις αὐτῶν ἐν ὄγκῳ τοσούτῳ τὴν ὑπεροχὴν ἔσχε πρὸς ἄλληλα. ἀλλὰ μὴν ὁ τῆς γῆς ἅμα καὶ τοῦ ὕδατος ὄγκος ἐν οὐδενὶ λόγῳ σχεδὸν πρὸς τὸ περιέχον ἐστίν. οὐδενὸς ἄρα στοιχείου τὸ μετὰ τὴν γῆν ἅπαν διάστημα οὐδὲ δύο καὶ μόνων εἶναι πληρὲς δυνατόν· ὡς ἐντεῦθεν λοιπὸν συνάγειν ἀέρος μὲν καὶ πυρὸς πληρὲς εἶναι μέχρι σελήνης, τρίτου δὲ τινος τὸ μετὰ τοῦτο. περὶ δὲ τούτων ἀπάντων ἐτέρωθι τὰ δοκοῦντα ἡμῖν εἴρηται, καὶ γινῶναι πρόκειται τοῖς ἐθέλουσιν, ἵνα μὴ πολλὰς τὰς παρεκβάσεις νῦν ποιώμεθα. ^[35]

In Mete 14,^{1 25} p. 340a13 Διαφέρει δ' οὐδὲν οὐδ' εἴ τις φήσει μὲν μὴ γίγνεσθαι ταῦτα ἐξ ἀλλήλων, ἴσα μέντοι τὴν δύναμιν εἶναι· καὶ τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον ἀνάγκη τὴν ἰσότητά τῆς δυνάμεως ὑπάρχειν τοῖς μεγέθεσιν αὐτῶν, ὥσπερ κἂν εἰ γενόμενα ἐξ ἀλλήλων ὑπῆρχε. Πρὸς Ἐμπεδοκλέα νένευκεν αὐτῷ τὰ λεγόμενα· ἐκεῖνος γὰρ ἀμετάβλητα μὲν εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα μένειν ἔλεγεν, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τοῦ Περὶ γενέσεως ἐλέγχων αὐτοῦ τὴν δόξαν ὁ φιλόσοφος ἔγραψεν, ἴσα μέντοι εἶναι κατὰ τὰς δυνάμεις ἀλλήλοις ἅπαντα. ἐπεὶ οὖν αὐτὸς ἐκ τῆς εἰς ἄλληλα τούτων μεταβολῆς τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν ἤλεγξεν, Ἐμπεδοκλῆς δὲ οὐ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα

ταῦτα βούλεται, οὐδὲν διαφέρειν τοῦτό φησι πρὸς τὸν ἔλεγχον τῶν ὑποθέσεων, ἐν ὧσιν τὰ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἴσα φησὶν εἶναι, δηλονότι καὶ τῶν ὄγκων αὐτῶν ἀναλογίαν ἔχόντων πρὸς ἀλλήλους. εἰ οὖν κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἐνὸς ἢ δύο στοιχείων τὸ μετὰ τὴν γῆν εἴη μέχρι τῆς ἀπλανοῦς, οὐχ ἔξει συμμετρίαν πρὸς τὴν γῆν ὁ τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν δύο στοιχείων ὄγκος, ὡς τῶν δυνάμεων τοῖς ὄγκοις δηλονότι συναυξομένων. ὅπερ οὐκ ἔστιν ἀληθές· οὐ γὰρ εἰ κέραμον ὕδατος ἐκ τῆς Μαιώτιδος λίμνης ἀρύσαις, ἀνάγκη τοῦ ἀρυσθέντος ὕδατος τοσοῦτον ταῖς δυνάμεσιν ὑπερέχειν, τῇ ὑγρᾷ λέγω καὶ τῇ ψυχρᾷ, τὸ τῆς λίμνης ἅπαν ὕδωρ, ὅσον καὶ τῷ ὄγκῳ τοῦ μεγέθους ὑπερβέβηκεν· οὐδὲ εἰ δαλὸν ἓνα πορκαῖᾶς ἀφέλης μεγίστης, δεῖ τοσοῦτον αὐτοῦ θερμότεραν εἶναι τὴν ὅλην πυρκαϊάν, ὅσον ἐστὶ τῷ μεγέθει μείζον τοῦ ἀφαιρεθέντος. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ὄξους φέρε καὶ οἴνου λευκοῦ τε σώματος ἢ μέλανος καὶ τῶν παραπλησίων ἀπάντων· ἐν οὐδενὶ γὰρ τούτων τοῦ ἀφαιρεθέντος ἐξ αὐτῶν μορίου ἀνάγκη μείζον εἶναι τὸ ὅλον ταῖς δυνάμεσι τοσοῦτον, ὅσον καὶ τῷ ὄγκῳ μείζον ἐστὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους. p. 340a17 Ὅτι μὲν οὖν οὔτε ἀήρ οὔτε πῦρ συμπεπλήρωκε μόνον τὸν μεταξὺ τόπον, φανερόν ἐστι· λοιπὸν δὲ διαπορήσαντας εἰπεῖν, πῶς τέτακται τὰ δύο πρὸς τὴν τοῦ πρώτου σώματος θέσιν, λέγω δ' ἀέρα τε καὶ πῦρ, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἢ θερμότης ἀπὸ τῶν ἄνωθεν ἄστρων γίνεται τοῖς περὶ τὴν γῆν τόποις. περὶ ἀέρος οὖν εἰπόντες πρότερον, ὥσπερ ὑπεθέμεθα, λέγωμεν οὕτω καὶ περὶ τούτων πάλιν. Δύο τινὰ προθεῖς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰς ἐξέτασιν, πρῶτον μὲν ἐκ ποίων καὶ ἐκ πόσων σωμάτων ὁ τόπος ὁ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τῆς ἀπλανοῦς συμπεπλήρωται, πότερον ἐκ μόνου πυρὸς ἢ ἀέρος μόνου ἢ ἐξ ἀμφοῖν ἢ μετὰ τούτων καὶ ἐκ τρίτου τινὸς ἑτέρου, δεύτερον δὲ ποῖαν ἔχουσι τάξιν πρὸς ἄλληλα τὰ μεταξὺ σώματα ταῦτα (τὴν γὰρ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος οὐσίαν καὶ τὸν ἐξ ἀμφοῖν ἓνα συντελούμενον ὄγκον ἐξ αὐτῆς ὁμολογούμενον ἔχομεν τῆς αἰσθήσεως), καὶ ὅτι οὔτε ἐκ μόνου πυρὸς οὔτε ἐκ μόνου ἀέρος οὔτε ἐκ τῶν δύο μόνων, ἀλλ' ἐκ τούτων τῶν δύο καὶ τρίτου μετὰ ταῦτα, καὶ περὶ τοῦ πέμπτου σώματος συμπεριλαβὼν τοῖς ἐλέγχοις, καὶ ὡς οὐχὶ τὰ μὲν ἄστρα ἐκ μόνου πυρός, αὐτὰ δὲ τὰ χύματα τῶν σφαιρῶν ἐξ ἀέρος, ἐπὶ τὸ δεύτερον νυνὶ πρόβλημα μέτεισιν. ^[5]

In Mete 14, ²⁶ ἐπεὶ δὲ γὰρ ἔδειξεν ὅτι τὸ οὐράνιον ἅπαν οὔτε πῦρ ἐστὶν οὔτε ἀήρ, εἰκότως ζητεῖ, πῶς ἔχουσι πρὸς τοῦτο τάξεως τὰ λοιπὰ δύο πῦρ καὶ ἀήρ, καὶ εἰ μὴ πύριά ἐστι τὰ οὐράνια σώματα, πόθεν ἢ ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ τῇδε γενομένη θερμασία. πρῶτον δὲ τὸν περὶ τοῦ δευτέρου ποιεῖται λόγον ἐντεῦθεν ἀρχόμενος. p. 340a24 Εἰ δὲ γίνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος καὶ ἀήρ ἐξ ὕδατος, διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν οὐ συνίσταται νέφη κατὰ τὸν ἄνω τόπον; προσήκει γὰρ μᾶλλον ὧσιν πορρώτερος ὁ τόπος τῆς γῆς καὶ ψυχρότερος διὰ τὸ μήθ' οὕτω πλησίον εἶναι τῶν ἄστρων θερμῶν ὄντων μήτε τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀνακλωμένων ἀκτίνων, αἱ κωλύουσι πλησίον τῆς γῆς συνίστασθαι νέφη διακρίνουσαι τῇ θερμότητι τὰς συστάσεις. Πρὶν διδάξαι ποῖαν ἔχουσι τάξιν ὁ ἀήρ τε καὶ τὸ πῦρ, τὴν προκειμένην ἐκίνησεν ἀπορίαν ὡς εἰς τὸ ζητούμενον αὐτῷ χρησιμεύουσιν· ἅμα γὰρ τῇ λύσει ταύτης καὶ ἡ τάξις εὐθὺς τῶν εἰρημένων δύο στοιχείων συναναφαίνεται. ἔστι δ' ἡ ἀπορία τοιαύτη· εἰ δέδεικται, φησὶν, ὡς εἰς ἄλληλα τὰ τέσσαρα μεταβάλλει στοιχεῖα (δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς), καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὕδωρ μανόμενον ἀήρ γίνεται καὶ τοῦμπαλιν πυκνούμενος ὁ ἀήρ γίνεται ὕδωρ, καὶ οὐχὶ τινὰ μὲν αὐτῶν μόρια τοῦτο πάσχει τινὰ δὲ οὐ, ἀλλ' ὅτι οὖν ἂν αὐτῶν ληφθεῖ μέρος πέφυκε μεταβάλλειν εἰς θάτερον, διὰ τί μὴ συνίσταται νέφη ἐν τῷ πολὺ τῆς γῆς ὑπερανестηκότι τόπῳ; ὅτι γὰρ οὐ συνίσταται, ἐκ τῆς μακρᾶς ἱστορίας ἐστὶ δῆλον. τὰ γὰρ ὑψηλότατα τῶν ὀρῶν ὑπερνεφῇ τέ ἐστι καὶ ὑπερήνεμα. τέφραν γὰρ ἔν τισι τούτων ἀποθέμενοί τινες ἢ καὶ ἐκ θυσιῶν τῶν ἐν ἐκείνοις γινομένων ἀπολελοιπότες, μετὰ πλείστους ἐνιαυτοὺς περιεργασάμενοι κειμένην εὖρον αὐτὴν οὕτως ὡς ἔθεσαν. καὶ ἐν Κυλλήνῃ δέ, φασὶν (Ἀρκαδίας δ' ὅρος ἐστὶ τοῦτο λίαν ὑψηλόν) θύσαντές τινες

ἐν τῷ ἐπιόντι θέρει πάλιν θῦσαι ἀνελθόντες ἔτι τὴν τέφραν τῶν ἱερείων οὕτω κειμένην εὖρον μήτε ὑπ' ὄμβρων κατακλυσθεῖσαν μήτε ὑπὸ πνευμάτων διεσκεδασμένην. ^[35]

In Mete 14,1-27

ἱστορεῖ δὲ Πλούταρχος καὶ γράμματα μεῖναι εἰς ἑτέραν τῶν ἱερείων ἀνάβασιν ἐκ τῆς προτέρας ἐν τῷ Ὀλύμπῳ τῷ Μακεδονικῷ. ἀλλὰ καὶ οἱ τὰ τοιαῦτα τῶν ὁρῶν διοδεύοντες, ὡς καὶ ἐμοί τις τὸν Ὀλυμπον διοδεύσας ἔλεγε, κατωτέρω τῆς πορείας αὐτῶν τὰς τῶν νεφῶν γινομένας συστάσεις καὶ ὑετὸν συνιστάμενον ἀστραπῶν τε ἐλλάμψεις καὶ κτύπου βροντῶν ἤκουον φερομένου κάτωθεν, καὶ ἀπλῶς ὅσα συμβαίνουσιν ἐκ τῆς τῶν νεφῶν συγκρίσεως καὶ ἡμῖν ἄνω γινόμενα φαίνεται, ἐκείνων κατωτέρω συνίστανται. καίτοι γε οὐδὲ πολὺ τι τῆς γῆς τὰ ὑψηλότερα τῶν ὁρῶν ὑπερῆρται· οἱ γὰρ τῆς μηχανικῆς ἐπιστήμονες τέχνης διὰ τῶν ὀργάνων, δι' ὧν τὰ ὄρη μετρεῖν εἰώθασιν, εὐρόντες τούτων τὰ ὕψη τὰ μέγιστα φασὶ τῶν ὁρῶν δέκα καὶ δύο σταδίων ἔχειν τὴν κάθετον. τίς οὖν ἀποκλήρωσις τινὰ μὲν τοῦ ἀέρος μόρια μεταβάλλειν εἰς ὕδωρ, τινὰ δὲ μή; εἰ γὰρ πᾶν μόριον ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβάλλειν ἐξατμιζόμενον δύναται, καὶ πᾶν ἄρα μόριον ἀέρος πυκνούμενον γενήσεται ὕδωρ. ἴσα γὰρ ἀνάγκη ταῖς δυνάμεσιν εἶναι τὰ στοιχεῖα· ὑπερβάλλοντος γὰρ τῶν ἐναντίων θατέρου τὸ λοιπὸν ἅπαν εἰς αὐτὸ μεταβαλεῖ τῷ χρόνῳ, καὶ τὸ πᾶν οἰχήσεται, ἐνὸς τῶν ἐξ ὧν ἔχει τὸ εἶναι λυομένου. καίτοι, φησί, προσῆκον ἦν μᾶλλον ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τὴν τῶν νεφῶν γίνεσθαι σύστασιν ὡς ψυχροτέρῳ τοῦ τε ὑπερκειμένου αὐτῶν ἀέρος τοῦ πλησιάζοντος τοῖς ἄστροις καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν αὐτήν, οὔτε τῶν ἄστρον ἐγγὺς ὄντων θερμῶν ὄντων, ὡς τισιν ἔδοξε, καὶ τῇ θερμότητι διαλυόντων τὴν σύστασιν οὔτε πλησίον τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀνακλωμένων ἀκτίνων, αἵτινες κωλύουσι περὶ τὴν γῆν νέφη συνίστασθαι. ὡς γὰρ ἐν κέντρῳ τινὶ συνελθοῦσαι τῇ γῇ πλείονες ἀκτῖνες, εἴτα πάλιν ἀνακλώμεναι μᾶλλον ἀλλήλαις πλησιάζουσι καὶ τὸν ἐναπειλημμένον καθ' ἑκάστην κλάσιν ἀέρα τῇ κινήσει θερμαίνουσι καὶ συστῆναι κωλύουσιν εἰς νέφη· εἴ τι γὰρ καὶ συμπιληθείη τούτου, ῥαδίως αὐτὸ διακρίνουσι τῇ παρατρίψει θερμαίνουσαι. ὅτι γὰρ ἡ κίνησις θερμαίνει, προφανές ἄσπερ. διὸ καὶ τῶν βελῶν τῶν μετὰ πολλῆς ῥύμης ἐκπεμπομένων ὁ μόλιβδος ὁ τὰς ἀκίδας συνέχων τακεῖς ἢ ἀπλῶς ἢ κόλλα διαπίπτειν αὐτὰς ποιεῖ, εἰ μὴ νεύροις εἶεν συνδεδεμένοι. ἐκεῖ γὰρ τὰ νέφη συνίστανται, φησὶν, ἐν ᾧ προϊούσης τῆς ἀνακλάσεως εἰς ἀχανές αἱ ἀκτῖνες ἀλλήλων δίστανται πλείστον ἀέρα μεταξὺ διαλαμβάνουσαι καὶ διὰ τοῦτο δυσπαθῇ τῷ θερμῷ. εἰκὸς οὖν ἐκεῖ τὰ νέφη συνίστασθαι· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς ὀπτικοῖς ὅτι αἱ τῶν ἀκτίνων κλάσεις κατ' ἴσας τὰς ἐκατέρωθεν γίνονται γωνίας, διόπερ ἐξαπλοῦσθαι συμβαίνει προϊούσας τὰς ἀνακλωμένας. ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς κατόπτροις αἱ προσπίπτουσαι τῶν ὄψεων ἀκτῖνες καὶ διὰ τὸ λεῖον ἐξ αὐτῶν ἀνακλώμεναι παλινδρομοῦσιν ὅθεν ἐξεληλύθασιν· διόπερ ἑαυτοὺς ὁρῶντες ἄλλο τι ὁρᾶν ἐν τοῖς κατόπτροις νομίζομεν, τῆς κρίσεως τῶν ὁρατῶν κατ' αὐτὴν γινομένης τὴν ἐκ τῆς κλάσεως ἐν τῷ ἐσόπτρῳ συνισταμένην γωνίαν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἔξω φανὲν εἶδωλον ἔνδον ἐν τῷ κατόπτρῳ εἶναι δοκεῖ. ^[35]

In Mete 14,1-27

καὶ ἐπειδὴ κατ' ἴσας τὰς ἐκατέρωθεν γωνίας ἡ κλάσις γίνεται, εἰ μὲν τὰ ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν ἰδεῖν ἐθέλοιμεν, πρὸ ποδῶν τὸ κάτοπτρον ὑπτίον θέντες καὶ ἀποβλέψαντες εἰς αὐτὸ τὴν ὀροφὴν ὁρῶμεν, τῶν ἀκτίνων τῆς ὄψεως κατ' ἀμβλείας τὰς ἐκατέρωθεν κλωμένων γωνίας, ὁξεῖαν δὲ τὴν μεταξὺ ποιουσῶν καὶ οὕτως εἰς ὕψος ἀναφερομένων διὰ τὸ τὴν κλάσιν μὴ χωρεῖν ἐφ' ἐκάτερα πλατυνομένην· εἰ δὲ τὰ κοῖλα καὶ κάτω βουληθείημεν ἰδεῖν, εἰς ὕψος τὸ κάτοπτρον ἀνατείναντες ἀποβλέπομεν εἰς αὐτό· κλώμεναι δὲ πάλιν αἱ ὄψεις ὁμοίως ταῖς πρώταις ἐπὶ τὸ κάτω χωροῦσιν, ὡς καὶ τὰ ἐν βάθει κατοπτεύειν ἡμᾶς ἐν τῷ ἐνόπτρῳ δοκοῦντα φαίνεσθαι. εἰ δὲ ὑπτίον ὡς ἀπὸ τῆς ὄψεως νεῦον ἐπὶ τὸ ἔδαφος τὸν νῶτον σχηματισθεῖ τὸ κάτοπτρον, ἀνακλωμένων τῶν ὄψεων καὶ ὁξεῖας τὰς ἐκατέρωθε ποιουσῶν, εἰς ἀμβλείαν δὲ τὴν μέσσην εὐρυνομένων ἐν τῇ προόδῳ τῶν ἀκτίνων ἐκατέρωθεν, τὰ κατωτέρω μὲν ὀλίγον ἡμῶν, ἐφ' ἐκάτερα δὲ καὶ ἔμπροσθεν κείμενα βλέπομεν. τούτων τὰς αἰτίας ἐγνωκότες οἱ τῶν

τοιούτων ἐπιστήμονες πολλὰς ἰδέας κατόπτρων ἐπινενοήκασιν, δεξιοφανῆ τε καὶ ἐξωφανῆ καὶ τὴν τε συναντίστροφον δεικνύντα τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕτερα πλεῖστα· πρὸς γὰρ τὰς ποικίλας τῶν ὤψεων ἀνακλάσεις τὰ κάτοπτρα τῇ διαπλάσει σχηματίζαντες τὰ τοιαῦτα δοκοῦσι θαυματουργεῖν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων λεγόντων οἱ περὶ τὰ τοιαῦτα· πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν χρεῖαν αὐτάρκως εἴρηται τὴν αἰτίαν δείξαι δι' ἣν οὔτε ἐν τοῖς περιγειοτέροις οὔτε ἐν τοῖς πολὺ διεστῶσι τῆς γῆς νέφη συνίστανται. p. 340a32 Ἡ οὖν οὐκ ἐξ ἅπαντος τοῦ ἀέρος πέφυκεν ὕδωρ γίνεσθαι, ἢ εἰ ὁμοίως ἐξ ἅπαντος, ὁ περὶ τὴν γῆν οὐ μόνον ἀήρ ἐστὶν ἀλλ' οἶον ἀτμὶς, διὸ πάλιν συνίσταται εἰς ὕδωρ. Ὡς ἐν ἀπορίᾳ δείξας ὅτι μὴ ἐκ παντὸς ἀέρος αἱ τῶν νεφῶν γίνονται συστάσεις, ὅπερ ἂν τις εἶπε προχείρων ὑπαντῶν πρὸς τὰ εἰρημένα, τοῦτο τίθησι καὶ διελέγχει. εἴποι γὰρ ἂν τις, ὥς εἰ μὴ πανταχῇ συνίστανται τὰ νέφη, οὐ πᾶς ὁ ἀήρ πέφυκε μεταβάλλειν εἰς ὕδωρ. τοῦτο δὲ ἀποκληρωτικόν τε καὶ ἄλογον καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐληλεγμένον θήσει· ὁμοίως γὰρ ἐκ παντὸς ὕδωρ γενέσθαι δυνατόν διὰ τὸ μίαν εἶναι τοῦ παντὸς ἀέρος τὴν φύσιν, ἢ οὐκ ἔστι καθαρὸς ὁ περὶ τὴν γῆν ἀήρ, ἐν ᾧ τὰ νέφη συνίσταται, οὐδὲ τοιοῦτος οἶος ὁ ἀνωτάτω, ἐν ᾧ μὴ γίνεται νέφη, ἀλλ' οἶον ἀτμὶς, ἐξ ἧς τὰ νέφη συνίσταται, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο ὕδατῶδης ἀήρ. μέση γὰρ ἐστὶν ἀέρος καὶ ὕδατος ἡ ἀτμὶς, ὁδὸς οὖσα καὶ οἶον γένεσις ἐκ θατέρου εἰς θάτερον, ἐξ ἀέρος μὲν εἰς ὕδωρ παχυνομένου (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ ἀτμὶς, παχὺς ἀήρ) ἐξ ὕδατος δὲ πάλιν εἰς ἀέρα λεπτυνομένου· ἢ γὰρ ἀτμὶς ὕδατος μὲν ἐστὶ λεπτοτέρα, ἀέρος δὲ παχυτέρα. [35]

In Mete 14, ²⁹διὰ τί δὲ ὁ τῆς γῆς αὐτῆς κατὰ συνέχειαν ἀπτόμενος οὐκ ἐκνεφοῦται, καίτοι γε καὶ αὐτὸς ἀτμιδώδης ὢν, ἔφθασε τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι τὴν ἐκεῖ γινομένην τῶν ἀκτίνων ἀνάκλασιν τε καὶ πύκνωσιν ἐκθερμαίνουσιν αὐτὸν καὶ διαλύουσιν. ταύτην δὲ τὴν ἐπίλυσιν πάλιν ἐλέγχων οὕτω γέγραφε. p. 340a35 Ἀλλὰ μὴν εἰ τοσοῦτος ὢν ὁ ἀήρ ἅπας ἀτμὶς ἐστὶ, δόξειεν ἂν πολὺ ὑπερβάλλειν ἢ τοῦ ἀέρος φύσιν καὶ ἢ τοῦ ὕδατος, εἴπερ τά τε διαστήματα τῶν ἄνω πλήρη ἐστὶ σώματός τινος, καὶ πυρὸς μὲν ἀδύνατον διὰ τὸ κατεξηράνθαι ἂν τᾶλλα πάντα, λείπεται δ' ἀέρος καὶ τοῦ περὶ τὴν γῆν ἅπασαν ὕδατος· ἢ γὰρ ἀτμὶς ὕδατος διάκρισις ἐστὶ. Καλῶς ἐνταυθαφῆσιν ὁ Ἀλέξανδρος ἐνδεῖν τῷ ἅπας ὁ ἀήρ τὸ ὁ περὶ τὴν γῆν, ἴν' ἢ ἅπας ὁ περὶ τὴν γῆν ἀήρ· περὶ τούτου γὰρ εἶπεν. ὁ περὶ τὴν γῆν οὐ μόνον ἀήρ ἐστὶν, ἀλλ' οἶον ἀτμὶς· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ ἡ ἀπορία προῆλθε, διὰ τί μὴ ἐν ἐκάστω μέρει τοῦ ἀέρος νέφη συνίστανται, ἀλλ' ἐν μόνῳ τῷ περὶ τὴν γῆν. εἰ οὖν ὁ μὲν περὶ τὴν γῆν ἅπας ἀτμὶς ἐστὶ, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν ὕδωρ λεπτομερὲς καὶ οὐ διακεκριμένον, ὁ δὲ ὑπὲρ τοῦτον καθαρὸς ἀήρ, πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ μεταξὺ τῶν ἄστρον σώμα, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν τὸ τῶν ὀκτώ σφαιρῶν ἅπαν διάστημα πάλιν ἐστὶν ἀήρ (πῦρ γὰρ εἶναι τοῦτο τῶν ἀδυνάτων ἐδείχθη· κατεφλέχθη γὰρ ἂν ἤδη πάντα τῇ τοῦ μεγέθους ἀσυμμετρίᾳ) τούτων οὕτως ἐχόντων ὑπερβάλλει τὴν πρὸς τὰ λοιπὰ τρία συμμετρίαν ὁ ἀήρ τε καὶ τὸ ὕδωρ. ἀήρ μὲν γὰρ τό τε ὑπὲρ τὰ νέφη πᾶν ἐστὶ καὶ τὸ τῶν σφαιρῶν σώμα πᾶν· τὸ δὲ ὕδωρ οὐχ ἅπαντα ὑπερβάλλει, ἀλλὰ μόνην τὴν γῆν, ἐπεὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῶν νεφῶν μέχρι τῆς γῆς ὕδωρ ἐστὶ λεπτομερὲς (τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀτμὶς) καὶ τὸ ἐν τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς ἐναπειλημμένον. τοσοῦτον ὑπάρχον ὕδωρ ὑπερβάλλει τῇ δυνάμει τε καὶ τῷ ὄγκῳ τὴν γῆν· τὸ γὰρ πῦρ οὐχ ὑπερέξει, εἴπερ ἅπαντα εἴη τὰ ἄστρα πυρός. οὐκοῦν ὁ μὲν ἀήρ ὑπερβάλλει πάντα, τὸ δὲ ὕδωρ μόνην τὴν γῆν, τὸ δὲ πῦρ οὐ πρὸς μόνην ἀσύμμετρον ἔσται τὴν γῆν, εἴπερ καὶ μόνος ὁ ἥλιος αὐτῆς ἐστὶν ἑκατονταεβδομηκονταπλασίων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ ἀσύμμετρον ἔσται· τί γὰρ ἂν εἴη τὸ μέχρι τῆς τῶν νεφῶν συστάσεως ὕδωρ μετὰ τοῦ ἐναπειλημμένου τῇ γῇ πρὸς τὰ τηλικαῦτα καὶ τοσαῦτα μεγέθη τῶν ἄστρον, εἴπερ καὶ τῶν ἄλλων τινὰ τῆς γῆς ἅμα καὶ τοῦ συναπειλημμένου ὕδατος ἐδείχθη μείζονα; καὶ τοῦτο οὖν διαλυσάμενος ἐπὶ τὰ δοκοῦντα αὐτῷ μέτεισιν ἐντεῦθεν. ἡ δὲ λύσις τῆς προκειμένης ἀπορίας οὐ μόνον αὐτὸ τοῦτο διαρθρώσει τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι φανεῖται χρήσιμος. p. [35]

340b4 Περὶ μὲν οὖν τούτων ἡπορήσθω τοῦτον τὸν τρόπον· ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἅμα πρὸς τε τὰ λεχθησόμενα διορίζοντες καὶ πρὸς τὰ νῦν εἰρημένα. τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ μέχρι σελήνης ἕτερον εἶναι σῶμά φαμεν πυρός τε καὶ ἀέρος, οὐ μὴν ἀλλ' ἐν αὐτῷ γε τὸ μὲν καθαρώτερον εἶναι τὸ δ' ἥττον εἰλικρινές, καὶ διαφορὰς ἔχειν, καὶ μάλιστα ἥ καταλήγει πρὸς τὸν ἀέρα καὶ πρὸς τὸν περὶ τὴν γῆν κόσμον. Πάλιν τῶν ἤδη λεχθέντων ἡμᾶς ὑπομιμήσκει, λέγω δὴ τίς τῶν οὐρανίων ἐστὶν ἡ οὐσία· τοῦτο γὰρ λαβὼν ἐξ αὐτοῦ συνάγει καὶ τὰ περὶ τῆς τάξεως τοῦ πυρός τε καὶ τοῦ ἀέρος, ἅπερ ἐδείχθη μετὰ τὸ κυκλοφορούμενον ἐφεξῆς ὄντα. ἡμεῖς γάρ, φησί, τὸ ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς μέχρι τῆς σελήνης (ἐσχάτη γὰρ αὕτη τῶν κυκλοφορουμένων, ὅθεν ἐπιπροσθεῖ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὑποτρέχουσα τούτων ἕκαστον, τὸν τῆς Ἀφροδίτης, τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, τὸν ἥλιον αὐτὸν καὶ τοὺς λοιπούς) τοῦτο οὖν ἅπαν τὸ κυκλοφορούμενον σῶμα οὔτε πύριον εἶναί φαμεν οὔτε ἀέριον, ἀλλ' ἐτέρας παρὰ ταῦτα κυκλοφορικῆς σώματος οὐσίας, ὡς δέδεικται μὲν ἤδη, ὑπομιμνήσκομεν δὲ καὶ νῦν. ἀλλ' ἐν αὐτῷ γε τούτῳ, φησί, διαφορὰς πλείους εὐρίσκομεν. καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην μιᾶς μὲν εἰσι τῆς ἰθυφορικῆς οὐσίας, διαφοραὶ δὲ τούτοις ἐπιγενόμεναι τὰ μὲν ἀνώφορα τὰ δὲ κατώφορα πεποιήκασιν, καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις τὰ μὲν θάττον τὴν αὐτὴν τὰ δὲ βραδύτερον κινεῖται· ἄνω μὲν πῦρ ἀέρος ἐστὶ ταχύτερον, κάτω δὲ τοῦ ὕδατος ἡ γῆ, καὶ ταῦτα οὐκ ἄνευ φυσικῆς γέγονε διαφορᾶς. οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τῶν οὐρανίων, εἰ καὶ πᾶσι τὸ κυκλοφορούμενον ὑπόκειται σῶμα, ἀλλὰ πάλιν διαφοραὶ τινες οὐσιώδεις ἄλλοις ἄλλαι προσελθοῦσαι ἐποίησαν τὰ μὲν τὴν ἐπὶ τὰ ἡγούμενα κινεῖσθαι, τὰ δὲ τὴν ἐπὶ τὰ ἐπόμενα, καὶ ταύτην τὰ μὲν θάττον τὰ δὲ βραδύτερον· πάλιν τὰ μὲν αὐτῶν λαμπρότερα τέ ἐστι καὶ εἰλικρινέστερα, τὰ δὲ ἥττόν ἐστι τοιαῦτα. μάλιστα δέ, φησὶν, ἡ μείωσις τούτων γίνεται ἐν τοῖς καταλήγουσιν εἰς τὸν ἀέρα καὶ τὸν περὶ γῆν κόσμον, ἀέρα καλῶν κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπόνοιαν πᾶν τὸ ἀπὸ τῆς γῆς σῶμα μέχρι τῆς σελήνης, ὅτι μὴ διακρίνειν τῇ ὄψει τούτου δυνάμεθα τὰς διαφοράς, καὶ ὅτι μήπω δέδειχε νῦν ἦν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τάξιν καὶ πρὸς τὸ ἄνω σῶμα τὸ πῦρ τε καὶ ὁ ἀήρ. καὶ τοῦτο λίαν ἀκολούθως τοῖς οὐρανίοις ὑπάρχειν εὐλογον· ὡς γὰρ τῆς γῆς ἐσχάτης οὔσης τὸ μετ' αὐτὴν ὕδωρ εὐειδέστερόν ἐστιν αὐτῆς καὶ καθαρώτερον, καὶ τούτου πάλιν ὁ ἀήρ, καὶ τοῦ ἀέρος τὸ ὑπέκκαυμα, εὐλογον ἐκ τούτων ἀνιόντας καὶ ἐπὶ τῶν οὐρανίων τὴν αὐτὴν νομίζειν γίνεσθαι πρόοδον ἐπὶ τὸ εἰλικρινέστερον τῶν ἄνω χωρούντων ἀεὶ καὶ θειότερον. καὶ τοῦτο καὶ ἐκ τῆς σελήνης τεκμαίρεσθαι μάλιστα δεῖ, ἥτις οὐδὲ τὸ φῶς ἴδιον ἔχει, ἀλλ' ἐξ ἡλίου πᾶν ἄλλοτε κατ' ἄλλο τι μέρος αὐτῆς ἐρανιζόμενον· τὸ γὰρ οἰκεῖον αὐτῆς καὶ οὐσιώδες φῶς ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν ὁράται λίαν ἀμυδρόν τι καὶ ἀνθρακῶδες καὶ τῶν ἄστρον πάντων ἔλαττον, ὡς ἐν αὐτῇ τῶν οὐρανίων ἀποπερατουμένων. ^[40]

In Mete 14, ³ ὅτι δὲ καὶ τῶν ἀστέρων ἄλλος διενήνοχεν ἄλλου μεγέθει τε καὶ φωτὶ καὶ τόποις, φανερόν. εἰ οὖν μὴ κατὰ συμβεβηκὸς γέγονε ταῦτα, δηλον ὡς ἐκ τῆς οὐσιώδους αὐτῶν ὑπῆρξε διαφορᾶς. Πλατωνικὸς μὲν οὖν ἴσως τις ἀνὴρ ἐκ τῶν τεσσάρων συγκεῖσθαι νομίζων καὶ τὰ οὐράνια τὴν διάφορον τῶν τοιούτων αἰτιάσεται κρᾶσιν καὶ τὸ ἐκάστη τῶν κράσεων φυσικῶς ἐπιγενόμενον εἶδος· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος Ἀριστοτελικὸς ὑπάρχων τὸ ἥττον εἰλικρινές φησι καὶ τὰς ἐν αὐτοῖς διαφορὰς οὐ τῷ μεμῖχθαι τι καὶ θνητῆς οὐσίας ἐκείνοις γίνεσθαι, ἀλλὰ διαφορὰς εἶναι ταύτας τοῦ ἀπλοῦ σώματος. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων μᾶλλον τὸ ψυχρὸν ἐν ὕδατι ἐστὶν ἢ περ ἐν γῇ, καὶ μᾶλλον μὲν τοῦ πυρός ξηρὰ ἐστὶν ἡ γῆ, ἀλλ' οὐχ ὑγρότης μίξει τὸ πῦρ ἥττόν ἐστι ξηρόν· καὶ μᾶλλον μὲν τοῦ ἀέρος θερμόν ἐστι τὸ πῦρ, ἀλλ' οὐ μίξει ψυχροῦ ἥττόν ἐστι θερμὸς ὁ ἀήρ· καὶ μᾶλλον μὲν ὑγρὸς ὁ ἀήρ τοῦ ὕδατος, ἀλλ' οὐ ξηροῦ μίξει τὸ ὕδωρ ἥττόν ἐστιν ὑγρὸν τοῦ ἀέρος. ἀπλᾶ γὰρ ἐστὶ ταῦτα σώματα μὴ ἐξ ἄλλων συγκεῖμενα σωμάτων, συνιόντα δὲ πρὸς ἄλλων αὐτὰ γένεσιν ὡς στοιχεῖα. p. 340b10 Φερομένου δὲ τοῦ πρώτου στοιχείου κύκλω καὶ τῶν ἐν αὐτῷ σωμάτων, τὸ προσεχὲς ἀεὶ τοῦ κάτω κόσμου καὶ σώματος τῇ κινήσει διακρινόμενον ἐκπυροῦται καὶ ποιεῖ τὴν θερμότητα. Ἐντεῦθεν λοιπὸν αὐτὸς οἴκοθεν τὸ

ἡπορημένον λύει, ὅτι μὴ συνίσταται νέφη ἐν τοῖς ὑπὲρ τὴν γῆν καὶ πρὸς τὴν σελήνην τόποις. διὰ τί γὰρ κάτω πρὸς αὐτὴν οὐ συνίσταται, δέδειχεν ἤδη διὰ τε τὸ τὰς ἀκτῖνας ἀπάσας ἐν μικρῷ τόπῳ συννευούσας (κέντρον γὰρ ἡ γῆ τοῦ παντός) θερμαίνειν τὸν ἀέρα, καὶ διὰ τὰς ἐξ αὐτῆς τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις μᾶλλον τῶν ἀκλάστων θερμαίνουσας τὸν ἀπειλημμένον μεταξὺ αὐτῶν ἀέρα καὶ αἰὲ τὴν συνισταμένην ἀτμίδα διακρινούσας. τοῦ δὲ μὴ ἄνω γίνεσθαι τὰ νέφη νῦν ἀποδίδωσι τὴν αἰτίαν. τοῦ γὰρ πρώτου στοιχείου, φησί, τουτέστι τοῦ πέμπτου κάτωθεν, ἄνωθεν δὲ πρώτου, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἄστρον κυκλοφορουμένων συνεχῶς ἀπάντων, τὸ προσεχὲς τῷ αἰθέρι τοῦ κάτω κόσμου σῶμα, καὶ ὅσον τῆς ἐσχάτης αὐτῶν ἐπιφανείας ἄπτεται, τῇ συνεχείᾳ τῆς ἐκείνου κινήσεως συγκινούμενον αὐτῷ καὶ συγκυκλιζόμενον καὶ ταύτη διακριθὲν λεπτύνεται· μηδεμιᾶς οὖν ἐν αὐτῷ μενούσης παχύτητος θερμαίνεται ταύτη καὶ ἐκपुरοῦται. πῶς οὖν ἐν τῷ τοιούτῳ τόπῳ σύστασιν νέφους γίνεσθαι ἦν ἐνδεχόμενον; εἰ οὖν ἐκपुरοῦται πάσης ἐν αὐτῷ δαπανωμένης ἱκμάδος, οὐ μόνον θερμὸν ἔσται, ἀλλὰ καὶ ξηρόν· τοιαύτη δὲ ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία. συνανεφάνη ἄρα καὶ τὰ τῆς τάξεως καὶ αὕτη τοῦ πυρὸς ἡ οὐσία προσεχῆς οὕσα τοῖς ἄνω σώμασι. μετ' αὐτὴν ἄρα τὸ ἀέριον ἔσται σῶμα, μετρίως μὲν θερμὸν ὡς πλησιάζον τῷ πυρί, οὐκέτι δὲ καὶ ξηρόν ὡς προσεχὲς κάτωθεν ὑπάρχον τῷ ὕδατι. ^[35]

In Mete 14,^{1,3} τὸν δὲ λόγον τοῦτον ἐφεξῆς ἀναλαμβάνει σαφέστερον λέγων οὕτως. p. 340b14 Δεῖ δὲ νοεῖν οὕτω καὶ ἐντεῦθεν ἀρξαμένους. τὸ γὰρ ὑπὸ τὴν ἄνω περιφορὰν σῶμα οἷον ὕλη τις οὕσα καὶ δυνάμει θερμὴ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκολουθεῖ πάθη, γίνεται τοιαύτη καὶ ἔστιν ὑπὸ κινήσεως τε καὶ ἀκινήσεως, ἥς τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἰρήκαμεν πρότερον. Ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἄνω φησὶ περιφορὰν τὸ ὑπὸ σελήνην ἅπαν, τουτέστι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. τοῦτο οὖν ἅπαν τὸ σῶμα παθητὸν ὄν (γίνεται γὰρ καὶ φθείρεται) οἷον ὕλη τις ἐκείνοις πρὸς γένεσίν ἐστιν ὑποκείμενον τοῖς ἐξ αὐτῶν γινομένοις, καὶ τούτων ἕκαστον τοῖς λοιποῖς, ὡς τὰ ξύλα τῷ τέκτονι καὶ τὰ ἔρια τῷ ὑφάντη. διδάσκων δὲ πῶς ἐστιν οἷον ὕλη φησὶ καὶ δυνάμει ψυχρὰ καὶ θερμὴ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ· τὸ γὰρ ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον καὶ πάντων ἔχον τὴν δύναμιν, τοῦτό ἐστιν ὕλη. τοιοῦτον δὲ τὸ ὑπὸ σελήνην ἅπαν εἰς ἐκάστην τῶν ἐναντίων ποιότητων μεταβάλλον καὶ ὅσα ταύταις ἀκολουθεῖν ἐδείχθη πάθη ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, ἅπερ ἐστὶ μανότης πυκνότης, σκληρότης μαλακότης, λειότης τραχύτης, καὶ ἀπλῶς ὅσα ἐν ἐκείνοις κατηρίθμηνται. τὸ γὰρ ἓν τι τῶν ἐναντίων ἔχον ἐνεργείᾳ οἷον ψῦξιν δυνάμει θερμὸν ἐστὶ, καὶ τὸ ξηρὸν ἐνεργείᾳ δυνάμει ἐστὶν ὑγρόν, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. πῶς οὖν γίνεται κατ' ἐνεργείαν ὅπερ ἐστὶ δυνάμει; ὑπὸ κινήσεως, φησί, καὶ ἀκινήσεως γινόμενα μὲν γὰρ καὶ μεταβάλλοντα κινεῖται, γινόμενα δ' ἤδη καὶ τὸ τέλειον εἰληφότα εἶδος ἡρεμεῖ λοιπὸν ἐν αὐτῷ· ὥστε ἢ μὲν εἰς τὸ γενέσθαι, ἢ δὲ εἰς τὸ εἶναι τοῦτο ὃ γέγονε συντελεῖ. τῆς δὲ κινήσεως αὐτῶν καὶ μεταβολῆς ἡ περιφορὰ τῶν οὐρανίων ἐστὶν αἰτία ποιητική, αὐτὰ δὲ ταῦτα ὡς ὕλη, τέλος δὲ ἡ τοῦ παντός τελειότης. ὥστε μὴ μόνον τὰ αἰεὶ μένοντα καὶ ἀμετάβλητα εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα. τὸ γὰρ πᾶν, ἥ φησι Πλάτων, ἀτελὲς τούτων μὴ ὄντων, καὶ οὐδὲ πᾶν οὐδ' ὅλον ἐστὶ μὴ συμπεπληρωμένον ἐκ τούτων, οἷς οὐκ ἦν τὸ εἶναι ἀδύνατον. τούτων οὕτως ἐχόντων ἀπορήσειεν ἂν τις, εἰ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ἀνωτάτω ἀέρος οὐ συνίσταται ἐκεῖ νέφη, τί δήποτε ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσι χιὼν καταφέρεται πολλή καὶ ἐπὶ πλεῖστον διαρκεῖ χρόνον ἢ περὶ ἐν τῇ πεδιάδι καὶ μέχρι τοῦ θέρους αὐτοῦ παρατείνει. τοῦτο δ' ἔφθηνεν ἤδη προεπιλυσάμενοι, ὡς ὁ μεταξὺ τόπος τοῦ περὶ τὴν γῆν καὶ τοῦ ἀνωτάτω ἀέρος κατέψυκται μᾶλλον διὰ τὸ καὶ τοῦ ὑπεκκαύματος ἄνωθεν ἀφεστηκέναι καὶ τῆς κάτω γινομένης τῶν ἀκτίνων πυκνώσεως καὶ ἀνακλάσεως εἰς ἀχανὲς ἐκεῖ ληγουσῶν καὶ μὴ δυναμένων ἔτι δρᾶν ἐπὶ τὸν μεταξὺ αὐτῶν ἀέρα ἐναπειλημμένον, πολὺν ὄντα. ^[35]

In Mete 14,^{1,3} ἐν οἷς οὖν ἡ χιὼν συνίσταται ψυχροῖς οὖσι, συσταίη ἂν καὶ νέφη μάλιστα. κακείνο δ' ἂν ζητήσῃ τις, εἰ ὁ ὑπὲρ τὰς κορυφὰς τῶν ὑψηλοτάτων ὀρέων ἀήρ, ὃν ὑπερνεφῇ τε καὶ

ὑπερήνεμον εἶναί φαμεν, τοῖς κυκλοφορουμένοις συμπεριάγεται σώμασι, πῶς ἐλέγομεν τὴν ἐκεῖσε κειμένην τέφραν ἐπὶ πολὺν μείναι χρόνον, ὥς εἶχεν ἐξ ἀρχῆς θέσεως. πῶς γὰρ ὁ ἀήρ περιφερόμενος οὐ διασκεδαννύειν ἔμελλε ταύτην; πρὸς δὲ ῥητέον ὡς οὐκ ἔστιν ἐκείνη ῥαγδαία τοῦ ἀέρος ἡ κίνησις οὐδ' ἄτακτος, ἀλλ' ὁμαλὴ καὶ λεία, καὶ λεπτομερὴς ὁ ἀήρ, εἰς δὲ τὸ κινεῖσθαι τὴν κειμένην τέφραν καὶ μάλιστα πεπιλημένην ὡς εἰκὸς ἐκ τῆς τῶν θυσιῶν ἱκμάδος τραχυτέρας δεήσει καὶ ἀτάκτου κινήσεως καὶ παχυτέρου τοῦ κινουμένου σώματος, οἷα τῶν ἀνέμων ἐστὶν ἢ τε κίνησις καὶ αὐτὸ τὸ κινούμενον σῶμα, ὡς ἐκμοχλεύειν καὶ μεθιστάνειν τὰ ὑποκείμενα δύνασθαι. καὶ τὴν θάλασσαν γοῦν κορυφοὶ καὶ δένδρα καταβάλλει τὰ τῶν ἀνέμων πνεύματα καὶ τὴν ὅλην ἐν τοῖς σεισμοῖς ἀναρρήγνυσι γῆν. λεπτομερὴς δ' ὁ ἀήρ ἐκεῖνος· διὸ καὶ κατέψυκται μὲν λίαν ὡς εὐπαθής, οὐ συγκρίνεται δὲ εἰς ὕδωρ διὰ τὴν λεπτομέρειαν, καὶ ἡ κίνησις αὐτοῦ λεία καὶ ὁμαλή, ὡς εἰρήκαμεν. p. 340b19 Ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ περὶ τὸ μέσον τὸ βαρύτατον ἐστὶ καὶ ψυχρότατον ἀποκεκριμένον, γῆ καὶ ὕδωρ· περὶ δὲ ταῦτα καὶ ἐχόμενα τούτων ἀήρ τε καὶ ὁ διὰ συνήθειαν καλοῦμεν πῦρ, οὐκ ἔστι δὲ πῦρ· ὑπερβολὴ γὰρ θερμοῦ καὶ οἷον ζέσις ἐστὶ τὸ πῦρ. Ἐντεῦθεν λοιπὸν περὶ τῆς θέσεώς τε καὶ τάξεως διδάσκει τῶν δύο στοιχείων καὶ συνάγει πάλιν ἐκ ταύτης ὅτι μὴ δυνατόν ἐν τῷ ὑπὲρ τὴν γῆν τόπῳ νέφη συνίστασθαι, ὡς δι' ἑκατέρου συναποδείκνυσθαι θάτερον, διὰ μὲν τοῦ μὴ συνίστασθαι νέφη κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὡς θερμόν, ὅτι τὸ πύριον σῶμα τοῦ ἀέρος ὑπερανέστηκεν, ὡς ἥδη πρότερον καὶ ἡμεῖς ἐμνημονεύσαμεν, διὰ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν ἦν παραδίδωσιν νῦν, ὅτι μὴ συνίσταται νέφη καὶ ὕδωρ ἐκεῖ. τίνα οὖν ἔχει τὰ προκείμενα τὴν διάνοιαν; τῶν τεσσάρων, φησί, στοιχείων ὅτι μὲν ἂν εἴη βαρύτατον καὶ ψυχρότατον, τοιοῦτον δὲ γῆ καὶ ὕδωρ, τῶν ἄλλων ἀποκριθέντα κούφων ὄντων τὸν μέσον τοῦ παντός κατειλήφασιν τόπον. τὸ δὲ ταύτας διαπεφευγὸς τὰς ποιότητας, ὁ ἀήρ δὲ τοιοῦτός ἐστι καὶ τὸ πῦρ, ἐξ ἀνάγκης τούτων ὑπερανέστηκε. τὰ γὰρ ἐναντία ταῖς δυνάμεσι τοὺς ἐναντίους κατειληφέναι τόπους ἀκόλουθον· ἐναντίον δὲ καθάπερ τῷ βαρεῖ τὸ κοῦφον καὶ τῷ ψυχρῷ τὸ θερμόν, οὕτω καὶ τῷ κάτω τὸ ἄνω· κάτω δὲ τὸ μέσον, ἄνω δὲ τὸ περίξ. ἀλλ' ὥσπερ βαρυτέρα τοῦ ὕδατος οὖσα ἡ γῆ ὑποχωρεῖ τούτῳ καὶ ὑφίζανει, οὕτω καὶ τὸ πῦρ κουφότερον τοῦ ἀέρος ὃν ἐπιπολάζει αὐτῷ καὶ τὴν ἐσχάτην τῶν τεσσάρων ἐπὶ τὸ ἄνω χώραν εἴληφε. ^[35]

In Mete 14,1-34 συνεχὲς οὖν τῇ γῇ μὲν τὸ ὕδωρ, τούτῳ δὲ πάλιν ἐφεξῆς ὁ ἀήρ, ἢ μὲν ὑγρὸς ἐστὶ, τῷ ὕδατι γειτνιάζων, ἢ δὲ θερμός, τῷ μετ' αὐτὸν πυρὶ συναπτόμενος, ὅπερ, φησὶν, ἡ συνήθεια μὲν πῦρ ὀνομάζει, οὐκ ἔστι δὲ κατ' ἀλήθειαν πῦρ. ἡ γὰρ φλόξ ἢ παρ' ἡμῖν πῦρ ἐστὶ κυρίως, ἣτις ὑπερβολὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἐστὶ θερμοῦ, ὡς καὶ ἡ χιών καὶ ὁ κρύσταλλος οὐκ ἔστι τὸ στοιχειῶδες ψυχρόν, ἀλλ' ὑπερβολὴ τούτου· τὸ μὲν γὰρ στοιχειῶδες ψυχρόν καὶ θερμόν σωστικά τῶν ἐξ αὐτῶν συγκειμένων υπάρχουνσι, τὰ δὲ εἰρημένα φθοροποιὰ τὸναντίον ἐστίν, ὅθεν οὐδὲ συνίσταται τι τῶν συνθέτων ἐκ τούτων. τί οὖν ἐστὶ τὸ στοιχειῶδες θερμόν, ὃ μετὰ τὸν ἀέρα τὴν θέσιν εἴληφε; διδάσκει δὲ τοῦτο κατὰ συνέχειαν προΐων· ἡμεῖς δὲ τὰ εἰρημένα τέως σκοπήσωμεν. ὅτι οὖν τὰ βαρέα τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντός, τὸ κέντρον φημί, ῥοπήν κεκλήρωται, δείκνυται μὲν ἐν τῷ τὰ πανταχόθεν τοῦ κόσμου ἀπὸ τοῦ περίξ ἐπὶ τὴν γῆν καταφερόμενα βάρη καὶ τὸ τῶν ὑετῶν ὕδωρ ἴσας τὰς ἐκατέρωθεν γωνίας ἀποτελεῖν· τοῦτο δὲ οὐκ ἂν συνέβαινεν, εἰ μὴ πρὸς τὸ κέντρον αὐτὸ τοῦ παντός τὴν ῥοπήν ἔσχον καὶ τέλος αὐτοῖς τοῦτο τῆς κινήσεως ἦν. νοήσεις δὲ τὸ λεγόμενον ἐντεῦθεν· σφαιρικοῦ γὰρ ὄντος τοῦ οὐρανοῦ σώματος, καὶ τῆς γῆς ἐντὸς οὖσης καὶ ἀποδεδειγμένης σφαιροειδοῦς, ἐὰν δύο κύκλους γράψῃς, τὸν μὲν ἔξωθεν καὶ περιέχοντα τὸν δ' ἐντὸς καὶ περιεχόμενον ὑπ' αὐτοῦ, ἐκ δὲ τοῦ μείζονός τε καὶ ἔξωθεν ἐπὶ τὸν ἐντὸς πανταχόθεν ἐκβάλλῃς εὐθείας, ὅσαι μὲν αὐτῶν ἐπὶ τὸ κέντρον φέρονται, ἴσας τὰς ἐκατέρωθεν ποιοῦσι γωνίας, ὅσαι δὲ τοῦ κέντρου διαπίπτουσιν, ἀνίσους, τὴν μὲν ὀξεῖαν τὴν δὲ τὸναντίον ἀμβλεῖαν. μόναι οὖν αἱ ἐπὶ τὸ κέντρον φερόμεναι πρὸς ἴσας

τὰς ἐκατέρωθεν γωνίας ἤχθησαν, καὶ αἱ πρὸς ἴσας φερόμεναι πρὸς αὐτὸ νεύουσιν. εἰ γὰρ παρακληθεῖσαι τινες ἔξω τοῦ κέντρου πέσοιεν, τὴν ἐπὶ τὸ περίξ τῶν κούφων φέρονται κίνησιν, καὶ οὐ τὴν ἰδίαν τὴν τῶν βαρέων, ἅπερ ἀνάγκη πάντα μίαν τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον φέρεσθαι κάθετον οὔσαν. τούτων οὕτως ἐν τοῖς μαθήμασι δεδειγμένων, ὑποκείσθω τῶν κύκλων ὁ μὲν ἔξωθεν ὁ τὴν γῆν περιέχων ἀήρ, ὁ δ' ἐντὸς ἡ γῆ. εἰ οὖν τὰ πανταχόθεν ἐπὶ τὴν γῆν φερόμενα βάρη πρὸς ἴσας ἐπ' αὐτὴν ἅπαντα γωνίας φέρεται, ** μόνα τὰ πρὸς αὐτὸ τὸ κέντρον τὴν ῥοπὴν ἔχοντα, δῆλον ὡς καὶ ἡ γῆ τὸ μέσον τοῦ παντός, τουτέστι τὸ κέντρον περιείληφεν. εἰ γὰρ ἔξω τοῦ κέντρου τὴν θέσιν εἶχεν ἡ γῆ, οὐδὲν τῶν ἐκ τοῦ περίξ εἰς αὐτὴν φερομένων βαρῶν ἴσας ἐκατέρωθεν ἐποίει γωνίας, ἀλλὰ τὴν μὲν αὐτῶν ἀμβλεῖαν, θατέραν δὲ πάντως ὀξεῖαν, ὅπερ οὐδαμοῦ φαίνεται γινόμενον. εἰ οὖν φυσικὴ τῶν βαρέων ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον ῥοπή, πάντα δὲ τὰ κατ' εὐθεῖαν κινούμενα τὸ πέρας κατειληφότα τὸ ἑαυτῶν ἴσταται λοιπὸν ἐν τούτῳ καὶ ἡρεμεῖ, ὡς ἄνω μὲν τὸ πῦρ, κάτω δὲ τὰ βαρέα, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα κινήσεων γίνεται (τὸ γὰρ κινηθὲν ἐπὶ λευκότητι ἢ θερμότητι καὶ τὰ αὐξόμενα πάντα τὸ τέλος κατειληφότα τῆς ἑαυτῶν κινήσεως ἴσταται λοιπὸν ἐκεῖ, ὡς τὸ τι γενόμενον, φέρε λευκόν, ἐν τῇ λευκότητι καὶ τὸ θερμὸν ἐν τῇ θερμότητι, καὶ τὸ κατειληφὸς τὸ τέλειον μέγεθος οὐκέτι αὖξεται), εἰκότως ἄρα καὶ τὰ κινούμενα κατὰ τόπον κατειληφότα τὸ τέλος ἐφ' ὃ φυσικῶς ἔσπευδεν, ἴσταται κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ. ^[40]

In Mete 14,¹³⁵ οὐκοῦν καὶ ἡ γῆ περὶ τὸ κέντρον ἰδρυμένη τοῦ παντός οὐ δεῖται βίας, ἵνα μένη μετέωρος ἐν αὐτῷ· τούναντίον δὲ μᾶλλον, ἵνα ἐκστῇ τούτου καὶ ὅτι οὖν αὐτῆς μέρος, βίας δεήσεται. καὶ τὰ ἐπικείμενα δὲ τῇ γῇ βάρη εἰ χώραν εὖροιεν καὶ τὸ ἀνέχον ἀφαιρεθεῖν, φέροιεντο ἂν εὐθὺ ἐπ' αὐτὸ τὸ κέντρον, καὶ ἐκεῖ γενόμενα στήσονται. τούτων εἰρημένων τὴν λέξιν σκοπήσωμεν. εἰπὼν γὰρ ἐπὶ τοῦ μέσου ἀναγκαίως καὶ περὶ τὸ μέσον προσέθηκεν, ἵνα μή τις τὸν κάτω τόπον, ὅπου τὰ βαρέα κινεῖται, μέσον εἰρησθαι νομίσειε· τὸ γὰρ ἀκριβῶς μέσον, τὸ κέντρον φημί, τόπος οὐκ ἔστιν· ἀμερὲς γάρ ἐστι καὶ ἀδιάστατον, ὁ δὲ τόπος τῶν σωμάτων διάστημά ἐστι. τόπος οὖν ἐστὶ τῶν βαρέων ὁ περὶ τὸ κέντρον· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ μέσον. τούτου οὖν ἀληθοῦς ὄντος οὐκ ἄρα ὁ τόπος τὸ πέρας ἐστὶ τοῦ περιέχοντος σώματος, καθὼς περιέχει τὸ περιεχόμενον· οὔτε γὰρ τὸ σῶμά ἐστι τὸ περιέχον κέντρον ὁ τῶν βαρέων τόπος οὔτε σώματος ἐπιφάνεια, διάστημα δὲ τριχῇ διεστὸς ἀσώματον. περὶ δὲ τούτου ἐν τοῖς εἰς τὸ τέταρτον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως σχολικοῖς ἡμῶν συγγράμμασιν αὐτάρκως εἴρηται· νῦν δὲ μόνον ἐπεσημειωσάμην τὸ εἰρημένον Ἀριστοτέλει, τῆς φύσεως αὐτὸν τῶν πραγμάτων εἰς τοῦτο περιαγοῦσης. δυνατόν δὲ ἐν μὲν τῷ μέσῳ τὴν γῆν ἀκούειν, περὶ δὲ τὸ μέσον τὸ ὕδωρ. ἐπειδὴ δὲ εἶπε μὴ εἶναι τὸ σῶμα τὸ μετὰ τὸν ἀέρα πῦρ, τί οὖν τοῦτο τὴν φύσιν ἐστὶ, διδάσκων ἐπήγαγεν ἀλλὰ δεῖ νοῆσαι τοῦ λεγομένου καὶ καλουμένου ὕφ' ἡμῶν ἀέρος τὸ μὲν περὶ τὴν γῆν οἶον ὑγρὸν καὶ θερμὸν εἶναι διὰ τὸ ἀτμίζειν καὶ ἀναθυμίασιν ἔχειν γῆς, τὸ δ' ὑπὲρ τοῦτο θερμὸν ἤδη καὶ ξηρόν. ἐπειδὴ περὶ οἱ πολλοὶ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς σῶμα μέχρι τῆς σελήνης ἀέρα καλοῦσι, τῆς αἰσθήσεως μόνης λόγου χωρὶς τὰ τούτου μέρη διακρίνειν οὐ δυναμένης, διὰ τοῦτο εἶπε τοῦ λεγομένου ὕφ' ἡμῶν ἀέρος. τούτου γὰρ, φησί, τὸ μὲν περὶ τὴν γῆν ὑγρὸν ἐστὶ καὶ θερμὸν, ὅπερ ἐστὶν ὁ κυρίως ἀήρ. ὑγρὸν μὲν οὖν ἐστὶν ὡς ἀτμίζον· ὀρῶνται γὰρ οἱ ἀτμοὶ φερόμενοι ἐξ αὐτοῦ, ἡ δὲ ἀτμὶς ἀπὸ τῶν ὑγρῶν φέρεται σωμάτων, ὡς δηλοῖ τὸ ὑποκαίόμενον ἐν λέβησιν ὕδωρ· θερμὸν δὲ πρὸς τούτῳ, φησὶν, ἐστὶ, διότι καὶ ἀναθυμίασιν ἔχει τινά· μέμικται γὰρ ἐν αὐτῷ ἀμφοτέρω. τί δὲ διαφέρουσιν ἀλλήλων ἡ ἀναθυμίασις καὶ ἡ ἀτμὶς, λέξει. τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ καλουμένου ἀέρος θερμὸν ἐστὶ καὶ ξηρόν. ὅσῳ γὰρ τῶν ψυχρῶν καὶ ὑγρῶν σωμάτων ὑπερανέστηκε, τοσοῦτον ἐπιτείνει τὸ θερμὸν (καὶ γὰρ ὁ ἀήρ θερμὸς ἦν μετὰ τὸ ψυχρὸν τεταγμένος), τὸ δὲ ὑγρὸν ἀποτίθεται πᾶν καὶ λοιπὸν γίνεται ξηρόν· ἡ γὰρ θατέρου τῶν ἐναντίων στέρησις γένεσις ἐστὶ τοῦ λοιποῦ. ^[35]

In Mete 14,1 36

τῆς γὰρ ἐνούσης ἀναθυμιάσεως τῷ ἀέρι τῇ ἐπὶ τὸ ἄνω προόδῳ ἀπὸ τῆς ἀτμίδος χωριζομένης, ἥτις ἐστὶν ὑγρόν, τὸ λειπόμενον ξηρόν ἐστι καὶ θερμὸν μετ' ἀνάγκης, ὅπερ καλεῖ μὲν ἡ συνήθεια πῦρ οὐ κυρίως, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ὑπέκκαυμα τοῦτο προσηκόντως ὠνόμασεν, ὡς ἔτοιμον εἰς ἔξαψιν ἤδη καὶ ἐκφλόγῳσιν ἐπιτεινομένων τοῦ ξηροῦ τε καὶ τοῦ θερμοῦ. p. 340b27 Ἔστι γὰρ ἀτμίδος μὲν φύσις ὑγρόν καὶ θερμόν, ἀναθυμιάσεως δὲ ξηρόν καὶ θερμόν· καὶ ἔστιν ἀτμὶς δυνάμει οἶον ὕδωρ, ἀναθυμιάσις δὲ δυνάμει οἶον πῦρ. Νῦν μὲν τὴν καπνώδη φύσιν ἐξαιρέτως ἀναθυμιάσιν ἐκάλεσε, προελθὼν δὲ κοινῶς ἀμφοτέρω ἀναθυμιάσεις καλεῖ. ἀλλὰ καὶ ἔφθη περὶ τῆς ἀτμίδος εἰπὼν τὸ μὲν περὶ τὴν γῆν οἶον ὑγρόν καὶ θερμόν εἶναι διὰ τὸ ἀτμίζειν τε καὶ ἀναθυμιάσιν ἔχειν γῆς. τὴν μὲν οὖν ἀτμίδα ὕδωρ εἶναί φησι δυνάμει· παχυνομένη γὰρ αὕτη τὸ μὲν θερμόν ἀποτίθεται καὶ τὸ κοῦφον, προσλαμβάνει δὲ τάναντία τὸ ψυχρόν καὶ τὸ ὑγρόν καὶ γίνεται ὕδωρ· τὴν δὲ καπνώδη δυνάμει πῦρ, τὴν φλόγα δὴ φημι· ἐπιτεινομένης γὰρ ἐκατέρας τῶν ἐν αὐτῇ ποιότητων γίνεται φλόξ. πῶς οὖν οἶόν τε ἦν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἢ καὶ τῷ λίαν αὐτῷ πλησιάζοντι συστήναι ὕδωρ ἢ νέφος ἀπλῶς; οὐ γὰρ ἐστι, φησὶν, ἀλλ' ἰσχυρὸν μόνον τὸ ἐνταῦθα σῶμα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον οἶον πῦρ· ξηρόν γάρ ἐστι καὶ θερμόν, οἷα ἐστὶ τοῦ πυρὸς ἡ φύσις, ἀλλὰ ἀνειμένως ἔχει ταύτας καὶ οὐκ ἐπιτεταμένως, ὡς τὸ πῦρ. p. 340b32 Οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ τὴν κύκλῳ φορὰν κωλύεσθαι συνίστασθαι νέφη ἐν τῷ ἀνωτέρῳ τόπῳ· ρεῖν γὰρ ἀναγκαῖον ἅπαντα τὸν κύκλῳ ἀέρα, ὅσος μὴ ἐντὸς τῆς περιφερείας λαμβάνεται τῆς ἀπαρτιζούσης ὥστε τὴν γῆν σφαιροειδῆ εἶναι πᾶσαν. Οὐ μόνον, φησὶν, ὡς ξηρὸς καὶ θερμὸς ὁ ἐκεῖσε ἀήρ οὐ συγκρίνεται εἰς νέφη, ἀλλ' ὅτι καὶ κύκλῳ τοῖς οὐρανίοις συμπεριάγεται οἶον εἰς περιρρέων. ἡ συνεχὴς οὖν κίνησις συγκρίνεσθαι αὐτὸν οὐκ ἔα, ἀλλ' εἰ καὶ ἀτμιδῶδες τι συμβαίνει τυχεῖν ἐν αὐτῷ, διαλύει τοῦτο εὐθὺς ἡ κίνησις. δύο γὰρ περιφερεῖς ἐπιφάνειαι νοοῦνται τῆς γῆς, ἡ μὲν ἐκβαλλομένη διὰ τῆς πεδιάδος, ἥς ὑπερανέστηκε τὰ ὄρη, ἡ δὲ διὰ τῆς κορυφῆς τῶν ὄρων, ἥς αἱ πεδιάδες κατωτέρω εἰσὶ καὶ κοιλότεραι. φησὶν οὖν τὸν μὲν ἐντὸς ἀέρα τῆς ἔξωθεν περιφερείας τῆς ἀπὸ τῶν ὄρων ἐκβαλλομένης μεταξὺ τούτων ἐναπειλημμένον καὶ οἶον εἰς λιμνάζοντα μὴ τοῖς οὐρανίοις συμπεριάγεσθαι, ἀλλ' οἶον εἶναι τινὰ λίμνην μεταξὺ τούτων οὔσαν ἀκίνητον (τοιαῦτα γὰρ τὰ λιμναῖα τῶν ὑδάτων), τὸν δὲ ὑπὲρ τὰς κορυφὰς τῶν ὑψηλοτάτων ὄρων ἀέρα καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦτον ὑπέκκαυμα τῇ τοῦ κυκλοφορικοῦ σώματος κινήσει συνεφέλκεσθαι. [35]

In Mete 14, 1-27. τοῖς μὲν γὰρ οὐρανίοις προσεχές ἐστι τὸ ὑπέκκαυμα, τούτῳ δὲ πάλιν ὁ ὑπ' αὐτὸ ἀήρ· ὥστε τὸ μὲν τοῖς οὐρανίοις, τὸν δὲ τῷ ὑπέκκαυματι συνεφέλκεσθαι καὶ διὰ τοῦτο μὴ συγκρίνεσθαι τοῦτον εἰς νέφη. ρεῖν γὰρ ἀναγκαῖον ἅπαντα τὸν κύκλῳ ἀέρα, ὅσος μὴ ἐντὸς τῆς περιφερείας λαμβάνεται τῆς ἀπαρτιζούσης ὥστε τὴν γῆν σφαιροειδῆ εἶναι πᾶσαν. καὶ οὐκ ἔστιν ἀκριβῶς ἡ γῆ σφαῖρα· καὶ κοιλότητας γὰρ ἔχει βαθείας, εἰς ἃς τὸ ὕδωρ συνερρήθη καὶ ἀνεπλήρωσε ταύτας, καὶ ὄρων ἀνατάσεις καὶ φάραγγας. πάλιν οὖν ὁ μεταξὺ τούτων ἐναπειλημμένος ἀήρ ἀναπληρῶν αὐτὰς μίαν ἀποτελεῖ τῆς γῆς σφαῖραν ἐκβαλλομένης διὰ τῶν κορυφῶν τῶν ὄρων περιφερείας τινὸς ἐσχάτης, ὥστε εἶναι πᾶσαν σφαιροειδῆ μετὰ τοῦ ἐναπειλημμένου ὕδατος καὶ τοῦ μεταξὺ τῶν ὄρων καὶ τῶν φαραγγῶν ἀέρος. οὕτως οὖν ὁ ὑπὲρ τὴν περιφέρειαν ταύτην ἀήρ ἐξ ἀνάγκης ἔξωθεν περιρρεῖ τῇ περιφορᾷ τῶν οὐρανίων συνεφελκόμενος ἅμα τῷ ὑπέκκαυματι, οὐ φυσικὴν ἔχων κατ' Ἀριστοτέλην ταύτην τὴν κίνησιν, ἀλλ' ἐκ τῆς ἔξωθεν τοῦ κυκλοφορικοῦ σώματος ἀνάγκης. ἰστέον δ' ὅτι τοῖς Πλατωνικοῖς οὐ συνεφέλκεσθαι δοκεῖ τῷ οὐρανῷ τό τε ὑπέκκαυμα καὶ ὁ προσεχής ἀήρ, ἀλλὰ φυσικὴν ἔχειν τὴν τοιαύτην κίνησιν· τῶν γὰρ ὁλοτήτων αἱ μὲν εἰσὶν ἀκίνητοι, φασὶν, ὡς ἡ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ κύκλῳ κινεῖνται, ὡς ἡ τοῦ ἀέρος καὶ ἡ τοῦ ὑπέκκαυματος· ἐπ' εὐθείας γὰρ οὐδεμία τῶν ὁλοτήτων κινεῖται. περὶ δὲ τούτων οὐ τοῦ παρόντος γυμνάζειν καιροῦ· διηγώνισται γὰρ ἡμῖν ἐντελῶς ἐν ἑτέροις. p. 340b36 Φαίνεται γὰρ καὶ νῦν οὕσα ἡ τῶν ἀνέμων γένεσις ἐν τοῖς λιμνάζουσι τόποις

τῆς γῆς, καὶ οὐχ ὑπερβάλλειν τὰ πνεύματα τῶν ὑψηλοτάτων ὁρῶν. Ὅτι αἱ τῶν νεφῶν συστάσεις ἐν τῷ λιμνάζοντι ἀέρι μεταξὺ τῶν ὁρῶν γίνονται, καὶ διὰ τῆς τῶν ἀνέμων κατασκευάζει γενέσεως· καὶ οὗτοι γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς συνίστανται τόποις, οὐκ ἐν τῷ συνεφελκομένῳ ἀέρι τοῖς πέριξ, εἰ γὰρ ἐκεῖ συνίσταντο, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ πάντες ἐκινούντο· νῦν δὲ ἀπὸ παντὸς τόπου καὶ τῶν ἐναντίων ρέουσι, δύσεως ἀνατολῆς, ἄρκτου μεσημβρίας, καὶ τῶν μεταξὺ τούτων, ὥστε πολλάκις καὶ ἀντιπνέειν ἀλλήλοις τῆς ὕλης αὐτῶν ἐκ τῶν ἐναντίων κινουμένης τόπων. καὶ ἄλλως ἐδείξαμεν ὥς ἐστὶν ὑπερνεφῆ τὰ ὄρη καὶ ὑπερήνεμα. p. 341a2 Τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἄνω στοιχείῳ, τῷ δὲ πυρὶ ὁ ἀήρ συνεχῆς ἐστὶ. Τῇ συνηθείᾳ πάλιν ἐπόμενος πῦρ ἐκάλεσε τὸ ὑπέκκαυμα· τοῦτο μὲν οὖν, φησί, συνεχῆς ἐστὶ τῷ ἄνω στοιχείῳ, τουτέστι τῷ οὐρανίῳ. ^[35]

In Mete 14, ³⁸ εἰπομεν δὲ καὶ πρὸ τούτου ὅτι συνεχῆς ὠνόμασε τὸ προσεχῆς αὐτῶν καὶ ἀπτόμενον· ὁ δὲ ἀήρ τῷ ὑπέκκαυματι συνεχῆς ἐστὶ κατ' ἀλήθειαν. ἐνὸς γὰρ καὶ πρότερον εἶπεν ἀέρος τοῦ ἀπὸ τῆς γῆς μέχρι σελήνης τὸ μὲν τῶν μερῶν εἶναι θερμὸν καὶ ὑγρὸν, τὸ δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν· ὥστε καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ καλούμενον ὑπέκκαυμα καλεῖσθαι ἀέρα θερμὸν καὶ ξηρὸν. καὶ Πλάτων γοῦν τὸν αἰθέρα τοῦ ἀέρος εἶναι φησὶ τὸ εὐαγέστατον. p. 341a5 Ἄλλ' αἰεὶ ὅτι ἂν βαρύνηται μόριον αὐτοῦ ἐκθλιβομένου εἰς τὸν ἄνω τόπον τοῦ θερμοῦ κάτω φέρεται, ἄλλα δ' ἐν μέρει συναναφέρεται τῷ ἀναθυμιωμένῳ πυρί, καὶ οὕτω συνεχῶς τὸ μὲν ἀέρος διατελεῖ πλήρης ὄν, τὸ δὲ πυρὸς, καὶ αἰεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο γίνεται ἕκαστον αὐτῶν. Ἐπειδὴ εἶπεν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ μὴ συνίστασθαι νέφη μηδὲ τὴν εἰς ὕδωρ γίνεσθαι μεταβολήν, τούτου δ' οὕτως ἔχοντος συνέβαινεν ἐκεῖνο τὸ σῶμα μένειν αἰεὶ τὸ αὐτό, μήτε γινόμενόν ποτε μήτε φθειρόμενον, τοῦτο δὲ παρὰ τὰ ἐναργῆ καὶ βλεπόμενα (φαίνεται γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα γινόμενά τε καὶ φθειρόμενα καὶ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ὑπομένοντα), πρὸς ταύτην τὴν ὑπόνοιαν ὑπαντῶν τὰ νῦν παρέθετο. εἴ τι γὰρ, φησὶν, ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ γένηται βαρὺ τε καὶ ὑγρὸν διὰ τὸ παθεῖν ὑπὸ τῶν παρακειμένων, ἢ εἰ καὶ τι συνανενεχθείη τῇ ἀναθυμιάσει τῇ καπνώδει τοιοῦτον, εὐθὺς φέρεται κάτω ἐκεῖ μένειν ἐν τῷ τόπῳ τῷ παρὰ φύσιν οὐκ ἀνεχόμενον, ὥς καὶ τοῦναντίον εἴ τι τῶν κάτω πυρωθὲν γένηται κοῦφον, εἰ καὶ συγκατενεχθείη τῷ ἄνωθεν διὰ τὸ βάρος κατενεχθέντι, εὐθὺς ἄνω φέρεται. συμπεπλεγμένων γὰρ τῶν ἀναθυμιάσεων ἀμφοτέρων τῆς ξηρᾶς τε καὶ τῆς ὑγρᾶς, τῆς δὲ ξηρᾶς ἄνωθεν οὔσης, συναναφέρεται πολλάκις καὶ τὸ συναπειλημένον αὐτῇ τῆς ὑγρᾶς· καὶ ἔμπαλιν εἴ τι συναπείληπται τῇ ὑγρᾷ τῆς ξηρᾶς, κάτω φερομένης συνεφέλκεται πολλάκις αὐτῇ ἢ ξηρᾷ. ἀλλ' εἰ μὲν κρατήσῃ τὸ πλεονάζον, μεταβάλλει τὸ λοιπὸν εἰς ἑαυτό· εἰ δὲ μὴ κρατήσῃ, ἐπὶ τὸν οἰκεῖον εὐθὺς μεταχωρεῖ τόπον τὸ μὴ κρατηθέν, τὸ ξηρὸν μὲν ἄνω, τὸ ὑγρὸν δὲ κάτω. καὶ ἄλλως ἀπτομένων ἀλλήλων καὶ συνεχῶν ὄντων τῶν δύο σωμάτων ἀέρος τε καὶ τοῦ ὑπέκκαυματος, πάσχειν εἰκὸς ὑπ' ἀλλήλων κατὰ μέρη τὸ κρατηθὲν ὑπὸ τοῦ κρατήσαντος, καὶ τὸ μὲν κρατηθὲν μόριον ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω καὶ γινόμενον ξηρὸν εὐθὺς ἐπ' αὐτὸ φέρεται, τὸ δ' αὖ πάλιν ὑπὸ τοῦ κάτω κεκρατημένον καὶ γενόμενον ὑγρὸν βρίθῃ κάτω πρὸς τὸ κρατῆσαν· καὶ οὕτως ἀμοιβαδὸν τῆς εἰς ἄλληλα κατὰ μέρη γινομένης μεταβολῆς ἑκάτερος μὲν τῶν τόπων τῆς ἐν αὐτῷ πεφυκυίας εἶναι πλήρης ἐστὶν οὐσίας, οὐκ αἰεὶ δὲ τῆς αὐτῆς ἀριθμῷ, ἄλλοτε δ' ἄλλης ἀπὸ μέρους εἰς αὐτὸν μεταχωρούσης. οὕτω μὲν οὖν ἢ τῶν στοιχείων ἐξίσωσις γίνεται. ^[35]

In Mete 14, ³⁹ ἔστι δὲ ἡ λέξις ἀσαφής οὕτως ἔχουσα ἀλ λ' αἰεὶ ὅτι ἂν βαρύνηται μόριον αὐτοῦ ἐκθλιβομένου εἰς τὸν ἄνω τόπον τοῦ θερμοῦ κάτω φέρεται. τοῦτο δὲ οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο κατὰ λέξιν “ὅτι δ' ἂν ἐν αὐτῷ ὑγρότερόν τε καὶ βαρύτερον μόριον ἢ γένηται ἢ συνανενεχθῇ, τοῦτο κάτω φέρεται ἐκθλιβομένου ἐν τῇ κινήσει τε καὶ περιφορᾷ τοῦ ἀναφέροντος αὐτὸ θερμοῦ εἰς τὸ ἄνω.” ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ ἀναφερομένου βαρέος τε καὶ ὑγροῦ τῷ Ἀριστοτέλει λόγος ἐστίν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν αὐτῷ τῷ ὑπέκκαυματι γινομένου καὶ μεταβάλλοντος. ὅτι γὰρ ἄ ν, φησί,

βαρύνηται μόριον αὐτοῦ δηλονότι τοῦ ὑπεκκαύματος, ἢ εἴ τι μεταβάλῃ μόριον καὶ γένηται βαρὺ· ὥστε οὐ περὶ τοῦ συναναφερομένου τῷ κούφῳ βαρέος καὶ ὑγροῦ φησιν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἄνω γινομένου βαρέος καὶ ὑγροῦ. τὸ λεγόμενον οὖν ἐστὶ τοιοῦτον· ὅταν τι μέρος τοῦ ὑπεκκαύματος βαρὺ γένηται καὶ ὑγρόν, ἐπειδὴ τοῦτο συνέχεται ὑπὸ τινων μορίων τοῦ ὑπεκκαύματος θερμοῦ καὶ κούφου, ὃ κωλύει φέρεσθαι κάτω τὸ βαρὺ, συνθλιβόμενον ὑπὸ τοῦ βαρέος καὶ τῇ πιλήσει ἐκθλιβόμενον εἰς αὐτὸν τὸν ἄνω τόπον, ἐν ᾧ τὸ βαρὺ γέγονεν, ἅτε δὴ τοῦ βιαζομένου καὶ συνέχοντος ἐλευθερωθὲν τὸ βαρὺ καὶ ἀποκεκριμένον εὐθὺς κάτω φέρεται. p. 341a12 Περὶ δὲ τῆς γινομένης θερμότητος, ἣν παρέχεται ὁ ἥλιος, μᾶλλον μὲν καθ' ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως προσήκει λέγειν· πάθος γάρ τι τὸ θερμὸν αἰσθήσεώς ἐστὶ διὰ τίνα δ' αἰτίαν γίνεται μὴ τοιούτων ὄντων ἐκείνων τὴν φύσιν, λεκτέον καὶ νῦν. Δύο τὴν ἀρχὴν προβλήματα ζητῆσαι προῦθετο, πρῶτον μὲν ποίου σώματος τὸ μεταξὺ τῶν ἄστρων καὶ τῆς γῆς πεπλήρωται διάστημα, πότερον ἑνὸς ἢ πλειόνων, καὶ εἰ πλειόνων, ποίων τούτων καὶ τίνα πρὸς ἄλληλα τάξιν ἐχόντων· δεύτερον πῶς τὰ ἄστρα καὶ ὁ ἥλιος θερμαίνουσι τὰ ὑπὸ σελήνην αὐτὰ μὴ ὄντα θερμά. διδάξας τοίνυν αὐτάρκως τὸ πρότερον, πρόεισιν νῦν ἐπὶ τὸ δεύτερον, εἰπὼν μὲν περὶ τούτου καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Περὶ οὐρανοῦ, χρησίμως δὲ καὶ νῦν τοὺς αὐτοὺς πάλιν λόγους ἀνακινῶν. φησὶ τοίνυν ὡς ὁ περὶ θερμότητος λόγος καθ' αὐτὸν μὲν καὶ ἀκριβέστερον πρέποι ἂν τῇ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν πραγματείᾳ. τὸ γὰρ θερμὸν αἰσθήσεώς ἐστὶ πάθος, ἢ δὲ αἴσθησις αἰσθητοῦ αἴσθησις, καὶ ἔμπαλιν τὸ αἰσθητὸν αἰσθήσει ἐστὶν αἰσθητόν· ταῦτα δὲ πρὸς τι, τὰ δὲ πρὸς τι τῶν ἀντικειμένων, τῶν δὲ ἀντικειμένων μία ἐστὶν ἢ ἐπιστήμη καὶ θάτερον τοῦ λοιποῦ χωρὶς γινῶναι προσηκόντως ἀδύνατον. οὐκοῦν ὁ περὶ αἰσθητῶν διαλεγόμενος (αἰσθητὸν δὲ τὸ θερμόν) καὶ περὶ αἰσθήσεως διαλέγεται, καὶ ἔμπαλιν ὁ περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ πάντως. ^[35]

In Mete 14,¹¹⁻¹² καλῶς ἄρα εἵπομεν ὅτι ὁ περὶ τοῦ θερμοῦ λόγος τῇ Περὶ αἰσθήσεως προσήκων ἂν εἴη πραγματεία· πλήν ἐπειδὴ μὴ ἀπλῶς ὡς περὶ αἰσθητοῦ τοῦ θερμοῦ τὸν λόγον ποιοῦμεθα νῦν, ἀλλὰ μόνον πῶς, εἰ μὴ θερμός ἐστὶ τὴν φύσιν ὁ ἥλιος, θερμαίνει τὰ τῆδε, χρήσιμος ἂν εἴη τῇ περὶ τῶν μετεώρων θεωρίᾳ καὶ ἡ περὶ τούτου διάσκεψις. p. 341a17 Ὁρώμεν δὴ τὴν κίνησιν ὅτι δύναται διακρίνειν τὸν ἀέρα καὶ ἐκपुरοῦν, ὥστε καὶ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι πολλάκις. τὸ μὲν οὖν γίνεσθαι τὴν ἀλέαν καὶ τὴν θερμότητα ἱκανή ἐστὶ παρασκευάζειν καὶ ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ μόνον· ταχεῖάν τε γὰρ δεῖ καὶ μὴ πόρρω εἶναι, καὶ τὰ ἐξῆς. Ὅτι δύναται μὴ θερμὸς ὢν ὁ ἥλιος τῇ ταχείᾳ μόνῃ κινήσει θερμαίνειν τὰ τῆδε, δεικνύει ἐξ ἐναργεῶς τινος λήμματος, τοῦ τὴν κίνησιν θερμαίνειν διακρίνουσαν τὸν ἀέρα καὶ μανοῦσαν, δι' οὗ γίνεται. τούτου δὲ λαμβάνει τεκμήριον τὸ πολλάκις τήκεσθαι τὰ δι' αὐτοῦ φερόμενα σφοδρῶς τῶν τήκεσθαι πεφυκότων, ὡς ὁ μόλιβδος ὁ τὴν ἀκίδα τοῦ βέλους τῷ ξύλῳ συνέχων· ἐκपुरουμένου γὰρ τῇ σφοδρᾷ κινήσει τοῦ ἀέρος τοῦ ὁμιλοῦντος αὐτοῖς ἐν τῇ παρόδῳ ἢ τῇξις γίνεται. εἰ οὖν ἡ κίνησις θερμαίνει, καὶ τὸ μᾶλλον ἄρα κινούμενον μᾶλλον θερμαίνει τὸν δι' οὗ κινεῖται ἀέρα καὶ τὸ πλησιαιότερον τοῦ θερμαινόμενου μᾶλλον θερμαίνει. οἱ μὲν οὖν ἀπλανεῖς ταχυτέραν μὲν πάντων τὴν κίνησιν ἔχουσιν, ἀλλὰ πορρωτάτω διεστήκασιν λίαν τῶν ὑπὸ σελήνην· ἡ δὲ σελήνη ἐγγυτάτω μὲν αὐτῶν ἐστὶν, ἀλλὰ βραδυτέραν ἔχει τὴν κίνησιν· δεῖ δὲ καὶ τάχους καὶ τοῦ πλησιάζειν τῷ θερμαίνεσθαι μέλλοντι τὸ κινούμενον. μόνος οὖν ὁ ἥλιος οὔτε τοσοῦτον ἡμῶν ἀφέστηκεν ὅσον ἡ ἀπλανής, καὶ ταχυτέραν πολλῶ τῆς σελήνης ἔχει τὴν κίνησιν. τοῦτο δὲ τοῖς ἐναργεῖσι δοκεῖ μάχεσθαι· εἰ γὰρ τὸν ὅλον κύκλον ἢ μὲν σελήνη διὰ μηνὸς ἀνύει, ὁ δὲ ἥλιος δι' ἐνιαυτοῦ, πῶς λέγει τὸν ἥλιον τῆς σελήνης κινεῖσθαι ταχύτερον; φημὶ τοίνυν ὡς διττὴ τῶν πλανωμένων ἐστὶν ἡ κίνησις, ἢ μὲν τῇ ἀπλανεῖ συνεπαγομένων αὐτῶν ἐπὶ δυσμὰς ἐξ ἀνατολῶν, ἢ δὲ τοῦμπαλιν ἐκ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολάς, ἣν αὐτοὶ κινεῖνται καθ' αὐτοὺς ἢ μᾶλλον αἱ σφαῖραι τούτων. κατὰ μὲν οὖν τὴν ἰδίαν αὐτῆς ἢ σελήνης κίνησιν τοῦ ἡλίου ἐστὶ ταχυτέρα,

κατὰ δὲ τὴν ἅμα τῷ παντὶ συμπεριφοράν, περὶ ἧς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐνταῦθα φησι, πολλῶ τοῦ ἡλίου ἐστὶ βραδυτέρα. τοῦ γὰρ ἡλίου μείζονα κινουμένου κύκλον, τῆς δὲ σελήνης ἐλάττονα, ὅμως ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναποκαθίστανται· τοῦτο δὲ οὐ γίνεται, εἰ μὴ ταχύτερον ὁ τὸν μείζονα κύκλον ἐπέχων ἐκινεῖτο, καὶ τοσοῦτον ταχύτερον, ὅσον καὶ ὁ κύκλος τοῦ κύκλου μείζων ἐστίν. εἰ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπόστασιν ὁ ἥλιος ἐγγὺς εἰκοσαπλασίονα διέστηκε τῆς σελήνης, ὥς καὶ πρότερον εἴπομεν, οὐκοῦν καὶ τὸν κύκλον ἐφ' οὗ ὁ ἥλιος τοῦ κύκλου τοῦ ἐφ' οὗ ἡ σελήνη τοσοῦτον ὑπερέχειν ἀνάγκη· ὥς γὰρ ἡ διάμετρος ἔχει πρὸς τὴν περίμετρον. ^[35]

In Mete 14, ¹ τοῦτο καὶ Ἄρατος εἶπεν ἐπὶ τοῦ κριοῦ καὶ τῆς κυνοσοῦρας, τοῦ μὲν ἐν μεγίστῳ κύκλῳ ὄντος τῷ ἰσημερινῷ, τῆς δὲ ἐν ἐλαχίστῳ, ἅμα δὲ ὅμως ἀποκαθισταμένων· αὐτοῦ καὶ κριοῖο θωώτατα εἰσι κέλευθοι, ὅς ῥά τε καὶ μήκιστα διωκόμενος περὶ κύκλα οὐδὲν ἀφαυρότερον τροχάει κυνοσουρίδος ἄρκτου. καὶ ἄλλως διὰ τὸ τὴν ἰδίαν κίνησιν ταχυτέραν τοῦ ἡλίου ποιεῖσθαι τὴν σελήνην, διὰ τοῦτο μετὰ τοῦ παντὸς βραδυτέραν ἔχει. ἐν μὲν γὰρ τῇ κινήσει τῆς ἀπλανοῦς αὐτῆς καθ' αὐτὴν κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν τῆς σελήνης ὑπονοστούσης εἰς τοῦμπαλιν ἀνάγκη πάντως συνανατέλλουσιν τῷ ἡλίῳ μὴ συνδύνειν αὐτῷ, ἀλλ' ὑστερεῖν μέχρις ἂν ὁ ὑπενόστησε διάστημα κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν συμπεριενεχθῇ τῇ ἀπλανεῖ μέχρι τῆς δύσεως. ἀλλ' εἰ ἡ κίνησις, ἐρεῖ τις, τῶν οὐρανίων θερμαίνει, διὰ τί μὴ καὶ ἐν νυκτὶ θερμαίνεται τὰ ἐνταῦθα, οὐδὲν ἦττον καὶ τότε τῶν σφαιρῶν κινουμένων, ἀλλὰ μόνην τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν αἰτιώμεθα; καὶ τοῦτο δὲ διέλυσεν ὁ Ἀριστοτέλης εἰπὼν μάλιστα γὰρ ἡ τοῦ στερεοῦ διακρίνει κίνησις αὐτόν, τὸν ἀέρα δηλονότι, στερεὸν λέγων τό τε τοῦ ἡλίου σῶμα καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων. καὶ γὰρ λίθος κινούμενος θερμαίνει τὸν ἀέρα μᾶλλον ἢ φύλλον τυχὸν ἢ ἔριον ἢ τι τοιοῦτον· εἰκότως οὖν καὶ ὁ ἥλιος στερεὸς ὢν τῇ ἑαυτοῦ κινήσει θερμαίνει μᾶλλον ἡμᾶς τῶν λοιπῶν. τὰ μὲν οὖν Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ὑπ' αὐτόν τοιαῦτα δεῖ δὲ καὶ ἡμᾶς τὰ πρὸς ἕκαστον ἐνιστάμενα λέγειν ὑπὲρ ἀληθείας τὸν λόγον ποιουμένους. πρῶτον μὲν οὖν τί καλεῖ νῦν στερεόν, ζητητέον, πότερον τὸ τριχῇ διαστατόν, ὃ πρὸς ἀντιδιαστολὴν λέγεται τῶν ἐπιπέδων στερεόν, ἢ τὸ ἀντίτυπον καὶ τῇ ἀφῇ μὴ ὑπεῖκον, ὥς καὶ Πλάτων· στερεὰ γὰρ εἶναι τὰ οὐράνια φησιν ὥς μετέχοντα γῆς· μόνην γὰρ τῶν στοιχείων εἶναι τὴν γῆν στερεὸν σῶμα. τὸ μὲν οὖν πρότερον ἀδύνατον· πάντα γὰρ τὰ οὐράνια σώματα τριχῇ διέστη. λείπεται οὖν τὸ ἀντίτυπον καὶ τῇ ἀφῇ μὴ εἶκον καλεῖσθαι νῦν στερεόν, ὥς καὶ τὴν γῆν στερεὰν εἶναί φαμεν, οὐκέτι δὲ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ ἢ τὸ πῦρ ὥς εἰκόντα τῇ ἀφῇ καὶ ῥευστά. εἰ οὖν τοῦτο καλεῖ νῦν στερεόν, τὸ σκληρὸν καὶ ἀντίτυπον, ταύτας δὲ πάσας τὰς ἀντιθέσεις ἐν τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ὑπὸ τὸ θερμὸν τέταχε καὶ ψυχρὸν ξηρὸν τε καὶ ὑγρὸν, πρῶτον μὲν ἀνάγκη καὶ τὰ οὐράνια τῶν δύο τούτων μετέχειν ἀντιθέσεων, ὧν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα μετέχει, θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ· καὶ λέληθεν ἑαυτὸν ὁ Ἀριστοτέλης τοῖς ἐκ τῶν τεσσάρων ἐκεῖνα συντιθεῖσι συμφωνῶν, ἐκ πλείστου δὲ τὰ ἄστρα πυρός. ^[35]

In Mete 14, ² δευτέρου εἰ ἐκάστη τῶν σφαιρῶν καὶ τῶν ἄστρων ἕκαστον ἰδίῳ σχήματι τῷ σφαιρικῷ περιγράφεται, δηλὸν ὥς ἀνάγκη στερεὸν εἶναι καὶ ἀντίτυπον τῶν οὐρανίων ἕκαστον· σφαιρικὰ γὰρ ἐστὶ πάντα. εἰ γὰρ μὴ τοιοῦτον, οὐκ ἐφύλαττεν ἐν τῇ οὕτως ὀξεῖα κινήσει τὸ ἴδιον σχῆμα. τὰ γὰρ μὴ ἀντίτυπα, μαλακὰ δὲ τὴν φύσιν καὶ ὑγρὰ καὶ τοῖς ἀπτομένοις ῥαδίως εἰκόντα σχῆμα οὐκ ἔχουσιν ἴδιον, δυσόριστα μὲν ἰδίῳ ὄρῳ τὴν φύσιν ὄντα, ἀλλοτρίῳ δὲ καὶ τῷ τοῦ περιέχοντος ὀριζόμενα σχήματι, οἷός ἐστιν ὁ ἀῆρ καὶ τὸ ὕδωρ. εἰ οὖν ἐκάστη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν καὶ τῶν ἀστέρων ἕκαστος ἰδίῳ περιγράφεται σχήματι καὶ τοῦτο ἔχει μηδενὶ τῶν ἀντιβαινόντων μηδὲ τῇ τοσαύτῃ ρύμῃ παρατρεπόμενον, στερεαί που πάντως εἰσὶ καὶ αὐταὶ αἱ σφαῖραι καὶ οἱ ἀστέρες οἷα ἀντίτυποι. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, εἰ τὸ στερεὸν τῆς οὐσίας τοῦ ἡλίου αἴτιον εἶναι νομίζει τοῦ τῇ ἑαυτοῦ κινήσει τὸν ἀέρα θερμαίνειν, πολλῶ μᾶλλον ἔδει τὰς σφαῖρας τοῦτο ποιεῖν, ὅσῳ καὶ τοῦ ἡλίου ἀπείρῳ μεγέθει σχεδὸν ὑπερβάλλουσι, καὶ τὴν

σελήνην ὁμοίως μᾶλλον τῶν ἄλλων πλησιάζουσιν τοῖς ὑπ' αὐτὴν σώμασι καὶ ἀπτομένην αὐτῶν. ὁ γὰρ ἥλιος τὴν μέσην ἐπέχων ζώνην οὐδ' ὅλως τῶν ὑπὸ σελήνην ἄπτεται σωμάτων, τρεῖς ἔχων σφαίρας τῶν πλανωμένων μετ' αὐτόν, τὴν Ἑρμαϊκὴν, τὴν τοῦ στίλβοντος, τὴν τῆς σελήνης· οὐδὲν δὲ τῶν φύσει ποιούντων ἄνευ ἀφῆς εἰς ἕτερον δρᾷ. ποιεῖ μὲν γὰρ εἰς ἡμᾶς τὸ πῦρ ἐν τοῖς βαλανείοις οὐκ ἀμέσως, ἀλλὰ πρῶτον τὰς παρακειμένας αὐτῷ θερμαῖνον πλίνθους αὐταὶ δὲ τὸν μετ' αὐτὰς ἀέρα θερμαίνουσι προσεχῇ ὄντα, κάκεϊνος πάλιν ἡμᾶς. ὥστε εἰ τῇ κινήσει μόνῃ καὶ μὴ τῇ ποιότητι διὰ μέσου τῶν ἐξῆς σφαιρῶν τὰ ὑπὸ σελήνην ὁ ἥλιος θερμαίνει, πρῶτον ἄρα τὰς μετ' αὐτόν σφαίρας θερμαίνει, ἵν' οὕτω θερμανθεῖσαι καὶ αὐταὶ τὸν ἀέρα θερμάνωσι. παθηταὶ οὖν ἔσσονται. εἰ δ' ἀπαθεῖς κατ' αὐτὸν ἐκεῖναί εἰσιν, οὐ θερμαίνει τὰ μεταξὺ, ἵνα δι' αὐτῶν τὸν ἀέρα θερμάνῃ, εἴ γε καὶ Ἀριστοτέλει δοκεῖ τὰ φυσικὰ σώματα μὴ ἄνευ τῆς ἀφῆς ποιεῖν εἰς ἄλληλα. οὐκ ἄρα τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν αἰτιατέον τῆς ἐνταῦθα γινομένης θερμότητος, ἀλλ' ἢ τὰς τῶν σφαιρῶν ὅλων κινήσεις, ἢ εἰ τοῦτο προφανές ἐστι ψεῦδος (φαίνεται γὰρ ὁ ἥλιος θερμαίνων τὰ πλησιάζοντα) πᾶσά πως ἀνάγκη φύσει θερμὸν ὄντα ποιότητι δρᾶν εἰς τὰ ὑποκείμενα, ὥς καὶ τὸ πῦρ. κάκεϊνο δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις σκοπῆσαι δίκαιον, εἰ στερεὰ μὲν πάντα τὰ ἄστρα, δεῖ δὲ μετὰ τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ θερμᾶναι καὶ τάχους κινήσεως, ὁ δὲ ἥλιος ὀξύτερον ἥπερ ἡ σελήνη κινεῖται καθ' ὃν ὑπεθέμεθα τρόπον, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐνταῦθα γινομένης ἐκ τῶν οὐρανίων θερμότητος τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν αἰτίαν εἶναί φησι καὶ οὐχὶ τὴν τῆς σελήνης· ἀλλ' ἐπειδὴ μετὰ τοῦ στερεοῦ καὶ τοῦ τάχους καὶ πλησίον εἶναι δεῖ τὸ κινούμενον τοῦ κινούντος, καὶ ὁ μὲν ἥλιος μεγίστην ἐξ ἡμῶν ἀφέστηκε διάστασιν, ἡ δὲ σελήνη συνεχὴς ἐστὶ τῷ ὑπ' αὐτὴν ἀέρι, ἔστι δὲ ἡ μὲν τοῦ ἡλίου ἀπόστασις εἰκοσάπλασιών τῆς σελήνης, ὥς ἔμπροσθεν εἵπομεν, ὅπερ δὲ ὑπολείπεται τοῦ ἡλίου παλινδρομοῦσα κατὰ τὴν αὐτὴν κίνησιν κατὰ μίαν ἡμέραν συμπεριλαβομένη τῇ ἀπλανεῖ, μικρόν τι ζωδίου μέρος ἐστίν, οὐδὲν ἄρα τὸ βραχὺ τοῦτο τοῦ τάχους ὃ ὑπολείπεται τοῦ ἡλίου ἢ σελήνη, ἐμποδίζειν ἦν δυνατόν πρὸς τὸ τὰ τῇδε θερμαίνεσθαι ὑπὸ τῆς σεληνιακῆς κινήσεως συνεχῇ ὄντα ταύτῃ, ὅσον ἡ ἀσύμμετρος πρὸς τὸ ** τοῦ ἡλίου ἀπόστασις. ^[5]

In Mete 14, ¹ ⁴³ προσθήσω δέ, καθάπερ ἔφθην εἰπών, ὅτι καὶ ἄπτεσθαι δοκεῖ πάντως τὸ φυσικῶς ἐνεργοῦν τοῦ πάσχοντος, ὅπερ τῶν ἄστρων μόνῃ πρόσεστι τῇ σελήνῃ. εἰ οὖν ἐν νυκτὶ πανσέληνος οὖσα μὴ θερμαίνει ἡμᾶς τοσοῦτον ὅσον ὁ ἥλιος, οὐκ ἄρα ἡ κίνησις αὐτοῦ αἰτία ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα γινομένης θερμότητος. εἰ γὰρ καὶ θερμαίνει ποτὲ ἡ σελήνη, ἀλλ' οὐχὶ διὰ τὴν κίνησιν αὐτῆς τοῦτο γίνεται, ἐπεὶ καὶ ἀφώτιστον οὖσαν θερμαίνειν ἐχρῆν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς πανσέληνος γὰρ ἢ ἐγγὺς οὖσα μόνον αὕτη θερμαίνει· τὸ φῶς ἄρα μόνον αὐτῆς θερμαίνει καὶ οὐχ ἡ κίνησις. τὸ δὲ φῶς ἐξ ἡλίου δέχεται· καὶ ἡ τοῦ ἡλίου ἄρα θερμὴ ἐκ τοῦ φωτὸς αὐτοῦ τοῖς τῇδε συμβαίνει. καὶ ἐπειδὴ μὴ καθαρὸν καὶ εἰλικρινὲς δέχεται τοῦ ἡλίου τὸ φῶς, ἀλλ' ἀμυδρὸν καὶ ὅσον ἵνδαλμα τούτου ὥς ἐξ ἀνακλάσεως ἀκτίνων αὐτοῦ τινων τὸ φῶς δεχομένη δίκην ἐσόπτρου, εἰκότως καὶ ἡ ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης τοῖς τῇδε γινομένη θερμότης ἀμυδρά τέ ἐστὶ καὶ ἀσθενής. εἰ οὖν τὸ ἐξ ἀνακλάσεως ἐν αὐτῇ γενόμενον φῶς τὸν ἀέρα θερμαίνει, πολλῶ μᾶλλον τὸ εἰλικρινὲς τοῦ ἡλίου φῶς τῆς ἐνταῦθα θερμῆς αἰτίον ἐστὶ, καὶ οὐχ ἡ σὺν τῇ ἀπλανεῖ τούτου περιφορά. συμπεφύκε δὲ τῷ φωτὶ τὸ θερμόν· καὶ γὰρ τῷ πυρὶ σύνεστι. δέδεικται γὰρ διὰ τούτων ὅτι ποιότητι καὶ οὐ τῷ τάχει τῆς κινήσεως ὁ ἥλιος θερμαίνει τὰ παρ' ἡμῖν. εἰ δὲ καὶ αἱ τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις τοῦ ἡλίου σφοδροτέραν τὴν ἐξ αὐτοῦ γινομένην ἡμῖν ποιοῦσι θερμότητα, οὐκ ἀπάλλαξις τοῦτο τοῦ καὶ αὐτὴν θερμαίνειν ἡμᾶς κατὰ ποιότητα, ἐπεὶ καὶ τοῦ πυρὸς ἀκτῖνες τοῖς λίθοις προσπίπτουσιν ἢ σώμασιν, ἐσόπτροις φέρε καὶ ἀργύρῳ κεκαθαρμένῳ καὶ ὕδασιν, ὁμοίως ἐξ αὐτῶν ἀνακλώμεναι πρὸς ἡμᾶς λίαν ἡμᾶς ἀνιῶσιν ἐκφλέγουσαι, ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο τοῦ θερμαίνειν καὶ χωρὶς ἀνακλάσεως τὸ πῦρ ἀφαιρήσομεν. τί οὖν θαυμαστὸν καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ταῦτο τοῦτο συμβαίνειν καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ γινομένην τῇ ποιότητι θερμασίαν ἐπιτείνεσθαι

διὰ τῆς τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεως. ἐπεὶ δὲ παραλόγως τινὲς στερεὸν εἶναι φασὶ τὸν ἥλιον Ἀριστοτέλῃ λέγειν τὸν μὴ διαφανῆ (αἱ μὲν γὰρ σφαῖραι διαφανεῖς, τῶν δὲ ἄστρον οὐδέν· ἐπιπροσθεὶ γοῦν τὰ ὑποκάτω τοῖς ἐπάνω, ὅταν ὑπὸ μίαν αὐτοῖς γένωνται κάθετον, ὡς καὶ ὁ ἥλιος ἐκλείπει τῆς σελήνης αὐτὸν ὑποτρεχούσης), ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς ὡς πρῶτον μὲν παρακέρηνται τοῖς ὀνόμασιν ἐφ' ἑτέρας αὐτὰ σημασίας μετάγοντες, ἀντὶ τοῦ στερεοῦ τὸ μὴ διαφανὲς ἀκούοντες καὶ τὸ διαφανὲς οὐ στερεὸν εἶναι λέγοντες. ἔπειτα πολλοὶ τῶν στερεμνιωτάτων λίθων εἰσὶ διαφανέστατοι καὶ ἡ ὕελος οὐκοῦν οὐ θερμαίνουσι ταῦτα τὸν ἀέρα δι' αὐτοῦ κινούμενα, διότι οὕτως ἐστὶ στερεὰ διαφανῆ ὄντα. ^[40]

In Mete 14,¹⁴⁴ τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἐνάργειαν· ὁρᾶται γὰρ τὰ ἐκ τούτων τριβόμενα καὶ μάλιστα τὰ ἐξ ὕελου σχεδὸν ἐκπυρούμενα τῇ θερμότητι. στερεὸν ἄρα καὶ Ἀριστοτέλης εἴρηκε τὸ σκληρὸν καὶ ἀντίτυπον καὶ τοῖς ἀντιβαίνουσιν οὐχ ὑπεῖκον· τὰ γὰρ τοιαῦτα τῇ κινήσει θερμαίνει συνθλίβοντα τὸν ἐναπολαμβανόμενον ἀέρα. διὰ τοῦτο γοῦν οὐδ' οἱ τυχόντες τῶν λίθων τριβόμενοι πῦρ ἄπτουσι· θερμαίνουσι μὲν γὰρ πάντες παρατριβόμενοι, ἐξάπτουσι δὲ πῦρ οἱ πυκνότετοι μόνοι καὶ στερεώτατοι. καὶ ἐπὶ σιδήρου πάλιν ὁμοίως εἰ μὴ γὰρ ἦ λίαν πυκνὸς καὶ κατεσκληκῶς σίδηρος οὐχὶ ἄπτει πῦρ τριβόμενος· τοῦτο δὲ ἵνα μὴ φεύγῃ διὰ τῶν πόρων ὁ ἐναπειλημμένος τοῖς παρατριβομένοις λίθοις ἀήρ καὶ κινούμενος ἐξ αὐτῶν, ἀλλ' εἷς καὶ ὁ αὐτὸς μένων ἐξάπτηται τῇ συνεχεῖ κινήσει. ἐν γὰρ τοῖς μανωτέροις ἄλλου μὲν διὰ τῶν πόρων ἐξιόντος ἀέρος, ἄλλου δὲ πάλιν ἐναπολαμβανομένου συμβαίνει μὴ ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν κατὰ συνέχειαν τρίβεσθαι, ἄλλοτε δ' ἄλλον, τοῦ προτέρου διὰ τῶν πόρων, ὡς εἶπον, φεύγοντος ἀεὶ τὸ κινεῖν καὶ συνεξιόντος πρὶν ἐξαφθῆναι τὴν συνέχειαν τῆς κινήσεως. διότι τοιοῦτον εἶναι βούλεται καὶ τὸν ἥλιον ὁ Ἀριστοτέλης, ἵνα τῇ κινήσει τὸν αὐτὸν ἀέρα κινῶν ἀεὶ θερμαίνῃ. ἀλλ' εἰ παράτριψις γίνεται διὰ τῆς ἀφῆς τοῦ τρίβοντος, ἀδύνατον δὲ τὸν ἥλιον ἄψασθαι τοῦ ἀέρος τοσούτοις μεταξὺ σώμασιν αὐτοῦ διειργόμενον, οὐκ ἄρα ἢ τοῦ ἡλίου κινήσις τῆς ἐνταῦθα θερμότητός ἐστιν αἰτία. εἰ οὖν θερμαίνει φανερώς, μόνῃ ἄρα θερμαίνει ποιότητι, εἰ μὴ τινες μυθικῶς εἰς ἄλλας αἰτίας ἀφανεῖς καὶ ἀγνώστους ἡμᾶς ἀναπέμποιεν καινότητος, οἷας καὶ ὁ Δαμάσκιος εἰς Ἀλέξανδρον ἀναφέρει. εἶναι γὰρ τὰς ἐν τῷ οὐρανῷ δυνάμεις ἰδιοτρόπους ποιητικὰς τῶν κάτω παθῶν, τὰ δὲ κάτω σώματα δέχεσθαι αὐτὰς εὐπαθῶς τὴν μὲν τοῦ Κρόνου συνεκτικὴν εἰς ψυχρότητα ἀποτελευτᾶν, τὴν δὲ Ἄρεος διακριτικὴν εἰς πυρὸς ἀσύμμετρον ζέσιν, τὴν Διὸς εἷς τινα συμμετρίαν τῶν ἄκρων, τὴν ἡλίου εἰς παθητικοῦ φωτὸς ἀναφλόγωσιν, καὶ τὴν μὲν σελήνην εἰς διάχυσιν ὑγροτέραν, τῆς δὲ Ἀφροδίτης ἰδιότητα εἰς σύνοδον μονιμωτέραν, τὴν δὲ Ἑρμοῦ εἰς κοινωνίαν τῶν ἄκρων. καὶ οὐκ αἰδοῦνται οἱ ταῦτα λογοποιοῦντες τὰ μὲν οὕτως ἐναργῆ διαγραφόμενοι τῇ θερμότητι τῇ ἰδίᾳ τὸν ἥλιον δρᾶν (τὰ γοῦν πλησιάζοντα αὐτῷ ἐκφλογώσας ἀοίκητα πεποίηκε, τὰ δὲ λίαν διεστώτα καὶ τῆς ἀλέας αὐτοῦ στερόμενα τῇ ψύξει νενεκρωμένα ἄγονα καὶ ἔρημα καταλέλοιπεν), εἰς μύθους δὲ τραπόμενοι ἠγνόησαν κάκεῖνο λίαν ἄτοπον, ὅτι περὶ φυσικῶν πραγμάτων ζητοῦντες φυσικὰς ἀποδιδόναι τὰς αἰτίας ὀφείλομεν. p. ^[35]

In Mete 14,¹⁴⁵ 341a23 Τὸ δὲ μάλιστα γίνεσθαι ἅμα τῷ ἡλίῳ αὐτῷ τὴν θερμότητα εὐλογον, λαμβάνοντας τὸ ὅμοιον ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν γινομένων· καὶ γὰρ ἐνταῦθα τῶν βίᾳ φερομένων ὁ πλησιάζων ἀήρ μάλιστα γίνεται θερμός. καὶ τοῦτο εὐλόγως συμβαίνει· μάλιστα γὰρ ἢ τοῦ στερεοῦ διακρίνει κινήσεις αὐτόν. Ἄμα τῷ ἡλίῳ, τουτέστιν ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι αὐτόν. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τῇ περιφορᾷ τῶν οὐρανίων ἐχρῆν καὶ ἐν νυκτὶ θερμαίνεσθαι τὰ ὑπὸ σελήνην ἅπαντα· κινεῖ γὰρ τὸν ἀέρα καὶ ὑπὸ γῆν ὁ ἥλιος ὦν. ἀλλ' ὥσπερ, φησὶν, ἐν τοῖς ἐνταῦθα βίᾳ φερομένοις, οἷον λίθοις ῥηγνυμένοις ἢ δόρασι, καὶ τοῖς παρατριβομένοις τῶν λίθων, ἐξ ὧν τὸ πῦρ ἄπτεται, ὁ πλησιάζων αὐτοῖς ἀήρ θερμαίνεται μάλιστα, οὕτω δήπου καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου γίνεται· στερεὸς γὰρ ὦν τὰ πλησιάζοντα αὐτῷ μάλιστα κινουμένῳ θερμαίνει. νύκτωρ μὲν οὖν τὸν ὑπὸ γῆν

θερμαίνει ἀέρα, ἐν ἡμέρᾳ δὲ τὸν παρ' ἡμῖν. εἰ δὲ ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν γινομένων τὸ ὅμοιον καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου γίνεσθαι βούλεται, τί τοῦ πυρὸς ἐναργέστερον ἅμα τῷ φανῆναι θερμαίνοντος τὰ πλησιάζοντα; ἀλλὰ τὰ φανερά φεύγων ἐπὶ τοὺς ἀφανεῖς καταφεύγει μάρτυρας. θερμαίνει μὲν γὰρ ἡ κίνησις τῶν στερεῶν· εἰ δὲ ἐντεῦθεν <τὰ> παρ' ἡμῖν ἐθερμαίνεται, ἢ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ σώματος κίνησις στερεωτάτου ὄντος αἰεὶ τὰ παρ' ἡμῖν ἐθερμαίνει καὶ ἐν καιρῷ παντί, ὅπερ οὐ γίνεται. ποιότητι ἄρα τοῦ ἡλίου καὶ μόνῃ τὸ πάθος ὑφίσταται. p. 341a28 Διὰ τε αὐτὴν οὖν τὴν αἰτίαν ἀφικνεῖται πρὸς τόνδε τὸν τόπον ἡ θερμότης, καὶ διὰ τὸ τὸ περιέχον πῦρ τὸν ἀέρα διαρραίνεσθαι τῇ κινήσει πολλάκις καὶ φέρεσθαι κάτω βίᾳ. Δευτέραν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ θερμαίνεσθαι τὸν παρ' ἡμῖν ἀέρα· ἡ γὰρ τοῦτον περιέχουσα τοῦ ὑπεκκαύματος σφαῖρα, ἣν πάλαι συνήθως ὠνόμασε πῦρ, ὑπὸ τῆς τῶν οὐρανίων περιφορᾶς συνεφελκομένη βιαίως διαρραίνεται, φησί, τῇ κινήσει, τουτέστι μόρια τινὰ βιαίως αὐτῆς ἐξακοντίζεται κάτω, καὶ τὸν ἀέρα θερμαίνουσιν εἰς ὃν φέρονται, ὡς εἰ λεκάνην ὕδατος κινήσειέ τις βιαιότερον, καὶ μόρια τούτου τῇ κινήσει, ὅπῃ καὶ τύχῃ, διαρραίνονται ἀλλαχοῦ. τοῦτο δὲ δῆλον ὡς οὐκ αἰεὶ συμβήσεται οὐδὲ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, ἀλλ' ὡς ἂν τύχοιεν, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν νυκτί. τέτακται δὲ χειμῶν καὶ θέρος τῇ ἀποστάσει τοῦ ἡλίου καὶ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν συνιστάμενα. διὰ τί δὲ καὶ τὰ περὶ τοὺς πόλους αἰεὶ κατέψυκται καὶ μὴ ἐκ τοῦ ὑπεκκαύματος θερμαίνεται; τὴν τοιαύτην οὖν θερμασίαν οὐδενὶ ἄλλῳ παρέχειν ἐνδέχεται εἰ μὴ [ἐν] τῷ ἡλίῳ καὶ μόνῳ. p. [35]

In Mete 14, 341a31 Σημεῖον δ' ἱκανὸν ὅτι ὁ ἄνω τόπος οὐκ ἔστι θερμὸς οὐδ' ἐκπεπυρωμένος καὶ αἱ διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων. ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐ γίνονται, κάτω δέ· καίτοι τὰ μᾶλλον κινούμενα καὶ θᾶττον ἐκπυροῦται θᾶττον. Ἀστέρων διαδρομὰς λέγει τοὺς καλουμένους διάττοντας ἐκ τοῦ διάττειν ὠνομασμένους, ἀποχρώμενος τῇ τῶν πολλῶν περὶ τοῦνομα συνηθείᾳ. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι πύρια τὰ οὐράνια σώματα, σημείω νῦν χρῆται τῷ μὴ φαίνεσθαι διάττοντας ἐκεῖ γενομένους. καίτοι, φησὶν, εἴπερ ἦν ἐκ πυρὸς ἐκεῖνα, μᾶλλον ἐχρῆν ἐκεῖ τὰ πάθη γίνεσθαι ταῦτα, τῆς ὀξύτατης αὐτοῦ κινήσεως ἐκπυροῦν ἱκανῆς οὔσης τὰ παραπίπτοντα, εἴπερ τοιαύτης φύσεως ἦν τὰ κινούμενα. πρὸς ταῦτα δὲ λέγειν δυνατόν ὅτι στερεὰ ἔστι πάντα ἐκεῖνα τὰ σώματα, γῆς μετέχοντα κατὰ Πλάτωνα, τοῦ στερεμνωτάτου τῶν στοιχείων· διὸ καὶ ἰδίῳ πάντα περιγράφεται σχήματι, καθὰ καὶ πρὸ τούτου δέδεικται. εἰ γὰρ καὶ πλεονάζει τὸ πῦρ ἐν αὐτοῖς, ὡς δοκεῖ Πλάτῳ, ἀλλὰ συμπεπίληται τὸ ὅλον διὰ τὴν σύνθεσιν, ὡς καὶ τὰ παρ' ἡμῖν ἐκ τῶν στοιχείων συγκεῖμενα· οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ῥυτὴν ἔχει τὴν σύστασιν, κἂν θερμώτατα ᾖ, ὡς τὸ καστόριον καὶ τὸ εὐφόρβιον πέπερι τε καὶ σίνηπι καὶ εἴ τι τοιοῦτον· διόπερ οὐδὲν αὐτῶν ἀποσπινθηρίζει, κἂν λίαν αὐτὰ κινήσειέ τις. τὸ δὲ ὑπέκκαυμα καὶ ὁ μετὰ τοῦτον ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ οὐ συμπεπίληται μὲν, εὐδιαίρετα δὲ ἔστιν ἀπὸ τῆς τυχούσης αἰτίας σκεδαννύμενα· ὅθεν ἴδιον μὲν ὅρον οὐδὲ σχῆμα τούτων οὐδὲν ἔχει, τῷ περιέχοντι δὲ συσχηματίζονται, καὶ τὰ μόρια δὲ τούτων ἐν τῷ ὅλῳ τοὺς τόπους ἀμείβει τῆς τυχούσης αὐτῶν γινομένης κινήσεως. ὅθεν ἐκ τῆς παραπιπτούσης αἰτίας ὑπομένει τὰ εἰρημένα πάθη ψυχόμενα, θερμαινόμενα, πηγνύμενα, μέρη τινὰ ἑαυτῶν ἀποβάλλοντα, καὶ τῶν γειτνιαζόντων μόρια προσλαμβάνοντα. οὐκ ἀναγκαῖον ἄρα πρὸς τὸ μὴ εἶναι πύρια τὰ κατ' οὐρανὸν τὸ προκείμενον ἐπιχείρημα· σύνθετα γὰρ ἔστι καὶ οὐχ ἀπλᾶ. ὅτι δὲ μὴ ἀστέρες εἰσὶν οἱ διατρέχοντες, δῆλον μὲν τῷ καὶ σμικρὸν ἐπιστῆσαι τοῖς γινομένοις δυναμένῳ· οὐκ ἄχρηστον δ' ὅμως καὶ βραχέα ἡμᾶς εἰπεῖν. πρῶτον μὲν γὰρ ἀνεγράφησαν τοῖς ἀστρονόμοις οἱ ἐπιφανέστεροι τῶν ἀστέρων μέχρις ἑκτοῦ μεγέθους, καὶ οἱ αὐτοὶ αἰεὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς εὐρίσκονται τόποις, ἀριθμὸν τε τὸν αὐτὸν καὶ τάξιν φυλάττοντες μέγεθος τε καὶ χρῶμα καὶ σχῆμα καὶ εἴ τι ἄλλο περὶ αὐτοὺς τεθεώρηται. εἰ δὲ καὶ δοκοῦσιν ὡς ἀπὸ τινων ἀστέρων ἐξιόντες ποτὲ διαίσσειν, ἀλλὰ πλάνη τοῦτο τῆς ὀψεως ἔστιν· ὑποτρέχοντα γὰρ τινὰς ἀστέρας καὶ τὰ καθ' ἕτερον εὐρισκόμενα τούτων τὰ ἐκπυρούμενα μέρη

τοῦ ὑπεκκαύματος, ἐπειδὴν αἰφνίδιον ἐκφλογωθῇ καὶ διαδράμῃ, δόκησιν τοῖς πολλοῖς παρέχεται τοῦ ἐξ ἐκείνου τοῦ ἀστέρος ὧ κατὰ κάθετον ἦσαν, διαδραμεῖν. ^[35]

In Mete 14,1⁴⁷

κατανοήσας οὖν μετὰ τὴν διαδρομὴν ὅψει μὴδὲν ἐν τῷ ἀστέρι πάθος γενόμενον, ἀλλὰ καὶ περὶ ἡμᾶς ὄντα κάτω τὸν διάττοντα, καθὰ καὶ ταῖς ὁψεσιν ἡμῶν ὑποπίπτει ὥς καὶ ἡ τοῦ τάχους αὐτῶν ὀξυτέρα κινεῖσθαι τῆς ἀπλανοῦς· κάτω γὰρ περὶ ἡμᾶς ὄντες καὶ ἐκ μικροῦ κινούμενοι διαστήματος θᾶττον ἡμᾶς διαλλάττουσι. καὶ γὰρ εἰ δύο πτηνὰ φέροντο τὸ μὲν ὑψηλότατον οἷον ἀετός, τὸ δὲ χθαμαλώτατον οἷον κολοῖος ἢ κορώνη, ὧν τὸ μὲν ὀξυτάτην ἔχει τὴν κίνησιν τὸ δὲ βραδυτάτην, τὸ κατώτερον θᾶττον τοῦ ἄνω κινεῖσθαι παρέξει ὑπόνοιαν, ὥς ἐπὶ περιφερείας ἐλάττονος κινούμενον. p. 341a35 Πρὸς δὲ τούτοις ὁ ἥλιος, ὅσπερ μάλιστα εἶναι δοκεῖ θερμός, φαίνεται λευκὸς ἀλλ' οὐ πυρώδης ὢν. Ἔοικε διὰ τούτων ταῖς χροιαῖς τὰς τῶν σωμάτων κράσεις τεκμαίρεσθαι, ὅπερ οὐκ ἔστιν ἀληθές. ἰδοὺ γὰρ ἐρυθρόν ἐστι τὸ αἷμα καὶ τὸ ρόδον ὁμοίως, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐστι θερμόν, τὸ δὲ ψυχρόν. πάλιν τὸ γάλα λευκόν ἐστι καὶ τὸ ψιμμῦθιον, ἀλλὰ καὶ οἶνός ἐστι λευκὸς καὶ τῶν πράσων αἱ κεφαλαὶ σκόροδά τέ τινα καὶ κρόμυα, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐστι ψυχρὰ τὰ δὲ θερμά. πέπερι μέλαν ἐστὶ καὶ ἴον ὁμοίως, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐστι θερμότατον τὸ δὲ ψυχρότατον. ἀλλ' οὐδὲ λευκὸς ὁ ἥλιος φαίνεται, οἷόν ἐστι τὸ τῶν πολλῶν ἀστέρων χρῶμα· ξανθὸς γὰρ ὁράται προδήλως, οἷον τὸ τῆς φλογὸς τῆς ἀπὸ ξηρᾶς ὕλης καὶ λεπτομεροῦς γινόμενον· ἀλλ' οὐδ' εἰ χροιά λευκὸς ἦν, τοῦτο τεκμήριόν ἐστι τοῦ μὴ εἶναι πυρός. πρὸς γὰρ τὴν ποιὰν ὕλην τὸ χρῶμα τοῦ πυρὸς ἐξαλλάττεται. καὶ γὰρ οἱ διάττοντες καὶ οἱ κεραυνοὶ λευκοὶ εἰσιν, οἷόν ἐστι τῶν ἀστέρων τὸ χρῶμα, διὸ καὶ ἀστέρες ὀνομάζονται, καὶ ὁ ποιητὴς ἀργῆτα κεραυνὸν ἔγνωκεν. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κομήται λευκοὶ εἰσι, καὶ ὅμως πῦρ εἰσι προφανῶς. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ ἥλιος περὶ τὸν ὀρίζοντα ξανθότερος φαίνεται, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ἐρυθρός. οὐκ ἀναγκαῖος ἄρα οὐδ' ἀπὸ τοῦ χρώματος λόγος τοῦ μὴ πυρὸς εἶναι τὸν ἥλιον. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων. ἀπορεῖ δ' ὁ Ἀλέξανδρος, εἰ ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις ἐκπυροῖ καὶ θερμαίνει τὸν ἀέρα οὐχ ἀπτόμενον αὐτοῦ (μέση γὰρ αὐτῶν, φησὶν, ἡ τῆς σελήνης ἐστὶ σφαῖρα, καὶ ἡμεῖς δὲ εἰπόντες ἔφθημεν ὅτι τὰ ποιοῦντα φυσικῶς ἀπτόμενα τοῦ πάσχοντος ἢ ἀμέσως εἰς αὐτὸ δρᾷ ἢ διὰ μέσου τινὸς προτέρου τῇ ἀφῇ τὸ αὐτὸ πάσχοντος καὶ αὐτοῦ τὸ πάθος εἰς ἐκεῖνο παραπέμποντος, ὥς ἐπὶ τοῦ τῶν βαλανείων ἐδείξαμεν ὑποδείγματος), εἰ οὖν ἀπαθείς ὑπάρχουσιν αἱ διὰ μέσου σφαῖραι, πῶς ὁ ἥλιος μῆτε ἀπτόμενος τοῦ ἀέρος μῆτε ποιῶν ἐς τὰ μεταξὺ θερμότητα τὸν παρ' ἡμῖν ἀέρα θερμαίνει. ταύτην δὲ παραμυθεῖται τὴν ἀπορίαν, ὥς αὐτὸς εἶπεν· οὐδὲ γὰρ ἔλυσεν ἔλεγχον οὔσαν τοῦ δόγματος. ^[35]

In Mete 14,1⁴⁸

κατὰ πρώτην μὲν ἐπιβολὴν οὕτως πολλά, φησί, τῶν διὰ μέσου πασχόντων αὐτὰ μὲν οὐκ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος πάσχει, τὸ δὲ μέσον δι' οὗ τὸ πάθος εἰς αὐτὰ διαβιβάζεται, οὐδὲν τοιοῦτον ὑπομένει πάθος, οἷον αὐτὸ πρὸς τὰ ἐξῆς διεβίβασε. διὰ γὰρ ἄγγους ὑελίνου ψυχροῦ ὕδατος πεπληρωμένου ὁ ἥλιος ὄνθον ἐξάπτει ἢ τι τοιοῦτον, οὐ προσθερμανθέντος τοῦ ἄγγους ἢ τοῦ ἐν αὐτῷ ὕδατος. ἀλλ' εἴ τι καὶ πάθοι ταῦτα, φησὶν, ἀλλ' οὐχ οὕτω θερμαίνεται ὥστε καὶ ἐξαφθῆναι. καὶ οἱ σαγηνευταὶ δὲ πάλιν ἢ ἀπλῶς οἱ ἀλιεῖς, ἐπειδὴν ἐνσχεθῇ νάρκη τοῖς δικτύοις ἢ τῷ ἀγκίστρῳ, προαισθάνονται τῆς ἄγρας τοῦ ὁμωνύμου τῷ ἰχθύϊ πάθους αὐτὴν προμηνύοντος, μῆτε τῆς σαγήνης μῆτε τῶν καλωδίων μῆτε τοῦ καλάμου μῆτε τῆς ὀρμιάς τὸ τῆς νάρκης ὑπομεινάντων πάθος. τί οὖν θαυμαστόν, φησὶν, εἰ καὶ τῶν μεταξὺ σφαιρῶν μενουσῶν ἀπαθῶν τὸ ἐκ τοῦ ἡλίου πάθος δι' αὐτῶν ἐπὶ τὸν ἀέρα διαβιβάζεται; ἢ μὲν οὖν πρώτη ἐπιβολὴ τοιαύτη· τί δὲ καὶ ἡμεῖς πρὸς αὐτὴν λέγειν ἔχομεν. τὸ μὲν οὖν δεύτερον τῶν ὑποδειγμάτων λίαν τοῖς προκειμένοις ἀσύμφωνον· οὐ γὰρ μόνον ποιότητι δρῶσαι αἱ νάρκαι, θερμαίνουσαι τυχόν ἢ ξηραίνουσαι ἢ τάναντία τούτοις ἐργαζόμεναι πάθη, ἀλλὰ τῷ ἐπιγενομένῳ συνθέτῳ εἶδει τῇ τοιαύτῃ κράσει τῶν ἀπλῶν τὸ πάθος ἐργάζονται. ὅσα γὰρ τῶν συνθέτων θερμαίνει μόνον ἢ ψύχει μόνον ἢ ξηραίνει τε καὶ ὑγραίνει, ταῖς ἐκ τῶν στοιχείων

ἐγγενομέναις αὐτοῖς ποιότησι ταῦτα δρᾷ, καὶ ἔμπαλιν ὅσα τοῖς συνθέτοις γίνεται πάθη τῶν ἀπλῶν ποιότητων, θερμασία ψύξις, ὑγρότης ξηρότης, ταῖς ἀπὸ τῶν στοιχείων ἀπλαῖς ποιότησι γίνονται· ὄρεξις δὲ καὶ ἔλξις, πέψις τε καὶ ἀπόκρισις, ἡ ἐπὶ τὰ πλάγια κίνησις, ὕπνος ἐγρήγορις, μνήμη καὶ τῶν φυτῶν καὶ τῶν λίθων αἱ παράδοξοι δυνάμεις ἐκ τοῦ ἐπιγενομένου τοῖς συνθέτοις εἶδους συμβαίνουσιν. εἰ οὖν θερμασία ἐστὶ καὶ μόνη τὸ ἐξ ἡλίου τῷ ἀέρι γενόμενον πάθος, ἐξ ἀπλῆς ἄρα καὶ στοιχειώδους ποιότητος γέγονεν. ὅπερ γὰρ εἶπεν, εὐλογον ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν γινομένων τὸ αὐτὸ κάπὶ τοῦ ἡλίου νομίζειν γίνεσθαι. εἰ οὖν τὸ πῦρ οὐ τῇ κινήσει θερμαίνει τὰ πάσχοντα, μόνη δὲ τῇ ποιότητι καὶ τῇ συμπαρουσίᾳ καὶ τῇ ἀφῇ, οὕτως ἄρα καὶ τὸν ἥλιον θερμαίνειν εὐλογον. τὸ δὲ τῆς νάρκης πάθος οὐκ ἐξ ἀπλῆς ποιότητος γέγονεν, ἀλλ' ὡς ἔφθην εἰπών, ἐκ τοῦ ἐπιγινομένου συνθέτου εἶδους αὐτῇ. οὐδὲν οὖν ἔχει συγγενὲς τὸ ὑπόδειγμα πρὸς τὸ ζητούμενον. ἔστω δὲ καὶ ποιότητι δρᾶν αὐτὴν θερμαίνουσιν τυχόν ἢ ψύχουσιν, ξηραίνουσάν τε ἢ ὑγραίνουσιν· πόθεν ὅτι καὶ τὰ μεταξὺ διέθηκεν οὕτω; τὸ γὰρ ἐκ τοῦ μὴ συναίσθησιν τοῦ πάθους λαμβάνειν τὸ καλῶδιον ἢ τὴν ὀρμιν καὶ αὐτὸ τὸ πάθος ἀναιρεῖν πάνυ γελοῖον· ἄψυχα γὰρ ἐστὶ τοῦ πάθους οὐκ ἔχοντα συναίσθησιν. οὕτω δὲ μὴ θερμαίνεσθαι λεγέτω τις τὸν λίθον ἢ τὸ ξύλον ἢ τὸν σίδηρον ἢ ψύχεσθαι, διότι τοῦ πάθους οὐ συναισθάνονται. ἀλλ' οὐδ' ἡμᾶς τοῦ ἐγγενομένου πάθους ὑπὸ τῆς νάρκης τοῖς μεταξὺ συναισθάνεσθαι ἐστὶν ἀνάγκη· οὐδὲ γὰρ ἄλλοι τοῦ ἡμετέρου. ^[35]

In Mete 14, ¹⁻⁴⁹ τοῦτο μὲν οὖν οὕτω λελύσθω· ἐπὶ δὲ τὸ ἕτερον τῶν ὑποδειγμάτων μετέλθωμεν. οὐ διηκόνησε, φημί, τὸ πάθος ἢ ὕελος καὶ τὸ ὕδωρ τὸ γενόμενον τῇ ἐξαφθείσῃ ὕλῃ· οὐδὲ γὰρ διὰ τοῦ βάθους τῆς ὕελου καὶ τοῦ ὕδατος αἱ ἀκτῖνες χωρήσασαι τῷ ὄνθῳ προσέπεσον, ἀλλὰ πρὸς μόνην τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ὕελου, ἐξ ἧς ἀνεκλάσθησαν. καὶ δῆλον ἐξ ὧν καὶ τὴν πρὸς τὸν ὄνθον νεύουσιν τοῦ ἄγγους ἐπιφάνειαν τῷ ἡλίῳ σχηματίζομεν ἀντιπρόσωπον. καὶ τοῦτο δὲ δῆλον ἅπασιν ὡς ἐκ τῶν λείων σωμάτων καὶ στιλπνῶν αἱ τῶν ἀκτίνων ἀνακλάσεις γίνονται· οὕτω γοῦν καὶ ἐκ τῶν πυρίων ἀνακλῶνται λείας αὐτῶν τῆς ἐπιφανείας ἀκριβῶς γενομένης καὶ τῶν πόρων ἀποφραχθέντων τοῦ χαλκοῦ διὰ τῆς ἀναπεπλασμένης αὐτῶν Μαγνησίας. οὐ γὰρ διὰ τοῦ βάθους τοῦ χαλκοῦ χωροῦσιν αἱ ἀκτῖνες, ἀλλ' ἐκ μόνης ἀνακλασθεῖσαι τῆς ἐπιφανείας παλινδρομοῦσιν ἐπὶ τὸ πάσχον, καὶ δὴ ἀμέσως εἰς αὐτὸ δρῶσι. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν καὶ ὕδατος τὸ ὕελινον ἀγγεῖον πληροῦται, ἵνα τῆς ὕελου τοὺς πόρους ἀποφράξῃ, καὶ μὴ δι' αὐτῶν ὑπεξέλθωσιν αἱ ἀκτῖνες, ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης διόδου μὴ οὔσης ἀνακλασθῶσιν· ἦν γὰρ ἡ Μαγνησία τῇ χαλκῷ χρεῖαν παρέσχετο, ταύτην τὸ ὕδωρ τῇ ὕελῳ δίδωσιν. οὕτω μὲν οὖν ἐπὶ τούτων· ἐπὶ δὲ τοῦ ζητουμένου, εἰ ἡ τοῦ ἡλίου περιφορὰ τῇ κινήσει τὸν ἀέρα θερμαίνει τὸν παρ' ἡμῖν, πῶς αἱ μεταξὺ σφαῖραι ταύτην εἰς αὐτὸν διαβιβάζουσι, λέγειν οὐχ ἔξει τις. οὐδὲ γὰρ ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις τὰς κατωτέρας σφαῖρας κινεῖ, οὔθ' ἦν κινεῖνται μετὰ τῆς ἀπλανοῦς κίνησιν οὔτε τὴν ἰδίαν ἐκάστης. εἰ οὖν ἡ τοῦ ἡλίου περιφορὰ τῆς θερμῆς ἦν αἰτία τῆς παρ' ἡμῖν, μᾶλλον <ἂν ἡ τῆς> ἀπλανοῦς ἢ περ ἄλλη τις (συμπεριάγει γὰρ ἑαυτὴ τὰς ὑπ' αὐτῆς σφαῖρας) διὰ μέσου τῆς ἐσχάτης ἐθέρμανε κινουσα τὸν ἀέρα. εἰ δὲ τοῦτο ἦν ἀληθές, τὸ αὐτὸ ἂν ἐποίει καὶ ἐν νυκτί· μία γὰρ ἐστὶ καὶ συνεχὴς αἰὲ καὶ ἡ αὐτὴ ταύτης ἡ κίνησις. τούτου δὲ μὴ γινομένου, ἀλλ' ἅμα τῷ ἡλίῳ θερμαινόμενον τοῦ ἀέρος, οὐχ ἡ τοῦ ἡλίου ἄρα κίνησις οὐδὲ ἡ τῶν σφαιρῶν τῆς θερμῆς ἐστὶν αἰτία ἀλλ' ἡ φυσικὴ ποιότης αὐτοῦ (τοῦτο γὰρ λείπεται) καθάπερ καὶ ἡ τοῦ πυρός. εἰ γὰρ τὰ παρ' ἡμῖν καὶ αὐτὸς τεκμήρια τῶν ἐκεῖ γινομένων εἴληφε, τὸ δὲ πῦρ οὐ τῇ κινήσει θερμαίνει τὸν ἀέρα, ἀλλὰ μόνη ποιότητι, τὸ αὐτὸ ἄρα καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου γίνεσθαι νομίζειν εὐλογον, καὶ μὴ διὰ τὸ σῶζειν τὰς ἰδίας ὑποθέσεις τὸν Ἀριστοτέλη βούλεσθαι, ὅτι ἐστὶν ἀπαθὴ τὰ οὐράνια σώματα, τοῖς φαινομένοις καὶ αὐτῇ πολεμεῖν τῇ αἰσθήσει. τούτου γοῦν καὶ ὁ Ἀλέξανδρος συναισθόμενος ὁμόσε ἐχώρει τῷ πράγματι καὶ τοῖς φαινομένοις, καὶ οὐκ ἀπαθὴ τὰ σώματα τῶν οὐρανίων ὁμολογεῖ, καὶ τὸν Ἀριστοτέλη τοῦτο βούλεσθαι φησι, ταῦτα γράφων ἐπὶ λέξεως

“ἴσως δὲ οὐδὲ πάντῃ ἀπαθὲς τὸ θεῖον σῶμα· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Περὶ οὐρανοῦ ἀπέδειξεν αὐτὸ ἀναλλοίωτον, καίτοι προθέμενος, ἀλλ’ ἀγέννητον μὲν αὐτὸ καὶ ἄφθαρτον ἔδειξεν, ὁμοίως καὶ ἀναύξητον, ἀναλλοίωτον δὲ οὐκέθ’ ὁμοίως ἀπέδειξεν, ὥς καὶ ἐν τῷ εἰς αὐτὸ ὑπομνήματι ἐπεσημνήαμην, ἔθος τε αὐτῷ λέγειν τὸ θεῖον σῶμα οὐχ ἀπλῶς ἀπαθές, ἀλλὰ προστιθέναι τὸ πάσης θνητῆς δυσχερείας· τῶν γὰρ τοιούτων παθῶν ἀπαθές. ^[5]

In Mete 14,⁵⁰ ἔστι δὲ ταῦτα <τὰ> πάθη κατὰ τὴν κατ’ εἶδος μεταβολὴν γινόμενα, ἥς μεταβολῆς καὶ πάθους ἀνεπίδεκτα τὰ θεῖα, οὐ μὴν διὰ τοῦτο καὶ παντὸς πάθους. ἢ τε γὰρ κίνησις πάθος τι, ἥς οὐκ ἀνεπίδεκτα· ἀλλὰ καὶ εἰ τὸ φῶς ἀλλότριον λαμβάνειν πάσχειν τί ἐστίν, ἢ σελήνη εἴη ἂν πάσχουσα τι ἀπὸ τοῦ ἡλίου, εἴ γε παρ’ ἐκείνου τὸ φῶς αὐτῇ. οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως πάσχειν τι τὸ γειτνιῶν αὐτῷ τοῦ θεοῦ σώματος, οὐ μὴν οὕτω πάσχειν, ὥστε κατ’ εἰδός τε μεταβάλλειν καὶ ἐκπυροῦσθαι, <ἀλλὰ> διακονεῖσθαι διὰ τούτου τοῦ πάθους τῷ ὑπ’ αὐτὸ σώματι, ὥς θερμαίνεσθαι τε ὑπ’ αὐτῆς καὶ ἐκπυροῦσθαι. ἄλλως τε ἐπεὶ καὶ ἦττον ἤδη τὸ σῶμα τοῦτο εἰλικρινές τε καὶ καθαρὸν, ὥς πρὸ ὀλίγου εἶρηκε δι’ ὧν εἶπε “τὸ μὲν γὰρ ἄνω καὶ μέχρι σελήνης ἕτερον εἶναι σῶμά φαμεν πυρός τε καὶ ἀέρος, οὐ μὴν ἀλλ’ ἐν αὐτῷ γε τὸ μὲν καθαρώτερον εἶναι, τὸ δὲ ἦττον εἰλικρινές καὶ διαφορὰς ἔχειν, καὶ μάλιστα ἢ καταλήγει πρὸς τὸν ἀέρα καὶ πρὸς τὸν περὶ γῆν κόσμον.” ταῦτα κατὰ λέξιν ὁ Ἀλέξανδρος. εἰ δὲ μὴ παντελῶς ἀπαθές ἐστίν ἐκεῖνο τὸ σῶμα μὴδ’ ἀναλλοίωτον, ἀλλοίωσις δὲ σώματος οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ μεταβολὴ κατὰ ποιότητα, πάσης δὲ σωματικῆς ποιότητος αἱ πρῶται δύο τῶν ἀντιθέσεων ἐξάρχουσιν ἢ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ τοῦ ξηροῦ τε καὶ ὕγρου, καὶ ἔστιν ἀδύνατον τῶν ἄλλων μετέχειν τινὸς τὸν μὴ τούτων μετέχοντα πρότερον (πάσας γὰρ Ἀριστοτέλης ἔδειξε τὰς ἄλλας ὑπ’ ἐκείνας ἀναγομένας), εἰ οὖν ἀλλοιοῦται καὶ πάσχει τὸ θεῖον σῶμα, πάντως ἀνάγκη κατὰ τινὰ τῶν εἰρημένων τεσσάρων ποιότητων προηγουμένως ἀλλοιοῦσθαι, καθὰ δοκεῖ καὶ Πλάτωνι. εἰ δὲ κατ’ αὐτὰς ἀλλοιοῦται, ἐξ αὐτῶν ἄρα καὶ τὴν σύνθεσιν ἔχει καὶ κατὰ τὸ πλεονάζον αὐτῶν ἢ ἀλλοίωσις γίνεται, ὥς καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις σώμασι γίνεται. τὸ γὰρ θερμαινόμενον ἐκ ψυχροτέρου μεταβάλλει πρὸς τὸ θερμότερον, καὶ τὸ ὕγρανόμενον ξηρότερον ἦν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐκάστης ὁμοίως. εἰ γὰρ μὴ ἐκ τούτων εἶχε τὴν σύστασιν, οὐδ’ ἀλλοιοῦσθαι κατ’ αὐτὰς ἔμελλεν· ἐτέραν γὰρ παρὰ ταύτας ἀλλοίωσιν σῶμα φυσικὸν ὑπομένειν οὐδὲ πλάσασθαι ῥάδιον. ἐν τίνι δ’ ὅλως τὰ ἔσχατα τῶν οὐρανίων σώματα καὶ τοῖς παρ’ ἡμῖν πλησιάζοντα ἦττόν ἐστι καθαρὰ καὶ εἰλικρινῆ τῶν ἀνωτέρω, εἰ μία καὶ ἀπλῆ τῶν οὐρανίων ὑπῆρχεν ἢ ὕλη τὸ πέμπτον σῶμα πάσης ἀνεπίμικτον ἐναντιώσεως, εἰ μὴ τὰ μὲν ἀνωτέρω τῆς καθαρωτάτης καὶ εἰλικρινοῦς μετεῖχε τῶν στοιχείων μοίρας, τὰ δὲ κάτω καὶ πλησιάζοντα τῷ περὶ γῆν κόσμῳ τῆς ἦττον καθαρᾶς καὶ ἦττον εἰλικρινοῦς; καὶ γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην τὰ μὲν καθαρωτέρας τῶν ἀπλῶν ἔτυχε μοίρας, τὰ δὲ τῆς ὑποστάθμης αὐτῶν καὶ οἶονεῖ τρυγός. ^[35]

In Mete 14,¹ τί δὲ καὶ πάσχον ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὸ ἔσχατον σῶμα τῶν οὐρανίων ἀλλοιοῦται καὶ τοῦ ἰδίου μεταδίδωσι τῷ ὑπ’ αὐτὸν ἀέρι πάθους; τί δ’ ἄλλο γε ἢ θερμαινόμενον ἐξ αὐτοῦ; οὐ γὰρ δὴ γε ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἢ σεληνιακὴ σφαῖρα κινεῖται, οὔτε τὴν ἰδίαν κίνησιν τὴν ἐπ’ ἀνατολήν, <ἦν> τὰ πλανώμενα πάντα κινεῖται, οὔτε ἦν συνεφέλκεται τῇ ἀπλανεῖ. τί οὖν ἂν εἴη τὸ ἐξ ἡλίου πάθος αὐτῇ γινόμενον πλὴν τῆς θερμότητος ἥς μεταδίδωσιν ἀμέσως τῷ μετ’ αὐτὴν ἀέρι, ὥς καὶ ὁ ἄηρ τοῖς μετ’ αὐτόν, ὕδατί τε καὶ γῇ; δεῖ δὲ καὶ τὴν παρατήρησιν ἐπισημειοῦσθαι τὴν Ἀλεξάνδρου. “ἴσως” γὰρ φησιν, “οὐδὲ πάντῃ ἀπαθὲς τὸ θεῖον σῶμα. οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Περὶ οὐρανοῦ ἀπέδειξεν αὐτὸ ἀναλλοίωτον, καίτοι προθέμενος, ἀλλ’ ἀγέννητον μὲν αὐτὸ καὶ ἄφθαρτον ἔδειξεν, ὁμοίως καὶ ἀναυξές, ἀναλλοίωτον δὲ οὐκέθ’ ὁμοίως ἀπέδειξεν, ὥς καὶ ἐν τῷ εἰς αὐτὸ ὑπομνήματι ἐπεσημνήαμεθα”. οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος. διὰ τί δὲ προὔθετο δεῖξαι ὁ Ἀριστοτέλης ἀναλλοίωτον ἐκεῖνο τὸ σῶμα, εἰ καὶ μὴ δεῖξαι δεδύνηται; ἢ ἵνα παντελῶς αὐτὸ δεῖξη ἀπαθές καὶ διὰ τούτου πάλιν ἄφθαρτον. τὰ γὰρ κατὰ ποιότητα γινόμενα πάθη τοῖς

σώμασι, τὸ [δὲ] θερμαίνεσθαι ἢ ψύχεσθαι καὶ τὰ τούτοις συγγενῇ, μέτρια μὲν ὄντα καὶ τὴν κατὰ φύσιν συμμετρίαν τῶν ὑποκειμένων οὐ παντελῶς ὑπερβαίνοντα, πάθη τότε καὶ ἔστι καὶ λέγεται· ἐπειδὴ δὲ τῆς συμμετρίας ὅλης ὑπερεκπέση τοῦ σώματος, φθορά ἐστὶ λοιπὸν καὶ τοῦ συνεστῶτος εἵδους διάλυσις. τοῦτο οὖν Ἀριστοτέλης εἰδὼς καὶ βουλόμενος ἄφθαρτα δεῖξαι τὰ κύκλῳ κινούμενα προὔθετο μὲν ἀναλλοίωτα δεῖξαι· εἶχε γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον ὅτι καὶ ἀπαθῇ ἄλλως οὐκ ἔδειξεν, οὐκοῦν οὐδ' ὅτι ἄφθαρτα δέδεικται. ἀλλ' "ἔθος αὐτῷ λέγειν", φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, "τὸ θεῖον σῶμα οὐχ ἀπλῶς ἀπαθές, προστιθέναι δὲ πάσης θνητῆς δυσχερείας· τῶν γὰρ τοιούτων παθῶν ἀπαθές. ἔστι δὲ ταῦτα τὰ πάθη κατὰ τὴν κατ' εἶδος μεταβολὴν γινόμενα, ἧς μεταβολῆς καὶ πάθους ἀνεπίδεκτα τὰ θεῖα, οὐ μὴν διὰ τοῦτο καὶ παντὸς πάθους". τίς οὖν ἐστὶν ἡ θνητὴ δυσχέρεια ἢ συνεστῶτος ἔτι τοῦ ζώου γινομένη, λεγέτω· τί δὲ ἄλλο γε ἢ τὸ θερμαίνεσθαι τῆς κατὰ φύσιν πλέον θερμότητος, ψύχεσθαι τε καὶ ξηραίνεσθαι καὶ ὑγραίνεσθαι, καὶ ὅσα τούτοις ἐστὶν ἐπόμενα, δυσχέρειαν τοῖς ἔχουσι τῷ παρὰ φύσιν διατιθέναι τὸ σῶμα παρέχοντα καὶ λύσεως ἐλπίδα, καὶ ταύτη τὴν ἐπομένην παντελῆ τοῦ εἵδους φθοράν ** τὰ φθαρτὰ τὴν φύσιν κρίνεται καὶ τὰ μὴ τοιαῦτα. εἰ οὖν ἀπαθές παντελῶς οὐκ ἔστιν ἐκεῖνο τὸ σῶμα, οὐδὲ Ἀριστοτέλης τοῦτο δέδειχε, μάτην αὐτῷ τὸ πάσης θνητῆς δυσχερείας προσθεῖς χαρίζεται τὸ μὴ προσόν. [35]

In Mete 14,¹ 5⁸ εἰ γὰρ ὅλως θερμότερον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐξ ἡλίου γίνεται καὶ τοῦτο τὸ πάθος μεταδίδωσι τῷ μετ' αὐτὸν ἀέρι, τῆς δυσχερείας ἄρα τῆς θνητῆς οὐκ ἀπήλλακται· ἄλλο γὰρ τι τοῦ θεῖου σώματος πάθος τὸν ἀέρα θερμαῖνον δεικνύειν ἔξουσιν οὐδὲ μέχρι τοῦ πλάσασθαι. Ἐζήτει δὲ καὶ τοῦτο καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς εἶπερ ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως ἡ θερμότης ἐνταῦθα γίνεται, πῶς οὐκ ἔστιν ἡ ἀπ' αὐτοῦ θερμότης ἐν ταῖς σκιαῖς, καίτοι γε καὶ τοῦ σκιαζομένου ἀέρος ὁμοίως τῷ ἀνεπισκιάστῳ ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν ὄντος. ἢ ἐπειδὴ, φησὶν, ἄλλος ἐξ ἄλλου θερμαίνεται τῇ συνεχείᾳ τε καὶ τῇ ἀφῇ, τὸ δ' ἐπισκοτῆσαν ἅμα καὶ τὴν συνέχειαν καὶ τὴν ἀφὴν ἐνεπόδισε τὴν κατὰ τοῦτο τοῦ θερμαίνοντος ἀέρος· οὐχ ὁμοίως γὰρ ἀπτόμενος ὁ ἐπεσκοτημένος τοῦ ἀνεπισκιάστου οὐδ' ὁμοίως θερμός ἐστι. ταῦτα δὲ καλῶς ἂν ἔλεγεν ὁ Ἀλέξανδρος, εἰ μὴ τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν ἀλλὰ ποιότητα καὶ μόνην ὡς ἐπὶ πυρὸς θερμαίνειν ἔλεγε τὸν ἀέρα. τὸ γὰρ πρῶτον αὐτοῦ μόριον καὶ τῷ πυρὶ πλησιάζον ἐξ αὐτοῦ θερμανθὲν τὸ μετ' αὐτὸ θερμαίνει, καὶ τοῦτο τὸ ἐξῆς, μέχρις ἂν ἀμυδροτέρα γινομένη ἢ κατὰ μέρος θερμασία διὰ τὴν ἐκ τοῦ πυρὸς ἀπόστασιν ἀποσβεσθεῖη παντάπασιν. εἰ δὲ κατὰ Ἀριστοτέλη μόνῃ τῇ κινήσει τοῦ ἡλίου, μάλλον δὲ τῆς ἡλιακῆς σφαίρας θερμαίνεται ὁ ἀήρ, συνεχῆς δὲ ὅλος ἐστὶ πλην εἰ μὴ πᾶν τι μόριον αὐτοῦ καθειργμένον ὑπὸ γῆν ὑπάρχον ἢ ὑπὸ τινος πανταχόθεν οἰκοδομήματος τοιούτου τινὸς ὑποθώμεθα, καὶ τὴν αὐτὴν ἐν ἐκάστῳ θερμασίαν ἐχρῆν ὑπάρχειν. ἔστω δὲ τὸν τοιοῦτον ἀέρα μὴ κινεῖσθαι μηδὲ θερμαίνεσθαι· ἀλλὰ ὑπὸ τῶν τειχίων ἢ πετρῶν τινων σκιαζόμενος ἀήρ συνεχῆς ὢν πανταχόθεν τῷ φωτιζομένῳ πλην ἐκ μόνῃς τῆς διακοπείσης πλευρᾶς ὑπὸ τοῦ ἐπιπροσθήσαντος, διὰ τί μὴ τῆς αὐτῆς μετέχει θερμότητος τοῖς συνεχέσιν αὐτῷ μέρεσι τοῦ ἀέρος καὶ τὸ φῶς δεχομένοις, τῆς αὐτῆς μετέχον τοῦ ἡλίου κινήσεως; δῆλον οὖν οἶμαι κἀντεῦθεν ὡς οὐχ ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις, ἣτις οὐχ ἄπτεται τοῦ ἀέρος, ἀλλ' ἡ τούτου ποιότης ὡς ἐπὶ πυρὸς θερμαίνει τὸν ἀέρα, καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἐπιπροσθούμενα τούτου μέρη μὴ διαβιβαζομένης ἐπ' αὐτὰ τῆς ποιότητος τοῦ ἡλίου διὰ τὸ ἐπιπροσθούν οὐχ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις θερμαίνεται, μετρίας μόνῃς αὐτοῖς ἐκ τῶν γειτνιαζόντων μεταδιδομένης θερμότητος, καὶ οὐ τοσαύτης ὅση γίνεται τοῖς ἀμέσως τοῦ ἡλίου δεχομένοις τὰς ἀκτῖνας. ἐξ ὧν δῆλον ὡς τῷ ἡλιακῷ φωτὶ θερμασία συμπαρομαρτεῖ πάντως, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς γινόμενον φαίνεται, συνεζευγμένης αὐτῶν τῷ φωτὶ τῆς θερμότητος. ποιότητι οὖν καὶ οὐ τῇ κινήσει θερμαίνει ὁ ἥλιος οὔτε τῇ ἑαυτοῦ, εἴ τινα ἔχει ἰδίαν κίνησιν, οὔτε τῆς ἡλιακῆς σφαίρας, εἰ γὰρ οὕτως ἐθέρμαιεν, οὐδὲν ἦττον καὶ ὑπὸ σκιᾶν καὶ ἐν χειμῶνι τὴν αὐτὴν θερμασίαν ὁμοίως αἰε

παρεῖχεν ἅπασι, μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀεὶ κινήσεως οὔσης τῆς τε ἀπλανοῦς καὶ τῶν πλανωμένων ἰδίᾳ ἐκάστης. ^[35]

In Mete 14, ¹⁵⁸ ἀλλ' εἰ πύριος ἦν, φασί, καὶ θερμότητι τῇ αὐτοῦ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐθερμαίνε, διὰ τί μεσουρανῶν μᾶλλον θερμαίνει καὶ μὴ περὶ τοὺς ὀρίζοντας ὦν; οὐδὲ γὰρ τὰ ἐκ πλαγίου κείμενα τῷ πυρί, ἀλλὰ τὰ ἐπικείμενα τούτῳ μᾶλλον θερμαίνεται, ὡς τὰ ἐψόμενα καὶ τὰ χωνευόμενα. μάλιστα μὲν οὖν πολλὰ τῶν τηκτῶν ὡς καὶ ὁ μόλιβδος ὑποκείμενα τῷ πυρί τήκεται· ὡς γὰρ τὸ φῶς πανταχοῦ, εἰ μὴ τι κωλύοι, φέρεται, οὕτω καὶ ἡ συμπαρομαρτοῦσα τούτῳ θερμότης. εἴτα καὶ ἡ αἰτία δήλη· πρὸς τῷ ὀρίζοντι γὰρ ὁ ἥλιος οὐ πάσας αὐτοῦ τὰς ἀκτῖνας εἰς ἡμᾶς πέμπει, ἀλλὰ τὰς μὲν ὑπὸ γῆν, τὰς δὲ ὑπὲρ ἡμᾶς, ἐν τῷ μεσουρανήματι δὲ γενόμενος εἰς ἅπαντα τὸν περὶ ἡμᾶς ἀέρα πέμπων τὰς ἀκτῖνας ὅλον θερμαίνει. ἔπειτα πολλή ἐστὶν ἡ περὶ γῆν ἀχλύς, δι' ἧς αἱ ἀκτῖνες φερόμεναι τοῦ ἡλίου ὄντος ἐν τῷ ὀρίζοντι τὸ φῶς ἀμβλύτερον ἔχουσι· διὸ καὶ αὐτὸς ἐρυθρὸς τότε φαίνεται, οἷον καὶ τὸ ἐκ τῶν ὑγρῶν ξύλων γινόμενον πῦρ· ὑψούμενος δὲ καὶ πλείονα χρόνον μένων ὑπὲρ γῆν λυεὶ τὴν ἀτμίδα. εἰ γὰρ καὶ τῆς γῆς, ὡς φασιν, ἑκατονταεβδομηκονταπλασίῳ ἐστίν, ἀλλ' οὐ παντὸς τοῦ μέχρι τῆς σελήνης σώματος. διόπερ ὅσα μὲν αὐτῷ πλησιάζει, ὡς τὰ ὑπὸ τὸν ἰσημερινόν, ἐκκέκασται λίαν, ὅσα δὲ τούτου μᾶλλον ἀφέστηκε, μᾶλλον κατέψυκται, ὡς τὰ περὶ τοὺς πόλους διὰ τὴν μεγίστην ἀπόστασιν κατεψυγμένα λίαν ἐστὶ καὶ ἀοίκητα, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν διὰ τὴν ἐκπύρωσιν. οὐκ ἄρα ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις αἰτία ἐστὶ τοῦ τὰ ὑπὸ σελήνην θερμαίνεσθαι· ὁμοίως γὰρ ἐν παντὶ χρόνῳ πάντα ἂν ἐθερμαίνετο· ἀλλ' ἡ τοῦ ἡλίου πυρώδης οὐσα φύσις τὰς μὲν οἰκουμένας δύο ζώνας τὴν τε βορειοτέραν τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τὴν τοῦ χειμερινοῦ νοτιωτέραν συμμέτρως θερμαίνουσα εὐκράτους ποιεῖ, τὰς δὲ λοιπὰς τρεῖς διὰ τὴν ἐπὶ τὰναντία πάλιν ὑπερβολὴν ἀοικήτους ἐργάζεται. ἱκανῶς δὲ τούτων εἰρημένων τὴν ἀκοὴν ἀναπαύοντες, ἐνταῦθα τῷ πρώτῳ τμήματι δίδομεν πέρας. p. 341b1 Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν διὰ τίνα αἰτίαν αἱ τε φλόγες αἱ καιόμεναι φαίνονται περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ οἱ διαθέοντες ἀστέρες καὶ οἱ καλούμενοι ὑπὸ τινῶν δαλοὶ καὶ αἶγες· ταῦτα γὰρ πάντα ἐστὶ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, διαφέρει δὲ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον. Ἐπεξελθὼν ὡς ἐν προοιμίῳ ὅσα προδιδάξαι τῆς τῶν μετεώρων θεωρίας χρήσιμον ἦν, τουτέστι τὸν τε σκοπὸν τῆς προκειμένης ἀφορισάμενος πραγματείας καὶ τὴν τάξιν, ἣν ἐν τοῖς φυσικοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν εἴληχε, τίνα τε διδάξαι πρὸ αὐτῆς ὡς προηγούμενα φυσικῶς ἀκόλουθον ἦν, καὶ τίνα μετ' αὐτὴν ὡς ἐπόμενα μέλλει διδάσκειν, εἴτα καὶ περὶ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου παντὸς ἀναμνήσας ὡς πέντε τὸν ἀριθμὸν εἰσι, τέσσαρα μὲν τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπάντων, ἄλλο δὲ παρὰ ταῦτα πέμπτον, ἐξ οὗ τὰ οὐράνια συνέστηκε σώματα, καὶ ὡς οὔτε μόνον πῦρ ἐστὶ τὸ μετὰ τὴν γῆν ἅπαν ἕως τῶν ἐσχάτων ἀστέρων οὔτε μόνος ἀήρ οὔτε τὰ δύο καὶ μόνα συμπεπλήρωκε τὸ διάστημα τοῦτο πᾶν, καὶ περὶ τῆς τούτων τάξεως εἰπὼν ὅτι μέση μὲν ἀπάντων ἡ γῆ μετὰ τοῦ συναπειλημένου τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς ὕδατος, ἀήρ δὲ μετ' αὐτὴν, καὶ μετὰ τοῦτον ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία, ὅπερ οὐ πῦρ ἐστὶν ἀλλὰ πυρὸς ὑπέκκαυμα, εἴτα πάντων ἔσχατον τὸ πέμπτον στοιχεῖον, ὅπερ ὕλη τῶν κυκλοφορουμένων ἐστὶν ἀπάντων, καὶ ὅτι τὰ μὲν ἐντὸς τῆς σελήνης στοιχεῖα ὕλη τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων εἰσὶ, τὸ δ' ὅθεν ἡ τῆς κινήσεως ἀρχή, τουτέστιν ἡ ποιητικὴ τούτων αἰτία τὸ κυκλοφορούμενον, εἰπὼν δὲ καὶ ὡς εἰς ἄλληλα μεταβάλλει τὰ τέσσαρα (συντελεῖ γὰρ καὶ τοῦτο πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ὑποκειμένης ὑποθέσεως) ἀκολούθως ἐζήτησε, διὰ τί μὴ συνίσταται νέφη μήτε κάτω περὶ αὐτὴν τὴν γῆν μήτε μὴν ἐν τῷ ἀνωτάτῳ καὶ πλησίον τοῦ ὑπεκκαύματος, καὶ τούτων τὴν αἰτίαν εἰρηκῶς ἔσχατον ἐζήτησε πάντων ὡς εἰ μὴ πύριά ἐστὶ τὰ οὐράνια, πόθεν ἅμα τῷ φανῆναι τὸν ἥλιον θερμαίνεται ὁ ὑπὸ σελήνην ἀήρ. ^[15]

In Mete 14, ¹⁵⁴ καὶ τοῦτο δὲ συμπεράνας ἔρχεται λοιπὸν εἰς ὃ καὶ προῦκειτο, τὰς αἰτίας εἰπεῖν τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ συνισταμένων παθημάτων, καὶ πρό γε τῶν ἄλλων τίνες εἰσὶν αἱ περὶ τὸν οὐρανὸν

φαινόμεναι φλόγες καὶ οἱ διαθέοντες ἀστέρες, οὓς ἐκ τῆς κινήσεως διάττοντας ὀνομάζουσι, δαλοὶ τε καὶ αἶγες καὶ εἴ τι τούτοις ἐστὶ συγγενές ἐκεῖ συνιστάμενον. κοινῶς δὲ περὶ τούτων ἅμα προὔθετο διδάσκειν, ἐπειδὴ περ καὶ τὸ ὑλικὸν αὐτῶν αἷτιον ἓν ἐστίν, αἱ ἀπὸ τῆς γῆς ἀναθυμιάσεις, ὡς δειχθήσεται, καὶ τὸ ποιητικὸν ὁμοίως ἢ τῶν οὐρανίων περιφορά. τίς δὲ καὶ ἡ τούτων ἐκάστη διαφορά, προῖων διδάξει. τὰ δὲ τοιαῦτα περὶ τὸν οὐρανὸν γενέσθαι φησίν, οὐρανὸν εἰπὼν ἢ κατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν οἰομένων ἐν τῷ οὐρανῷ ταῦτα γίνεσθαι, ἢ καθ' Ὅμηρον οὐρανὸν ἐκάλεσε τὸν ἀέρα· “Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν.” ἢ μᾶλλον ἀκριβῶς εἶπεν οὐκ ἐν οὐρανῷ, ἀλλὰ περὶ τὸν οὐρανόν, τουτέστι περὶ τὸν πλησιάζοντα τόπον αὐτῷ. τὸ αὐτὸ δ' εἶναί φησιν ἅπαντα κατὰ τὸ ὑλικὸν αἷτιον καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τὴν ποιητικὴν. p. 341b5 Ἀρχὴ δ' ἐστὶ καὶ τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ἥδε. θερμαινομένης γὰρ τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὴν ἀναθυμίασιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι μὴ ἀπλῆν, ὡς τινες οἴονται, ἀλλὰ διπλῆν, τὴν μὲν ἀτμιδωδεστέραν, τὴν δὲ πνευματωδεστέραν, τὴν μὲν τοῦ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τῇ γῇ ὑγροῦ ἀτμίδα, τὴν δὲ αὐτῆς τῆς γῆς οὔσης ξηρᾶς καπνώδη καὶ τούτων τὴν μὲν πνευματώδη ἐπιπολάζειν διὰ τὸ θερμόν, τὴν δὲ ὑγροτέραν ὑφίστασθαι διὰ τὸ βάρος. τὰ νῦν ῥηθησόμενα οὐ μόνον τῶν ἀπριθμημένων ἐστὶν ἀρχή, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ συνισταμένων παθημάτων, κομητῶν, κεραυνῶν, ἀστραπῶν, βροντῶν. ^[35]

In Mete 14, 55
ἤδη μὲν οὖν τὸ ὑλικὸν αἷτιον πάντων τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων ὅτι <τὰ> τέσσαρα στοιχεῖα ἐστὶν ἐδίδαξεν. ἐπειδὴ δὲ νῦν τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ συνισταμένων τὰς αἰτίας διδάξαι βούλεται (εἰ γὰρ καὶ κοινὰ πάντων τῶν γινομένων, ὡς εἶπον, ἐκεῖνά ἐστιν, ἀλλ' ἔστι καὶ τῶν κατὰ γένος διαφερόντων ἐκάστῳ καὶ τῶν κατ' εἶδος ὕλη τις ἰδιάζουσα· τοῖς εἶδεσι γὰρ τῶν συνθέτων καὶ ἡ ὕλη συνεξαλλάττεται) ἀνάγκη καὶ τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ γινομένων ἀπάντων εἶναί τινα κοινοτέραν ὕλην, ἣτις τῶν ἐν γενέσει πάντων ἐστὶ καὶ φθορᾶ, καὶ ἰδικωτέραν τούτων αὐτῶν ἄλλην, ἀλλ' οὐ τῶν κατ' εἶδος διαφερόντων. τέως οὖν τὴν κοινὴν ἀπάντων τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ γενικώτερον τίς ἐστὶ διδάσκει τὸν τρόπον τοῦτον. δύο γὰρ ὄντων, φησί, τῶν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντὸς στοιχείων, ὕδατος τε καὶ γῆς, καὶ τούτων ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὸν εἰρημένον τρόπον θερμαινομένων, διττὰς ἐξ αὐτῶν ἀνάγκη γίνεσθαι καὶ τὰς ἀναθυμιάσεις, καὶ τὴν μὲν ἐκ τοῦ ὕδατος ὑγρὰν, οἷός ἐστι καὶ ὁ ἐκ τῶν λεβήτων ἀτμὸς θερμαινομένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ὕδατος, τὴν δὲ ἐκ τῆς γῆς ξηρὰν, οἷα πάλιν ἐκ τῶν καιομένων ξύλων ἀναδιδομένη φαίνεται καὶ τῶν θυμιαμάτων· ἐκατέρα μέντοι τούτων ἐστὶ θερμή. ἐπειδὴ γὰρ ἐξ ἡλίου τὰ δύο ταῦτα στοιχεῖα γῆ καὶ ὕδωρ θερμαινόμενα τὴν τοιαύτην ὑπομένει μεταβολήν, δῆλον ὅτι κατὰ μόνον τὸ ἐν αὐτοῖς ἐκάτερον μεταβάλλει ψυχρόν· τὸ δὲ ἐκ ψυχροῦ μεταβαλὼν ἐξ ἀνάγκης γίνεται θερμόν. μήτε οὖν τῆς γῆς κατὰ τὸ ἐν αὐτῇ μεταβαλλούσης ξηρὸν μήτε τοῦ ὕδατος κατὰ τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ψυχρόν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ νικώμενον εἰκότως ἐκατέρα τῶν ἀναθυμιάσεων ἐστὶ θερμή, μένοντος ἐν θατέρᾳ μὲν τοῦ ξηροῦ, ἐν τῇ λοιπῇ δὲ τοῦ ὑγροῦ. οὐκοῦν ἢ μὲν ἐξ ὕδατος ὑγρὰ ἐστὶ καὶ θερμή, ἢ δὲ ἐκ τῆς γῆς ξηρὰ καὶ θερμή. καλεῖ δὲ τὴν μὲν ἀτμίδα, τὴν δὲ καπνώδη καὶ πνευματώδη καὶ γὰρ τὸ πνεῦμα ξηρόν ἐστὶ καὶ θερμόν. αὗται τοίνυν τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συνισταμένων ἀπάντων κοινῶς ὑλικὸν ὑπάρχουσιν αἷτιον, ποιητικὸν δὲ ἢ τῶν οὐρανίων περιφορά σωμάτων. θερμῆς τοίνυν ἐκατέρας ἀναθυμιάσεως ὑπαρχούσης εἰκότως εἰσὶν ἀνώφοροι· ἀλλ' ἢ μὲν καπνώδης μᾶλλον ἐστὶ κούφη, τὸ ξηρὸν ἔχουσα τοῦ τάχους συναίτιον, τῆς δὲ λοιπῆς τὸ ὑγρὸν ὑποτέμνει τὸ τάχος, ὡς ἐν ἐτέροις ἀκριβῶς ταῦτα δεδείχαμεν. οὐκοῦν ἢ μὲν ἐξ ὕδατος ἐστὶ περιγειότερα τῷ τόπῳ ὡς ἦττον κούφη, ἢ δὲ ἐκ γῆς ἐπιπολάζει ταύτη καὶ μᾶλλον ἐστὶ μετέωρος ὡς κουφοτέρα· καὶ ἢ μὲν τὰ περὶ τὸν ἀέρα πάθη γεννᾷ, ὁμίχλην, ὑετόν, χιόνα, χάλαζαν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ, ἢ δὲ ξηρὰ πρὸς τὸ συγγενές ἄνω χωροῦσα τὰ περὶ τὸ ὑπέκκαυμα συνίστησιν, ὧν ἐστὶ καὶ τὰ προκείμενα, φλόγες καὶ δαλοὶ καὶ αἶγες καὶ ὅσα κατηριθμήσατο πυρῶδη γὰρ ἐστὶ τὴν φύσιν ἅπαντα. τὴν δὲ

διαφορὰν αὐτῶν προϊόντες αὐτοῦ λέγοντος εἰσόμεθα. τὸ δὲ καὶ ἐν τῇ γῇ φησι καὶ ἐπὶ τῇ γῇ ἢ ὅτι τὸ μὲν ἐστὶν ἐν τοῖς κοιλώμασιν αὐτῆς, τὸ δὲ καὶ ἐπιπολάζει, ἢ καὶ καθ' ἐνὸς τοῦ αὐτοῦ· καὶ γὰρ τῷ ἐν τοῖς κοιλώμασιν ὕδατι ὑπόκειται γῆ. ^[40]

In Mete 14, 156
p. 341b12 Καὶ διὰ ταῦτα τοῦτον τὸν τρόπον κεκόσμηται τὸ πέντε· πρῶτον γὰρ ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιον φορὰν ἐστὶ τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν. ὃ λέγομεν πῦρ· ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ πάσης τῆς καπνώδους διακρίσεως· ὅμως δὲ διὰ τὸ μάλιστα πεφυκέναι τὸ τοιοῦτον ἐκκαίεσθαι τῶν σωμάτων οὕτως ἀναγκαῖον χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν. Ἐδιδάξαμεν ἤδη, τίς ἡ τῶν πέντε τοῦ κόσμου στοιχείων ἐστὶ πρὸς ἄλληλα θέσις τε καὶ τάξις. τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο πάλιν καὶ ἐκ τῶν νῦν δεδειγμένων περὶ τῆς γενέσεως τῶν δύο τούτων ἀναθυμιάσεων συλλογίζεται. ὥς γὰρ ἔφθη προειπὼν, εἰδέναι δεόν ἐστὶν ὡς ὃν λόγον ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ μέρη τῶν στοιχείων ἐν τῇ εἰς ἄλληλα μεταβολῇ, τοῦτον ἔχειν καὶ τὰς ὁλότητας αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας ἀνάγκη. πρῶτον μὲν γὰρ ἐστὶ καὶ ἐξώτατον πάντων τὸ ἐγκύκλιον σῶμα. ἐπειδὴ γὰρ τῇ τούτου κινήσει τὰ ἐντὸς μεταβάλλει, πᾶν δὲ σῶμα ποιοῦν εἰς ἕτερον ἀπτόμενον αὐτοῦ ποιεῖ, ἀνάγκη τὸ κυκλοφορούμενον εἰς πάντα τὰ λοιπὰ ποιεῖν μέλλον περιέχειν ἐντὸς ἅπαντα, ἵνα καὶ εἰς αὐτὰ δρώη πανταχόθεν αὐτῶν ἀπτόμενον, κάκεῖνα μὴ διαφεύγῃ τὸ ἐξ αὐτοῦ πάθος. κἂν γὰρ μὴ ἀμέσως πάντων ἄπτηται, ἀλλὰ διὰ τῶν προσεχεστέρων εἰς τὰ ἐφεξῆς ποιεῖ. τούτου δεύτερον ἐφεξῆς ἐστὶ τὸ θερμὸν σῶμα καὶ ξηρόν, οἷον ἔφαμεν εἶναι καὶ τὸ ἐκ τῆς γῆς ἀναθυμιάμενον· διὰ γὰρ τὴν κουφότητα πᾶσά ἐστὶν ἀνάγκη τῶν ἄλλων αὐτὸ τριῶν ὑπεράλλεσθαι. τοῦτο δέ, φησί, πῦρ ὀνομάζομεν· καίτοι πῦρ οὐκ ἔστιν, ὡς καὶ πρότερον εἶπε· κυρίως γὰρ ἐστὶ πῦρ, ὅταν ὑπερεξαφθῇ καὶ γένηται φλόξ. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν κοινόν ἐστὶν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων, τοιαύτη δὲ καὶ ἡ φλόξ καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ καπνώδης ἀναθυμίασις καὶ ταύτης αἱ ποικίλαι διαφοραὶ ποσότητι διακρινόμεναι καὶ τάξει τῶν μερῶν, ἐξ ὧν καὶ τὰ διάφορα πάθη τῶν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι συνισταμένων γίνεται, τούτοις δὲ πᾶσι κοινὸν οὐ κεῖται ὄνομα, διὰ τοῦτο τὸ γένος ὀνομάζειν εἰώθασιν ἐκ τοῦ γνωριμωτέρου ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ὅλον προσαγορεύοντες σύστημα· ἢ ὅτι καὶ δυνάμει πῦρ ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα· μικρᾶς γὰρ αἰτίας τυχὸν εὐθὺς ἐκκαίεται. ὃ δὲ Ἀριστοτέλης κυριωτέραν τῷ κοινῷ τούτῳ τῷ μήπω ἐκφλογωθέντι θερμῷ καὶ ξηρῷ προσηγορίαν ἐπενόησε πρέπουσαν, ὑπέκκαυμα καλέσας αὐτὸ ὡς ἐπιτήδειον ἀπὸ μικρᾶς αἰτίας ῥαδίως ἐκκαίεσθαι, καὶ ταύτην ἐκ τῶν παρ' ἡμῖν τὴν προσηγορίαν λαβὼν· ὑπεκκαύματα γὰρ καλοῦμεν ἡμεῖς τὰ λεπτὰ καὶ φρυγανώδη καὶ ὅσα πρὸς ῥαδίαν ἑξαψίν ἐστὶν ἐπιτήδεια. ἐπεὶ οὖν καὶ ἡ καπνώδης αὕτη καὶ πνευματώδης ἀναθυμίασις καὶ ὅλον ἐκεῖνο τὸ πρὸς τῇ σελήνῃ τοιοῦτόν ἐστιν, εἰκότως αὐτὸ ὑπέκκαυμα προσηγόρευσεν. p. ^[35]

In Mete 14, 157
341b18 Δεῖ δὲ νοῆσαι τὸ ὑπέκκαυμα τοῦτο, ὃ νῦν εἵπομεν πῦρ, περιτετάσθαι τῆς περὶ τὴν γῆν σφαίρας ἔσχατον, ὥστε μικρᾶς κινήσεως τυχὸν ἐκκαίεσθαι πολλάκις ὥσπερ τὸν καπνόν· ἐστὶ γὰρ ἡ φλόξ πνεύματος ξηροῦ ζέσις. ἐὰν οὖν μάλιστα εὐκαίρως ἔχῃ ἡ τοιαύτη σύστασις, ὅταν ὑπὸ τῆς περιφορᾶς κινηθῇ πως, ἐκκαίεται. Τοῦτο, φησί, τὸ κοινότερον ὅπερ ἡμεῖς ὑπέκκαυμα προσηγορεύσαμεν διὰ τὸ μὴ εὐρεῖν αὐτῷ παρὰ τοῖς παλαιοῖς κείμενον ὄνομα (πῦρ γὰρ μόνην τὴν φλόγα προσαγορεύουσι), δεῖ νοεῖν ἔσχατον περιτετάσθαι πάσης τῆς περὶ γῆν σφαίρας· αὕτη δὲ ἐστὶν ὅλον τὸ μετὰ τὴν σελήνην, ἐν ᾧ πᾶσα γένεσις ἐστὶ καὶ φθορά. μία γὰρ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων ναστὴ γίνεται σφαῖρα· ἐν μὲν γὰρ τοῖς κοιλώμασι τῆς γῆς συνερρηκὸς τὸ ὕδωρ μίαν ἅμα τοῖς πέρασιν αὐτῆς ἐποίησεν ἐπιφάνειαν, μετὰ δὲ ταύτην ὁ μεταξὺ τῆς τῶν ὁρῶν ἐπαναστάσεως λιμνάζων ἀῆρ πάλιν ἑτέραν ἅμα ταῖς κορυφαῖς αὐτῶν ἀπετέλεσεν ἐπιφάνειαν· τὸ δὲ μετὰ τοῦτο πᾶν ἔκ τε τοῦ λοιποῦ ἀέρος συνεστὸς καὶ τοῦ ὑπεκκαύματος συσχηματιζόμενον τῇ κοίλῃ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἐπιφανείᾳ μίαν τῶν ἐντὸς ἀπάντων σωμάτων ναστὴν σφαῖραν εἰργάσατο, καὶ δῆλον ὡς ἀπτομένων τῶν μορίων αὐτῆς καὶ μίαν ἐχόντων συνέχειαν. τοῦτο οὖν τὸ ἔσχατον τῆς σφαίρας ταύτης, ὃ καλοῦμεν ὑπέκκαυμα,

περιτεταμένον ἅπασι τοῖς ἐντὸς καὶ τῶν κυκλοφορουμένων ἀμέσως ἀπτόμενον σωμάτων εἰ μικρᾷ ἀπὸ τῆς κινήσεως αὐτῶν αἰτίας τύχοι, εὐθύς ἐξάπτεται καὶ γίνεται πῦρ. καὶ τούτου τὸν καπνὸν πίστιν ἐπάγεται· καὶ γὰρ οὗτος ξηρὸς ὢν καὶ θερμὸς εἰ πυρὸς τύχοι γειτνιάζοντος, ῥαδίως ἐξάπτεται. εἰ γὰρ λύχνον ἐσβεσμένον καὶ ἔτι καπνίζοντα ὑποθείης ἄλλω καιομένῳ οὕτως, ὡς τὸν ἀνιόντα καπνὸν ὁμιλεῖν τῇ φλογὶ τοῦ καιομένου λύχνου, ὅψει τὸν καπνὸν ἐξαπτόμενον ἄνωθεν καὶ τὴν φλόγα κατὰ συνέχειαν δι’ αὐτοῦ κάτω φερομένην, μέχρις ἂν αὐτὴν ἐξάψῃ τὴν θρυαλλίδα τοῦ σβεσθέντος λύχνου. καὶ δαλὸν δὲ καπνίζοντα εἰ μικρὸν ἐγγυτέρω θείης πυρὸς οὕτως, ὥστε τὸν καπνὸν ἐπὶ τὴν φλόγα παρακλίνειν, τὸ αὐτὸ πάλιν ὅψει γινόμενον, καὶ τὸν καπνὸν ἐξαπτόμενον καὶ τὸν δαλὸν συνεξάπτοντα. ἀλλ’ εἰ καὶ τὸν δαλὸν περιστρέφων κινήσας, σφοδρότερον τὸ αὐτὸ περισταίῃ τῇ κινήσει τοῦ πνεύματος ἐξαπτόμενος. εἰ οὖν ἐκ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως συνέστηκε τὸ ὑπέκκαυμα, πῶς οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦτο δι’ ἡντιναοῦν αἰτίαν κινήσεως τυχόν τοῦ συνήθους σφοδροτέρας ἐξάπτεσθαι; ἔστι γὰρ ἡ φλόξ πνεύματος ξηροῦ ζέσις. εἰ γὰρ τὸ πνεῦμα ξηρόν ἐστι καὶ θερμόν, τοιαύτη δὲ καὶ ἡ φλόξ ἐπιτεταμένης ταύτας ἔχουσα τὰς ποιότητας, εἰκότως ἐξ οἷας δὴ ποτε ἐμπιπτούσης αἰτίας ἐκζέσειε τὸ πνεῦμα, φλόξ γίνεται. ὥστε ὑπέκκαυμα τοῦ πυρός ἐστι τὸ πνεῦμα, ταῦτόν δ’ εἰπεῖν ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις. ^[35]

In Mete 14, ¹⁵[τὸ δὲ κῶλον ἰάμβου μέτρον ἐπλήρωσεν.] ἐὰν οὖν μάλιστα εὐκαίρως ἔχη ἢ τοιαύτη σύστασις, ὅταν ὑπὸ τῆς περιφορᾶς κινηθῇ πῶς, ἐκκαίεταί. ἀντιπίπτοντος λύσις ἐστὶ τὸ προκείμενον. ἡ πόρησε γὰρ ἂν τις, εἰ ὅλον τῆς αὐτῆς φύσεως ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα (πνεῦμα γὰρ ἐστὶ θερμόν καὶ ξηρόν ἢ καπνώδης ἀναθυμιάσις, ἥτις ἐστὶν ὕλη πυρός), ἀλλὰ καὶ τὸ ποιητικὸν ἔν ἐστι καὶ ταῦτόν ἢ τῶν οὐρανίων κινήσεις, καὶ μία ἐστὶν αὕτη καὶ ὁμαλὴ αἰεὶ, διὰ τί τὸ μὲν ἐξάπτεται τοῦ ὑπεκκαύματος μόριον, τὸ δὲ οὐ, καὶ ἄλλοτε ἄλλο τοῦτο πάσχει. φησὶν οὖν ὡς οὐ παρὰ τὸ ποιητικὸν αἴτιον τὴν κυκλοφορίαν ἢ ἀνωμαλία τούτων ἐστίν, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὑλικόν· ὃ γὰρ ἂν τούτου μόριον ἐπιτηδείως ἔχη πρὸς ἔκκαυσιν, τοῦτο τῇ κινήσει τοῦ περιέχοντος ἐκφλογοῦται· οὐδὲ γὰρ ἀπαθὲς τὸ ὑπέκκαυμα οὐδ’ ἀναλλοιώτόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ λίαν εὐπαθὲς διὰ τὴν λεπτομέρειαν. καὶ γὰρ τῶν ἡμετέρων μορίων ἄλλοτε ἄλλο θερμαίνεται, καὶ τὸ μὲν ἀσθενῆσαν δι’ ὅτι οὖν ἐπιρρεῖ τε καὶ φλεγμαίνει, τὸ δὲ ἐρρωμένον καὶ τὸ ἐπιὸν ἀπωθεῖται ῥεῦμα. τί οὖν ξένον, εἰ καὶ τὰ τοῦ ὑπεκκαύματος μόρια τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχει, καὶ ἄλλοτε ἄλλο τούτου μέρος ἐκφλογοῦται διὰ τὰς ἐκ τῆς γῆς ἀναθυμιάσεις πλείους ποτὲ γινομένης ἢ διὰ τὸ μανοῦσθαι τυχόν ἢ πυκνοῦσθαι μᾶλλον, ἢ διὰ τὸ τῇ κινήσει πολλάκις ἀπορραγέν τι μόριον τῆς συνεχείας τοῦ ὅλου καὶ οἷον ἐξακοντιζόμενον ἐκφλογοῦσθαι ἢ διὰ τινος ἐτέρας τοιαύτας αἰτίας. καὶ μάνωσις γὰρ ἔσθ’ ὅτε καὶ πύκνωσις τὰ ὑποκείμενα ποιεῖ πρὸς ἔξαψιν ἐπιτήδεια. πυκνοῦται δὲ τὸ ὑπέκκαυμα ἢ διὰ τὴν ὑγρότητα τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος ἢ διὰ τὸ πολλὴν γίνεσθαι κάτωθεν ἀναθυμιάσιν πιλούμενον, ἢ διὰ τὴν τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν ἄλλοτε ἐξ ἄλλου μέρους αὐτοῦ γινομένην. ἀλλὰ καὶ μανότερον ἔσθ’ ὅτε γίνεται ἥτοι πάλιν διὰ τὴν τοῦ πέριξ κίνησιν θερμαινόμενον ἔτι ἢ διὰ τὸ πλησιάζειν αὐτῷ τὸν ἥλιον. οὔτε δὲ τὰ κατάξηρα λίαν ἐξάπτεται, οἷα ἐστὶ τὰ σεσηπότα τῶν ξύλων, οὔτε τὰ λίαν ὑγρά, ὡς τὰ νεωστὶ τετμημένα. καὶ ἡ πυκνότης δὲ πολλάκις οὐ ῥαδίαν ποιεῖ τὴν ἔξαψιν καὶ τούναντίον ἢ μανότης οὔσα πολλή. οὔτε γὰρ σπόγγος ἐξάπτεται ῥαδίως οὔτε φελλὸς οὔτε ἔβενος ἢ ἐλέφας, τὰ μὲν διὰ τὴν πύκνωσιν, τὰ δὲ διὰ τὴν μάνωσιν πολλὴν οὔσαν. πάσχει δὲ τοῦτο τὰ συμμέτρως καθ’ ἐκάστην τούτων ἔχοντα τῶν ποιοτήτων πρὸς ἔξαψιν. αὕτη μὲν οὖν ἡ αἰτία τῶν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι συνισταμένων παθημάτων· τὰς δὲ τούτων διαφορὰς αὐτὸς ἐφεξῆς διδάσκει, λέγω δὲ φλογῶν καὶ δαλῶν καὶ αἰγῶν καὶ διαττόντων. p. 341b24 Διαφέρει δ’ ἤδη κατὰ τὴν τοῦ ὑπεκκαύματος θέσιν ἢ τὸ πλῆθος· ἐὰν μὲν γὰρ πλάτος ἔχη καὶ μῆκος τὸ ὑπέκκαυμα, πολλάκις ὀράται καιομένη φλόξ

ὥσπερ ἐν ἀρούρα καιομένης καλάμης, ἐὰν δὲ κατὰ μήκος μόνον, οἱ καλούμενοι δαλοὶ καὶ αἶγες καὶ ἀστέρες. ^[35]

In Mete 14, ¹ 59
ἐὰν μὲν οὖν πλεον τὸ ὑπέκκαυμα ἢ κατὰ τὸ μήκος ἢ τὸ πλάτος, ὅταν μὲν οἶον ἀποσπινθηρίζῃ ἅμα καιόμενον (τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ παρεκκυροῦσθαι κατὰ μικρὰ μὲν, ἐπ' ἀρχὴν δέ) αἶξ καλεῖται, ὅταν δ' ἄνευ τούτου τοῦ πάθους, δαλός. Δῆλον ἐκ τῶν προκειμένων ὅτι μὴ τὸ ποιητικὸν αἷτιον, τουτέστιν ἡ κυκλοφορία τῶν οὐρανίων, αἰτία ἐστὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γινομένων παθῶν (μία γάρ ἐστιν αὕτη καὶ ἀπαράλλακτος αἰεί), ἀλλ' ἡ ὕλη καὶ τὸ ὑποκείμενον, τουτέστιν ἡ ἐκεῖσε ἀναφερομένη ἀναθυμίασις καὶ ταύτης τό τε πλῆθος καὶ ἡ σμικρότης καὶ τὸ συνεχὲς αὐτῆς ἢ διεσπασμένον ἢ τε κατὰ μήκος θέσις ἢ πλάτος ἢ βάθος καὶ ἡ πρὸς ἄλληλα τούτων σχέσις. μήκος μὲν οὖν τινες λέγειν αὐτὸν ἀκηκόασι τὴν ἐξ ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν αὐτῆς διάστασιν, πλάτος δὲ τὴν ἐπὶ βορρᾶν καὶ νότον. ἀκόλουθον δ' ἂν εἴη τούτοις καὶ βάθος εἶναι τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω θέσιν αὐτῆς, τουτέστι τὴν ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὸ περίξ· ἀλλ' ἐπειδήπερ οὔτε Ἀριστοτέλης φαίνεται τῇ διαστολῇ ταύτῃ χρώμενος οὔτε Ἀλέξανδρος, μήποτε δυνατὸν μήκος μὲν ἀκούειν τὴν μείζονα διάστασιν ἀπλῶς, ὅπως ἂν ἔχη θέσεως, εἴτε ἐπὶ νότον εἴη καὶ βορρᾶν εἴτε ἐπ' ἀνατολὴν καὶ δύσιν, εἴτε ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω εἴτε ὅπως οὖν ἔχει πρὸς ταῦτα λελοξωμένη τὰ διαστήματα. καὶ γὰρ λίθων καὶ ξύλων καὶ ὕδατος, ὡς ἐπὶ ποταμῶν, καὶ πάντων ἀπλῶς ὅσα μὴ φυσικῶς μεμόρφωται σχήματι ἢ τεχνητῷ, τὴν μὲν μείζονα διάστασιν μήκος λέγομεν, τὴν δὲ παρ' ἐκάτερα τῆς ἐπιφανείας τοῦ μήκους ἐπὶ δεξιὰ τε καὶ ἀριστερὰ πλάτος, τὰ δὲ λοιπὰ βάθος, ἥτις οὐδὲ ταῖς ὀψεσιν ἡμῶν ὑποπέπτωκε πάντως, εἰ μὴ διαφανὲς εἴη τὸ σῶμα. εἰ γὰρ μήκος ἀκουσόμεθα τὸ ἐπὶ δύσιν καὶ ἀνατολὴν διάστημα, τὸ ἐπὶ νότον καὶ βορρᾶν πλάτος, ἐνδεχόμενον δὲ ἐστὶ μείζονα εἶναι ταύτην τῆς ἐτέρας, καὶ τὴν κατὰ βάθος τῶν λοιπῶν δύο, τὴν δὲ κατὰ τὸ μήκος μείζονα διάστασιν δαλὸν ὀνομάζει, ἔδει καὶ τῇ κατὰ πλάτος μείζονι ἕτερον ὄνομα θεῖναι καὶ τῇ κατὰ βάθος πάλιν ἄλλο. νῦν δὲ τοιοῦτον εἶπεν οὐδέν· μήκος ἄρα τὴν μείζονα διάστασιν ἀκουστέον, ὅπως ἂν ἔχη θέσεως. τί οὖν περὶ τούτων φησίν; ὡς ὅταν κατὰ τε μήκος καὶ πλάτος πολλή τις οὔσα ἢ ἀναθυμίασις ἐξαφθῇ, τοῦτο καλεῖται φλόξ· ἔοικε γὰρ ἐν ἀρούρα καιομένη καλάμη πανταχόθεν ἢ σωρεῖα ξύλων ἢ ἔλει πανταχόθεν ἐμπιπρωμένοις. ἐὰν δὲ μήκος μὲν ἔχη πολύ, τὸ πλάτος δὲ ὀλίγον, δαλὸς ὀνομάζεται, φησίν· ἔοικε γὰρ δαλῶ ἐνὸς καὶ μόνου ξύλου καθ' ὅλον αὐτοῦ τὸ μήκος· καὶ τούτου γὰρ τὸ μὲν μήκος πολύ, τὸ δὲ πλάτος ὀλίγον. ἐὰν δὲ ὁ δαλὸς οὗτος καὶ ἀποσπινθηρίζῃ, τῶν σπινθήρων, τουτέστι τῶν παρ' ἐκάτερα μικρῶν ἐκκυρώσεων αὐτοῦ μὲν ἐξημμένων καὶ οἶον ἐκκρεμῶν οὐσῶν αὐτοῦ, ἀλλήλων δὲ διακεκριμένων καὶ μὴ συνεχῶν, ὡς ἐπὶ κλάδου φοίνικος ἔχουσιν οἱ θαλλοί (τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ παρεκκυροῦσθαι κατὰ μικρὰ μέν, ἐπ' ἀρχὴν δέ, τουτέστι συνημμένως τῇ ἀρχῇ) αἶξ τὸ τοιοῦτον σχῆμα τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς καιομένης καλεῖται. ^[35]

In Mete 14, ¹ 50
καὶ γὰρ οἱ τῆς αἰγὸς μαλλοὶ διεστηκότες ἀλλήλων ἐκκρεμεῖς εἰσὶ καὶ ἀπηρωρημένοι τῆς αἰγός. τοῦτο δὲ γίνεται, φησίν, ὅταν ἐκατέρωθεν τῆς κατὰ τὸ μήκος ἐκτεταμένης ἀναθυμιάσεως μικραὶ τινες πλησίον αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ παρεσπαρμέναι τύχοιεν ἀναθυμιάσεις τοιαῦται. καιομένου γὰρ τοῦ δαλοῦ, καὶ τούτων διὰ τὴν πλησιότητα κατὰ μέρος ἐξαπτομένων, οἶον ἀποσπινθηρίζειν δοκεῖ ὁ δαλός, καὶ ἀπηρωρημένας ἔχειν αὐτὰς διὰ τὸ μὴ ἀλλήλαις εἶναι συνεχεῖς· ἐξ οὗ καὶ τῆς ἐπωνυμίας ἔτυχε τῆς αἰγός. ἄρ' οὖν ἐπὶ τὸ δυτικὸν μὲν καὶ ἀνατολικὸν ἐκτετάσθαι τὴν ἀναθυμίασιν δυνατόν, ἐπὶ δὲ τὸ βόρειον καὶ νότιον οὐκέτι; οὐδὲ τὰς παρεσπαρμένας ἐκατέρωθεν αὐτῆς ἐπ' ἀνατολὴν εἶναι καὶ δύσιν, ἐπὶ τὸ βόρειον δὲ καὶ νότιον οὐδέποτε; ἀλλ' ἀποκληρωτικὸν τοῦτο καὶ παντελῶς ἄλογον, ἀτάκτου τῆς ὕλης ταύτης οὐσης καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἀναφερομένης. μήκος ἄρα λέγει τὸ μείζον καὶ μόνον, ὅπως ἂν ἔχη, τῆς ἀναθυμιάσεως διάστημα, καθάπερ εἰπόντες ἔφθημεν. p. 341b32 Ἐὰν δὲ τὰ μήκη τῆς ἀναθυμιάσεως κατὰ μικρά τε καὶ πολλαχῇ διεσπαρμένα ἢ καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ κατὰ

βάθος, οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διάττειν γίνονται. ὅτε μὲν οὖν ὑπὸ τῆς κινήσεως ἡ ἀναθυμίασις ἐκκαυμένη γεννᾷ αὐτά, ὅτε δὲ ὑπὸ τοῦ διὰ τὴν ψύξιν συνισταμένου ἀέρος ἐκθλίβεται καὶ ἐκκρίνεται τὸ θερμόν, διὸ καὶ ἔοικεν ἡ φορὰ ρίψει μᾶλλον αὐτῶν, ἀλλ' οὐκ ἐκκαύσει. Περὶ τῆς τῶν διαττόντων ἐν τούτοις ὁ λόγος γενέσεως. τὴν μὲν οὖν ὑλικὴν αἰτίαν αὐτῶν νῦν ἀπήγγειλεν, ὥς δεῖ τὴν ἀναθυμίασιν ἐξ ἧς γίνονται μὴ εἶναι συνεχῆ, ἀλλὰ κατὰ μικρὰ διεσπασμένην κατὰ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος, τουτέστι κατὰ πᾶσαν τοῦ τόπου διάστασιν, ἐν ᾗ γίνονται. τὸν δὲ τρόπον τῆς γενέσεως αὐτῶν εἶναί φησι διττόν, τὸν μὲν κατὰ ἔκκαυσιν τῆς τοιαύτης ὕλης ἐκ τῆς περιφορᾶς δηλονότι τῶν οὐρανίων γινομένην, τὸν δὲ κατ' ἐκθλίψιν αὐτῆς καὶ ἐκπυρήνισιν οἰονεῖ ρίπτομένης. ἵνα δὲ σαφῆ τὰ λεγόμενα γένοιτο, θεωρητέον οὕτω τὸ συμβαῖνον. ἀνάγκη τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν κάτωθεν ἄνω φερομένην ἢ μέχρι τῆς ἰδίας ὁλότητος, λέγω τοῦ ὑπεκκαύματος, ἀφικνεῖσθαι (τοῦτο γὰρ αὐτῇ τῆς κινήσεως πέρας) ἢ κατωτέρω μένειν κωλυομένην εἰς τὸ πρόσω χωρεῖν, ψυχροῦ καὶ διὰ τοῦτο πεπυκνωμένου προὔπαντῶντος ἀέρος καὶ δίοδον αὐτῇ μηδεμίαν ἐπὶ τὸ ἀνωτέρω παρέχοντος. ^[35]

In Mete 14, ⁶⁹ ἡ μὲν οὖν μέχρι τοῦ ὑπεκκαύματος φερομένη καὶ κατὰ μικρὰ διεσπασμένη, καθάπερ Ἀριστοτέλης ὑπέθετο, τοὺς κατ' ἔκκαυσιν ποιεῖ διάττοντας, οὐδέποτε δὲ τοὺς κατ' ἐκθλίψιν· μανότερον γὰρ αὐτῆς ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα, διόπερ οὐδὲ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν συνέχεται ὑπ' αὐτοῦ, ὥς διὰ τὴν θλίψιν ἐκπυρηνίζεσθαι· ἢ δὲ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀέρι διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ὑπομένουσα τοὺς κατ' ἐκθλίψιν καὶ ἐκπυρήνισιν γινομένους ποιεῖ διάττοντας. πρῶτον δὲ πῶς οἱ κατ' ἔκκαυσιν γίνονται τεχνολογήσαντες, ὕστερον καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἐροῦμεν. τῆς γὰρ ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γενομένης καπνώδους ἀναθυμιάσεως διεσπασμένης, ὥς εἴρηται, κατὰ μικρὰ μέρη καὶ μὴ οὔσης συνεχοῦς, ἐπειδὴν ἡ τοῦ παντὸς περιφορὰ τὸ ἐπιτηδεῖως ἔχον αὐτῆς τῇ κινήσει θερμαινόμενον ἐξάψῃ, τοῦτο τὸ ἐξαφθὲν τῷ πλησιάζοντι μεταδίδωσι καὶ ἐκκαίει αὐτό, κάκεῖνο τὸ μετ' αὐτό, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, τοῦ ἐξάψαντος ἀεὶ σβεννυμένου, ἕως ἂν μηκέτι ἢ τὸ ἐπιτηδεῖως ἔχον ἐκκαίεσθαι· καὶ οὕτω τὴν φαντασίαν ποιεῖ τῆς διαδρομῆς. οὐδὲ γὰρ μία φλόξ ἐστὶ κινουμένη, ἀλλ' ὅπερ ἐπὶ τῶν λύχνων συμβαίνει, καθάπερ ἔφθημεν εἰπόντες, ὅταν ὑποθῶμεν τὸν ἄρτι σβεσθέντα καὶ καπνίζοντα τῷ καιομένῳ, ἢ μέχρι τῆς φλογὸς φερομένη λιγνὺς κατὰ μέρος ἐξάπτεται καὶ τὸ συνεχὲς αὐτῇ τοῦ καπνοῦ μόριον ἐξάπτει, σβεννυμένης ἀεὶ τῆς πρώτης καὶ ἀπομαραινόμενης διὰ τὴν λεπτότητα, κάκεῖνο τὸ μετ' αὐτὸ ἐξάπτει οὕτω, καὶ ἐφεξῆς τοῦτο γίνεται μέχρι τῆς θρυαλλίδος, καὶ πρόδηλον ὥς οὐκ ἔστι μία φλόξ καὶ ἡ αὐτὴ ἄνωθεν φερομένη κάτω, ἀλλ' ὥς εἶπον, ἄλλοτε ἄλλο τοῦ καπνοῦ μέρος ἐξάπτεται, τοῦ ἐξάπτοντος εὐθὺς ἀποσβεννυμένου διὰ τὴν τοῦ καπνοῦ μανότητα στέγειν ἐπὶ πολὺ τὴν φλόγα μὴ δυναμένου, δυομένου δὲ παντελῶς, ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ διάττοντος γίνεται, ὥς εἶπον· καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως ἐξαπτομένης τε καὶ ἀποσβεννυμένης τὸ πρῶτον ἐξ ἀμφοῖν μεταδίδωσι τῷ μετ' αὐτὸ καὶ ἀποσβέννυται λυομένης αὐτοῦ τῆς ὕλης, καὶ τὸ δεύτερον ὁμοίως τὸ μετ' αὐτὸ τρίτον ἐξάπτον ἀπομαραινεται· καὶ τοῦτο γίνεται κατὰ συνέχειαν, ἕως ἂν μηκέτι μόριον τῆς ἀναθυμιάσεως εὐρεθῇ πρὸς ἐκφλόγῳσιν ἐπιτηδεῖον. συνεχῶς οὖν τοῦ μὲν ἀποσβεννυμένου τοῦ δὲ ἐξαπτομένου, μία καὶ ἡ αὐτὴ φλόξ διατρέχειν δοκεῖ. τὸ αὐτὸ γίνεται καὶ εἰ χάρτου ἰνάριον λεπτὸν καὶ μακρὸν θεωρήσειας ἐξαπτόμενον ἢ στυπεῖον ὁμοίως λεπτὸν ἐπὶ μῆκος κείμενον ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον· καὶ ἐπὶ τούτων γὰρ οὐ μία φλόξ ἐστὶν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους διήκουσα, κατὰ μέρος δὲ τοῦ μὲν ἐξαπτομένου τοῦ δὲ σβεννυμένου μία εἶναι δοκεῖ· διὰ <δὲ> τὴν ἐξ ἄλλου μορίου εἰς ἄλλο μετάβασιν τῆς ἐξάψεως διατρέχειν ἢ μία δοκεῖ. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ὑποδειγμάτων πλησίον ὄντων ὁρᾶται σαφῶς τὸ γινόμενον, ἐπὶ δὲ τῶν διαττόντων ἢ πολλῇ τῆς ὕλης ἐξ ἡμῶν ἀπόστασις κρίνειν ἀκριβῶς τὸ συμβαῖνον κωλύει τὴν αἴσθησιν, ὁ δὲ λόγος τοῦτο θηρεύσας ἐξεῦρε. πῶς μὲν οὖν αἱ δοκοῦσαι διαδρομαὶ τῶν κατ' ἔκκαυσιν γινομένων διαττόντων συμβαίνουσιν, εἴρηται ἱκανῶς. ^[35]

ἡ δὲ ἀπ' ἄλλων ἐπ' ἄλλα διαστήματα κίνησις οὕτω γίνεται τῆς ἀναθυμιάσεως πανταχῇ διεσπαρμένης, ὡς εἴρηται· εἰ μὲν κατὰ βάθος εἴη τὰ μόρια ταύτης κείμενα ἐφεξῆς ἀλλήλοις, τὸ δὲ ἄνω μέρος αὐτῆς ἐξαφθείη πρῶτον, ἄνωθεν ἢ φλὸξ φέρεσθαι κάτω δοκεῖ· εἰ δὲ τὸ κάτω πρῶτον ἐξαφθείη, τὸ ὑναντίον κάτωθεν ἄνω. εἰ δὲ ἐπ' ἀνατολὴν καὶ δύσιν, τὸ δ' ἀπ' ἀνατολῆς μόριον πρῶτον ἐξαφθείη πρότερον, ἐκ τούτου πρὸς δύσιν ἢ φορὰ γίνεται· ὁμοίως καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ νότον, καὶ ὅπως ἂν εἴη λελοξωμένη πρὸς ταῦτα τῶν μορίων τῆς ἀναθυμιάσεως ἢ θέσις. οἱ μὲν οὖν κατὰ ἔκκαυσιν γινόμενοι διάττοντες ὅτι τε ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γίνονται καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως αὐτῶν, εἴρηται. οἱ δὲ κατὰ ἔκκρισιν καὶ οἶον ῥῖψιν γινόμενοι ὕλην μὲν ἔχουσι τὴν ἐν τῷ ἀέρι δι' ἣν εἶπον αἰτίαν ἐναπομείνασαν καπνώδη ἀναθυμίασιν· ὁ δὲ τρόπος ἐστὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν τοιοῦτος. εἴρηται ὡς αἱ δύο ἀναθυμιάσεις συμπεπλεγμέναι πως ἀλλήλαις ἀνέρχονται, ἢ τε ἐκ τῶν ὑδάτων ἢ ἀτμιδώδης καὶ ἢ ἀπὸ τῆς γῆς ἢ καπνώδης. ὅταν οὖν πολλῆς ἐκ τῶν ὑγρῶν σωμάτων ἀναδιδομένης ἀτμίδος ὁ ἀήρ ψυχθεὶς πυκνωθῇ (εἰ γὰρ καὶ τὴν ἀτμιδώδη θερμὴν εἰρήκαμεν, ἀλλὰ τοῦ ἀέρος ἐστὶ ψυχροτέρα ὡς ἐξ ὕδατος ἀνιοῦσα, καὶ ἄλλως εἴπερ ὁδὸς ἐστὶν ἡ ἀτμὶς καὶ οἶον μεταίχμιον τῆς ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβολῆς, καὶ οὔτε καθαρὸς ἀήρ ἐστὶν οὔτε ὕδωρ ἔμεινεν εἰλικρινές, διὰ δὲ θερμότητος ἢ ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβολὴ γίνεται, ἀνάγκη οὖν τὸ τούτων μεταίχμιον μῆτε ψυχρὸν ὡς τὸ ὕδωρ μῆτε θερμὸν ὑπάρχειν, ὡς ὁ ἀήρ· τὸ δ' ἦττον θερμὸν τῷ μᾶλλον τοιοῦτῳ μιγνύμενον κολάζει τὴν τούτου θερμότητα) ὅπερ οὖν εἶπον, ὅταν ἐκ τῆς ἀπὸ τῶν ὑδάτων πολλῆς ἀναδιδομένης ἀτμίδος ψυχθεὶς ὁ ἀήρ πυκνωθῇ καὶ πρὸς τούτῳ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ὕδατος γειτνιασεως συναπολαμβάνῃ τι τῆς συναναδιδομένης καπνώδους μοίρας ἐντός, εἰς ἣν οὖν αὕτη διὰ τὴν τοῦ ἀέρος πανταχόθεν πύκνωσιν ἔνδον συναγομένη καὶ ἡρεμεῖν, θερμὴ τις οὖσα καὶ πνευματώδης, οὐκ ἔχουσα τῇ θλίψει τοῦ περιέχοντος ἐξακοντίζεται, καθάπερ οἱ ἐκ τῶν δακτύλων ἡμῶν ἐκθλιβόμενοι πυρῆνες· εἴτα τῇ βιαίᾳ καὶ ἀθρόᾳ κινήσει συνθλιβόμενόν τε καὶ συνωθούμενον λοιπὸν ἐξάπτεται. ἀλλὰ διὰ τί κάτω μὲν ἄνωθεν ὡς τὰ πολλὰ ῥιπτουμένη φαίνεται, ὡς καὶ εἰς γῆν τοὺς διάττοντας πίπτειν καὶ εἰς θάλασσαν, τοῦμπαλιν δὲ κάτωθεν ἄνω σπανιώτερον; φημὶ τοίνυν ὡς ἐδείχθη τὰ ἀνωτέρω μέρη τοῦ περὶ τὴν γῆν ἀέρος μᾶλλον ψυχόμενα διὰ τὸ εἰς ἀχανές ἐκεῖ τὰς ἀνακλωμένας τῶν ἀκτίνων διεστάναι· τὸν δὲ περὶ γῆν ἐναπολαμβάνουσαι μεταξὺ διὰ τὴν πύκνωσιν τῇ κινήσει τε καὶ παρατρίψει θερμαίνουσιν. ἀνάγκη γοῦν ἄνωθεν γινομένης τῆς πιλήσεως διὰ τὴν ψῦξιν τὴν ἐντός ἀπειλημμένην πυρώδη οὐσίαν ἄνωθεν ὠθεῖσθαι κάτω ἀκαεῖθεν ὡς διὰ μανοτέρων ἐκκρίνεσθαι. ὥσπερ ἀμέλει τὸ ὑναντίον οἱ ἐκ τῶν δακτύλων ἐκθλιβόμενοι πυρῆνες κάτωθεν πυκνουμένων τῶν δακτύλων ἐπὶ τὸ ἄνω χωροῦσι διεστώτων ἐκεῖ μᾶλλον. ^[40]

ἐπὶ οὖν τῆς ἀναθυμιάσεως ἄνωθεν τῆς ἐκθλίψεως διὰ τὴν πύκνωσιν τοῦ ἀέρος γινομένης ἀνάγκη πᾶσα κάτω ταύτην ἐκπυρηνίζεσθαι. διὸ καὶ εἰς γῆν, ὡς εἶπομεν, οἱ διάττοντες καὶ εἰς θάλασσαν φαίνονται πίπτοντες, ἀλλὰ διὰ τὴν λεπτομέρειαν τῆς οὐσίας αὐτῶν εὐθὺς ἀποσβέννυνται. οὐκ ἀδύνατον δὲ καὶ τοῦ κάτω μέρους μᾶλλον πυκνωθέντος ἄνω ῥίπτεσθαι τὴν ἐναπειλημμένην ἀναθυμίασιν· τοῦτο δὲ σπανιώτερον γίνεται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. τίνος δὲ χάριν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τὰ πλάγια ῥιπτούμενοι φαίνονται, τοῦ φιλοσόφου λέγοντος ἀκουσόμεθα. p. 342a3 Ἀπορήσειε γὰρ ἂν τις, πότερον ὥσπερ ἢ ὑπὸ τοὺς λύχνους τιθεμένη ἀναθυμίασις ἀπὸ τῆς ἄνωθεν φλογὸς ἄπτει τὸν κάτωθεν λύχνον (θαυμαστὴ γὰρ καὶ τούτου ἡ ταχυτής ἐστὶ καὶ ὁμοία ῥίψει, ἀλλ' οὐχ ὡς ἄλλου καὶ ἄλλου γινομένου πυρός) ἢ ῥίψει τοῦ αὐτοῦ σώματος εἰσιν αἱ διαδρομαί. ἔοικε δὲ δι' ἅμφω. τοὺς δύο τρόπους διδάξαι βούλεται τῆς τῶν διαττόντων κινήσεως, οὓς εἰπόντες ἔφθημεν. διὰ δὲ τῆς ἀπορίας ταύτης ὡς ἐκάτερόν ἐστι δυνατόν πιστοῦται τοῖς ὑποδείγμασι· καὶ τοῦ μὲν κατὰ ἔκκαυσιν γινομένου πίστιν τὸ τῶν λύχνων ὑπόδειγμα τίθησιν. ἢ γὰρ ἑξαψὶς αὕτη διὰ τὴν ταχυτῆτα τοῦ καπνοῦ τῆς

ἐκκαύσεως ρίψει πως ἔοικεν, ἀλλ' οὐκ ἔστι ρῖψις· ἡ γὰρ ρῖψις ἐνός ἐστι πυρὸς κίνησις, ὡς εἴ τις λαμπάδα ρίψειεν, οὐκ ἄλλου καὶ ἄλλου πυρὸς ἐστὶν ἕξαψις, ὅπερ ἐπὶ τῶν λύχνων γινόμενον φαίνεται. τῶν δὲ κατὰ ρῖψιν διατρεχόντων ἀστέρων ὑπόδειγμα τίθησι τοὺς ἐκ τῶν δακτύλων ἐκθλιβομένους πυρῆνας. ἐπικρίνει δὲ τὸ ἐκάτερον ἀληθὲς εἶναι τῆς ἀπορίας μέρος, ὡς τοὺς μὲν τῶν διαττόντων κατ' ἔκκαυσιν γίνεσθαι, τοὺς δὲ κατὰ ρῖψιν. ὁ δὲ ἡ σύνδεσμος διαζευκτικός ἐστὶ· πότερον τῶν διαττόντων ἢ κίνησις τοιαύτη τίς ἐστίν, οἷα καὶ τοῦ πυρὸς ἕξαψις ἄλλης καὶ ἄλλης ὕλης κατὰ τὸ συνεχὲς ἑξαπτομένης, ὡς ἔχει τὸ κατὰ τοὺς λύχνους ὑπόδειγμα, ἢ οὐ τοῦτο, ρῖψις δέ, φησί, μᾶλλον ἐστὶ πυρὸς ἄνωθεν ριπτομένου κάτω. δείκνυσιν οὖν, καθάπερ εἶπον, ὡς ἀμφοτέρων ἐστὶν ἀληθές. p. 342a12 Κάτω δὲ ρίπτεται διὰ τὸ τὴν πύκνωσιν εἰς τὸ κάτω ρέπειν τὴν ἀπωθοῦσαν. διὸ καὶ οἱ κεραυνοὶ κάτω πίπτουσιν, τοῦ πυρὸς ἄνω φερομένου κατὰ φύσιν. Ζητεῖ πῶς οἱ κατὰ ρῖψιν γινόμενοι διάττοντες καὶ οἱ κεραυνοὶ κάτω φέρονται. τί οὖν τὸ αἴτιον; ἡ ἀτμὶς διὰ τὴν ψύξιν πεπυκνωμένη καὶ τὴν συνανιοῦσαν αὐτῇ ξηρὰν ἀναθυμίασιν ἐναποκλείουσα, εἰ μὲν τὸ κάτω μέρος αὐτῆς μᾶλλον εἴη πεπυκνωμένον, κάτωθεν ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐκπυρηνίζει τὸ πῦρ· καὶ τοῦτο θαυμαστὸν οὐδὲν οὐδὲ ζήτησιν ἔχον διὰ τὸ τὴν κατὰ φύσιν τοῦ πυρὸς κίνησιν ταύτην εἶναι· εἰ δὲ τὸ ἄνω μέρος τῆς ἀτμίδος μᾶλλον πεπύκνωται, ἐκθλίβον τῇ πυκνώσει τὸ ἐναποκείμενον θερμὸν εἰς τὸ κάτω πάντως αὐτὸ βιαίως ἑξακοντίζει, διὸ καὶ εἰς γῆν καὶ εἰς θάλασσαν τὰ τοιαῦτα πυρὰ πίπτοντα φαίνεται. [5]

In Mete 14, 1164⁷ τὸ οὖν διὰ τὸ τὴν πύκνωσιν εἰς τὸ κάτω ρέπειν ἢ τοῦτό φησιν, εἰς τὸ κάτω παρὰ φύσιν ποιεῖ ρέπειν τὸ ἑξακοντιζόμενον πῦρ, ἢ ὅτι αὐτὴ διὰ τὴν πύκνωσιν ἢ ἀτμὶς βαρυτέρα γινομένη τοῦ ἀέρος καὶ διὰ τοῦτο κάτω ρέπουσα συνωθεῖ τὸ ἐναπειλημμένον πῦρ ὡς λεπτομερὲς καὶ εὐκίνητον ἐπὶ τὸ κάτω. καὶ γὰρ ἐφεξῆς περὶ αὐτῆς τῆς ἀτμίδος οὕτω φησὶν “αὕτη γὰρ συνιοῦσα καὶ κάτω ρέπουσα ἀπωθεῖ πυκνουμένη καὶ κάτω ποιεῖ τοῦ θερμοῦ τὴν θλίψιν”. p. 342a14 Πάντων γὰρ τούτων ἡ γένεσις οὐκ ἔκκαυσις ἀλλ' ἔκκρισις ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεως ἐστίν, ἐπεὶ κατὰ φύσιν τὸ θερμὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι πᾶν. Τούτων πάντων, τῶν διαττόντων δηλονότι τῶν κάτω ριπτομένων εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ τῶν κεραυνῶν ὁμοίως οὐδὲν γὰρ τούτων κατ' ἔκκαυσιν γίνεται, φησὶν, ἀλλ' ἐκθλιβομένου τοῦ θερμοῦ διὰ τὴν πύκνωσιν, ὡς εἴρηται. καίτοι καὶ αὕτη ἡ ἀναθυμίασις τῇ ἐκ τῆς πυκνώσεως παρατρίψει θερμαίνεται καὶ ἐκπυροῦται. πῶς οὖν φησιν οὐκ ἔκκαυσις; λέγω τοίνυν ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἄλλων διαττόντων, οἵτινες τὴν φαινομένην κίνησιν οὐ κατὰ ρῖψιν ἔχουσι γινομένην, ἀλλὰ κατ' ἔκκαυσιν ἄλλοτε ἄλλης ὕλης τὴν δόκησιν ποιοῦνται τῆς κινήσεως. ἡ δὲ τῶν κατ' ἔκθλιψιν ριπτομένων κίνησις ἀληθὴς ἐστὶ, καὶ οὐχ ὡς ἡ προτέρα ἢ κατ' ἔκκαυσιν φαντασίαν ποιεῖται κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ ρῖψιν καὶ ἐξώθησιν ὑπὸ τῆς πυκνώσεως τῆς ψυχομένης ἀτμίδος τῆς περιεχούσης αὐτὴν γινομένη καὶ ἀληθῶς κινουμένη. διὸ καὶ εἰς γῆν καὶ εἰς θάλασσαν ταῦτα φέρεται, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀληθοῦς αὐτῶν κινήσεως ἀπόδειξις. p. 342a16 Ὅσα μὲν οὖν μᾶλλον ἐν τῷ ἄνωτάτῳ τόπῳ συνίσταται, ἐκκαυομένης γίνεται τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅσα δὲ κατώτερον, ἐκκρινομένης διὰ τὸ συνιέναι καὶ ψύχεσθαι τὴν ὑγροτέραν ἀναθυμίασιν, καὶ τὰ ἐξῆς. Ποῖοι μὲν τῶν διατρεχόντων ἀστέρων ἐκκαύσει γίνονται, ποῖοι δὲ ρίψει, διαστέλλει νῦν. λαμβάνεται δὲ τούτων ἡ διαφορὰ πενταχῶς, ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ γίνονται, ἐκ τῆς ποιητικῆς αἰτίας, ἐκ τοῦ τρόπου τῆς γενέσεως, ἐκ τοῦ ἐνός καὶ τοῦ πλήθους, ἐκ τῆς κινήσεως τῆς κατὰ τόπον. ἐκ μὲν οὖν τοῦ τόπου, ὅτι οἱ μὲν κατ' ἔκκαυσιν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι συνίστανται, οἱ δὲ κατὰ ρῖψιν ἐν τῷ ὑποκάτῳ τοῦ ὑπεκκαύματος ἀέρι· ἐκ δὲ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου, ὅτι οἱ μὲν ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων ἐξάπτονται κινήσεως, οἱ δὲ ἐκ τῆς πυκνώσεως τοῦ κατεψυγμένου ἀέρος παρατριβομένης τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως· ἐκ δὲ τοῦ τρόπου τῆς γενέσεως, ὅτι οἱ μὲν κατ' ἔκκαυσιν τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως, οἱ δὲ κατ' ἔκθλιψιν καὶ ρῖψιν γίνονται ταύτης· ἐκ δὲ τοῦ ἐνός καὶ τοῦ πλήθους, ὅτι οἱ μὲν κατ' ἔκθλιψιν ἐκ μιᾶς ἀναθυμιάσεως οὐ διεσπασμένης

συνίστανται, οἱ δὲ κατὰ ἔκκαυσιν ἐκ πολλῶν καὶ διηρημένων καὶ ἄλλης μετ' ἄλλην ὕλης ἐκκαιομένης· ἐκ δὲ τοῦ τρόπου τῆς κινήσεως, ὅτι οἱ μὲν κατ' ἔκκαυσιν σπανίως κάτωθεν ἄνω κινουῦνται, τὰς δὲ λοιπὰς κινήσεις συχνότερον, οἱ δὲ κατ' ἐκθλιψιν κατὰ πάντα τρόπον κινουῦνται, ὡς δείξει προῖων, καὶ ὅτι οἱ μὲν κατ' ἔκκαυσιν δόκησιν ἔχουσι κινήσεως, οἱ δ' ἄλλοι κινουῦνται κατ' ἀλήθειαν. ^[10]

In Mete 14, ¹⁶⁵ p. 342a21 Διὰ δὲ τὴν θέσιν τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅπως ἂν τύχη κειμένη τοῦ πλάτους καὶ τοῦ βάθους, οὕτω φέρεται ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὸ πλάγιον. τὰ πλεῖστα δὲ εἰς τὸ πλάγιον διὰ τὸ δύο φέρεσθαι φοράς, βία μὲν κάτω, φύσει δὲ ἄνω· πάντα γὰρ τὴν διάμετρον φέρεται τὰ τοιαῦτα. διὸ δαὶ τῶν διαθεόντων ἀστέρων ἡ πλείστη λοξὴ γίνεται φορά. Τὴν θέσιν τῆς ἀναθυμιάσεως ὁ Ἀλέξανδρος οὐ τῆς καπνώδους, ἀλλὰ τῆς ψυχρᾶς ἀκούει. ὡς γὰρ ἂν ἔχη θέσεως, φησὶν, ἡ ψυχομένη ἀναθυμίασις πυκνουμένη, καὶ ἐφ' ἃ τέτραπται, ἐπὶ ταῦτα καὶ φέρεται τὸ ἐκκρινόμενον ἐξ αὐτῆς πῦρ. εἰ γὰρ εἰς τὸ ἄνω ἢ ἐκκρισις τοῦ θερμοῦ, κάτωθεν ἐστὶν ἡ πύκνωσις· εἰ δὲ εἰς τὸ κάτω ἢ ἐκκρισις, τὸ ἄνω μέρος πεπύκνωται. πάλιν εἰ ἐπὶ βορρᾶν ἐκκριθείη, ἐν τῷ νότῳ ἡ πύκνωσις, εἰ δ' ἐπὶ νότον, ἐν τῷ βορείῳ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ δύσεως καὶ ἀνατολῆς καὶ τῆς λοιπῆς πάσης θέσεως. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατ' ἔκκαυσιν συμβαίνειν ἐνδέχεται, ὡς καὶ φθάσαντες εἵπομεν· εἰ μὲν γὰρ ἐπ' ἀνατολὴν εἴη διεσπαρμένη καὶ δύσιν ἢ καπνώδης, ἐξ ἀνατολῆς δὲ ἢ ἐκκαυσις ἄρξεται, ἐπὶ δύσιν ἢ δόκησις γίνεται τῆς κινήσεως, εἰ δ' ἀπὸ δύσεως ἐξαφθείη, ἡ φαντασία γίνεται τῆς φοράς ἐπ' ἀνατολὴν· τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ βορρᾶ καὶ νότου καὶ τῆς λοιπῆς θέσεως. διὰ τί δὲ οἱ κατ' ἐκθλίψιν διάττοντες ἐπὶ τὰ πλάγια φέρονται, μάλιστα σαφῶς ἐδίδαξεν εἰπὼν διὰ τὸ δύο ἐναντίας ἅμα φέρεσθαι κινήσεις τὴν ἀναθυμίασιν τὴν ἐκκρινομένην, μίαν μὲν κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ ἄνω (πυρὶ γὰρ αὕτη κατὰ φύσιν), ἐτέραν δὲ βία καὶ παρὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεως γινομένην τὴν ἐπὶ τὸ κάτω. γίνεται οὖν ἐξ ἀμφοῖν μικτὴ κίνησις ἢ ἐπὶ τὰ πλάγια, ὥσπερ εἰ νοήσαις ἐπὶ στερεοῦ τινος δύο μύρμηκας ἀντιπροσώπους γινομένους ἰσοσθενεῖς· ἀπὸ γὰρ τῶν ἐναντίων τόπων συνιόντες οὗτοι καὶ ὑπαντῶντες καὶ ἀλλήλων ἀπτόμενοι καὶ ἀντωθοῦντες ἀλλήλους ἐπ' εὐθείας μὲν τῆς πρὶν οὐκέτι φέρονται, λοξὴν δὲ τίνα καὶ πλαγίαν τῇ συνώσει φοράν οἰσθήσονται. ^[35]

In Mete 14, ¹⁶⁶ πάντα γὰρ ρ, φησὶ, τὴν διάμετρον φέρεται τὰ τοιαῦτα. ἡ γὰρ διάμετρος τῶν τετραγώνων [Omitted graphic marker] πλαγία ἐστὶν ὡς πρὸς τὰς πλευρὰς ἐξ ὧν συνέστηκε τὸ τετράγωνον· ἀπεικάζει οὖν τὴν ἐπὶ τὰ πλάγια τῶν διαττόντων ἐκκρισιν τῇ τῆς διαμέτρου κινήσει τῶν πρότερον μὲν ἐπὶ τὰς πλευρὰς τοῦ τετραγώνου κινουμένων, ἐξωθουμένων δὲ κατὰ τὰς γωνίας ὑπ' ἀλλήλων τῷ ἀντωθεῖν ἀλλήλας καὶ ἐπὶ τῆς διαμέτρου λοξῶς φερομένων. ὑποκείσθω γὰρ τετράγωνον τὸ Α Β Γ Δ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ, ταύτῃ δ' εἰπεῖν διαγώνιος ἢ Α Δ, κινεῖσθωσαν δὲ δύο μύρμηκες ἰσοσθενεῖς ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Α, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ Β πάλιν ἐπὶ τὸ Α· ἐπειδὴ οὖν ἐν τῷ Α γίνονται καὶ μηδέτερος θατέρου περιγίγνεται ὠθοῦντες ἀλλήλους, τῶν πλευρῶν μὲν ἐξωθοῦνται τοῦ τετραγώνου, λοξωθέντες δὲ τὴν διάμετρον ἐνεχθήσονται τὴν Α Δ. p. 342a30 Πάντα δὲ κάτω ταῦτα σελήνης γίνεται. σημεῖον δ' ἡ φαινομένη αὐτῶν ταχυτῆς ὁμοία οὕσα τοῖς ὕφ' ἡμῶν ῥιπτουμένοις, ἃ διὰ τὸ πλησίον εἶναι ἡμῶν πολὺ δοκεῖ τῷ τάχει παραλλάττειν ἄστρα τε καὶ ἥλιον καὶ σελήνην. Τὴν παιδικὴν ὑπόνοιαν τῶν οἰομένων κατ' ἀλήθειαν ἀστέρων διαδρομὰς τὰς τῶν διαϊσόντων κινήσεις ἔστι μὲν ἐλέγχει καὶ ἐκ τοῦ πάντας ἀναγεγράφθαι τοὺς διαφανεῖς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ὑπὸ τῶν ἀστρονόμων, τῶν ἀπὸ πρώτου μέχρις ἔκτου μεγέθους, καὶ αἰετοὺς αὐτοὺς καὶ ὡσαύτως ἔχοντας καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις μένοντας ὁρᾶσθαι διηλεκτῶς αὐτοὺς δὲ νῦν διὰ τοῦ φαινομένου τάχους τῆς κινήσεως αὐτῶν τοῦτο δείκνυσιν. ὡς γὰρ τὰ ὕφ' ἡμῶν ῥιπτόμενα, φησὶν, οἷον λίθοι, βέλη, ἀκόντια, διὰ τὸ πλησίον ἡμῶν ὑπάρχειν θάττον ἡμῖν δοκεῖ καὶ αὐτῶν κινεῖσθαι τῶν ἀστέρων, οὐδ' εἰπεῖν ἔστιν ὅσω βραδυτέραν τὴν κίνησιν ἔχοντα, οὕτω καὶ οἱ διάττοντες διὰ τὸ κάτω πολὺ τῆς σελήνης καὶ

πλησίον ἡμῶν διατρέχειν ταχύτερον δοκοῦσι τῶν ἄστρον κινεῖσθαι τῷ θάττον τὰς ὄψεις ἡμῶν παραλλάττειν. ὥς γὰρ ἀπὸ σημείου τινὸς τῆς κόρης τῶν ὄψεων ἡμῶν κωνοειδῶς ἐξιουσῶν, ὅποσον περαιτέρω προΐασιν αἱ ἀκτῖνες τῶν ὀφθαλμῶν, τοσούτω κατὰ τὸ μέσον διίστανται μᾶλλον καὶ τὸν κῶνον εὐρύνουσι. τὰ μὲν οὖν ἐγγύτερον ἡμῶν κινούμενα διὰ μικροτέρας τῆς μεταξὺ τῶν ἀκτῖνων διαστάσεως φερόμενα θάττον τὴν ἐξ αὐτῶν ἀποτελουμένην παραλλάττουσι γωνίαν, ἐν ᾗ τῶν ὀρατῶν ἡ κρίσις γίνεται, διὸ ταχυκίνητα εἶναι δοκεῖ· τὰ δὲ πορρωτέρω μείζονα τὴν μεταξὺ τῶν ὄψεων διάστασιν φέρονται, καὶ ὅσῳ πορρώτερον ὄντα τυγχάνουσι, τοσούτω μείζονα, κάντεῦθεν ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν γωνίαν τὴν ἐκ τῶν ὄψεων γινομένην παραλλάττουσιν. ^[35]

In Mete 14, ^{1, 67} ἐπεὶ οὖν κατὰ τὴν γωνίαν ταύτην, ὥς εἶπον, αἱ τῶν ὀρατῶν γίνονται κρίσεις, τὰ μὲν θάττον τὴν μεταξὺ τῶν ὄψεων διάστασιν παραλλάσσοντα ταχύτερα εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ ἄλλως βραδύτερα. αἰεὶ δὲ αἱ πορρωτέρω τῶν ὀφθαλμῶν διαστάσεις τὴν μεταξὺ τῶν ἐκβαλλομένων ὄψεων διάστασιν ποιοῦσι μείζονα, διὸ καὶ πλείονος, ὥς εἶπον, χρόνου δεῖ τῷ κινουμένῳ τὴν μείζονα διελθεῖν. εἰκότως ἄρα τὰ μὲν πορρωτέρω τῶν ὄψεων κινούμενα βραδύτερα φαίνεται, τὰ δὲ ἐγγυτέρω ταχύτερα. διὸ τὰ λίαν ἀφεστῶτα σχεδὸν οὐδὲ [τὰ] κινούμενα φαίνεται· τὰ γοῦν ἀπλανῆ τὰ πάντων ὀξύτερα ἡρεμεῖν τοῖς ὀρώσι δοκεῖ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐξ ἡμῶν ἀποστάσεως. μέχρι δὲ τῶν ἐνταῦθα συμπεράνας τὴν περὶ τῶν διαττόντων ἀστέρων διδασκαλίαν ἐφ' ἕτερα τῶν συμβαινόντων ἐν τοῖς μετέωροις παθῶν μετέρχεται. p. 342a34 Φαίνεται δὲ ποτε συνιστάμενα νύκτωρ αἰθρίας οὐσης πολλὰ φάσματα ἐν τῷ οὐρανῷ, οἷον χάσματά τε καὶ βόθυνοι καὶ αἱματώδη χρώματα. αἴτιον δὲ καὶ ἐπὶ τούτων τὸ αὐτό. ἐπεὶ γὰρ φανερός ἐστι συνιστάμενος ὁ ἄνω ἀήρ ὥστε ἐκπυροῦσθαι, καὶ τὴν ἐκπύρωσιν ὅτε μὲν τοιαύτην γίνεσθαι ὥστε φλόγα δοκεῖν καίεσθαι, ὅτε δὲ οἷον δαλοὺς φέρεσθαι καὶ ἀστέρας, οὐδὲν ἄτοπον, εἰ χρωματίζεται ὁ αὐτὸς οὗτος ἀήρ συνιστάμενος παντοδαπὰς χροάς. Ἀποδοὺς τῶν προτεθέντων τὰς αἰτίας ἀπάντων, φημὶ δὴ φλογῶν καὶ δαλῶν καὶ αἰγῶν καὶ διαττόντων καὶ τῆς διαφορῆς τούτων κινήσεως, μέτεσιν ἐφ' ἕτερα συγγενῇ τούτοις, ἅπερ καὶ πρόκειται, χάσματα λέγω καὶ βοθύνους καὶ χρωμάτων διαφοράς. φαίνεται γὰρ χρωματιζόμενος ὁ ἀήρ ποτὲ μὲν αἱματώδης, ποτὲ δὲ πορφύρεος ἢ φοινικοῦς ἢ ὀπωσοῦν ἄλλως, καὶ βόθυνοί τινες ἐν αὐτῷ καὶ χάσματα εἶναι δοκεῖ, ὧν οὐδὲν ἐστὶ καθ' ὑπαρξιν οἷον φαίνεται. διὰ τί δὲ συνῆψε ταῦτα τοῖς προλαβοῦσιν, αὐτὸς εἶρηκεν· αἴτιον γάρ, φησί, τούτων ἀπάντων ἐστὶ τὸ αὐτό. ἔχουσι μὲν γὰρ καὶ κοινωνίαν πρὸς ἄλληλα φανερώς, ἔχουσι δὲ καὶ διαφορὰν ἐξ ἀνάγκης, ἐπεὶ οὐδ' ἂν ἦσαν ἕτερα. τὰ μὲν γὰρ πρότερα καθ' ὑπαρξίν ἐστι τοιαῦτα, οἷα καὶ φαίνεται, τὰ δὲ προκείμενα μέχρι μόνης φαντασίας καὶ τοῦ δοκεῖν ἐστὶ τοιαῦτα· οὐδὲ γὰρ χρωμάτων ἐν ἀέρι γίνονται διαφοραί, οὐδὲ ὅλως κεχρωμάτισται ὁ ἀήρ, οὐδὲ χάσματα ἐν αὐτῷ καὶ βόθυνοι γίνονται· εἰς γὰρ ἐστὶ καὶ συνεχὴς διάστασιν ἐν τοῖς αὐτοῦ μέρεσιν ἔχων οὐδεμίαν, ἐπεὶ μηδὲ κενὸν εἶναι τῶν ἐνδεχομένων ἐδείχθη. ἢ μὲν οὖν διαφορὰ τούτων τε κάκείνων τοιαύτη· κοινωνοῦσι δὲ πάλιν ἀλλήλοις, διότι νεφῶν τε συστάσεις καὶ ἀέρος ἐκπυρώσεις τούτων ἀπάντων ἐστὶν αἴτιον. ^[35]

In Mete 14, ^{1, 68} ἀλλὰ καὶ τῇ τοῦ χρόνου βραχύτητι τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ κοινωνία· καὶ ταῦτα γὰρ κάκεῖνα διὰ τὴν λεπτομέρειαν τῆς ὑποκειμένης ὕλης σύντομον ἔχουσι τὴν διάλυσιν. βόθυνον δὲ καὶ χάσματα διαφέρειν τινὲς ἐκ τοῦ πλάτους ἐνόμισαν· εὐρύτερον μὲν γὰρ εἶναι τὸ χάσμα, στενώτερον δὲ τὸν βόθυνον. τοῦτο δ' οὐκ ἔστιν ἀληθές, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τῶν Ἀριστοτέλους ῥημάτων δεῖξομεν ὅτι κατὰ βάθος τούτων ἐστὶν ἡ διαφορὰ· τὸ μὲν <γὰρ> χάσμα πολὺ τὸ βάθος ἔχει, ὁ δὲ βόθυνος μικρόν. καὶ ἡ κοινὴ δὲ συνήθεια καὶ ἡ τῶν παλαιῶν χρῆσις τοῦτο βούλεται· περὶ γὰρ τοῦ χάους φησὶν Ἡσίοδος “χάσμα μέγ’, οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν οὐδας ἴκοιτ’”, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο.” καὶ περὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ ποιητῆς

“ὥς κέ οἱ αὖθι γαῖα χάνοι· μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα.” τὸν δ’ ἕτερον “βόθρον ὄρυξεν ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα.” καὶ πάλιν “πήχυιον δ’ ἄρ’ ἔπειτα πέδῳ ἔνι βόθρον ὀρύξας” ὁ τὰ Ἀργοναυτικά. ὅτι δὲ τὸ αὐτὸ τούτων ἀπάντων ἐστὶν αἷτιον, δηλὸν φησιν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων. εἰ γὰρ φανερώς ὁ ἄνω ἀήρ ἐκπυροῦται, τουτέστι τὸ ὑπέκκαυμα, καὶ τὸ διάφορον τῆς ἐκπυρώσεως τὰς εἰρημένας ἐποίει διαφοράς, φλόγας, δαλοὺς καὶ τὰ λοιπά, τί θαυμαστόν, εἰ διὰ τὴν αὐτὴν ἐκπύρωσιν καὶ χρωματίζεται ποικίλως ὁ ἀήρ; μᾶλλον δὲ δοκεῖ χρωματίζεσθαι τῆς ἀχλύος καὶ τῆς πυρώδους συστάσεως ἐν ταῖς ἡμετέραις ὄψεσι μιγνυμένης, ὥς δεῖξομεν, διόπερ ἐν νυκτὶ μόνη τὰ τοιαῦτα. μεθ’ ἡμέραν γὰρ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς τὴν τε σύστασιν ἐπικαλύπτει καὶ τὸν ἀχλυώδη φωτίζει ἀέρα, μᾶλλον δὲ καὶ διαλύει τὴν ἀχλὺν κατὰ τὸ πλεῖστον. ἀλλὰ καὶ αἰθρίας δεῖ, φησί, πρὸς τὴν τῶν τοιούτων χρωμάτων φαντασίαν, τουτέστι νηνεμίας· ἡ γὰρ τῶν ἀνέμων κίνησις διασκεδάννυσι τὴν ἀχλὺν ἔσθ’ ὅτε καὶ διαλύει καὶ τὰ εἰρημένα πάθη καὶ συστῆναι οὐ συγχωρεῖ. τὸ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ πάλιν ὁμοίως ἀκουσόμεθα περὶ τὸν οὐρανόν, τουτέστιν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι· πρὸς γὰρ τὴν τῶν πολλῶν εἴρηται δόξαν ἐν τῷ οὐρανῷ συνίστασθαι τὰ τοιαῦτα πάθη νομίζουσιν. p. 342b5 Διὰ τε γὰρ πυκνοτέρου διαφανόμενον ἔλαττον φῶς καὶ ἀνάκλασιν δεχόμενος ὁ ἀήρ παντοδαπὰ χρώματα ποιήσει, μάλιστα δὲ φοινικοῦν ἢ πορφυροῦν διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τοῦ πυρώδους καὶ λευκοῦ φαίνεσθαι μιγνυμένων κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις, οἷον ἀνίσχοντα τὰ ἄστρα καὶ δυόμενα, ἐὰν ἡ καῦμα, καὶ διὰ καπνοῦ φοινικᾶ φαίνεται. καὶ τῇ ἀνακλάσει δὲ ποιεῖ, ὅταν τὸ ἔνοπτρον ἢ τοιοῦτον, ὥστε μὴ τὸ σχῆμα ἀλλὰ τὸ χρῶμα δέχεσθαι. ^[35]

In Mete 14,¹⁶ τοῦ δὲ μὴ πολὺν χρόνον μένειν ταῦτα ἢ σύστασις αἰτία ταχεῖα οὖσα. Τῶν μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ συνισταμένων τὰ μὲν εἰσιν ὑποστάσεις ἀληθεῖς, οἷα φαίνεται, τοιαῦτα καὶ τὴν οὐσίαν ὑπάρχοντα, φλόγες φημί καὶ αἶγες καὶ δαλοὶ χιόνες τε καὶ χάλαζαι καὶ ὑετοί, περὶ ὧν ἡδη προείρηκε, τὰ δὲ μόνον ἐμφάσεις καὶ εἰδωλοποιίαι ψευδεῖς, οὐ τοιαῦτα τὴν φύσιν ὄντα, οἷα καὶ φαίνεται, ἅπερ ἐστὶ χάσματα καὶ βόθυνοι καὶ τὰ ἐν τῷ ἀέρι δοκοῦντα συνίστασθαι χρώματα, περὶ ὧν διδάξαι προτίθεται νῦν· τοιαῦτα δὲ καὶ παρ’ ἡμῖν ἐστὶ τὰ εἰδῶλα, ἐμφάσεις ὄντα καὶ μόνον· τὰ δὲ μικτὰ πῶς κατὰ τι μὲν ὑποστάσεις, κατὰ τι δὲ πάλιν ἐμφάσεις, οἷοίπερ εἰσὶν οἱ κατ’ ἕξαψιν γινόμενοι διάττοντες· τὸ μὲν γὰρ πυρῶδες αὐτῶν ἀληθές ἐστιν ὑπόστασις, ἡ δὲ κίνησις τούτων ἢ τοπικὴ δόκησις ἐστὶ καὶ μόνη, καθὰ φθάσαντες ἀπεδείξαμεν. ἐστὶ δὲ καὶ παρ’ ἡμῖν τοιαῦτα, οἷον ἡ ἐν ὕδατι βρεχομένη κώπη κεκλάσθαι δοκοῦσα· τοῦτο μὲν γὰρ ἔμφασις, τὸ δὲ ὑπὸ τὸ ὕδωρ αὐτὴν φαίνεσθαι ὑπαρξίς ἀληθείας. καὶ γραφαὶ δὲ τινὲς εἰσι τοιαῦται, ὧν τὰ μὲν ἐν βάθει εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ προπετὴ καὶ ἔξω νεύοντα, πάντων ἐν μιᾷ ὄντων ἐπιφανεία. ἡ μὲν οὖν γραφὴ τούτων ἐστὶν ὑπόστασις ἀληθής, τὸ δ’ ἐν βάθει τινὰ τούτων εἶναι δοκεῖν ἢ ἔξω νεύειν ἔμφασις καὶ μόνη. εἰπὼν οὖν ἐν τοῖς προλαβοῦσι περὶ τῶν ὑπόστασιν ἐχόντων ἀληθῆ καὶ τῶν μικτῶν νῦν περὶ τῶν μέχρι μόνου τοῦ δοκεῖν ὀρωμένων διδάξαι προτίθεται. τούτων δὲ διχῇ διαιρουμένων τὰ μὲν καλοῦνται διαφάσεις, ὅσα διὰ τῆς τῶν νεφῶν διαφανείας εἰδωλοποιεῖται, ὡς τὰ ἐν ἀέρι διάφορα χρώματα, τὰ δὲ ὁμωνύμως τῷ γένει καλοῦνται ἐμφάσεις, ὅσα κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἐσόπτρων ἀνάκλασιν τῶν ὄψεων ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἐμπιπτουσῶν ἢ τὴν σελήνην ἢ τινὰ τῶν ἀστέρων ἢ τὰς ἐν ἀέρι πυρώδεις γινομένης συστάσεις ὀρῶνται φαντάσματα, ὡς ἄλλως καὶ ἴρις καὶ παρήλια. δύο οὖν εἰσι τὰ τούτων ἀπάντων αἰτία, ἢ τε τῶν νεφῶν διαφάνεια, ὅταν πυρώδης σύστασις ἄνωθεν κατὰ κάθετον αὐτοῖς συσταίῃ, ἑτέρα δὲ ἢ ἐκ τῶν πυκνοτέρων νεφῶν ἀντανάκλασις τῶν ἡμετέρων ὄψεων ἐπὶ τὴν ἐκ πλαγίου τῶν νεφῶν πυρώδη γενομένην σύστασιν ἢ τὸν ἥλιον αὐτὸν ἢ ἕτερόν τινα τῶν ἀστέρων. τὸ μὲν οὖν πρῶτον, τὰ κατὰ διαφάνειαν λέγω φαινόμενα, τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον· νέφους γὰρ ὑποτρέχοντος πυρώδη τινὰ σύστασιν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γενομένην μὴ πυκνοῦ λίαν, ἀλλὰ μαυνοτέρου καὶ διαφάνειαν βραχεῖαν ἔχοντος καὶ τοσαύτην, ὥστε τὸ χρῶμα μόνον τῆς κατὰ

κάθετον τῷ νέφει κειμένης ἐκπυρώσεως φαίνεσθαι, μηκέτι δὲ καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς, ποικίλα δοκεῖ συνίστασθαι χρώματα. δεῖ δὲ καὶ τὴν ἐκπύρωσιν μετρίαν εἶναι· πολλῆς γὰρ οὕσης διαλύεσθαι συμβαίνει τὸ νέφος. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων συστάσεώς τε καὶ πρὸς ἄλληλα θέσεως, τοῦ νέφους λέγω καὶ τῆς ἐκπυρώσεως, δι' ἀμφοῖν ἡ ὄψις ἡμῶν φερομένη καὶ ἐν αὐτῇ τὸ τε μέλαν τοῦ νέφους καὶ τὸ λαμπρὸν μιγνύσα τῆς ἐκπυρώσεως τὴν αἵματώδη τε καὶ ἐρυθρὰν ἢ φοινικὴν ἢ πορφυρᾶν καὶ τὴν τῶν ἄλλων χρωμάτων παρέχεται φαντασίαν, πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ λαμπροῦ τε καὶ τοῦ μέλανος μᾶλλον ἢ ἦττον τοιούτων ὄντων διαφόρου καὶ τῆς μίξεως ἐξ αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γινομένης ὀψεσιν, ἡ ποικίλη τῶν χρωμάτων συμβαίνει διαφορά. ^[5]

In Mete 14,^{17,70} οἷόν τι γίνεται καὶ ἐν τῇ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῇ τῶν ἄλλων ἀστέρων ἀνατολῇ τε καὶ δύσει, ὅταν ὁμιχλώδης ὁ περὶ τὸν ὀρίζοντα γένηται ἀήρ· διαφόρων γὰρ καὶ τότε χρωμάτων φαντασία γίνεται, ποτὲ μὲν ἐρυθρά τε καὶ αἵματώδης, ὀπηνίκα ἢ τε ἀχλὺς εἴη παχυτέρα καὶ τὸ πυρῶδες εἰλικρινέστερον, ποτὲ δὲ ξανθή τε καὶ οἶονεῖ χρυσοειδῆς, ὅτε λεπτοτέρα ἢ ἀχλὺς, καὶ ἄλλοτε ἄλλη πρὸς τε τὸ ποσὸν τῆς πυκνώσεως τοῦ ἀέρος καὶ τῆς ἐκπυρώσεως τὸ μέτρον καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα τούτων σχέσιν· μετρησαὶ γὰρ τὴν τοιαύτην μῖξιν, ἐξ ἧς τὰ διάφορα γίνεται χρώματα, δυσχερὲς ἡμῖν καὶ ἀδύνατον. ὅτι δὲ τῇ μίξει τῶν ἐναντίων ταῦτα γίνεται, δηλὸν ἐξ ὧν καὶ οἱ ζωγράφοι τῇ μίξει τούτων πολλὰς ἐργάζονται χρωμάτων διαφοράς. καὶ ἡ ἐξ ὑγροτέρων δὲ ξύλων ἐξαπτομένη φλοῦξ ἐρυθρὰ φαίνεται διὰ τὴν τοῦ καπνοῦ παχύτητα καὶ μελανίαν τῷ λαμπρῷ τοῦ πυρὸς μιγνυμένην. ἐκ δὲ τῶν ξηρῶν ξύλων ὁ τε καπνὸς λεπτότερος γίνεται καὶ τὸ χρῶμα τὸ ἐκ τῆς μίξεως αὐτοῦ καὶ τοῦ λαμπροῦ τοῦ πυρὸς ξανθότερον. δεύτερός ἐστι τρόπος τῆς τοιαύτης τῶν χρωμάτων ἐν τῷ ἀέρι φαντασίας ὁ κατ' ἔμφασιν ἐξ ἀνακλάσεως τῶν ἡμετέρων γενόμενος ὀψεων. οὕτω δὲ δεῖ παχεῖαν εἶναι καὶ μὴ διαφανῆ τοῦ νέφους τὴν σύστασιν μηδ' ἠνωμένην καὶ πάλιν συνεχῇ, διεσπασμένην δὲ κατὰ μικρὰς ἀτμίδας, οἷαι καὶ αἱ τῶν ὑετῶν λεπταὶ ψεκάδες, καὶ τὴν ἐκπύρωσιν μὴ κατὰ κάθετον ἀλλ' ἐκ πλαγίων τοῦ νέφους εἶναι, καὶ οὕτω θέσεως ἔχειν ταῦτα πρὸς ἄλληλα, ὥς τὰς ὀψεις ἡμῶν τὰς εἰς τὸ νέφος ἐμπίπτουσας ἐπὶ τὴν ἐκπύρωσιν ἀνακλωμένας φέρεσθαι ἢ ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην. ἀπὸ μικρῶν οὖν τοῦ νέφους ἐνόπτρων ἐπὶ τι τῶν εἰρημένων γινομένης τῆς ἀνακλάσεως, τὸ χρῶμα μὲν τούτων ὁρᾶν ἐν τοῖς ἐνόπτροις δοκοῦμεν, τὸ σχῆμα δὲ καὶ τὸ μέγεθος οὐκέτι διὰ τὴν τούτων μικρότητα· οἷόν τι κάπὶ τῶν ψεκάδων τοῦ ὑετοῦ φαίνεται συμβαῖνον, ὅταν ὁ ἥλιος ἐν καθαρῷ διαλείμματι φαίνεται τῶν ἀστέρων νύκτωρ καὶ ἐπὶ τῶν κωπηλατούντων νύκτωρ ὁμοίως εἰς μικρὰ τεμνομένου τοῦ ὕδατος. τῶν γὰρ εἰς ταύτας ἐμπίπτουσῶν ὀψεων καὶ ἀνακλωμένων ἐπὶ τὰ ἄστρα τὸ χρῶμα μόνον ὁρῶμεν, τὸ σχῆμα δὲ καὶ τὸ μέγεθος οὐκέτι διὰ τῆς ὕδατος μικρότητος. καὶ ἐπὶ τῶν ἐνόπτρων δὲ τῶν παρ' ἡμῖν τῶν λίαν σμικρῶν τὸ αὐτὸ γίνεται. τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τὴν ἴριν γινομένην ἐν τῷ τρίτῳ τῆς πραγματείας δείκνυσι ταύτης, νέφους μὲν συνισταμένου παχέος πρὸς αὐτῷ τῷ ὀρίζοντι, κατὰ θάτερον δὲ μέρος αὐτοῦ φαινομένου τοῦ ἡλίου ἐν καθαρῷ διαλείμματι, καὶ τῶν ὀψεων ἡμῶν ἐκ τοῦ νέφους ἀνακλωμένων ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν τῶν χρωμάτων τῆς ἱριδος ποιουσῶν φαντασίαν. ^[35]

In Mete 14,^{17,77} τὸν δὲ ἀριθμὸν τῶν χρωμάτων αὐτῆς καὶ τὴν διαφορὰν καὶ τῶν κύκλων τὸ μέγεθος ἐκεῖσε τοῦ φιλοσόφου λέγοντος ἀκουσόμεθα. νῦν δὲ τέως ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν χωρῶμεν τῆς λέξεως. Διὰ τε γὰρ πυκνοτέρου φαινομένου ἔλαττον φῶς καὶ ἀνάκλασιν δεχόμενος ὁ ἀήρ παντοδαπὰ χρώματα ποιεῖ. τοὺς δύο τρόπους τοὺς προειρημένους τῆς τῶν φαινομένων χρωμάτων ἀπαγγέλλει φαντασίας, τὸν μὲν τῆς διαφάσεως ἐν οἷς ἔφη διὰ τε γὰρ πυκνοτέρου φαινομένου ἔλαττον φῶς, πρὸς τὸν ἀέρα· οὐδὲ γὰρ πυκνοτέρου νέφους (δεῖν γὰρ ἔφαμεν μετρίαν ἔχειν τὸ νέφος διαφάνειαν, ἵνα δι' αὐτῆς τὸ φῶς διέλθοι τῆς ἐκπυρώσεως), ἀλλὰ πυκνοτέρου ὥς πρὸς τὴν τοῦ ἀέρος διαφάνειαν. καλῶς δὲ εἶπε τὸ ἔλαττον φῶς· εἰ γὰρ πολὺ εἴη, πάντως ἐπικρατεῖ

τοῦ νέφους καὶ λύει τὴν σύστασιν αὐτοῦ, καὶ τὸ πάθος οὐ συνίσταται. τὸν δὲ δεύτερον δηλοῖ τρόπον ἐν οἷς πάλιν εἶπε καὶ ἀνάκλασιν δεχόμενος ὁ ἀήρ. ἀνάκλασιν δὲ τὸν ἀέρα δέχεσθαι φησι τὴν τῶν ὄψεων δηλονότι τῶν ἡμετέρων, οὐκ αὐτῆς τοῦ ἀέρος τῆς οὐσίας ἀνακλωμένης. μάλιστα δὲ τὸ φοινικοῦν ἢ πορφυροῦν διὰ τὸ ταῦτα μάλιστα ἐκ τοῦ πυρώδους καὶ λευκοῦ φαίνεσθαι μιγνυμένων κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις, οὐ τοῦ λευκοῦ καὶ πυρώδους ἀλλήλοις μιγνυμένων, ἀλλὰ τούτων ἐκατέρου τῷ μέλανι. τὸ μὲν γὰρ λευκὸν τῷ μέλανι μιγνύμενον φαιὸν γίνεται· ἵνα δὲ φοινικοῦν γένηται, καὶ τὸ πυρῶδες μίγνυσθαι τοῖς εἰρημένοις προσήκει. πῶς οὖν φησιν ὁ φιλόσοφος; μάλιστα δὲ φησι τὸ φοινικοῦν ἢ πορφυροῦν μιγνύμενον φαίνεσθαι, διότι μετριώτερον ὑπάρχον τὸ μέλαν ἐν τῇ μίξει τὸ φοινικοῦν ποιεῖ, βαθύτερον δὲ τὸ πορφυροῦν. συναριθμείσθω δὲ τῷ μέλανι τὸ κυανοῦν ἐκλάμπειν ποιοῦν τὸ ἐκ τῆς μίξεως τῆς εἰρημένης ἀποτελούμενον. πυρῶδες δὲ ἐν τῇ μίξει τῶν χρωμάτων ἐστὶ τὸ ἐρυθρόν. καὶ οἱ ζωγράφοι δὲ τῇ τοιαύτῃ μίξει χρώμενοι τὰ εἰρημένα ποιοῦσι χρώματα. ἡ δὲ μῆξις αὕτη γίνεται, φησί, κατὰ τὰς ἐπιπροσθήσεις, τουτέστιν οὐκ αὐτῆς τοῦ νέφους τῆς μελανίας καὶ τῆς τῶν ἄστρων λευκότητος μιγνυμένων ἢ πάλιν τοῦ πυρώδους χρώματος καὶ τῆς μελανίας τοῦ νέφους, ἀλλ' ἐν ταῖς ἐπιπροσθήσεσι ταῖς ὑπὸ τοῦ νέφους τῶν ὄψεων ἡμῶν ἢ μῆξις γίνεται τῶν διὰ τοῦ ἀέρος εἰς ἡμᾶς φαινομένων χρωμάτων, τοῦ μεταξὺ δηλονότι μὴ πάσχοντος, ἐν δὲ τῇ τούτων ἀντιλήψει τε καὶ αἰσθήσει μιγνυμένων συνίσταται τὸ πάθος. ἐπιπρόσθησιν δὲ ταύτην εἶπεν, ἐπειδὴ μὴ καθαρῶς ἀντιλαμβανόμεθα τῶν χρωμάτων, ἀλλὰ μετ' ἐπιπροσθήσεως τῆς ἀπὸ τοῦ νέφους ἀμυδρὰ γίνεται αὐτῶν ἢ ἀντίληψις, ἐν ἧ μίγνυνται. ὅτι γὰρ <οὐ> πάσχει ὑπὸ τῶν χρωμάτων ὁ διακονῶν αὐτοῖς ἀήρ, δῆλον ἐκ τῶν ἀκτίνων τῶν διὰ τῆς χρωματισθείσης ὑέλου φερομένων· ἐν μὲν γὰρ τῷ ἀέρι δι' οὗ φαίνονται αἱ ἀκτῖνες οὐ φαίνεται τὸ τῆς ὑέλου χρῶμα, ἐν δὲ τῷ στερεῷ ἐν ᾧ προσπίπτουσι διαφαίνεται, εἴτε ἐν τοίχῳ πέσοιεν εἴτε ἐν τῇ γῇ εἴτε ἐν ὀρωοῦν ἄλλω. ^[35]

In Mete 14,¹⁷² οἷον ἀνίσχοντα τὰ ἄστρα καὶ δυόμενα, ἐὰν ἡ καὶ α, καὶ διὰ καπνοῦ φοινικᾶ φαίνεται. ἐὰν ἡ καὶ α, φησί, τουτέστι κατάστημα νότιον· περὶ γὰρ τὸν ὀρίζοντα ἀχλωδέστερος γίνεται ὁ ἀήρ. καυματώδης γὰρ ὁ νότος ὡς ἀναλύει μὲν ἀτμίδα πολλήν, διαφορῆσαι δὲ ταύτην οὐκ ἰσχύων διὰ τὸ βληχρὸν τοῦ θερμοῦ ἀχλωδῆ τὸν ἀέρα ποιεῖ καὶ παχύν· δι' οὗ τὰ ἄστρα φαινόμενα φοινίκια φαίνεται, ὡς καὶ ἡ διὰ τοῦ καπνοῦ τῶν ὑγρῶν ξύλων φαινομένη φλόξ. καὶ τῇ ἀνακλάσει δὲ ποιεῖ, ὅταν τὸ ἔνοπτρον ἢ τοιοῦτον ὥστε μὴ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὸ χρῶμα δέχεσθαι. οὗτός ἐστιν ὁ δεύτερος τρόπος. ἐὰν γὰρ μικρόν τι μόριον ἐνόπτρου τις λάβῃ καὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἀντιπρόσωπον θείῃ, τὸ μὲν σχῆμα τούτου καὶ τὸ μέγεθος ἐν τῷ ἐνόπτρῳ οὐ φαίνεται, τὸ δὲ χρῶμα μόνον αὐτοῦ καὶ τὸ φῶς· ἀλλὰ καὶ κατὰ μικρὰ τεθραυσμένον εἴη τὸ ἔνοπτρον, ὁμοίως τὸ χρῶμα μόνον διὰ πάντων τῶν θραυσμάτων αὐτοῦ φαίνεται, οἷον καὶ ἐπὶ τῶν ψεκάδων εἶπομεν τοῦ ὑετοῦ γίνεσθαι. τοιοῦτον οὖν συμβαίνει καὶ ἐν τοῖς νέφεσιν, ὡς τὰ μόρια διεσπᾶσθαι κατὰ μικρά, καὶ μάλιστα ὅταν ἐπιτήδειον ἦδη πρὸς ὕδατος ὑπάρχῃ γένεσιν, ὅτε καὶ τὰς τοιαύτας φαντασίας παρέχεται· διόπερ οὔτε τὸ σχῆμα τῶν ἐκπυρώσεων οὔτε τὸ μέγεθος δεικνύουσι, μόνου δὲ τοῦ χρώματος τὴν φαντασίαν παρέχονται. τοῦ δὲ μὴ πολὺν χρόνον μένειν τοῦτο ἢ σύστασις αἰτία ταχεῖα οὗσα. ὥσπερ γὰρ πάπυρος ἢ στυπεῖον λεπτὸν καὶ ξηρὸν ταχέως ἐξάπτεται καὶ ἐπ' ὀλίγον χρόνον στέγει τὴν φλόγα θάττον τῆς ὕλης δαπανωμένης (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ταχεῖα οὗσα), δρῦς δ' ἐπειδὴν ἐξαφθῇ, πολὺν διαμένει χρόνον διὰ τὴν παχύτητα, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἐκπυρώσεων καὶ τῶν ἀστραπῶν λεπτομερὴς γὰρ αὐτῶν οὕσα ἢ ὕλη καὶ ταχέως ἐκδαπανωμένη σβέννυται. οἱ δὲ κομῆται παχυτέρας ὕλης ὄντες, πλείονα χρόνον τὰς ἐκπυρώσεις φυλάσσουσιν. p. 342b14 Τὰ δὲ χάσματα ἀναρρηγνυμένου τοῦ φωτὸς ἐκ κυανοῦ καὶ μέλανος ποιεῖ τι βάθος ἔχειν δοκεῖν. πολλάκις δ' ἐκ τῶν τοιούτων καὶ δαλοὶ ἐκπίπτουσιν, ὅταν συγκριθῇ μᾶλλον· συνιδὼν δὲ χάσμα δοκεῖ. Ἡ μὲν οὖν τῶν αἵματωδῶν

καὶ τῶν τοιούτων φαντασία χρωμάτων ἢ κατὰ διαφάνειαν τῶν νεφῶν ἢ κατὰ ἀνάκλασιν τὴν ἐξ αὐτῶν ἐγίνετο τῶν ὄψεων ἡμῶν· ἢ δὲ τῶν βοθύνων καὶ τῶν χασμάτων οὐχ οὕτως, ἐπιπροσθουμένου δὲ κατὰ τὸ μέσον τοῦ φωτὸς ὑπὸ τῆς τοῦ νέφους παχύτητος· λίαν γὰρ εἶναι δεῖ παχὺ τὸ νέφος καὶ μὴδ' ὅλως διαφανὲς τὸ ἐπιπροσθοῦν κατὰ μέσον τῷ φωτί· οὕτω γὰρ κοιλότητος ποιεῖ φαντασίαν. ^[35]

In Mete 14,¹⁷³ τὸ μὲν γὰρ λευκὸν καὶ τὸ λαμπρὸν ὀξεῖαν ἔχοντα τὴν ἐνέργειαν διακριτικὰ τῶν ὄψεων ἡμῶν ὑπάρχει, διὸ καὶ ταχὺ τὸ πάθος ἐν αὐταῖς ἐργαζόμενα ταχεῖαν καὶ τὴν ἀντίληψιν τοῦ πάθους ἔχουσι· τὸ γὰρ θᾶττον πάσχον καὶ θᾶττον τοῦ πάθους ἀντιλαμβάνεται. τὸ δὲ μέλαν ἔμπαλιν συγκριτικὸν ὑπάρχον τῶν ὄψεων βραδυκινήσιος αὐταῖς αἰτιὸν ἐστὶ (τοῖς γὰρ ἐναντίοις τὰ ἐναντία συμβαίνειν ἀνάγκη) καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ τοῦ πάθους ἀντίληψις ἐστὶ βραδυτέρα. ὅταν οὖν ἐκπυρώσεως τιнос συστάσης νέφος τι παχὺ καὶ μὴ διαφανὲς ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἐκπυρώσεως γίνηται, ὥς μὴ πάσῃ ἐπιπροσθεῖν, ἀλλὰ μόνῳ τῷ μέσῳ αὐτῆς ἀέρι, ἐν ᾧ καὶ συνέστη τὸ νέφος, τῶν ἐκατέρωθεν τῆς ἐκπυρώσεως μερῶν καθαρῶν ὄντων καὶ οὐκ ἐπιπροσθουμένων τῷ νέφει, συμβαίνει τότε τῷ μὴ ὁρᾶσθαι τὸ μέσον αὐτῆς διὰ τὸ μέλαν κοιλότητος διδόναι φαντασίαν. διὸ καὶ τὰ πόρρωθεν ὀρώμενα μέλανα φαίνεται, οὐκ ἐφικνουμένης αὐτῶν ἱκανῶς τῆς ἡμετέρας ὄψεως. καὶ γὰρ εἰ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ λευκὸν θεῖης καὶ μέλαν καὶ πόρρωθεν αὐτὰ θεωρήσειας, ἐγγύτερον εἶναι δόξει τὸ λευκόν, τὸ δὲ μέλαν πορρώτερον. τοῦτο καὶ οἱ γραφεῖς εἰδότες, ὅταν κοῖλον εἶναι τι δοκεῖν ἐθέλωσιν, οἷον πηγὴν ἢ δεξαμενὴν ἢ βόθυνον ἢ ἄντρον ἢ τι τοιοῦτον, μέλανι καταχρίουσι τοῦτο ἢ κυανῷ, καὶ τοῦμπαλιν ὅσα προπετὴ φαίνεσθαι βούλονται, οἷονεὶ μαζοὺς κόρης ἢ χεῖρα τεινομένην ἢ πόδας ἵππου, τὰ ἐκατέρωθεν τοῦ μορίου τούτου μελαίνουσιν, ἵνα τούτων κοίλων εἶναι δοκούντων τὸ μεταξὺ αὐτῶν γραφὴν ἐξέχειν νομιζῇται. εἰ μὲν οὖν ἦττον εἴη πεπυκνωμένον τὸ νέφος, βόθυνος εἶναι δοκεῖ, εἰ δὲ λίαν εἴη πυκνὸν καὶ διὰ τοῦτο μελάντερον, χάσμα, καὶ ὅσῳ πλέον μελαίνεται, τοσούτῳ καὶ τὸ βάθος μειζον εἶναι δοκεῖ. τὸ δὲ ἀναρρηγνυμένου τοῦ φωτὸς εἴρηκε, τουτέστιν ὑπὸ τοῦ νέφους σχιζομένου, καὶ τῆς συνεχείας διακοπτομένης διὰ τὴν τοῦ μέλανος ἢ κυανοῦ κατὰ τὸ μέσον ἐπιπρόσθησιν. πολλάκις δὲ ἐκ τῶν τοιούτων καὶ δαλοὶ ἐκπίπτουσι ν, ὅταν συγκριθῇ μᾶλλον· συνιὸν δὲ χάσμα δοκεῖ. ἐκ τῶν ποίων; τῶν εἰρημένων συστάσεων, ἐν οἷς οἱ βόθυνοι καὶ τὰ χάσματα φαίνεται. ὅταν γὰρ τὸ νέφος τοῦτο συγκριθῇ μᾶλλον καὶ ἐναποληφθεῖ μεταξὺ τούτου μέρος τι τῆς ἐκπυρώσεως, συνθλιβόμενον τοῦτο τῇ βίᾳ τῆς πυκνώσεως ἐκπυρηνίζεται καὶ φέρεται κάτω. εἰ δὲ ἐπὶ πλεῖον συνέλθοι, φησί, χάσμα δοκεῖ γίνεσθαι. εἰ οὖν τὸ μέλαν τοῦ νέφους τὸ μεταξὺ τῆς πυρώδους συστάσεως τὴν δόκησιν ἐποίει τοῦ βοθύνου, ἔτι δὲ συνιὸν ἐπὶ πλεῖον μελαίνεται, τὸ δὲ μᾶλλον μέλαν πλείονος βάθους δίδωσι φαντασίαν, τοῦτο δὲ χάσμα ὠνόμασε, τὸ ἄρα χάσμα τῷ μᾶλλον εἶναι βαθύτερον τοῦ βοθύνου διέστειλεν. p. ^[35]

In Mete 14,¹⁷⁴ 342b18 Ὅλως δ' ἐν τῷ μέλανι τὸ λευκὸν πολλὰς ποιεῖ ποικιλίας, οἷον ἢ φλόξ ἐν τῷ καπνῷ. ἡμέρας μὲν οὖν ὁ ἥλιος κωλύει, νυκτὸς δ' ἔξω τοῦ φοινικοῦ τὰ ἄλλα δι' ὁμόχροιαν οὐ φαίνεται. Τὸ λευκόν, φησί, καὶ τὸ μέλαν (λευκὸν δὲ νῦν λέγεται τὸ λαμπρόν) ἐν τῇ ποιᾷ μίξει πολλὰς ποιεῖ χρωμάτων διαφορὰς κατὰ τὴν ἐκατέρου τούτων πρὸς τὸ λοιπὸν ἄνεσιν τε καὶ ἐπίτασιν, οἷον τὸ φοινικοῦν, τὸ πράσινον, τὸ ἀλουργόν, τὸ ἐρυθρόν καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον, ὧν ὁ λόγος τῆς συμμετρίας ἄρρητος. παράδειγμα τούτων δίδωσι τὸ διὰ τοῦ καπνοῦ φαινόμενον πῦρ πολλὰς ἐμφαῖνον χρωμάτων διαφορὰς ἄλλοτε ἄλλας πρὸς τὴν τοῦ καπνοῦ ποιότητα τὴν ἐκ τῆς διαφόρου τῶν καιομένων ὕλης γινομένην. τούτων οὖν, φησί, τῶν διαφόρων χρωμάτων ὅσα μὲν ἐστὶ πυρώδη, ἐν ἡμέρᾳ οὐ διαφαίνεται διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον ὁμοιότητα συγκαλυπτόμενα ὑπ' αὐτοῦ, ὅσα δὲ νένευκε πρὸς τὸ μέλαν, φανερὰ πᾶσιν ἐστίν· ἐν νυκτὶ δὲ τοῦναντίον ὅσα μὲν ἐστὶ λευκὰ καὶ πυρώδη, διαλάμπει, ὅσα δὲ πρὸς τῷ μέλανι, πάντα κρύπτεται, τὸ ἀλουργόν, τὸ πορφυροῦν, τὸ πράσινον, τὸ κυανοῦν. μόνον δέ, φησί, τὸ

φοινικοῦν διαφαίνεται· πλεονάζει γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ λευκόν, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ μέλαν. ὁρῶμεν γὰρ καὶ τοῦ ἡλίου ἄρτι δεδυκότος περὶ τὸν ὀρίζοντα φοινικοῦν χρῶμα φαινόμενον, ὅτι ὁ ἀὴρ ἐκεῖνος ἡρέμα πως ἀχλυώδης ἐστί, τῶν ὤψεων ἡμῶν ἐκ τῆς ἀχλὺς ἀνακλωμένων ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ τῇ μίξει τῶν χρωμάτων τὰς τοιαύτας ποιουσῶν φαντασίας. διὸ καὶ ἡ μὲν ἀπὸ μέλανος γραφή ἐν λευκοῖς τοῖς ὑποδεχομένοις γίνεται, ἡ δὲ λευκογραφία καὶ χρυσογραφία τοῦναντίον ἐν μέλανι· τὸ γὰρ ἐναντίον ἐν τῷ ἀντικειμένῳ διαφανέστερον, τὸ δ' ὅμοιον ἐν τῷ ὁμοίῳ δυσδιάκριτον, οἷον εἰ ἐν λευκῷ τινι σώματι λευκογραφήσεις ἢ ἐν μέλανι διὰ μέλανος γράψεας. ὅθεν καὶ οἱ ἐν νυκτὶ μελανειμονοῦντες μᾶλλον εἰσι τῶν λευχειμονοούντων δυσδιάκριτοι, καὶ ἐν ἡμέρᾳ τοῦμπαλιν οἱ λευχειμονοῦντες, [ἢ] εἰ ἐν ἡλίῳ μάλιστα τύχοιεν, ἀμυδρὰν ἔχουσι τὴν ἀντίληψιν. p. 342b21 Περὶ μὲν οὖν τῶν διαθεόντων ἀστέρων καὶ τῶν ἐκπυρουμένων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων φασμάτων, ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας, ταύτας ὑπολαβεῖν δεῖ τὰς αἰτίας. Συμπεραίνεται πάντα τὰ ἐξ ἀρχῆς εἰρημένα καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν ἀπήγγειλε, δι' ἣν καὶ κατὰ συνέχειαν περὶ τούτων ἐδίδαξε πάντων, τὸ ταχείας τὰ εἰρημένα πάντα ποιεῖσθαι τὰς μεταβολάς, τουτέστι μὴ ἐπὶ πολὺν μένειν χρόνον, ὡς οἱ κομῆται, ἀλλ' ἐν ὀλίγῳ διαλύεσθαι. τούτων οὖν τῆς γενέσεως τὰς αἰτίας δεῖ νομίζειν τὰς εἰρημένας παρ' ἡμῶν. τῷ δὲ κοινῶς περὶ πάντων εἰπεῖν τῶν τοιούτων φασμάτων, ὅσα ταχείας ποιεῖται τὰς φαντασίας, ἔοικεν ἅπαντα λέγειν εἶναι φαντάσματα. [35]

In Mete 14, ἢ οὖν [οὐ] κοινότερον ἀπλῶς τὰ φαινόμενα φάσματα προσηγόρευσεν, ἢ ὅτι καὶ ὕπαρξιν ἔχουσιν οἱ διάττοντες, ἀλλὰ συμπλέκεται τι καὶ φαντασίας αὐτοῖς, ὡς εἵπομεν. τῶν γὰρ μὴ κατὰ ῥίψιν ἀλλ' ἔξαψιν γινομένων διαττόντων ἡ κίνησις δοκοῦσά ἐστι κίνησις, οὐχ ὑπάρχουσα· οὐ γὰρ ἐν ἦν τὸ κινούμενον, ἀλλ' ὕλη τις ἄλλοτε ἄλλη μεταλαμβάνουσα τῆς ἐξάψεως. ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς αἰξίν αἱ παρεκπυρώσεις, ἐξ ὧν ἡ τῶν τριχῶν ἐγένετο φαντασία, δοκοῦσαν εἶχον, οὐ πάντως ἀληθῆ συνέχειαν πρὸς τὴν ὅλην ἐκπύρῳσιν. p. 342b25 Περὶ δὲ τῶν κομητῶν καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος λέγωμεν διαπορήσαντες πρὸς τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα πρῶτον. Εἰπὼν πρὸ τούτων περὶ τῶν ταχείας ποιούντων τὰς μεταβολάς, τῶν τε καθ' ὕπαρξιν φαινομένων ἀληθῆ καὶ τῶν κατὰ μόνην φαντασίαν καὶ τῶν ἐξ ἀμφοῖν, ὑπάρξεώς τε καὶ φαντασίας, λέγει νῦν περὶ τῶν ἐπὶ πλείονα μενόντων χρόνον, ἅπερ οὐκ ἔστι φάσματα· τὰ γὰρ κατὰ μόνην φαντασίαν καὶ δόκησιν ὁρώμενα θάττον διαλύεται. τὰ περὶ ἄλλω καὶ ἱριδος, καὶ αὐτῶν ὄντων ἐμφάσεων ἐργώδη τὴν διδασκαλίαν ἐχόντων, ἐν τῷ τρίτῳ διδάσκει λόγῳ. ἔστι δὲ τὰ περὶ ὧν διδάσκει νῦν οἱ τε κομῆται καὶ ὁ καλούμενος γαλαξίας κύκλος. ὅπερ δὲ τῷ φιλοσόφῳ ποιεῖν ἔθος ἐπὶ τῶν φυσικῶν ζητημάτων ἐκάστου, τοῦτο ποιεῖ καὶ νῦν τὰς τῶν παλαιότερων περὶ τοῦ προκειμένου δόξας προΐστορων καὶ τὰς οὐ καλῶς ἐχούσας ἐλέγχων πρῶτον, εἶτα τὴν οἰκείαν περὶ τοῦ ζητουμένου διδάσκων ὑπόληψιν. Ἀναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Δημόκριτός φασιν εἶναι τοὺς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανητῶν ἀστέρων, ὅταν διὰ τὸ πλησίον ἐλθεῖν δόξωσι θιγγάνειν ἀλλήλων, τῶν πέντε πλανωμένων ἅμα δηλονότι. οὗτοι δ' εἰσὶν ὅ τε τοῦ Κρόνου καλούμενος καὶ ὁ τοῦ Διὸς καὶ ὁ τοῦ Ἄρεος καὶ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης· οὐ γὰρ δὴ καὶ τὸν ἥλιον συνηρίθμουν καὶ τὴν σελήνην· δηλον γὰρ εἶχε τὸν ἔλεγχον. ὅταν οὖν, φασίν, εἰς τοῦτο πλησιάσωσιν οὗτοι καὶ θιγγάνειν ἀλλήλων δόξωσιν (οὐ γὰρ δὴ γε θιγγάνουσιν ἐν τῷ αὐτῷ μὴ ὄντες ἐπιπέδῳ) μέγεθος ἀποτελοῦσι καὶ μίαν ἐργάζονται σύμφασιν, τουτέστιν ἐν φῶς ἐκ πάντων συμπεφορημένον φαίνεται. καὶ οἰμαί γε, εἴ τις αὐτοὺς ἠρώτησε, τί δήποτε οὖν ποτὲ μὲν μείζων ὁ κομήτης ποτὲ δ' ἐλάττων φαίνεται, εἶπον ἂν ὡς ὀπηνίκα πυκνότεραν πρὸς ἀλλήλους τὴν θέσιν ἔχοιεν, ἐλάττονα φαίνεσθαι τὸν κομήτην, ὅποτε δὲ διεστήκοιεν πως καὶ μὴ λίαν ἐγγὺς εἴησαν, μείζονα εἶναι δοκεῖν, καὶ μάλιστα ὅταν καὶ τῶν ἀπλανῶν τινες αὐτοῖς πλησιάσαντες μίαν ἅμα τούτοις ποιήσωνται σύμφασιν. εἰ δὲ καὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλων αὐτοῦ σχημάτων τὴν αἰτίαν ζητοῦμεν, εἰπεῖν ἂν πάλιν τὴν διαφορὸν αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους

θέσιν τε καὶ σχέσιν τούτων αἰτίαν εἶναι, τῶν μὲν ἐπ' εὐθείας κειμένων τῶν δ' ἐκ πλαγίου, νοτιωτέρων ὄντων ἢ βορειοτέρων, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως δυνατόν εἴη θέσεως αὐτοὺς ἔχειν πρὸς ἀλλήλους ἢ σχέσεως. ^[35]

In Mete 14, ¹ 342b29 Τῶν δ' Ἰταλικῶν τινες καὶ τῶν καλουμένων Πυθαγορείων ἓνα λέγουσιν αὐτὸν εἶναι τῶν πλανητῶν ἀστέρων, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τε χρόνου τὴν φαντασίαν αὐτοῦ εἶναι καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐπὶ μικρόν, ὅπερ συμβαίνει καὶ περὶ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα· διὰ γὰρ τὸ μικρὸν ἐπαναβαίνειν πολλὰς ἐκλείπει φάσεις, ὥστε διὰ χρόνου φαίνεσθαι πολλοῦ. Ἰταλικῶν καὶ Πυθαγορείων τῶν αὐτῶν, ὡς εἰ ἔλεγεν Ἰταλικῶν τῶν καὶ Πυθαγορείων· ἐν Ἰταλίᾳ γὰρ ὁ Πυθαγόρας τῆς ἑαυτοῦ φιλοσοφίας τὰ διδασκαλεῖα συνεστήσατο. τούτων οὖν τινες μετὰ τοὺς πλανωμένους πέντε, ὧν ἀρτίως ἐμνήσθημεν, ἕκτον ἀστέρα πλανώμενον ὑπετίθεντο τὸν κομήτην· σύνδρομον δὲ τῷ ἡλίῳ ὄντα καὶ ὑπὸ τῶν αὐγῶν αὐτοῦ καλυπτόμενον βραδέως φαίνεσθαι, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Ἑρμαϊκοῦ ἀστέρος ὁρῶμεν γινόμενον· καὶ οὗτος γὰρ ἐπ' ὀλίγον τοῦ ἡλίου διιστάμενος σπανίως φαίνεται. διὰ τί δὲ καὶ οὗτος ὁ κομήτης ποτὲ μὲν μείζων φαίνεται ποτὲ δὲ ἐλάττων, αἰτιάσονται τὴν ἅμα αὐτῷ τῶν ἀπλανῶν σύμφασιν· ὅταν μὲν γὰρ ἐνταῦθα γίνηται ἐν ᾧ πλείονές εἰσι τῶν ἀπλανῶν ἢ μείζους, καὶ αὐτὸν μείζονα φαίνεσθαι, ἡνίκα δὲ μετ' ἐλαττόνων ἢ ἀμυδροτέρων τῷ μεγέθει, μικρότερον γίνεσθαι. καὶ τῶν διαφόρων δὲ σχημάτων καὶ οὗτοι τὴν διάφορον μετὰ τῶν ἀπλανῶν σχέσιν αἰτιάσονται· εἰ γὰρ μὴ ταῦτα λέγοιεν, ἐξ αὐτῆς ἔχουσι τὸν ἔλεγχον τῆς αἰσθήσεως, καὶ τοῦ σπανίως δὲ φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν λέγουσιν αἰτίαν, τὸ σύνδρομον εἶναι τῷ ἡλίῳ τὸν κομήτην καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραλλάττειν αὐτόν· τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν Ἀριστοτέλης εἰπὼν καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐπὶ μικρόν, τουτέστι τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου διάστασιν ἐπὶ μικρὸν ποιεῖσθαι διάστημα, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Ἑρμαϊκοῦ γίνεται· διὰ γὰρ τὸ μικρὸν αὐτὸν ἐπαναβαίνειν φησὶ πολλὰς ἐκλείπειν φάσεις, τουτέστι διὰ τὸ μικρὸν ἀποχωρεῖν τοῦ ἡλίου τὰς πολλὰς ἐκλείπειν φάσεις, τουτέστιν οὐ φαίνεται πολλάκις. φάσιν γὰρ καλοῦσι τῶν ἀστέρων τὴν μετὰ τὴν κρύψιν τοῦ ἡλίου πρώτην αὐτῶν γινομένην ἐξ αὐτοῦ παράλλαξιν, ἐν ᾗ φανερός ἡμῖν γίνεται. ὀλίγον οὖν ὁ τοῦ Ἑρμοῦ παραλλάττων τὸν ἥλιον λανθάνει τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν οὐ συνεχῶς φαινόμενος διὰ τὴν ἐγγύτητα· εἰς γὰρ τὸ θεαθῆναι τοῦτον δεῖ καὶ τὴν μεγίστην αὐτὸν διαστήναι τοῦ ἡλίου διάστασιν, ἥς οὐ δίσταται μείζονα [τε], καὶ καθαρὰν αἰθρίαν εἶναι, καὶ ἐν ὕψει ἐστῶτα πολλῶν κατοπτεῦειν αὐτόν. ἐντεῦθεν οὖν, ὡς εἶπον, αἱ πολλὰι τούτου διαστάσεις ἀπὸ τοῦ ἡλίου λανθάνουσιν ἡμᾶς. τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπε πολλὰς ἐκλείπει φάσεις· δέον γὰρ φανῆναι πολλάκις διαστάντα τῶν αὐγῶν τοῦ ἡλίου διὰ τὴν μικρὰν ἀπόστασιν οὐ φαίνεται. ^[35]

In Mete 14, ¹ 342b35 Παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ περὶ Ἰπποκράτην τὸν Χῖον καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Αἰσχύλον ἀπεφάναντο· πλην τὴν γε κόμην οὐκ ἐξ αὐτοῦ φασιν ἔχειν, ἀλλὰ πλανώμενον διὰ τὸν τόπον ἐνίοτε λαμβάνειν, τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἀνακλωμένης ἀπὸ τῆς ἐλκομένης ὑγρότητος ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν ἥλιον. Ἰπποκράτης ὁ Χῖος, φησὶν (μαθηματικὸς δὲ ὑπῆρχεν οὗτος, οὗ καὶ ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς διὰ τῶν μηνίσκων εἶναι λέγεται) καὶ ὁ τούτου μαθητὴς Αἰσχύλος τοῖς Πυθαγορείοις παραπλησίως ἕκτον πλανήτην ἀστέρα τὸν κομήτην εἶναι λέγουσι, τὴν δὲ κόμην οὐκ οἴκοθεν ἔχειν αὐτόν, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι βούλονται. ἐκεῖνοι γὰρ τοῦ ἀστέρος εἶναι μέρος τὴν κόμην ἔλεγον, Ἰπποκράτης δὲ ἔξωθεν αὐτῷ φησὶ τὴν κόμην προσγίνεσθαι, τούτου πίστιν ἐπαγόμενος τὸ μὴ ἐν παντὶ τόπῳ κόμην ἔχειν αὐτὸν δύνασθαι· οὔτε γὰρ ἐν τοῖς νοτίοις μέρεσιν οὔτε τῶν τροπικῶν μεταξὺ καὶ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν δι' ἣν ἐρεῖ προῖων αἰτίαν, ἀλλ' ἐν τοῖς βορείοις καὶ μόνοις, ἐν οἷς συνέλκειν διὰ τὴν πολλὴν ὑγρότητα εἰς ἑαυτὸν ἀτμίδα δύναται. τοῦτο μὲν οὖν καὶ Ἀριστοτέλει δοκεῖ τὸ συνέλκειν ἀτμίδα τοὺς ἀστέρας πρὸς ἑαυτούς, ὡς προϊόντες εἰσόμεθα. εἰς τὴν ἀτμίδα οὖν ταύτην φασὶν, ἣν ὁ κομήτης ἔλκει πρὸς ἑαυτόν, τὰς ἡμετέρας ὀψεις ἐμπίπτουσας καὶ ἀνακλωμένας ἐξ αὐτῆς πρὸς τὸν ἥλιον ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τῇ

ἀτμίδι τὸ φῶς αὐτοῦ βλέπειν καὶ κόμην ταύτην τοῦ ἀστέρος εἶναι δοκεῖν. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐνόπτρων ἐδείκνυμεν ὅτι κάτω μὲν τούτου κειμένου τὰ ἐν ὕψει φαίνεται, ὑπεράνω δὲ ἡμῶν ὄντος τὰ ὑποκείμενα ἀνακλῶνται (ὅθεν καὶ πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου μικρὸν καὶ ἄρτι δύναντος ἐκ τῶν περὶ τὸν ὀρίζοντα νεφῶν αἱ ὄψεις αἱ ἐμφερόμεναι κάτω πρὸς τὸν ἥλιον ὀλίγον ὄντα ὑπὸ γῆν τὸ φῶς αὐτοῦ τρόπον ἐνόπτρου βλέπουσιν ἐν τῷ νέφει), κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ τῆς αὐτῆς ἀτμίδος ὑπὸ τὸν ἀστέρα ἐν ὕψει κειμένης αἱ ἐπ’ αὐτὴν ἐμπίπτουσαι ἡμῶν ὄψεις ἀνακλῶμεναι καὶ φερόμεναι κάτω πρὸς τὸν ἥλιον καὶ ἐν τῷ νέφει τὸ πυρῶδες αὐτοῦ φανταζόμεναι κόμην ἐν τῷ ἀστέρι δοκοῦσιν ὄραν. διὰ τοῦτο οὖν οἱ περὶ τὸν Ἱπποκράτην οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ πλανώμενον τὸν ἀστέρα τοῦτον κόμην ἔλεγον λαμβάνειν· οὔτε γὰρ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν ἢ τούτου πλησίον γινόμενον (διακέκασται γὰρ τὰ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν καὶ κατεξήρανται καὶ οὐκ ἔστιν ἐκεῖσε ὕδωρ, ὅπερ ἐξατμίζων ἐλκύσειε τὴν γινομένην ἀτμίδα) οὔτ’ αὖ πάλιν εἰ τὴν μεγίστην ἀλλήλων διεστήκοιεν ὁ ἀστήρ καὶ ὁ ἥλιος, κόμην λαμβάνειν ἔλεγον τὸν ἀστέρα, τοῦ ἡλίου μὲν ὄντος ἐν ταῖς θεριναῖς, εἰ οὕτω τύχοι, τροπαῖς ἢ περὶ ταύτας, αὐτοῦ δὲ ἐν ταῖς χειμεριναῖς. εἴτε γὰρ ἐν ταῖς θεριναῖς ὁ ἀστήρ εἴτε ἐν ταῖς χειμεριναῖς, τοῦ ἡλίου τὴν ἐτέραν ἔχοντος, πολλῆς ἐν ἑκατέρῳ μέρει τῆς ὑγρότητος οὔσης ἔλκειν μὲν ὁ ἀστήρ ἀτμίδα δύναται, οὐ γίνεται δὲ κομήτης οὕτως ἔχων· αἱ γὰρ πρὸς τὴν ἀτμίδα φερόμεναι ἡμῶν ὄψεις καὶ ἀνακλῶμεναι οὐκ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν ἥλιον διὰ τὴν μεγίστην αὐτοῦ ἀπόστασιν· τῆς γὰρ κατὰ πλάτος τῶν πλανωμένων κινήσεως μεγίστη ἐστὶν αὕτη διάστασις ἢ μεταξὺ τῶν τροπικῶν. ^[5]

In Mete 14, ¹⁸ ἀλλ’ οὐδ’ εἰ ἀμφοτέροι ἐν ταῖς χειμεριναῖς εἶεν τροπαῖς ἢ τούτων πλησίον, κόμη περὶ τὸν ἀστέρα συνίσταται, τοῦ ἡλίου ὑπὸ γῆν ὄντος καὶ πλείστην ἀφεστῶτος διάστασιν· δηλὸν γὰρ ὡς ἐν ταῖς νυξὶν ὁ ἀστήρ οὗτος φαίνεται. ἐπειδὴ γὰρ οἱ περὶ τὰς τροπὰς τὰς χειμερινὰς κύκλοι τὸ κέντρον ὑπὸ γῆν ἔχουσι, μείζον μὲν ἐστὶν ἡμικυκλίου τὸ ὑπὸ γῆν αὐτῶν μέρος, ἔλαττον δὲ τὸ ὑπὲρ γῆν τοσαύτην ἔχον τὴν μείωσιν, ὅσην ἐκεῖνο τὴν πρόσθεσιν· διὸ καὶ μείζους ἔσθ’ ὅτε τῶν ἡμερῶν εἰσιν αἱ νύκτες. αἱ οὖν πρὸς τὴν ἀτμίδα φερόμεναι ὄψεις ἡμῶν καὶ ἐξ αὐτῆς τοῦμπαλιν ἀνακλῶμεναι καὶ κάτω φερόμεναι οὐκ ἐξικνοῦνται πρὸς τὸν ἥλιον διὰ τὸ τὴν μείζονα τοῦ κύκλου περιφέρειαν τὴν ὑπὸ γῆν αὐτὸν διιέναι. εἰ δὲ ἐν ταῖς θεριναῖς τροπαῖς ἀμφοτέροι γένοιτο ὁ τε ἀστήρ καὶ ὁ ἥλιος, ἐπειδὴ τῶν ἐνταῦθα κύκλων ἔμπαλιν ὑπὲρ γῆν ὄντος τοῦ κέντρου μείζονα μὲν ἡμικυκλίου τὰ ὑπὲρ γῆν ἐστὶ μέρη τῶν κύκλων, ἐλάττονα δὲ τὰ ὑπὸ γῆν, διὸ καὶ μικραὶ μὲν αἱ νύκτες εἰσὶ, μείζους δὲ τοῦμπαλιν αἱ ἡμέραι, δύνανται τῇ ἀτμίδι προσπεσοῦσαι ἡμῶν αἱ ὄψεις ἄνω κειμένη καὶ ἐξ αὐτῆς ἀνακλῶμεναι φέρεσθαι κάτω πρὸς τὸν ἥλιον τὴν μικρὰν περιφέρειαν τοῦ κύκλου τὴν ὑπὸ γῆν διερχόμενον. δεῖ οὖν κατὰ τούτους εἰς τὸ γενέσθαι τὸν ἀστέρα κομήτην καὶ ἐν ὑγροτέροις αὐτὸν εἶναι τόποις καὶ τὸν ἥλιον τοιαύτην πρὸς αὐτὸν ἔχειν σχέσιν ὑπὸ γῆν ὄντα, ὡς δύνασθαι τὰς ὄψεις ἡμῶν ἐκ τῆς ὑπ’ αὐτὸν ἀτμίδος ἀνακλωμένας ἐπὶ τὸν ἥλιον φέρεσθαι· ὡς εἰ θάτερον τούτων λείψειεν, οὐ γίνεται κομήτης ὁ ἀστήρ. καὶ οὗτοι δὲ τοῖς Πυθαγορείοις ὁμοίως τὸν ἀστέρα τοῦτον σύνδρομον εἶναι τῷ ἡλίῳ φασὶ καὶ σπανίως αὐτοῦ δίστασθαι· διόπερ ὑπὸ τῶν ἀγῶν αὐτοῦ σκεπόμενον ἐπὶ πλείστον ὀλιγάκις ἔλεγον φαίνεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην ὑπόθεσιν· τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ πάσχειν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὡς φθάσαντες εἵπομεν. ἢ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια τοιαύτη. λοιπὸν τὴν λέξιν σκοπήσωμεν. p. 343a4 Διὰ δὲ τὸ ὑπολείπεσθαι βραδύτατα τῷ χρόνῳ διὰ πλείστου χρόνου φαίνεσθαι τῶν ἄλλων ἄστρον. τὸ ὑπολείπεσθαι βραδύτατα τῷ χρόνῳ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγούμενος βραδυτάτῳ χρόνῳ ὑπολείπεται, φησί, τουτέστι τὸν ἑαυτοῦ περίεσι κύκλον. ὑπολείπεσθαι γὰρ οἱ πλανῆται λέγονται ἢν αὐτοὶ καθ’ αὐτοὺς κινοῦνται κίνησιν, ἀνάπαλιν οὔσαν ἢ ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς περιφέρονται. λέγονται δὲ ὑπολείπεσθαι, ὅτι διὰ ταύτην

τὴν κίνησιν ὑπερίζοντες φαίνονται τῶν ἄλλων πλανητῶν μὴ οὕτω βραδέως ὑπολειπομένων.
[35]

In Mete 14, 1-29
ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ λέξεως ὁ Ἀλέξανδρος. ἀσαφῆ δὲ οὖσαν τὴν Ἀριστοτέλους λέξιν ἀσαφεστέραν ἐποίησε καὶ τοῦμπαλιν ἥπερ ἡ λέξις βούλεται ταύτην ἡρμήνευσεν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ αἰτίαν ἀποδοῦναι βουλόμενοι τοῦ διὰ πλείστου χρόνου φαίνεσθαι τὸν κομήτην, <ὄν> ἓνα τῶν πλανωμένων εἶναι βούλονται, διὰ τὸ ὑπολείπεσθαι φασὶ τοῦτον βραδυτάτῳ χρόνῳ, τούτου χάριν διὰ πλείστου φαίνεσθαι χρόνου. τὸ δὲ ὑπολείπεσθαι τί ἐστὶν ἐρμηνεύων ὁ Ἀλέξανδρος τὸ ἐκπεριέναι φησὶ τὸν ἴδιον κύκλον. καὶ πῶς αἰτιόν ἐστι τοῦτο τοῦ βραδυτάτῳ χρόνῳ φαίνεσθαι τὸν κομήτην; τοῦναντίον γὰρ μᾶλλον ὅσω ἐχρῆν βραδυτάτα καὶ διὰ πλείστου χρόνου τὸν ἑαυτοῦ κύκλον ἐκπεριέρχεσθαι, τοσοῦτῳ μᾶλλον αὐτὸν ἀφεστηκότα τοῦ ἡλίου πολλάκις μὲν φαίνεσθαι, ὀλιγάκις δὲ γίνεσθαι ἀφανῆ. τοῦ γὰρ ἡλίου δι' ἐνιαυτοῦ τὸν ἴδιον κύκλον περιιόντος, διὰ πλείστου δὲ λίαν τοῦ κομήτου, ἀνάγκη πάντως παραλλάττειν αὐτοῦ τὸν ἥλιον καὶ πλείστον διίστασθαι, καὶ διὰ τοῦτο τὸν κομήτην διαφεύγοντα τοῦ ἡλίου τὸ φῶς πλεονάκις φαίνεσθαι. οἷον ὑποκείσθω τὸν κομήτην ἐν ἔτεσιν ἐξήκοντα διανύειν τὸν ἑαυτοῦ κύκλον, τουτέστι κατὰ πέντε ἔτη κινεῖσθαι ζῳδιον ἓν, κατὰ δὲ ἐνιαυτὸν μοίρας ἑξ, κατὰ μῆνα μοίρας ἡμισυ· πάλιν ὑποκείσθω τὸν κομήτην καὶ τὸν ἥλιον ἐν κριῶ εἶναι κατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον τοῦ οὖν ἡλίου ἐν μηνὶ τὸν κριὸν ἐξερχομένου κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κίνησιν, ἐν τούτῳ τὸν κομήτην κατὰ τὴν εἰρημένην ὑπόθεσιν ἡμισυ μοίρας τοῦ κριοῦ κεκινήσθαι. δηλὸν <οὖν> ὅτι τὰς αὐγὰς ἀποφυγὼν τοῦ ἡλίου φανήσεται πάντως, τοσοῦτον καὶ μόνον ὑπ' αὐτὰς κρυπτόμενος, ἕως ἄν ὁ ἥλιος ζῳδιον αὐτὸν καὶ τρίτον ἐτέρου παραδράμῃ κατὰ τὸν Ἡσίοδον περὶ τῶν Πληϊάδων λέγοντα “αἱ δ' ἦτοι νύκτας τε καὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα κεκρύφαται”. τὸν οὖν λοιπὸν ἅπαντα χρόνον ἀνάγκη φαίνεσθαι τὸν κομήτην, καὶ τοῦτο κατ' ἐνιαυτὸν συμβαίνειν· καὶ γὰρ ὁ Κρόνος τῶν λοιπῶν σπανιώτερον κρύπτεται βραδυτάτος ὢν. τοῦτο δὲ πᾶν τοῦναντίον ἐστὶν οὐπὲρ ἐκεῖνοι βούλονται· ὥς γὰρ ὁ Ἑρμαϊκός φασιν ἀστὴρ ἰσόδρομος ὢν τῷ ἡλίῳ καὶ ὀλίγον αὐτοῦ ποτε παραλλάττων σπανίως φαίνεται, οὕτως ἔχειν καὶ τὸν κομήτην· ὥστε τοῦναντίον οὐ βούλονται τὴν λέξιν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο. τίς οὖν ἡ τῆς λέξεως Ἀριστοτέλους διάνοια; φημὶ τοίνυν τὸ ὑπολείπεσθαι βραδυτάτῳ χρόνῳ φησὶ τὸ τοῦ ἡλίου μετὰ πολὺν ὑπολείπεσθαι χρόνον· σύνδρομος γὰρ ὢν αὐτῷ, καθὰ βούλονται, διὰ πλείστου χρόνου τοῦτον ἀπολιμπάνει, ὅτε καὶ τὰς αὐγὰς αὐτοῦ διαφυγὼν εἰκότως ἡμῖν ἐμφανὲς διὰ πλείστου γίνεται χρόνου· καὶ ταύτῃ τῇ ἐξηγήσει καὶ τὸ ἀπεικάζειν αὐτὸν τῷ Ἑρμαϊκῷ ἀστέρι συμφωνεῖ.
p. [35]

In Mete 14, 2-30
343a6 Ὡς ὅταν ἐκ ταύτου φανῇ ὑπολειπόμενον ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον. Ἐπισημειοῦσθαι δεῖ ὥς εἰπὼν ἐν τοῖς προκειμένοις “διὰ δὲ τὸ ὑπολείπεσθαι βραδυτάτῳ χρόνῳ” καὶ μὴ προσθεῖς τὸν ἑαυτοῦ κύκλον νῦν φησιν ὥς ὅταν ἐκ τοῦ αὐτοῦ φανῇ, ὑπολειπόμενος ἂν εἴῃ τὸν ἑαυτοῦ κύκλον, ὥς πρότερον μὲν τοῦ ἡλίου σπανίως αὐτὸν βουλόμενος ὑπολείπεσθαι (διὸ καὶ διὰ πολλοῦ φαίνεσθαι χρόνου) νυνὶ δὲ τὸν ἑαυτοῦ κύκλον ὑπολείπεσθαι λέγων. τί οὖν ἐστὶ τὸ νῦν λεγόμενον; ὥς ἐπειδὴν ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου φανῇ, ἐξ οὗ καὶ πρότερον ὥφθη, ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον ὑπολείπεται, τουτέστιν ὅλον ἐξήγνυσε καὶ περιῆλθε τὸν ἑαυτοῦ κύκλον. τὸ μὲν οὖν ὅλως φαίνεσθαι τὸν ἀστέρα τοῦτον κατ' αὐτοὺς ἐκ τοῦ πλείον ἀπολιμπάνειν ποτὲ γίνεται, τὸ δὲ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον φαίνεσθαι, ἐξ οὗ καὶ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἐφάνη, τοῦ περιελθεῖν ὅλον τὸν ἑαυτοῦ κύκλον αἰτιόν ἐστιν. p. 343a7 Ὑπολείπεσθαι δ' αὐτὸν καὶ πρὸς ἄρκτον καὶ πρὸς νότον. Ὑπολείπεται τοῦ ἡλίου, φησὶν, ὁ κομήτης ποτὲ μὲν πρὸς ἄρκτον, ποτὲ δὲ πρὸς νότον· θέλει γὰρ διὰ τούτων διδάξαι, πότε ποιεῖ κόμην κατ' ἐκείνους καὶ πότε οὐ. ὥστε καὶ ὅτε ἔλεγε “διὰ τὸ ὑπολείπεσθαι βραδυτάτῳ χρόνῳ” τοῦ ἡλίου ἔλεγεν ὑπολείπεσθαι. p. 343a10 Πρὸς δὲ νότον ὅταν φέρεται, δαψίλειαν ἔχειν τῆς τοιαύτης νοτίδος, ἀλλὰ διὰ τὸ μικρὸν εἶναι τὸ ὑπὲρ γῆν

τμήμα τοῦ κύκλου, τὸ δὲ κάτω πολυπλάσιον, οὐ δύνασθαι τὴν ὄψιν τῶν ἀνθρώπων φέρεσθαι κλωμένην πρὸς τὸν ἥλιον οὔτε τῷ νοτίῳ τόπῳ πλησιάζοντος οὔτ' ἐπὶ θεριναῖς τροπαῖς ὄντος τοῦ ἡλίου. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν τόποις καὶ τοῖς τούτῳ πλησιάζουσιν οὐκ ἴσχει κόμην διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐκεῖθεν θερμασίας καὶ τῆς ξηρότητος. ὑπερβὰς δὲ τοὺς τόπους τούτους καὶ φερόμενος ἐπὶ τοὺς τροπικοὺς καὶ μέχρις αὐτῶν δαψίλειαν μὲν ὑδάτων ἔχει καὶ πολλὴν ἐκ τούτων ἀτμίδα συνέλκει, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς νοτίοις, φησί, τοῦ πλείστου μέρους τῶν κύκλων ὑπὸ γῆν ὄντος, ὅπερ ὁ ἥλιος ἐν ταῖς νυξὶ διέρχεται, συμβαίνει τὰς ἐκ τῆς ἀτμίδος ἀνακλωμένας ὄψεις μὴ ἀφικνεῖσθαι κάτω πρὸς τὸν ἥλιον διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀπόστασιν τὴν ὑπὸ γῆν. ἐν δὲ τῷ βορείῳ διὰ τὸ μικρὰν εἶναι τὴν ὑπὸ γῆν ἐκείνων τῶν κύκλων περιφέρειαν ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν ἥλιον. ^[30]

In Mete 14, ¹⁸¹μήποτε δὲ εἴ τις ὑποθοῖτο ἐν τοῖς θερινοῖς κύκλοις ἅμα τῷ δῦναι τὸν ἥλιον καὶ μὴ πολλὴν μοῖραν τῆς ὑπὸ γῆν διεληλυθέναι περιφερείας μηδὲ τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου φερομένης ἐπὶ ταύτην γραμμῆς ἄψασθαι, τότε δύνασθαι τὰς ὄψεις ἐπ' αὐτὸν ἀνακλᾶσθαι τὸν ἥλιον, καὶ τοῦναντίον ἐν τοῖς χειμερινοῖς, ἐπεὶ πολὺ τοῦ ὑπὸ γῆν ὁ ἥλιος διέλθοι τμήματος, ὡς ἐν τῷ ὑπὸ γῆν τούτου γενέσθαι μεσουρανήματι ἢ καὶ τι ὑπερβῆναι τούτου μικρόν, τότε μὴ δύνασθαι τὰς ἀνακλωμένας ὄψεις πρὸς τοῦτον φέρεσθαι· οὔτε οὖν ἐν τοῖς βορείοις ὄντος τοῦ κομήτου ἀεὶ ἔξει κόμην οὔτε ἐν τοῖς νοτίοις οὐδέποτε [οὐχ] ἔξει κατὰ τὴν εἰρημένην ὑπόθεσιν. p. 343a20 Πᾶσι δὲ τούτοις τὰ μὲν κοινῇ συμπίπτει λέγειν ἀδύνατα, τὰ δὲ καὶ χωρὶς. Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τῶν εἰρημένων ὑποθέσεων τρέπεται. τῶν δὲ παρακολουθούντων ταῖς ὑποθέσεις ταύταις ἀτόπων, φησί, τὰ μὲν ὁμοῦ πάσαις ἐστὶ κοινά, τὰ δὲ καὶ ἴδια ἐκάστη. καὶ τέως τὰ κοινῇ πάσαις ἐπόμενα τίθησι, καὶ τοῖς σύμφασιν ἀπάντων ἅμα τῶν πλανωμένων τὸν κομήτην εἶναι λέγουσιν καὶ τοῖς ἓνα τούτων ἢ ἕτερόν τινα πλανώμενον ἀστέρα παρὰ τοὺς πέντε τοὺς ἐγνωσμένους ἡμῖν, τοῖς τε οἰκείαν ἔχειν τὴν κόμην καὶ τοῖς ἔξωθεν αὐτὴν γινομένην ὑποτιθεμένοις. p. 343a22 Πρῶτον μὲν οὖν τοῖς λέγουσιν ὅτι τῶν πλανωμένων ἐστὶν εἷς ἀστέρων ὁ κομήτης· οἱ γὰρ πλανώμενοι πάντες ἐν τῷ κύκλῳ ὑπολείπονται τῷ τῶν ζωδίων, κομῆται δὲ πολλοὶ ἑωραμένοι εἰσὶν ἔξω τοῦ κύκλου. εἴτα καὶ πλείους ἑνὸς ἅμα γεγέννηται πολλάκις. Τὸ προκείμενον ἐπιχείρημα κοινὸς ἐστὶν ἔλεγχος καὶ τῶν σύμφασιν μίαν τῶν πέντε πλανωμένων εἶναι λεγόντων τὸν κομήτην, ἢ εἰ καὶ ἓνα λέγοι τις αὐτὸν καὶ ἄλλον εἶναι τοῦτον παρὰ τοὺς συνεγνωσμένους ἡμῖν πέντε πλανώμενον καὶ αὐτόν. οἱ μὲν γὰρ πλανώμενοι, φησί, πέντε τὸν ζωδιακὸν ἐπέχουσι κύκλον, κὰν τούτῳ δὴ κινουῖνται μηδαμῇ παρεξίοντες αὐτόν ἐπὶ βορρᾶν ἢ ἐπὶ νότον, οἱ δὲ λεγόμενοι κομῆται ἄλλοτε μὲν τοῦ ζωδιακοῦ βορειότεροι, ἄλλοτε δὲ νοτιώτεροι φαίνονται. ἔτι πλείονες ἑνὸς ἅμα πολλάκις ὥφθησαν κομῆται, ὡς περὶ ἑνὸς δὲ πάντες οἱ παλαιοὶ κομήτου τεχνολογοῦσι. καὶ ἄλλως κομήτου φανέντος ἑνὸς ἢ πλείονων τοὺς πλανωμένους ἔστιν ἀπαριθμήσασθαι πάντας καὶ ἰδεῖν ἐν τῷ τόπῳ τῷ οἰκείῳ φαινόμενον ἕκαστον. οὔτε οὖν πάντων ἅμα σύμφασιν οὔτε εἷς ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ὁ κομήτης. ^[35]

In Mete 14, ¹⁸²ἀλλ' οὐδὲ παρὰ τούτους ἕτερος ὑπάρχει πλανώμενος καὶ τὸν ζωδιακὸν παραλλάσσων, πρῶτον μὲν ὅτι πάντες οἱ τὴν ἐναντίαν τῇ ἀπλανεῖ φερόμενοι, οὓς διὰ τοῦτο πλανήτας λέγομεν, τὸν ζωδιακὸν οὐ παρεξίσιν· ἔπειτα τίνας ἕνεκα διὰ πολλοῦ χρόνου φαίνεσθαι φασὶ κομήτην; οὐ διὰ τὸ σύνδρομον εἶναι τῷ ἡλίῳ καὶ ὑπὸ τῶν αὐγῶν τῶν ἐκείνου καλύπτεσθαι; οὐκοῦν ἅμα τῷ ἡλίῳ καὶ αὐτὸς τὸν ζωδιακὸν ἐπέχει κύκλον· οὔτε γὰρ οἱ βορειότατοι οὔτε οἱ νοτιώτατοι ὑπ' αὐτοῦ κρύπτονται. πῶς οὖν οἱ κομῆται καὶ τοῦτον φαίνονται παρεξίοντες; μήποτε δὲ πρὸς τὸ πλῆθος τῶν κομητῶν οἱ σύμφασιν εἶναι λέγοντες πιθανολογούμενοι φήσουσιν ὡς δυνατόν ἐστι τρεῖς μὲν τυχὸν συνιέναι πλανήτας ἀλλήλοις καὶ μίαν ποιεῖσθαι σύμφασιν, τοὺς δὲ λοιποὺς δύο πάλιν ἑτέραν, ὥστε δύο γίνεσθαι κομήτας. τί οὖν ἐροῦσιν, εἰ καὶ τρεῖς ἢ πλείους φανεῖν, καὶ οὗτοι τὸν ζωδιακὸν παραλλάσσοντες, τῶν συνεγνωσμένων ἡμῖν πέντε

φαινομένων καὶ μὴ συνελθόντων ἀλλήλοις, ἀλλὰ καὶ διεστώτων πολλάκις πλεῖστον ἀλλήλων; καὶ ἄλλως κατὰ μέρος οἱ κομήται δυόμενοι φαίνονται καὶ ὥς ἐπὶ πυρὸς ἐνδεία τῆς ὕλης δαπανωμένου κατὰ μικρόν. ἀλλὰ καὶ τὰ σχήματα μεταλλάττουσι πολλάκις, ὅπερ ἡμεῖς τεθεάμεθα. τοῦτο δὲ ὑπομένει τῶν ἀστέρων οὐδεὶς οὔτε ἀπλανὴς οὔτε πλανώμενος. p. 343a26

Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ διὰ τὴν ἀνάκλασιν τὴν κόμην ἔχουσι, καθάπερ φησὶν Αἰσχύλος καὶ Ἴπποκράτης, ἔδει ποτὲ φαίνεσθαι καὶ ἄνευ κόμης τὸν ἀστέρα τοῦτον, ἐπειδὴ περ ὑπολέλειπται μὲν καὶ εἰς ἄλλους τόπους, τὴν δὲ κόμην ἴσχει οὐ πανταχοῦ· νῦν δὲ οὐδεὶς ὥπται παρὰ τοὺς πέντε ἀστέρας. Τοῦτο πρὸς Ἴπποκράτην φησὶ καὶ μόνον καὶ τὸν αὐτοῦ μαθητὴν Αἰσχύλον. εἰ γὰρ ἐξ ἀνακλάσεως ἢ φαντασία κατ' αὐτοὺς τῆς κόμης γίνεται, οὐ πανταχοῦ δὲ δυνατόν ἀπὸ τῆς ἀτμίδος ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀνακλᾶσθαι τὰς ὄψεις ἡμῶν, οὐκ αἰεὶ κόμην ὁ ἀστήρ οὗτος ἔξει· ἔδει οὖν αὐτόν, φησὶν, ἐτέρωσέ ποι καὶ ἄνευ κόμης ποτὲ φαίνεσθαι. εἰ γὰρ καὶ ἐν ἄλλοις ὑπολείπεται τόποις, ἐν οἷς αὐτόν, ὥς φασιν, οὐχ οἷόν τε τὴν κόμην ἔχειν διὰ τὸ μηδὲ ἀνακλᾶσθαι πανταχοῦ δύνασθαι τὰς ὄψεις ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον, διὰ τί μὴ φαίνεται ὁ ἀστήρ οὗτος ὁ πλανώμενος ἐν ἄλλοις τόποις κόμης χωρὶς, ἀστήρ ὢν ἀπλῶς καὶ μόνον; νῦν δέ, φησί, παρὰ τοὺς πέντε τοὺς πλανωμένους οὐδεὶς οὐδαμοῦ φαίνεται πλανώμενος ἀστήρ. ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τούτους. πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας οἴκοθεν ἔχειν τὴν κόμην οὐδὲν ἀντεῖπεν Ἀριστοτέλης, ὡς προφανοῦς ἀτοπίας οὔσης· ἀποκληρωτικός γὰρ ὁ λόγος ἐστί. παρὰ τοὺς πέντε διὰ τί μόνος ἔχει κόμην; εἰ δὲ εἷς τῶν πέντε, πῶς οὐδὲ εἷς αὐτῶν φαίνεται κόμην ἔχων; εἰ δὲ ἐκ τῆς πάντων συμφάσεως γίνεται μηδενὸς τούτων κόμην ἔχοντος, πόθεν ἐν τῷ γενομένῳ ἐκ τῆς αὐτῶν συνόδου γέγονεν ἡ κόμη; εἰ δὲ τῷ ἀποσπινθηρίζειν τὴν κόμην αὐτὸν ἐροῦσιν ἔχειν (φαίνονται γὰρ οἱ λαμπρότατοι τῶν ἀστέρων τοιοῦτοί τινες, ὡς ὁ τοῦ κυνός, ὁ τῆς Ἀφροδίτης, ἀκτῖνας πανταχόθεν ἐκπέμποντες, αἵτινες οἷόν τις αὐτοῖς κόμη περίκεινται) ἀλλὰ πλάνη δηλονότι τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐστὶ τὸ τοιοῦτον πάθος, καὶ οὐκ αὐτῶν ἀπηρώρηται πανταχόθεν τινα σωματία. ^[5]

In Mete 14,^{1,83} καὶ γὰρ ἐπὶ λύχνου τοῖς ἀσθενεστέροις τὰς ὄψεις καὶ ὑγροτέρου ὄντος τοῦ ἀέρος φαντασία τοιαύτη γίνεται· οὐκ αὐτῶν οὖν ἡ τοιαύτη κόμη. p. 343a31 Οὗτοι δὲ πολλάκις ἅμα πάντες μετέωροι φαίνονται ὑπὲρ τοῦ ὀρίζοντος. καὶ φανερῶν δ' ὄντων αὐτῶν ἀπάντων καὶ μὴ φαινομένων πάντων ἀλλ' ἐνίων ὄντων πρὸς τῷ ἡλίῳ, οὐδὲν ἥττον κομήται φαίνονται γινόμενοι πολλάκις. Οὗτος ὁ λόγος ἀρμόζει μάλιστα πρὸς τοὺς σύμφασιν τῶν πλανωμένων τὸν κομήτην εἶναι λέγοντας. εἰ γὰρ σύνοδος εἰς ταῦτο πάντων καὶ σύμφασις ὁ κομήτης ἐστίν, ἔδει κομήτου γινομένου μηδαμοῦ λοιπὸν ἐτέρωσε φαίνεσθαι τῶν πλανωμένων μηδένα μὴδ' ὑπὸ γῆν τούτων εἶναι τινα. νῦν δὲ καὶ πάντων ὑπὲρ γῆν ὄντων καὶ ὀρωμένων καὶ πάντων ὑπὸ γῆν, καὶ τινῶν μὲν ὑπὲρ γῆν, τινῶν δὲ ὑπὸ γῆν, καὶ πάντων ἐγγὺς ὄντων καὶ ἄλλων ἀλλαχοῦ διεστώτων ὅμως κομήται φαίνονται μηδενὶ τῶν πλανωμένων πλησιάζοντες. τούτου δ' ἀληθοῦς ὄντος οὐκ ἄρα σύμφασις τῶν πλανωμένων ἐστὶν ὁ κομήτης, οὐδ' ἅμα πάντων οὐδὲ τινων. p. 343a35 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὅτι ἐν τῷ πρὸς ἄρκτον τόπῳ γίνεται κομήτης μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἡλίου ὄντος περὶ θερινὰς τροπὰς· ὅ τε γὰρ μέγας κομήτης ὁ γενόμενος περὶ τὸν ἐν Ἀχαΐᾳ σεισμόν καὶ τὴν τοῦ κύματος ἔφοδον ἀπὸ δυσμῶν τῶν ἰσημερινῶν ἀνέσχε, καὶ πρὸς νότον ἤδη πολλοὶ γεγόνασιν. Πάλιν πρὸς τοὺς περὶ Ἴπποκράτην μετάγει τὸν ἔλεγχον ἐν μόνοις λέγοντας τοῖς βορείοις μέρεσι τὸν κομήτην γενέσθαι, ὅτε καὶ ὁ ἥλιος τοὺς τόπους ἐπέχει τοὺς αὐτούς, διὰ τὸ καὶ ἀτμίδα πολλὴν ἐκεῖσε δύνασθαι τὸν κομήτην συνέλκειν εἰς ἑαυτόν, ὑγρῶν ὄντων τῶν τόπων, καὶ τὰς ὄψεις ἡμῶν προσπιπτούσας αὐτῇ καὶ ἀνακλωμένας φέρεσθαι πρὸς τὸν ἥλιον διὰ τὸ μικρόν εἶναι τὸ ὑπὸ γῆν τοῦ κύκλου μέρος· οὔτε δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν διὰ τὸ κατεξηράνθαι τοὺς τόπους οὔτε ἐν τοῖς νοτίοις διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὰ ὑπὸ γῆν τῶν κύκλων τμήματα τῶν ὑπὲρ γῆν καὶ τὰς ὄψεις ἀνακλωμένας μὴ ἀφικνεῖσθαι

πρὸς τὸν ἥλιον· ἀλλὰ μηδὲ εἰ ὁ ἥλιος ἐν ταῖς θεριναῖς εἴη τροπαῖς, τῆς ὀψεως πάλιν ἡμῶν διὰ τὴν πολλὴν διάστασιν οὐκ ἐξισχυούσης δὴ ἀπὸ τῶν χειμερινῶν τροπῶν ἐπὶ τὰς θερινὰς ἀνακλωμένης φέρεσθαι. ὁ οὖν Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς ἱστορίας καὶ τῶν φανέντων πολλάκις τὰς ὑποθέσεις ταύτας ἐλέγχει ψευδομένας. τούτων δὲ ἐλεγχομένων καὶ ἡ αἰτία ἡ ἐξ αὐτῶν ἀποδοδομένη τῆς συστάσεως τοῦ κομήτου συνελέγχεται. ^[35]

In Mete 14,¹⁸⁴ τοῦ γὰρ ἡλίου, φησίν, ὄντος περὶ τὰς θερινὰς τροπὰς ὁ φανείς τότε μέγας κομήτης ἐκ δυσμῶν ἀνέσχε τῶν ἰσημερινῶν, ὥστε καὶ τοῦ ἡλίου τοσοῦτον διεστῶτος μεταξὺ τῶν τροπικῶν ὑπ' αὐτὸν τὸν ἰσημερινὸν ὁ κομήτης συνέστη. ἀναγκαίως δὲ καὶ τὸ μέγιστον εἶναι τὸν κομήτην ἐπισημειοῦται, καὶ τοσοῦτον μέγεθος ἦν, ὡς διὰ τὴν πολλὴν τότε ὕλην, ἐξ ἧς ὁ Ἀριστοτέλης τοὺς κομήτας καὶ τοὺς σεισμοὺς καὶ τοὺς ἀνέμους γίνεσθαι δείκνυσι, πολλὰς τῶν Ἀχαϊκῶν πόλεων ὑπὸ τοῦ τότε γινομένου σεισμοῦ κατενεχθῆναι καὶ κύματος γενέσθαι κατὰ τῆς γῆς ἔφοδον ἐξ ἀντικειμένων συνισταμένην πνευμάτων, ὡς δείξει. εἰ δὲ καθ' Ἰπποκράτην τὸν Χῖον ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν ἀστέρα ἐλκομένης ἀτμίδος τῶν ὀψεων ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀνακλωμένων ὁ κομήτης συνίστατο, τὸ πυρῶδες τοῦ ἡλίου χρῶμα ἐν τῷ ἐνόπτρῳ ἀτονούσης ὁρᾶν τῆς ὀψεως, πολλὴ ἄρα ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν ἡ ἀτμίς συνεστήκει. εἰ οὖν οὐδ' αὐτοῖς δοκεῖ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἀτμίδα συνίστασθαι, ἐκέῖσε δ' ὁ τηλικούτος συνέστη κομήτης, ψευδὴς ἄρα ἡ παρὰ τῶν περὶ τὸν Ἰπποκράτην ἀποδοθεῖσα τῆς γενέσεως τῶν κομητῶν αἰτία. πάλιν δὲ τὸ ἱστορῆσαι καὶ πρὸς νότον πολλοὺς γεγονέναι κομήτας ψευδόμενον ἤλεγξε τὸν ἐν μόνοις τοῖς βορείοις τόποις συνίστασθαι κομήτην λέγοντα. καὶ ἐπὶ τῶν καθ' ἡμᾶς δὲ χρόνων ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ Ὠρίωνος συνέστη κομήτης <ἐν τόποις> νοτίοις οὖσι καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ διεστηκόσιν. p. 343b4 Ἐπὶ δὲ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκλέους τοῦ Μόλωνος ἐγένετο κομήτης ἀστήρ πρὸς ἄρκτον μηνὸς γαμηλιῶνος περὶ τροπὰς ὄντος τοῦ ἡλίου χειμερινᾶς· καίτοι τοσοῦτον ἀνακλασθῆναι καὶ αὐτοὶ τῶν ἀδυνάτων εἶναί φασιν. Ἡ μὲν τοῦ μεγάλου κομήτου ἱστορία τὴν ὑπόθεσιν ἤλεγξεν Ἰπποκράτους τὴν λέγουσαν ἐν μόνοις τοῖς βορείοις τόποις κομήτην συνίστασθαι, ἡ δὲ νῦν τὴν λέγουσαν δεῖν πλησιάζειν τῷ κομήτῃ τὸν ἥλιον, καὶ μὴ τὸν μὲν εἶναι βορειότατον, τὸν δὲ νοτιώτατον· μηδὲ γὰρ τοσοῦτον ἀνακλασθῆναι τὰς ὀψεις τῶν ἐνδεχομένων ὑπάρχειν. ἰδοὺ γοῦν ὁ φανείς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου ἄρχοντος κομήτης αὐτὸς μὲν πρὸς ἄρκτον ἐφάνη, ὁ δὲ ἥλιος πρὸς ταῖς χειμεριναῖς ὑπῆρχε τροπαῖς· τὴν μεγίστην ἄρα κατὰ πλάτος διεστήκεισαν ἀλλήλων ὅτε κομήτης καὶ ὁ ἥλιος. εἰ οὖν καὶ αὐτοῖς ἀδύνατον εἶναι δοκεῖ, ἐπὶ τοσοῦτον ἀνακλωμένης διάστημα φέρεσθαι τὰς ὀψεις, κἀντεῦθεν ἄρα ψευδὴς οὖσα δέδεικται ἡ ἀποδοθεῖσα παρ' αὐτῶν τῆς γενέσεως τῶν κομητῶν αἰτία. ^[35]

In Mete 14,^{343b8} Κοινὸν δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς τὴν σύναψιν λέγουσιν πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τῶν ἀπλανῶν λαμβάνουσι κόμην τινές. καὶ τοῦτο οὐ μόνον Αἰγυπτίοις πιστεῦσαι δεῖ (καίτοι κἀκεῖνοί φασιν) ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἐφεωράκαμεν· τῶν γὰρ ὄντων ἐν τῷ ἰσχύῳ τοῦ κυνὸς ἀστήρ τις ἔσχε κόμην, ἀμαυρὰν μέντοι ἀτενίζουσι μὲν γὰρ εἰς αὐτὸν ἀμυδρὸν ἐγένετο τὸ φέγγος, παραβλέπουσι δ' ἡρέμα τὴν ὄψιν πλεῖον. Καὶ κοινῶς ἀντειρηκῶς πρὸς τὰς εἰρημένας τῶν παλαιῶν ὑποθέσεις ἀπάσας καὶ τὰ ἰδίᾳ ἐκάστη αὐτῶν παρακολουθοῦντα προσθεῖς ἄτοπα, νῦν πάλιν κοινὸς ἐλέγχους ἐπιτίθησι καὶ τοῖς σύμφασιν τῶν πέντε πλανωμένων τὸν κομήτην εἶναι λέγουσι καὶ τοῖς ἓνα τῶν πλανωμένων ἕκτον ἀστέρα. τούτων δ' οἱ μὲν αὐτῷ συμπεφυκέναι τὴν κόμην ἔλεγον, οἱ δὲ ταύτην ἔξωθεν λαμβάνειν, μᾶλλον δὲ κόμης φαντασίαν εἶναι ἐκ τῆς τῶν ὀψεων ἀνακλάσεως ἀπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως ἐπὶ τὸν ἥλιον γινομένης. εἰ γάρ, φησί, καὶ τῶν ἀπλανῶν κόμην λαμβάνουσί τινες, ὡς ἢ τε παλαιότερα τῶν Αἰγυπτίων ἱστορία βούλεται καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης ἱστορηκέναι φησί τινα ἐν τῷ ἰσχύῳ τοῦ κυνὸς τοῦτο παθόντα, οὐκ ἄρα ἰδιάζουσά τις ἀστέρος κομήτου φύσις ἐστὶν ἐνὸς ὄντος καὶ αὐτοῦ τῶν πλανωμένων, οὐδὲ σύμφασιν ἅμα πάντων, ἐπεὶ οὐκ ἂν καὶ τῶν ἀπλανῶν τινες τοῦτο ἔπασχον πρότερον οὐκ ἔχοντες κόμην· ἔδει

γὰρ καὶ τὸν παρ' αὐτοῖς λεγόμενον κομήτην ἀστέρα, εἴπερ ἀστήρ ἦν κατ' ἀλήθειαν, πρότερον φαίνεσθαι κόμης ἐκτός. τίνος δὲ χάριν ἀτενὲς μὲν εἰς τὴν κόμην τοῦ ἀστέρος ὁρώντων ἀμυδρότερον τὸ φῶς τῆς κόμης ἐφαίνετο, εἰ δέ τι παραβλέψαιεν ὑπολοξοῦντες τὰς ὄψεις, πλεῖον ἐδόκει τὸ φῶς εἶναι; πρὸς τοῦτο τῶν ὀπτικῶν τινες ἔφασαν ὡς τοῦ κώνου τῶν ἐκ τῆς κόρης ἐξιουσῶν ὄψεων (κωνοειδῶς γὰρ ἐξίσαιεν, ὡς καὶ πρότερον εἶπον) ὅσαι μὲν τῷ ἄξονι τοῦ κώνου πλησιάζουσι (μέσος δὲ δηλονότι πασῶν ὁ ἄξων ἐστίν) ἰσχυρότεραι τῶν ἄλλων εἰσὶ καὶ δυσπαθέστεραι, ὅσαι δὲ τούτων πορρωτέρω διεστήκασιν, ἀσθενέστεραι καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον εὐπαθεῖς θᾶττον διακρινόμεναι. διὸ καὶ μᾶλλον τοῦ αἰσθητοῦ ἀντιλαμβάνονται· τὸ γὰρ μᾶλλον πάσχον μᾶλλον τοῦ ποιοῦντος ἀντιλαμβάνεται. ἐναντιοῦσθαι δὲ τούτῳ δοκεῖ τὸ μᾶλλον διακρίνεσθαι τὰς ὄψεις τοὺς ἀτενὲς τῷ ἡλίῳ προσέχοντας ἢ τοὺς λοξότερον αὐτῷ τοῖς ὅμμασιν ἐπιβλέποντας. ἀλλ' ἔστι καὶ πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὅτι δι' ἀμετρίαν τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς πρὸς τὰς ἡμετέρας ὄψεις τοῦτο συμβαίνει· ἢ γὰρ ὑπερβολὴ τοῦ δρῶντος εἰς φθορὰν ἄγειν τὸ πάσχον κινδυνεύουσα καὶ αὐτῆς τοῦ πάθους ἀφαιρεῖται τῆς ἀντιλήψεως. μήποτε οὖν αὐτό γε τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ζητουμένου συμβέβηκεν. ἀτενὲς γὰρ εἰς τὸ τῆς κόμης καὶ εἰς τὸ τοῦ ἀστέρος φῶς ἀποβλέπουσιν ἅμα τό τε πάθος ἐγίνετο μεῖζον καὶ ἀσθενουσῶν διὰ τοῦτο τῶν ὄψεων ἢ κρίσις ἦν ἀμυδροτέρα· ὑποκλινομένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ λοξῶς ὁρώντων σύμμετρος ἢ τῶν ὄψεων ἐγίνετο διάκρισις καὶ ἡ ἀντίληψις ἀκριβεστέρα. σκόπει δὲ καὶ ἄλλως· εἰ δύο λύχνους θείης ἐπὶ μιᾷς εὐθείας, τὸν μὲν ἄνωτέρω τὸν δὲ ὑποκείμενον αὐτῷ, εἴτα εἰς τούτους ἀποβλέψεις, ἀνθελκομένων ὑφ' ἑκατέρου φωτὸς τῶν ὄψεων διασπᾶται ἢ κρίσις τῶν ὁρατῶν, κἀντεῦθεν τὸ φῶς ἀμυδρότερον εἶναι δοκεῖ· εἰ δὲ θάτερον αὐτῶν ὑφέλοιο, μηκέτι τοῦ εἰρημένου πάθους γενομένου ἀκριβεστέρα τοῦ λυχνιαίου φωτὸς ἡ ἀντίληψις γίνεται. ^[5]

In Mete 14, ¹86
 ἔπει οὖν ἡ κόμη κατωτέρω τοῦ ἀπλανοῦς ὑπῆρχεν ἀστέρος, αἱ πρὸς ταῦτα φερόμεναι ὄψεις τὸ ἐπὶ τῶν λύχνων πάθος ὑπέμενον· λοξομένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν οὕτως ὡς μηκέθ' ὁμοίως ἐπ' ἅμφω φέρεσθαι (ὁ γὰρ λοξῶν πάντως ὡς ἐπὶ τὴν κόμην τὰς ὄψεις ποιεῖ νεύειν ταύτην ἐθέλων ὁρᾶν) μηκέτι οὖν διασπωμένων τῶν ὄψεων ἀκριβεστέρα τοῦ φωτὸς τῆς κόμης ἐγίνετο ἡ ἀντίληψις. p. 343b14 Πρὸς δὲ τούτοις ἅπαντες οἱ καθ' ἡμᾶς ὠμμένοι ἄνευ δύσεως ἠφανίσθησαν ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ ὀρίζοντος τόπῳ ἀπομαρνανθέντες κατὰ μικρὸν οὕτως, ὥστε μήτε ἐνὸς ἀστέρος ὑπολειφθῆναι σῶμα μήτε πλειόνων. Καὶ τοῦτο μέγιστον σημεῖον τοῦ τὸν κομήτην μήτε ἓνα τῶν πλανωμένων ἀστέρων ὑπάρχειν μήτε σύμφασιν ἅμα πάντων. πάντες γάρ, φησὶν, οἱ ἐφ' ἡμῶν ὀφθέντες κομήται ὑπὲρ γῆν ὄντες κατὰ μικρὸν διελύθησαν καὶ λυθέντες οὐδένα καταλελοίπασιν ἀστέρα. καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων δὲ χρόνων πολλοὺς οὕτω τεθεάμεθα λυθέντας καὶ πρὸς τῆς λύσεως εἰς σχήματα μεταβαλόντας διάφορα. καίτοι γε εἰ ἀληθεῖς ἦσαν αἱ προειρημέναι περὶ τοῦ κομήτου δόξαι, τουτέστιν εἴτε εἷς ἦν οὗτος ἀστήρ, ἔδει λυθείσης τῆς κόμης αὐτὸν ὁρᾶσθαι, εἴτε σύμφασιν πάντων ἅμα τῶν πλανωμένων εἰς ταὐτὸ συνεληλυθότων, πάλιν ἔδει τοῦ κομήτου λυθέντος φαίνεσθαι τοὺς πλανωμένους ἅπαντας ἀπ' ἀλλήλων διεστηκότας, μᾶλλον δὲ τῇ διαστάσει τούτων ἐκεῖνον λύεσθαι, καὶ οὐδὲν ἕτερον εἶναι τοῦ κομήτου τὴν λύσιν ἢ τὴν ἐκείνων ἀπ' ἀλλήλων διάστασιν. εἰ γὰρ ἡ σύνοδος αὐτῶν τὸν κομήτην ἐργάζεται, πάντως που φθείρεσθαι τοῦτον ἀνάγκη διισταμένων ἐκείνων. εἰ οὖν διαλελυμένων τῶν κομητῶν, καὶ οὓς Ἀριστοτέλης τεθέαται καὶ οὓς ἡμεῖς καὶ πάντες ἀπαξαπλῶς, οὔτε εἷς ὑπολειπόμενος ἀστήρ ἐφάνη οὔτε πλείους, διαφέρον τε σχῆμα μεταλαμβάνειν τοὺς ἀστέρας ἀμήχανον ἦν, ψευδὴς ἄρα ἐστὶ τῶν ὑποθέσεων ἑκατέρα. καλῶς δὲ καὶ τὸ ὑπὲρ γῆν ὄντας ἀπομαρνανθῆναι τούτους ἐπεσημήνατο· εἰ γὰρ ὑπὸ γῆν αὐτῶν ἢ λύσις ἐγένετο, οὐκ ἦν δῆλον, εἴτε ὑπολέλειπται μετὰ τοῦ κομήτου λύσιν ἀστήρ εἴτε μή. ^[30]

In Mete 14, ¹343b17 Ἐπεὶ καὶ ὁ μέγας ἀστήρ περὶ οὗ πρότερον ἐμνήσθημεν, ἐφάνη μὲν χειμῶνος ἐν πάγοις καὶ αἰθρίας ἅφ' ἐσπέρας ἐπὶ Ἀστείου ἄρχοντος, καὶ τῇ μὲν πρώτη οὐκ ὤφθη ὡς προδεδυκώς

τοῦ ἡλίου, τῇ δ' ὑστεραία ὥφθη ὅσον ἐνδέχεται· καὶ γὰρ ἐλάχιστον ὑπελείφθη καὶ εὐθὺς ἔδυσ· τὸ δὲ φέγγος ἀπέτεινε μέχρι τοῦ τρίτου μέρους τοῦ οὐρανοῦ οἷον ἄλμα, διὸ καὶ ἐκλήθη ὁδός. ἐπανῆλθε δὲ μέχρι τῆς ζώνης τοῦ Ὠρίωνος καὶ ἐνταῦθα διελύθη. Καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸν μέγαν κομήτην συμβεβηκότων, ἐφ' οὗ καὶ ὁ σεισμὸς καὶ ἡ τοῦ κύματος ἔφοδος γέγονε, τὴν αὐτὴν πίστιν ἐπάγεται τοῦ μήτε ἓνα τῶν πλανωμένων ἀστέρων εἶναι τὸν κομήτην μήτε σύνοδον καὶ σύμφασιν ἅμα πάντων. ὥς ἔθος δὲ τοῖς παλαιοῖς ἐπισημειοῦσθαι τὰ τοιαῦτα πάθη, καὶ αὐτὸς τὰ περὶ τὸν κομήτην ἐκεῖνον ἱστορεῖ γενόμενα. ὀφθῆναι μὲν γὰρ αὐτόν φησιν ἐσπέρας χειμῶνος ὄντος πάγων τε καὶ αἰθρίας, καὶ τῇ μὲν πρώτῃ, φησὶν, οὐκ ὥφθη δηλονότι καθ' ἣν συνέστη, ὥς τοῦ ἡλίου προδεδυκῶς ἢ συγκαταδὺς αὐτῷ δηλονότι. καθ' ἣν δὲ ἐσπέραν ὥφθη, δευτέρα μὲν ἦν τῆς συστάσεως αὐτοῦ, πρώτη δὲ τῆς φάσεως. ἐν ταύτῃ οὖν ὀφθῆναι φησιν αὐτὸν ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα χρόνον ἐλάχιστον· πρὸς δυσμαῖς γὰρ ἦν, διὸ καταδύντι τῷ ἡλίῳ μετ' ὀλίγον ἐπικατέδυσ. συγκινοῦνται γὰρ οἱ κομήται τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ ὑπ' αὐτὸ ἀέρι, ὅσος μὴ λιμνάζει μετὰ τῶν ὀρῶν, ταῦτα δὲ τῷ οὐρανῷ. ἀλλ' εἰ καὶ κατέδυσ, φησὶν, ἀλλ' οὖν τὸ φέγγος αὐτοῦ ὑπερήλατο τὸν ὀρίζοντα τοσοῦτον, ὥστε τὸ τρίτον τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίου καταυγᾶσας οἶονεῖ τῷ ὑδροχόῳ συνέδυνε, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ δύο ζῳδία διικνεῖτο, τοὺς ἰχθυῖς τε καὶ τὸν κριόν· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ τρίτον τοῦ ὑπὲρ γῆν μετὰ τῶν ἐκατέρωθεν παρανατελλόντων αὐτοῖς· οὕτω πολὺς ἦν τῷ μεγέθει τε καὶ τῇ δυνάμει. πόθεν δὲ ὅτι τῇ προτέρᾳ τῆς φάσεως αὐτοῦ συνέστη; ἐτεκμήρατο καλῶς ἐκ τοῦ τὴν αὐγὴν αὐτοῦ καταδεδυκότος ἤδη τοσοῦτον ὑπεράλλεσθαι, ὥς τὸ τρίτον καταυγᾶσαι τοῦ ὑπὲρ γῆν οὐρανοῦ· τῷ οὖν μὴ πρὸ ταύτης τῆς ἡμέρας τὴν αὐγὴν αὐτοῦ τὸν ὀρίζοντα ὑπεράλλεσθαι τεκμαίρεται πρὸ μιᾶς τῆς φάσεως αὐτὸν συστήναι. κατ' ὀλίγον γὰρ καὶ οὐκ ἀθρόα τούτων ἡ ἔξαψις γίνεται· προὔπεστη ἄρα τῆς φάσεως, ἀλλ' οὐκ ἐφαίνετο μήπω παραλλάξας τὸν ἥλιον μηδὲ τοσοῦτός πως γενόμενος ἴσως. τὸ δ' οἷον ἄλμα φησί, τουτέστιν τοσαύτη γέγονεν ἡ ταχυτὴς τῆς κινήσεως τῶν αὐγῶν αὐτοῦ, ὥς ἄλματι εἰκέναι· διὸ καὶ ἐκλήθη, φησὶν, ὁδὸς τὸ φῶς αὐτοῦ τὸ διοδεῦσαν τὸ εἰρημένον διάστημα, ἢ διὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς κινήσεως οὕτω κληθὲν ἢ διὰ τὸ δίκην ὁδοῦ λευκανθῆναι τὸν τόπον ἐκεῖνον, ἧ φησιν ὁ τὰ Ἀργοναυτικά “μακρὰ δ' αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι, ἀτραπὸς ὡς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο”. [35]

In Mete 14,¹⁸ εἰ δὲ ἐν χειμῶνι καὶ πάγοις ὁ κομήτης ἐφάνη καὶ τῷ ἡλίῳ συγκατέδυσ, ἐν χειμεριναῖς ἄρα τροπαῖς ἢ περὶ ταύτας ὁ ἥλιος ἦν, καὶ σύνδρομος αὐτῷ ὁ κομήτης. εἰ οὖν ἐν αἰγοκέρῳ φέρε τὸν ἥλιον ὑποθώμεθα δύναντός τε αὐτοῦ τὸ πρῶτον ὁ κομήτης ἐφάνη, δῆλόν ἐστιν ὡς ἐν ὑδροχόῳ τότε ὑπῆρχεν ἢ περὶ τοὺς ἰχθυῖς. ἐπανῆλθε δ' ἐφ' οὗ, φησί, μέχρι τῆς ζώνης τοῦ Ὠρίωνος, τουτέστι παρήλλαξε τὸν ἥλιον ὑπολειψόμενος αὐτοῦ τρία καὶ πλέον ζῳδία, ἰχθυῖς, κριόν, ταῦρον καὶ τῶν διδύμων τι μέρος· ὑπὸ τούτους γὰρ ἐστὶν ἡ ζώνη τοῦ Ὠρίωνος, ὑφ' ἣν γενόμενος ὁ κομήτης ἐλύθη. ἐν αὐτῷ δὲ κεῖται τῷ χειμερινῷ τροπικῷ ἢ τοῦ Ὠρίωνος ζώνῃ· οὐκοῦν ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ὁ κομήτης συνέστη. εἰ γὰρ καὶ συγκινοῦνται τοῖς οὐρανίοις ὁ τε ἄηρ καὶ τὸ ὑπέκκαυμα, ἐν ᾧ γίνεσθαι τοὺς κομήτας ἀνάγκη, ἀλλ' οὐ πάντως ἰσοδυναμοῦσιν αὐτοῖς· διὸ παρήλλαξε τὸν ἥλιον ὁ κομήτης μέχρι τῆς ζώνης τοῦ Ὠρίωνος ὑπολειφθεὶς. p. 343b25 Καίτοι Δημόκριτός γε προσπεφιλοπόνηκε τῇ δόξῃ τῇ ἑαυτοῦ· φησὶ γὰρ ὥφθαι διαλυομένων τῶν κομητῶν ἀστέρας τινάς. τοῦτο δ' οὐχ ὅτε μὲν ἔδει γίνεσθαι ὅτε δ' οὐ, ἀλλ' αἰεὶ. Ἐπειδὴ τῶν νῦν Ἀριστοτέλους ἐλέγχων εἷς ἦν τὸ διαλυομένων τῶν κομητῶν ὑπολειπόμενον ἀστέρα μὴ φαίνεσθαι, καίτοι γε, φησὶν, αὐτό γε τοῦτο Δημόκριτος ἔωρακέναι λέγει γενόμενον τῇ ἰδίᾳ προσφιλοπονῶν δόξῃ. ἀλλ' ἔδει, φησὶν Ἀριστοτέλης, αἰεὶ τοῦτο γίνεσθαι, εἴπερ τῶν πλανωμένων ἀστέρων ὁ κομήτης ἦν· νῦν δὲ πολλῶν γενομένων κομητῶν καὶ πολλάκις οὐδέποτε τοῦτο γινόμενον τεθεάμεθα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως πρὸς αὐτὸν ὑπαντῆσαι, ὡς εἰ καὶ τοῦτο Δημόκριτος ἔδοξεν ἔωρακέναι, ἵνα μὴ παντελῶς αὐτοῦ τῇ αἰσθήσει

διαμαχώμεθα, πεπλανήσθαί φημι τὸν ἄνθρωπον. εἰκὸς γὰρ ὑπὸ τοῦ κομήτου δίκην νέφους ἐπιπροσθουμένους τῶν ἀστέρων τινάς, ὡς ὁ κομήτης διελύθη, φανῆναι τούτους, ὡς καὶ νέφους διαχεομένου οἱ πρὶν ὑπ' αὐτοῦ κρυπτόμενοι φαίνονται ἀστέρες, καὶ τῷ γενομένῳ τὸν Δημόκριτον οὐκ ἐπιστήσαντα διαλυθῆναι τὸν κομήτην εἰς ἀστέρας νομίσαι. οἶμαι δὲ καὶ ἀπλανεῖς ἦσαν οἱ φανέντες αὐτῷ πρότερον ἐπιπροσθούμενοι· εἰ γὰρ τῶν πλανωμένων ἦσαν, ἔλεγεν ἂν καὶ τίνες ὑπῆρχον, τὴν ἑαυτοῦ δόξαν πιστούμενος. p. 343b28 Πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ Αἰγύπτιοί φασι καὶ τῶν πλανητῶν καὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς γίνεσθαι συνόδους, καὶ αὐτοὶ ἐωράκαμεν τὸν ἀστέρα τὸν τοῦ Διὸς τῶν ἐν τοῖς διδύμοις ὑπελθόντα τινὶ ἤδη καὶ ἀφανίσαντα, ἀλλ' οὐ κομήτην γενόμενον. ^[35]

In Mete 14, 1-29

Πάλιν ἐξ ἱστορίας ὅτι μὴ σύνοδος ἀστέρων ἐστὶν ὁ κομήτης ἐλέγχει. παρατετηρηκέναι γὰρ Αἰγυπτίους φησὶ καὶ ἑαυτὸν ἐωρακέναι τῶν πλανήτων τινὰς συνελθόντας ποτὲ μὲν πλανωμένοις ποτὲ δὲ ἀπλανέσιν, ὡς καὶ ἐπιπροσθεῖν αὐτοῖς καὶ ἀφανεῖς ποιῆσαι, καὶ ὅμως κομήτης ἐκ τούτων οὐ γέγονεν. οὐκ ἄρα σύνοδος καὶ σύμφασιν ἀστέρων ἐστὶν ὁ κομήτης. p. 343b32 Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ λόγου φανερόν· οἱ γὰρ ἀστέρες κἂν εἰ μείζους καὶ ἐλάττους φαίνονται, ἀλλ' ὅμως ἀδιαίρετοί γε καθ' ἑαυτοὺς εἶναι δοκοῦσιν. ὥσπερ οὖν καὶ εἰ ἦσαν ἀδιαίρετοι, ἀψάμενοι οὐδὲν ἂν ἐποίησαν μέγεθος μείζον, οὕτω καὶ ἐπειδὴ οὐκ εἰσι μὲν φαίνονται δὲ ἀδιαίρετοι, καὶ συνελθόντες οὐδὲν φανοῦνται μείζους τὸ μέγεθος ὄντες. Ἔσχατον ἔλεγχον τίθησι τοῦτον τῶν σύνοδον καὶ σύμφασιν ἀστέρων τὸν κομήτην ὑποτιθεμένων· ἀλλ' οὐκ ἐξ ἱστορίας ὁ ἔλεγχος, ὡς οἱ πρὸ αὐτοῦ, ἀλλ' ἐκ τοῦ λόγου καὶ τῆς κατὰ τοῦτον ἀποδείξεως. εἰ γὰρ καὶ τῶν ἀστέρων οἱ μὲν ἐλάττους, φησὶν, οἱ δὲ μείζους φαίνονται, ἀλλ' ὅμως καθ' αὐτὸν ἕκαστος θεωρούμενος ἀδιαίρετος σχεδὸν εἶναι δοκεῖ ὡς πρὸς αἴσθησιν· οὕτω μικροὶ φαίνονται. ὥσπερ οὖν τὰ φύσει ἀδιαίρετα, λέγω δὲ τὰ σημεῖα, συνελθόντα μέγεθος οὐ ποιεῖ, οὕτω δήπου καὶ τὰ κατ' αἴσθησιν ἀδιαίρετα δοκοῦντα εἶναι διὰ τὴν μικρότητα, οἷοίπερ εἰσὶν οἱ ἀστέρες, κἂν συνέλθωσιν, οὐ ποιοῦσι μέγεθος αἰσθητόν. εἰ δὲ καὶ ἀδιαίρετοι τοῖς ὁρώσι φανεῖεν, οὐδ' οὕτω συνερχόμενοι τοσοῦτον ποιῆσαι δύνανται μέγεθος, ὅσον ἔχοντες οἱ κομήται φαίνονται· τινὲς γὰρ αὐτῶν οὐχ ἓν, ἀλλὰ καὶ δεύτερον πολλάκις ὑποτρέχοντες ζώδιον ὥφθησαν. μέχρι δὲ τῶν ἐνταῦθα τὰς περὶ τῶν κομητῶν ὑπονοίας τῶν πρὸ αὐτοῦ διελέγξας, ἐντεῦθεν λοιπὸν τὰ αὐτῷ δοκοῦντα περὶ τούτων διδάσκει. p. 344a5 Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀφανῶν τῇ αἰσθήσει νομίζομεν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι κατὰ τὸν λόγον, ἐὰν εἰς τὸ δυνατόν ἀναγάγωμεν, ἔκ τε τῶν νῦν φαινομένων ὑπολάβοι ἂν τις ὧδε περὶ τούτων μάλιστα συμβαίνειν. λοιπὸν μέτεισιν ἐπὶ τὴν αὐτῷ δοκοῦσαν τῆς γενέσεως τῶν κομητῶν αἰτίαν, καὶ τίνα τρόπον μετιτέον τὴν περὶ αὐτῶν διδασκαλίαν, ἀπαγγέλλει. ἐπειδὴ γὰρ ἄδηλός ἐστι τῇ αἰσθήσει ἡμῶν ἢ περὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν αἰτία, δεῖ, φησί, καὶ περὶ αὐτῶν καὶ περὶ πάντων ποιούμενους λόγον τῶν τοιούτων καὶ φυσιολογεῖν αὐτὰ βουλομένους τοιούτους ἀποδιδόναι λόγους περὶ αὐτῶν, ὡς μηδὲν αὐτοῖς ἀδύνατον ἔπεσθαι μηδὲ τοῖς φαινομένοις μαχόμενον. ^[30]

In Mete 14, 1-30

τοῦτο δὲ ὁ φησὶν ἐστὶν· ἐὰν εἰς τὸ δυνατόν ἀναγάγωμεν ὅσον ἐκ τῶν φαινομένων τοὺς περὶ αὐτῶν λόγους, καὶ μηδὲν αὐτοῖς ἀδύνατον ἔποιτο, οἷα συνέβη τοῖς ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν περὶ τῶν κομητῶν εἰρημένοις, τούναντίον δὲ συμφώνους ἀποδώσομεν καὶ ὁμολογοῦντας τοῖς πράγμασιν, εἰ οὖν τοῦτο γένοιτο, συμβαίνοντα τοῖς φαινομένοις λέξομεν. p. 344a8 Ὑπόκειται γὰρ ἡμῖν τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν ὅσον ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιόν ἐστι φοράν, εἶναι τὸ πρῶτον μέρος ἀναθυμιάσιν ξηρὰν καὶ θερμὴν. εἴρηκεν ἤδη πρότερον ὅτι διτταὶ κάτωθεν ἀναθυμιάσεις ἀνέρχονται, μία μὲν ἐκ τῶν ὑγρῶν σωμάτων ἡ ἀτμιδώδης, ἑτέρα δὲ ἐκ τῶν ξηρῶν ἡ καπνώδης, ἣν ὑπέκκαυμα προσηγόρευσεν ὡς ἐπιτηδεῖαν εἰς ἔξαψιν. περὶ μὲν οὖν τῆς ἀτμιδώδους λόγος οὐδεὶς ἐν τοῖς προκειμένοις οὐδὲ ἐν τοῖς ἤδη προειρημένοις· μόνη γὰρ ἡ καπνώδης τούτων ἀπάντων αἰτία ἐστὶν ὡς ὕλη. αὕτη τοίνυν ἡ ἀναθυμίασις, τουτέστι τὸ ὑπέκκαυμα, καὶ πολὺ

μέρος τοῦ μετ' αὐτὴν ἀέρος τὸ διήκον μέχρι τῆς κορυφῆς ἄνωθεν τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν τῇ περιφορᾷ τῶν οὐρανίων συνεφέλκονται κυκλικὴν καὶ αὐτὰ συγκινούμενα κίνησιν. ὅτι δ' ἡ κίνησις θερμαίνει, καὶ τοῦτο προεῖρηκεν. ὅταν οὖν ἡ ἀναθυμίασις ἡ ξηρὰ τοιαύτης εὐρεθείη συστάσεως, ὥς μήτε λεπτὴ λίαν καὶ ἀσθενὴς εἶναι καὶ εὐδιάλυτος μήτε πυκνὴ καὶ παχεῖα τοσοῦτον ὥς εἶναι δυσέξαπτος, ἀλλὰ μέση πῶς ἀμφοτέρων καὶ εὐκρατος, ἡ τοιαύτη, φησί, τῇ κινήσει καὶ τῇ συμπεριαγωγῇ τῶν πέριξ σωμάτων θερμαινομένη πλέον τῆς ἐκ φύσεως αὐτῇ προσοῦσης θερμασίας ἐξάπτεται καὶ ποιεῖ τὸν κομήτην. εἰ μὲν γὰρ λεπτοτέρα εἶη, θάττον μὲν ἐξάπτεται, εὐθύς δὲ ἀποσβέννυται στυπείου λεπτοῦ δίκην· εἰ δὲ πυκνότερα τύχοι τῆς πρὸς γένεσιν κομήτου συστάσεως, οὐκ ἐξαρκεῖ πρὸς ἔξαψιν ταύτης ἡ κίνησις· οὐδὲ γὰρ τὰ πυκνότερα τῶν ξύλων εὐέξαπτα, καὶ τὰ φρυγανώδη ῥᾶον ἐξαφθέντα δαπανᾶται θάττον καὶ ἡ φλόξ οἴχεται. δεῖ δὲ καὶ τὴν ἔξαψιν αὐτὴν ἥτοι τὴν αἰτίαν ταύτης εἶναι σύμμετρον, ὥς μήτε τῇ σφοδρότητι δαπανᾶν τὴν ὕλην εὐθύς μήτε τῇ ἀμυδρότητι δρᾶν εἰς αὐτὴν μὴ δύνασθαι μηδὲ δι' ὅλου ταύτης ἐπικρατεῖν. ὁ δὲ κομήτης ἐξαφθεὶς στέγει χρόνον τινὰ τὴν φλόγα μὴ δαπανώμενος· ταύτη γὰρ τῶν τε προειρημένων πυρώσεων καὶ φλογῶν καὶ δαλῶν καὶ διαττόντων οἱ κομήται διενηνόχασιν, ὅτι πολυχρόνιοι μὲν οὗτοι, ἐκεῖνοι δ' ἐπὶ μικρὸν ἐξαφθέντες εὐθύς ἀποσβέννυνται. τῆς οὖν ἐπιμονῆς καὶ ἡ πύκνωσις αἰτία τῆς ὕλης καὶ ἡ κάτωθεν προστιθεμένη τῷ κομήτῃ ἀναθυμίασις, ὥς εἰ ξύλα πυρὶ προσάγων ἢ λύχνῳ ἔλαιον διατηροῖ τὴν φλόγα, μέχρις ἂν ἡ χορηγία τῆς ὕλης ἐπιλίποι. ^[35]

In Mete 14, ⁹¹ ἔλεγε δὲ καὶ ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος ἑωρακεῖν κομήτην, οὗ τὰ μὲν ἦν ἀμυδρὰ καὶ ἥττον ἐκπεπρωμένα, τὰ δὲ λίαν ἐκλάμποντα· ταῦτα δὲ διαλυθῆναι θάττον δηλονότι διὰ τὸ σφοδρότερον τῆς ἐκκαύσεως, τὰ δ' ἀμυδρὰ πλείονα διαρκεσαι χρόνον μαλακωτέρας οὐσης τῆς ἐκπυρώσεως. ὑπόκειται γὰρ ἡμῖν τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν ὅσον ὑπὸ τὴν ἐγκύκλιόν ἐστι φορὰ ν, εἶναι τὸ πρῶτον μέρος ἀναθυμίασιν ξηρὰν καὶ θερμὴν ν. ταῦτα γὰρ ἤδη προεῖληφεν, ὅτε περὶ τῆς τάξεως τῶν πέντε στοιχείων ἐδίδασκεν, ὅτι μετὰ τὰ ἐγκύκλια σώματα εὐθύς ἐστὶ τὸ ὑπέκκαυμα, καὶ μετὰ τοῦτο τρίτος ὁ ἀήρ, μεθ' ὃν τὸ ὕδωρ, καὶ πάντων ἔσχατον ὥς ἐπὶ τὸ μέσον ἡ γῆ. p. 344a11 Αὕτη δὲ αὐτὴ τε καὶ τοῦ συνεχοῦς ὑπ' αὐτὴν ἀέρος ἐπὶ πολὺ συμπεριάγεται περὶ τὴν γῆν ὑπὸ τῆς φορᾶς καὶ τῆς κινήσεως. Ἐπὶ πολὺ φησι τοῦ ἀέρος τὸν διατείνοντα λέγων ἀέρα μέχρι τῆς κορυφῆς τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν, ὃς λιμνάζων οὐ συνεφέλκεται τοῖς κυκλοφορουμένοις ὑπὸ τῶν περιεχόντων ὀρῶν κωλυόμενος. βίαιον οὖν τὴν περιφορὰν τῶν δύο τούτων σωμάτων εἶναι βούλεται. καὶ πῶς τὸ βίαιον καὶ παρὰ φύσιν διηνεκές; ἐτέρωθι δὲ περὶ τούτων εἰρήκαμεν ἱκανῶς. τὸ δὲ περὶ τὴν γῆν συμπεριάγεσθαι ὡς περὶ κέντρον βουλομένου ἐστὶ τὴν γῆν· κέντρον γὰρ λόγον ἔχειν τὴν γῆν μετὰ τοῦ συναπειλημένου ὕδατος καὶ τοῦ λιμνάζοντος ἀέρος πρὸς τὴν ἀπλανῆ δέδεικται. p. 344a13 Φερομένη δὲ καὶ κινουμένη τοῦτον τὸν τρόπον, ἥ ἂν τύχοι εὐκρατος οὖσα, πολλάκις ἐκπυροῦται, διό φαμεν γίνεσθαι καὶ τὰς τῶν σποράδων ἀστέρων διαδρομάς. Φερομένη, φησὶν, ἡ ἀναθυμίασις ἡ ξηρὰ τὸν τρόπον τοῦτον, τουτέστι τοῖς οὐρανίοις συμπεριαγομένη, ὅπου δήποτε τύχη εὐκρατος οὖσα, τουτέστιν ἐπιτηδεῖα πρὸς ἔξαψιν, ὥς μήτε λίαν εἶναι λεπτὴν καὶ ἀραιὰν μήτε τοῦμπαλιν παχεῖαν καὶ πυκνήν, πάντως ἐκπυροῦται. ἐκ ταύτης δὲ γίνεσθαι καὶ τοὺς διατρέχοντας ἀστέρας ἀπέδειξεν, οὓς διάττοντας ὀνομάζουσιν. p. 344a16 Ὅταν οὖν εἰς τὴν τοιαύτην πύκνωσιν ἐμπέσῃ διὰ τὴν ἄνωθεν κίνησιν ἀρχὴ πυρώδης, μήτε οὕτω πολλὴ λίαν ὥστε ταχὺ καὶ ἐπὶ πολὺ ἐκκαίειν, μήθ' οὕτως ἀσθενὴς ὥστε ἀποσβεσθῆναι ταχύ, ἀλλὰ πλείων καὶ ἐπὶ πολὺ, ἅμα δὲ κάτωθεν συμπίπτει ἀναβαίνειν εὐκρατον ἀναθυμίασιν, ἀστὴρ τοῦτο γίνεται κομήτης, ὅπως ἂν τὸ ἀναθυμιώμενον τύχη ἐσχηματισμένον· ἂν μὲν γὰρ πάντῃ ὁμοίως, κομήτης, ἂν δ' ἐπὶ μῆκος, καλεῖται πωγωνίας. ^[35]

Εἰρηκῶς ποίαν ἔχειν δεῖ συμμετρίαν τὴν ὕλην ἐξάπτεσθαι μέλλουσιν εἰς κομήτου γένεσιν λέγει νῦν καὶ τὴν ποιητικὴν αἰτίαν ὁποῖαν εἶναι χρεῶν, ἣν ἀρχὴν ἐκάλεσε πυρώδη, ὅτι σύμμετρον καὶ αὐτὴν, ὡς μήτε θᾶττον ἐκδαπανῆσαι τὴν ὕλην διὰ τὴν σφοδρότητα μήτε ὑπ' αὐτῆς ἀποσβεσθῆναι διὰ τὴν ἀσθενεῖαν αὐτῆς καὶ ἀμυδρότητα. δῆλον οὖν ὅτι ἀρχὴν λέγει τὸ πρῶτον ἐξαφθὲν τῆς ἀναθυμιάσεως μόριον. πόθεν δὲ ἡ πυρώδης αὕτη γίνεται ἀρχή, πολλάκις εἶπεν, ὅτι διὰ τὴν ἄνωθεν κίνησιν. εἴτε γὰρ πολλὴ λίαν εἴη καὶ σφοδρά τις ἡ ἕξαψις, ταχέως ἐκκαίει τὴν ὕλην καὶ ἐκδαπανᾶται καὶ ἐπὶ πολὺ διάστημα χωρεῖ καίουσα ταύτην· τοῦτο δὲ φλόγας, οὐ κομήτην ποιεῖ, περὶ ὧν ἡδὴ γέγραphen ὅμοιον ὡς εἰ μεγίστη φλόξ εἰς κληματίδας ὀλίγας ἢ λεπτὸν ἐμπέση στυπεῖον· θᾶττον γὰρ ἐκδαπανήσει ταῦτα· εἴτε ἀσθενὴς ἡ πυρώδης ἀρχὴ εἴη, τοῦμπαλιν ὑπὸ τῆς ὕλης αὕτη πνιγομένη σβέννυται πάσχουσα μᾶλλον ὑπὸ τῆς ὕλης καὶ οὐκ εἰς αὐτὴν δυναμένη μέγα τι δρᾶν, ὡς εἰ μικρὰ φλόξ εἰς ἔλαιον ἐμπέσοι πολὺ ἢ πλήθος ξύλων ἢ μέγεθος ἢ πυκνότητά· δυσκατέργαστα γὰρ ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. δεῖ οὖν καὶ αὐτὴν ἐκφεύγουσαν τῶν ἀμετριῶν τούτων ἐκατέραν μέσσην πως εἶναι, μήτε νικωμένην ὑπὸ τῆς ὕλης μήτε λίαν αὐτὴν ὑπερβάλλουσιν· οὕτω γὰρ ἔχουσα τὸν κομήτην ποιήσει. δεῖ δέ, φησί, καὶ κάτωθεν ἄλλην ὕλην ἐπαναβαίνειν εὐκρατον, τουτέστιν ἐπιτηδεῖαν εἰς ἕξαψιν, ὡς ἀναπληροῦν τὴν δαπανωμένην τοῦ κομήτου ὕλην καὶ τῇ ποιητικῇ δυνάμει χορηγίαν παρέχειν εἰς ἐργασίαν, ἵν' οὕτω πλείονα χρόνον διαμείνῃ τὸ πάθος. τοιαύτη τις ἡ τῶν κομητῶν ὑπάρχει σύστασις. κοινότερον μὲν οὖν ὅλον τὸ τοιοῦτον γένος κομήτας ἐπονομάζουσιν· ἀρχόμενος γοῦν ὁ Ἀριστοτέλης τοῦ λόγου περὶ αὐτῶν οὕτως εἶρηκεν “περὶ δὲ τῶν κομητῶν καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος”· εἰδικώτερον δὲ καὶ τούτων ἕκαστος τῷ σχήματι τῆς ἀναθυμιάσεως πρέπον εἵληφεν ὄνομα. εἰ μὲν γὰρ σφαιροειδὴς ἡ ἀναθυμίασις οὕσα τύχη μικρῶν αὐτῇ παρητημένων ἕξωθεν τοιούτων συστάσεων, εἰδικώτερον τὸ σχῆμα τοῦτο καλεῖται κομήτης, ἐπειδὴ κόμη προσέοικεν, ἐξ οὗ πλεονάζοντος καὶ πάντας οὕτω καλοῦσιν· ἐὰν δὲ ἐπιμήκης εἴη καὶ μόνον, δοκίας καλεῖται, τριγωνίζουσα δὲ πωγωνίας ὠνόμασται, πιθίας δὲ τις ἕτερος καὶ ἄλλος ἄλλοθεν ἄλλο τι συμφώνως τῷ σχήματι. p. 344a23 Ὡσπερ δὲ ἡ τοιαύτη φορὰ ἀστέρος δοκεῖ εἶναι, οὕτω καὶ ἡ μονὴ ἡ ὁμοία ἀστέρος μονὴ δοκεῖ εἶναι. παραπλήσιον γὰρ τὸ γινόμενον οἶον εἴ τις εἰς ἀχύρων θημῶνα καὶ πλήθος ὥσειε δαλὸν ἢ πυρὸς ἀρχὴν ἐμβάλοι μικράν. ^[35]

In Mete 14,^{1,93} φαίνεται γὰρ ὁμοία καὶ ἡ τῶν ἀστέρων διαδρομὴ τούτῳ· ταχὺ γὰρ διὰ τὴν εὐφυΐαν τοῦ ὑπεκκαύματος διαδίδωσιν ἐπὶ μῆκος. εἰ δὲ τοῦτο μείνιει καὶ μὴ καταμαρανθεῖ διελθὼν ἢ μάλιστα ἐπύκνωσε τὸ ὑπέκκαυμα, γένοιτο ἂν ἀρχὴ τῆς φορᾶς ἡ τελευτὴ τῆς διαδρομῆς. τοιοῦτον ὁ κομήτης ἐστὶν ἀστήρ, ὥσπερ διαδρομὴ ἀστέρος, ἔχων ἐν ἑαυτῷ πέρας καὶ ἀρχήν. τὴν πρὸς ἄλληλα διαφορὰν τῶν κομητῶν καὶ τῶν διαττόντων διδάσκει καὶ νῦν. ὥσπερ γάρ, φησὶν, ἡ φορὰ τῆς τοιαύτης ἀναθυμιάσεως καθ' ὃν εἴρηται γινομένη τε καὶ ἐξαπτομένη τρόπον ἀστέρος εἶναι δοκεῖ διαδρομὴ τε καὶ κίνησις, ὅπερ ἐκαλεῖτο διάττων, οὕτω καὶ ἡ μονὴ τῆς ἐξάψεως τῆς τοιαύτης ἔδοξε τοῖς ὁρῶσιν ἀστέρος εἶναι μονή· τοῦτο δὲ εἰσὶν οἱ κομήται γενικώτερον οὕτω καλούμενοι. πάλιν δὲ τὸ γινόμενον διδάσκει πάθος δι' ὑποδείγματος. ὡς γὰρ <εἰ> εἰς ἀχύρων, φησί, θημῶνα δαλὸν ὠθήσειε τις ἢ μικρὰ τις ἀρχὴ τούτῳ πυρὸς ἐμπέσοι, οἶον σπινθήρ, <καὶ> βραχὺ τι τούτων ἐξάψειε, τὸ πρῶτον ἐξαφθὲν τῶν ἀχύρων μέρος τῷ ἐξῆς μεταδίδωσι, καὶ τοῦτο τῷ μετ' αὐτό, τοῦ πρῶτον ἐξαφθέντος σβεννυμένου διὰ τὴν λεπτότητα τῆς ὕλης, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, ἕως ἂν ἐξαφθῇ τὸ ἐπιτηδεῖον ἅπαν καὶ λοιπὸν μηκέτι εἴη τὸ ἐξαπτόμενον, τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πλησιάζουσι δῆλόν ἐστι πῶς γίνεται, τοῖς δὲ πόρρωθεν βλέπουσι μιᾶς φλογὸς κίνησις εἶναι δοκεῖ καὶ διαδρομή, τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν διαττόντων συμβαίνει· διὰ γὰρ τὴν εὐφυΐαν, φησί, τοῦ ὑπεκκαύματος, τουτέστι τὴν ἐπιτηδειότητα τὴν πρὸς ἕξαψιν, ἄλλο μετ' ἄλλο τούτου μέρος ἐξαπτόμενον κατὰ συνέχειαν, τοῦ τε προεξαφθέντος σβεννυμένου διὰ τὸ ῥαδίως δαπανᾶσθαι εἰς ἀστήρ ἐπὶ τι μῆκος

διατρέχειν δοκεῖ. ἀρχὴ μὲν οὖν ἐστὶ τῆς δοκούσης κινήσεως τὸ ὅθεν ἤρξατο καίεσθαι, τέλος δὲ τὸ ὅπῃ παύεται διὰ τὸ μὴ εἶναι λοιπὸν ἐπιτηδεῖαν ὕλην πρὸς ἔξαψιν. εἰ δὲ ἐν τῷ διατρέχειν τὴν φλόγα ἐμπέσῃ πυκνοτέρα τις καὶ παχεῖα ὕλη καὶ στέγειν δυναμένη τὸ τοῦ πυρὸς εἶδος, τοῦ μὲν διαΐσσοντός ἐστὶ τοῦτο πέρας, τοῦ κομήτου δ' ἀρχή· μένει γὰρ ἡ φλόξ ἐν τούτῳ λοιπὸν ἐπὶ χρόνον τινὰ διὰ τε τὸ πλῆθος τῆς ὕλης καὶ τὴν πυκνότητα καὶ διὰ τὴν ἐπὶ πολὺ κάτωθεν χορηγουμένην ἀναθυμίασιν τῷ κομήτῃ καὶ προστιθεμένην αὐτῷ δίκην τροφῆς καὶ ἀναπληροῦσαν τὸ διαπεφορημένον τῆς προεξαφθείσης ὕλης αὐτοῦ. τὸ δὲ γένοιτ' ἂν ἀρχὴ τῆς φορᾶς ἢ τελευτὴ τῆς διαδρομῆς, τὸ τέλος, φησί, τῆς τοῦ διάττοντος διαδρομῆς (τέλος ἔσχεν ἔνθα πυκνότητος ὑπήντησεν ὕλης) ἀρχὴ τῆς φορᾶς ἐστὶ τοῦ κομήτου, τουτέστι τοῦ καίεσθαι τὴν ὕλην αὐτοῦ ἀρχὴ ἐστὶ καὶ ἐπὶ τούτου γὰρ ἐπινέμεται τὴν ἐφεξῆς ἢ προλαβοῦσα καὶ φερομένη τὸ ἐπιτήδειον ἐξάπτει, ἀλλὰ διὰ τὴν παχύτητα τῆς ὕλης οὔτε τὸ ἐφεξῆς ῥαδίως ἐξάπτεται <οὔτε> τὸ προλαβὼν ἐτοιμῶς ἀπομαραίνεται, διόπερ οὐδὲ κινήσεως φαντασία τις ἡμῖν ὑποπίπτει. [35]

In Mete 14, 97⁹⁷ ἡ οὖν ἀρχὴ τῆς φορᾶς εἶπεν, ἦτοι τῆς κινήσεως τοῦ κομήτου μετὰ τοῦ παντὸς ἀρχὴ ἢ ἀπλῶς τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ καὶ εὐπορίας τῆς ὕλης ἀρχή. τὸ γὰρ πολλοὺς γεγονέναι καρπούς φορὰν καρπῶν λέγομεν, καὶ ἐπὶ τῶν χειρόνων ὁμοίως. Μένανδρος “φορὰ γὰρ νῦν τούτου γέγονε καλὴ δι' ὅτιδῆποτε”. συμπεραίνων δὲ τὰ εἰρημένα φησὶ τοιοῦτον ὁ κομήτης ἐστὶν ἀστὴρ , ὥσπερ διαδρομὴ ἀστέρος , ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸ πέρας καὶ ἀρχήν. ὁ κομήτης, φησὶν, ἀστὴρ οἶον ἀστέρος ἐστὶ διαδρομή, τουτέστι διάττων ἐστὶ τὴν ἀρχὴν ἔχων καὶ τὸ πέρας ἐν ἑαυτῷ τῆς ἐκκαύσεως μένον ἐν αὐτῷ καὶ μὴ σβεννύμενον· ἐπὶ γὰρ τοῦ διάττοντος ἐξαπτόμενον εὐθὺς σβέννυται. τὰ γὰρ ἐν κινήσει τὸ εἶναι ἔχοντά ἐστι τοιαῦτα, οὔτε τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἐν ἑαυτοῖς οὔτε τὸ πέρας ἔχοντα ἐν τῷ γίνεσθαι γὰρ καὶ φθείρεσθαι πᾶσα ἡ κίνησις ἔχει τὸ εἶναι, μένον δέ τι μόνον αὐτῆς παντελῶς ἐστὶν οὐδὲν ὡς οὐδὲ τοῦ χρόνου οὐδὲ τῆς φθορᾶς. ὁ δὲ κομήτης ἐν ἑαυτῷ ἔχει καὶ τὸ πρῶτον ἐξαφθὲν καὶ τὸ ἔσχατον μένοντα καὶ σωζόμενα. οὐκοῦν ὁ κομήτης διάττων ἐστὶν οὐ κινούμενος ἀλλὰ μένων καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ πέρας τῆς ἐξάψεως ἔχων ἐν ἑαυτῷ. p. 344a33 Ὅταν μὲν οὖν ἐν αὐτῷ τῷ κάτω τόπῳ ἢ ἀρχῇ τῆς συστάσεως ᾗ, καθ' αὐτὸν φαίνεται κομήτης· ὅταν δὲ ὑπὸ τῶν ἀστέρων τινός, ἢ τῶν ἀπλανῶν ἢ τῶν πλανήτων, ὑπὸ τῆς κινήσεως συνιστῇται ἢ ἀναθυμίασις, τότε κομήτης γίνεται τούτων τις· οὐ γὰρ πρὸς αὐτοῖς ἡ κόμη γίνεται τοῖς ἄστροις, ἀλλ' ὥσπερ αἱ ἄλλω περὶ τὸν ἥλιον φαίνονται καὶ τὴν σελήνην παρακολουθοῦσαι, καίπερ μεθισταμένων, ὅταν ᾗ πεπυκνωμένος οὕτως ὁ ἀήρ, ὥστε τοῦτο γίνεσθαι τὸ πάθος ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου πορείαν, οὕτω καὶ ἡ κόμη τοῖς ἄστροις οἶον ἄλλως ἐστί. πλὴν ἢ μὲν γίνεται δι' ἀνάκλασιν τοιαύτη τὴν χροάν, ἐκεῖ δ' ἐπ' αὐτῶν τὸ χρῶμα φαινόμενόν ἐστιν. Ἐπειδὴ κομῆται γίνονται καὶ χωρὶς ἀστέρων καὶ τῶν ἀστέρων τινὲς οὐ μόνον τῶν πλανωμένων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπλανῶν, τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἐν τούτοις παραδίδωσιν. ὅταν μὲν οὖν, φησὶν, ἡ εἰρημένη ἀναθυμίασις ἐν τῷ κάτω τόπῳ συστήῃ μὴ πλησιάζουσα τοῖς ἄστροις, αὕτη καθ' αὐτὴν χωρὶς ἀστέρος τὸν εἰρημένον τρόπον γίνεται κομήτης· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ οἱ ἀστέρες τῇ κινήσει τῇ ἑαυτῶν ἀναθυμίασιν εἰς ἑαυτοὺς ἔλκουσι τοιαύτην, ὅταν συμβῇ ταύτην τὴν ἀναθυμίασιν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας ἐξάπτεσθαι, κομήτης ὁ ἀστὴρ γεγονέναι δοκεῖ. [35]

In Mete 14, 95⁹⁵ δυνατὸν δὲ καὶ πλησίον μὲν τοῦ ἄνω σώματος συστήναι ὕλην, μὴ ἔχειν δὲ κατὰ κάθετον αὐτὴν τῶν ἀστέρων τινά, καὶ πάλιν καθ' αὐτὸν γενέσθαι κομήτην. εἰ δὲ ὑποκαίτοιτό τι τῶν ἀστέρων ὑπὸ μίαν κάθετον ἢ τοιαύτη ἀναθυμίασις, οὐκ ἐξισχύουσα ἢ ὄψις ἡμῶν τῇ διακρίσει ταύτης καὶ τοῦ ἀστέρος ἐπιβαλεῖν τῷ μεταξὺ διαστήματι ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τὸν ἀστέρα καὶ τὴν κόμην εἶναι νομίζει· διὸ κομήτην τὴν ἀστέρα γεγονέναι φαντάζεται. τὸ δ' ἀληθὲς οὐχ οὕτως ἔχει, φησὶν· οὐ γὰρ πρὸς αὐτοῖς ἡ κόμη γίνεται τοῖς ἄστροις, ἀλλὰ κατωτέρω μὲν πολὺ, ὑπ' αὐτὰ

δ' ὅμως, καὶ τούτου τίθησιν ὑπόδειγμα τὴν ἄλλω τὴν συνισταμένην περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, καίτοι μηδέπω τοῦτο δείξας ὅπως ἔχει. ὥσπερ οὖν αἱ ἄλλω δοκοῦσι μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἶναι τῷ ἡλίῳ τυχὸν ἢ τῇ σελήνῃ, οὐκ ἐν τούτοις δ' εἰσὶν ἀλλ' ὑπ' αὐτοῖς, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς κόμης τῆς συνισταμένης ὑπὸ τινα τῶν ἀστέρων γίνεται. μία μὲν οὖν αὕτη κοινωνία ἐστὶν ἀμφοτέρων, τῆς ἄλλω τε καὶ τῆς κόμης· καὶ ἐτέραν δὲ λέγει διότι συγκινουῦνται καὶ αἱ ἄλλω τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ καὶ ἡ κόμη τοῖς ἀστροῖς. διαφέρουσι δὲ ὅτι ἡ μὲν ἄλλως ἐξ ἀνακλάσεως τῶν ὀψεων ἀπὸ τοῦ νέφους ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην γενομένη οὐχ ὑπαρξιν ἀλλ' ἔμφασιν ἔχει καὶ μόνην τοῦ χρώματος, ἡ δὲ κόμη τοιοῦτον ἔχει τὸ χρῶμα, οἶον καὶ φαίνεται· τῆς γὰρ ὑποκειμένης ὕλης ἐστὶν ἔξαψις. τί δὲ τὸ αἷτιον τοῦ συμμεθίστασθαι δοκεῖν καὶ τὴν ἄλλω τῇ σελήνῃ τε καὶ τῷ ἡλίῳ καὶ τὴν κόμην τῷ ἀστέρι τούτῳ οὐπὲρ ἐστὶ κόμη; τὸ πεπυκνῶσθαι, φησὶν, ὁμοίως τὸν ἀέρα πανταχοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ἐκάστου μέρους αὐτοῦ τὴν ἴσην ἀνάκλασιν τὰς ὀψεις ἡμῶν δυνατὸν ποιεῖσθαι. καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὥστε τοῦτο γίνεσθαι τὸ πάθος ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου πορείαν, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς κόμης. εἴπερ γὰρ ἡ ἀναθυμίασις ὁμαλῆς ἦν καὶ πανταχοῦ, οὐδὲν κωλύει σβέννυσθαι μὲν ἄφ' ἧς ὁ ἀστὴρ μετέστη, ἐξάπτεσθαι δὲ ἄλλην τῇ κινήσει αὐτοῦ εἰς ἣν μεταβέβηκεν, εἰ ἀληθεύει λέγων ὑπὸ τῆς κινήσεως τῶν ἀπλανῶν τινος ἢ τῶν πλανωμένων συνίστασθαι τὴν ἀναθυμίασιν. μήποτε οὖν ἐκεῖνόν ἐστιν ἀληθές ὡς εἰ τοῖς οὐρανίοις συμπεριάγεται τὸ ὑπέκκαυμα καὶ πολὺ τοῦ ὑπ' αὐτὸ ἀέρος, ὁ δὲ κομήτης ὑπόστασις ἐστὶ καὶ πάθος τοῦ συγκινουμένου τῷ παντὶ ἀέρος, εἰκότως συμπεριάγεται τοῖς σώμασιν ὧν ἐστὶ πάθος, οὐ κινεῖται· καὶ ὁ ἀστὴρ οὐ συνεφέλκει τὴν κόμην, ἀλλ' ἡ ἀπλανὴς τὸ ὑπέκκαυμα καὶ μετὰ τοῦ συστάντος ἐν αὐτοῖς πάθους καὶ αὐτὸν συνεφέλκει τὸν ἀέρα. p. 344b8 Ὅταν μὲν οὖν κατ' ἀστέρα γένηται ἡ τοιαύτη σύγκρισις, τὴν αὐτὴν ἀνάγκη φαίνεσθαι φορὰν κινούμενον τὸν κομήτην, ἥνπερ φέρεται ὁ ἀστὴρ· ὅταν δὲ συστῇ καθ' αὐτόν, τότε δὴ ὑπολείπομενοι φαίνονται. ^[35]

In Mete 14,1⁸⁶ τοιαύτη γὰρ ἡ φορὰ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν. τοῦτο γὰρ μάλιστα μηνύει μὴ εἶναι ἀνάκλασιν τινὰ τὸν κομήτην ὡς ἄλλω ἐν ὑπεκκαύματι καθαρῷ πρὸς αὐτὸν τὸν ἀστέρα γινομένην, καὶ μὴ ὡς λέγουσιν οἱ περὶ Ἱπποκράτην πρὸς τὸν ἥλιον, ὅτι καὶ καθ' αὐτὸν γίνεται κομήτης πολλάκις καὶ πλεονάκις ἢ περὶ τῶν ὠρισμένων τινὰς ἀστέρων. Ἔτι τὴν διαφορὰν τῶν κομητῶν ἀπαγγέλλει, τῶν τε καθ' αὐτοὺς γινομένων καὶ τῶν ὑπὸ τινα τῶν ἀστέρων συνισταμένων καὶ αὐτὸν τὸν ἀστέρα ποιοῦντων κομήτην. οὗτοι μὲν οὖν, φησί, τὴν αὐτὴν φέρονται τῷ ἀστέρι φορὰν καὶ οὐχ ὑπολείπονται τούτου ποτέ. οἱ δὲ καθ' αὐτοὺς ἀστέρος χωρὶς συνιστάμενοι κομήται ὑπολείπονται τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως. καὶ τὴν αἰτίαν φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι μὴ ἰσοδρομεῖ τοῖς οὐρανίοις ὁ περὶ τὴν γῆν κόσμος οὐδ' ὁμαλῶς αὐτοῖς ἔπεται, οὐδὲ κατὰ φύσιν οὕτω κινεῖται ἀλλὰ δηλονότι παρὰ φύσιν ὑποσυρόμενος βίᾳ διὰ τὴν τοῦ ἔλκοντος ὑπερβάλλουσας δυνάμιν. ὅπερ καὶ τὸν μέγιστον ὑπομεῖναι κομήτην ἰστόρησεν Ἀριστοτέλης· ὑποθεμένων γὰρ ἡμῶν ὅσον ἐκ τῶν εἰρημένων αὐτῷ τὸν ἥλιον τότε εἶναι ἐν αἰγοκέρωτι, συνόντα δ' αὐτῷ τὸν κομήτην πρὶν ὀφθῆναι, ὅτε δὲ πρῶτον ἐφάνη, ὑπολελειφθαι αὐτὸν ἐν ὑδροχόῳ ἐπὶ τὰ ἐπόμενα (πῶς γὰρ ἂν ἐφάνη μὴ τοῦ ἡλίου ὑπολελειμμένος;) πάλιν δ' εἰπόντος Ἀριστοτέλους ὅτι ἐπανῆλθε μέχρι ζώνης Ὠρίωνος, ἥτις ὑπὸ τοὺς διδύμους ἐστί, κἀνταῦθα γενόμενος ἐλύθη, συνηγάγομεν ἡμεῖς ὑπολειφθῆναι αὐτὸν ζῶδια τέσσαρα, ὑδροχόν, ἰχθύς, κριόν, ταῦρον. τοσαῦτα οὖν δηλονότι καὶ τῆς κινήσεως ὑπελείφθη τοῦ παντὸς οὐρανοῦ βραδύτερον κινηθεῖς, ἅτε δὴ βιαίως συνεφελκομένου τῷ οὐρανῷ τοῦ ὑπεκκαύματος, ἐν ᾧ περὶ ὁ κομήτης ὑπέστη. οὐ γὰρ ἂν τις εἴποι φυσικὸς ἀνὴρ “πόθεν γὰρ δῆλον, εἰ μὴ θάττον κινηθεῖς ὁ κομήτης τὸν ἥλιον ὑπέδραμεν ἐπὶ τὰ ἡγούμενα ζῶδια ὀκτώ, αἰγόκερων, τοξότην, σκορπίον, ἰχθύας, παρθένον, λέοντα, καρκίνον, διδύμους;” πρῶτον μὲν οὖν ὅτι καταγέλαστος ἢ τοσαύτη τοῦ κομήτου ταχυτὴς τῇ ἀπλανεῖ συνεφελκομένου ἅμα τῷ

ὑπεκκαύματι· δεύτερον ὅτι παλινδρομῶν ὁ κομήτης ἐν αἰγοκέρωτι ἀφανὴς ἔμελλε γίνεσθαι τῷ ἡλίῳ συνών, παραλλάσσων δὲ τὸν ἥλιον καὶ μετιὼν τὸν τοξότην καὶ σκορπίον περὶ τὴν ἕω φαίνεσθαι μόνην εἰκὸς ἦν· νῦν δὲ μετὰ δύσιν ἡλίου τὸ πρῶτον φανεὶς ἐν ὑδροχόῳ δηλονότι ὦν καὶ μέχρι δύσεως τελείας φαινόμενος μετὰ δύσιν ἔμενεν, ἕως ὑπὸ τὴν ζώνην τοῦ Ὠρίωνος φθάσας ἐλύθη. πρὸς τούτοις τὰ βία συνεφελκόμενά τινι θάττον μὲν κινεῖσθαι τοῦ συνεφέλκοντος ἀδύνατον (οὐδεμίαν γὰρ ἔχει κίνησιν ἰδίαν), ἀλλ' ἢ ἰσοδρομεῖ τούτῳ, εἰ μὴδὲν ἀντιπράττει, ἢ ὑπολείπεται πάντως συνέπεσθαι κατὰ συνέχειαν τῷ ἔλκοντι μὴ δυνάμενον, ὅπερ οἶμαι καὶ ἐπὶ τοῦ εἰρημένου κομήτου γέγονεν. ^[35]

In Mete 14,¹ εἰ δ' ὅλως συνεφέλκεται τῷ οὐρανῷ βιαίως ὁ περὶ γῆν κόσμος, ἀκόλουθον οἶμαι πάντως αὐτὸν καὶ στάσει διαλαμβάνεσθαι καὶ τῇ κινήσει λειπόμενον. τοῦτο μὲν οὖν προφανές· εἰ δὲ κατὰ τοὺς Πλατωνικοὺς τῇ τῶν στοιχείων ὁλότητι κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ τὸ μένειν ἢ τὸ κύκλῳ κινεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ὑπέκκαυμα κατὰ φύσιν καὶ οὐ βία κύκλῳ φέρεται, τὸ ἄρα ὑπολείπεσθαι τὸ ὑπέκκαυμα τῆς ἀπλανοῦς ἀπὸ τῆς ἰδίας ἔχει φύσεως βραδύτερον αὐτῆς κινούμενον, ὥσπερ καὶ τῶν οὐρανίων οὐκ ἔστιν ἴσα τὰ τάχῃ, ἄλλα δ' ἄλλων τὰ μὲν θάττον κινεῖται τὰ δὲ βραδύτερον. μήποτε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐμφαίνει τι τοιοῦτον, ἐν οἷς φησι τοιαύτη γὰρ ἡ φορὰ τοῦ κόσμου τοῦ περὶ τὴν γῆν, τουτέστι τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τοῦ μὴ λιμνάζοντος ἀέρος, τὸ μὴ ἰσοδρομεῖν τῷ οὐρανῷ ἀλλ' ὑπολείπεσθαι. ὥστε οὐ διὰ τὸ συνεφέλκεσθαι βία τὸ ὑπέκκαυμα τῶν οὐρανίων ὑπολείπεται, ἀλλ' ὅτι τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν, ἐπεὶ περ εἰ βία καὶ παρὰ φύσιν οὕτως ἐκινεῖτο, τὸν πάντα χρόνον ἐν τῷ παρὰ φύσιν ἔμελλεν εἶναι καὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὐδέποτε τεύξεσθαι, ὅπερ ἀδύνατον. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ αἴτιον καὶ τοῦ ὑπολείπεσθαι τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως τοὺς κομήτας. οὐδὲ γὰρ καθ' ἑαυτοὺς κινοῦνται· πάθος γάρ ἐστι τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὑπεκκαύματος τῷ οὖν τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς ὑπολείπεσθαι τῶν οὐρανίων πᾶσα ἀνάγκη καὶ αὐτοὺς ὑπολείπεσθαι. ἐξ οὗ δὴλον ὅτι μὴδὲ ὑπὲρ φύσιν αὐτοῖς ἡ κίνησις, ὡς ἐτέρωθί ποῦ φησι Δαμάσκιος, ὅπερ ἠλέγξαμεν· οὐ γὰρ ἂν ἦν οὕτως εὐπαθής. τοῦτο μὲν οὖν ἱκανῶς εἴρηται· διὰ τί δὲ οἱ κατὰ ἀστέρα τῶν κομητῶν συνιστάμενοι ἰσοδρομοῦσι τῷ ἀστέρι καὶ οὐχ ὑπολείπονται αὐτοῦ, οὗτ' Ἀριστοτέλης εἴρηκεν οὗτ' Ἀλέξανδρος, πλὴν ὅτι προσέρριψεν αὐτὸς ἀπλῶς ὁ Ἀλέξανδρος εἰπὼν " <ὡς ἂν ἐκείνου> τῇ ἀναθυμιάσει τὴν αἰτίαν παρέχοντος". ἔδει οὖν αὐτὸν εἰπεῖν πῶς τῇ ἀναθυμιάσει τὴν αἰτίαν παρέχει· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης οὐδὲν εἴρηκεν. ἐντεῦθεν οἶμαί τινα κινούμενον εἰπεῖν ὡς ὁ μὲν κάτω συνιστάμενος κομήτης παχυτέρας ἐστὶν ὕλης ὡς ἐπιμεμιγμένης τοῖς κάτω σώμασιν, ὁ δὲ παρὰ τοῖς ἄστροις γινόμενος ἐκ λεπτοτέρας καὶ πυρώδους ὡς πλησιάζων τοῖς ἄνω· εἰκότως οὖν ὁ μὲν ὑπολείπεται διὰ τὸ βάρος τῆς ὕλης καὶ ἀντιβατικὸν τῷ συνέλκοντι, ὁ δὲ συνέπεται διὰ τὴν λεπτομέρειαν, μηδενὸς ἀντιβαίνοντος τῇ συνώσει τοῦ ἔλκοντος. τοῦτο δὲ πιθανὸν μὲν ἄγαν, ἐπισκοποῦσι δὲ τῶν ὑποκειμένων τὴν φύσιν οὐκ ἀληθὲς εὐρεθήσεται. συνεχῇ γὰρ ὄντα τό τε ὑπέκκαυμα καὶ ὁ μὴ λιμνάζων ἀήρ καὶ οὐ διεσπασμένην κατὰ μέρη μίαν καὶ συνεχῇ ποιεῖται κίνησιν, εἴτε καθ' αὐτὸ κινεῖται ἢ ἐν τοῖς οὐρανοῖς συνέλκεται. διὸ καὶ αὐτὰ κυκλίζεται τὰ πάθη, καθὰ καὶ οἱ κομήται δηλοῦσι, δύνοντές τε καὶ ἀνατέλλοντες πολλάκις ὁμοίως τοῖς ἄστροις. εἰ οὖν οἱ κομήται πάθος εἰσὶ τοῦ ὑπεκκαύματος, ἄλλοι κατ' ἄλλο τῶν αὐτοῦ μερῶν συνεχῶν ὄντων γινόμενοι, πῶς οἷόν τε τοῦ ὅλου συνεχοῦς τε ὄντος καὶ μίαν ποιουμένου κίνησιν τὸ μὲν αὐτοῦ μέρος ἰσοδρομεῖν τοῖς οὐρανόις, τὸ δὲ ὑπολείπεσθαι; ἐπεὶ τοίνυν οὕτε οἱ εἰρημένοι φιλόσοφοι τὸ φαινόμενον ἡτιολόγησαν οὕτε ὅλως εὐρεῖν τινα τούτου αἰτίαν δεδύνηται, οἶμαι δεῖν ἐπιτηρῆσαι τὰ πάντα ταῦτα πολλάκις, εἰ οὕτως ὡς ὁ Ἀριστοτέλης εἴρηκεν ἔχει, καὶ εἰ τοῦτο φανεῖν, πάλιν σκοπεῖν, μήποτε δόκησιν ἐστὶ καὶ πλάνη τῆς ὁψεως, οὐκ ἀλήθεια τὸ συμβαῖνον· ἴσως γὰρ οἱ τῶν ἀστέρων ὄντες ἐγγὺς κομήται διὰ τὸ ἐν μεγάλῃ περιφερείᾳ κινεῖσθαι οὐ πολλὴν οὐδὲ διάδηλον ποιούμενοι τὴν ἀπὸ τῶν ἀστέρων κίνησιν ἰσοδρομεῖν αὐτοῖς νομίζονται, οἱ δὲ κάτω

τοῦναντίον ἐν μικρᾷ περιφερείᾳ κινούμενοι θάττον τοὺς ἀστέρας παραλλάττειν δοκοῦσιν, οἷς πρότερον κατὰ μίαν ὑπῆρχον κάθετον. ^[10]

In Mete 14,¹ 98

τοιοῦτο δέ τι τοῖς ἐπιτηροῦσι καὶ ἐπὶ τῶν ἀπλανῶν φαινόμενον ἔστιν ἰδεῖν, τό τε ἐν μείζονι περιφερείᾳ καὶ τὸ ἐν ἐλάττονι κινούμενον. τοῦτο γὰρ μάλιστα μηνύει μὴ εἶναι ἀνάκλασιν τινὰ τὸν κομήτην ὡς ἄλλω ἐν ὑπεκκαύματι καθαρῷ πρὸς αὐτὸν τὸν ἀστέρα γινομένην, καὶ μὴ ὡς λέγουσιν οἱ περὶ Ἴπποκράτην, πρὸς τὸν ἥλιον, ὅτι καὶ καθ' ἑαυτὸν γίνεται κομήτης καὶ πολλάκις καὶ πλεονάκις ἢ περὶ τῶν ὠρισμένων τινὰς ἀστέρων. ἐπειδήπερ Ἴπποκράτης ὡς τὴν ἄλλω κατὰ ἀνάκλασιν τῶν ὀψεων εἰς τὸν ἥλιον γινομένην, οὕτως ἔλεγε καὶ τοὺς ἀστέρας γίνεσθαι κομήτας ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως ἐπ' αὐτοὺς ἀνακλωμένης ἡμῶν τῆς ὀψεως, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης περὶ τῆς κόμης διαλεγόμενος ὑπόδειγμα τὴν ἄλλω παρήγαγεν, ἵνα μή τις ἐντεῦθεν ἀληθεύειν Ἴπποκράτην νομίσειεν, ὡς τὴν ἄλλω ἐξ ἀνακλάσεως τῶν ὀψεων ἡμῶν ἐπὶ τὸν ἥλιον, οὕτω καὶ τὴν κόμην ἐπὶ τὸν ἀστέρα γίνεσθαι, ἐξ αὐτῶν τῶν νῦν εἰρημένων τὴν ὑπόνοιαν ταύτην ἐλέγχει, λέγω δὲ τοῦ τε ὑπολείπειν τὸν κομήτην πολλάκις καὶ συνίστασθαι καθ' αὐτὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σπανιώτερον δὲ μετὰ ἀστέρος. εἰ γὰρ ἡ κόμη κατ' ἀνάκλασιν τῶν <ὀψεων> ἐπὶ τινὰ τῶν ἀστέρων ἐγίνετο, καθάπερ ἄλλως ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην, ἀδύνατον ἦν συστήναί ποτε καθ' αὐτὸν ἀστέρος χωρίς, ὡς οὐδ' ἄλλω καθ' αὐτὴν ἡλίου ἢ σελήνης ἐκτός· νυνὶ δὲ πλεονάκις τοῦτο γίνεται. ἔπειτα ἢ μὲν ἄλλως ἐν ἀχλυώδει ἀέρι γίνεται, ὥς προσπίπτουσαι ἡμῶν αἱ ὀψεις ἐπὶ τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ἀνακλῶνται· οἱ δὲ κομήται ἐν καθαρῷ γίνονται τῷ ὑπεκκαύματι, ὅθεν οὐκ ἔστι γενέσθαι ἀνάκλασιν. πάλιν ἢ ἄλλως οὐκ ἀπολιμπάνει τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην, ἀλλὰ σύνδρομός ἐστιν ὑφ' ὃν περ ἂν αὐτὸν συσταίῃ, οἱ δὲ κομήται καὶ ἀπολείπονται. οὐχ ὡς ἢ ἄλλως ἄρα κατὰ ἀνάκλασιν, οὕτω καὶ ἡ κόμη γίνεται. εἰ δὲ ἐκ τοῦ μὴ ὑπολείπεσθαι τὴν ἄλλω, τὸν δὲ κομήτην ὑπολείπεσθαι τὸ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ πάθος τὴν ἄλλω καὶ τὴν κόμην συνήγαγεν, ἀλλ' ἐπεὶ περ τὸν ὑπὸ τινὰ τῶν ἀστέρων γινόμενον κομήτην οὐχ ὑπολείπεσθαι τοῦ ἀστέρος εἴρηκεν, συνάξειεν ἂν τις τοῦναντίον ἐντεῦθεν ὡς ἐν κατ' αὐτὸν εἶη πάθος ἢ κόμη τε καὶ ἡ ἄλλως. ^[35]

In Mete 14,¹ 99

εἰ δὲ τοῦτο ψευδές, οὐκ ἀληθές ἂν εἴη τὸ μὴ ὑπολείπεσθαι τοῦ ἀστέρος τὴν γενομένην αὐτῷ κόμην. τὴν λέξιν Ἀριστοτέλους καθ' ὑπέρθεσιν οὕτως ἀναγνωστέον· τοῦτο γὰρ μάλιστα μηνύει μὴ εἶναι ἀνάκλασιν τινὰ τὸν κομήτην πρὸς αὐτὸν τὸν ἀστέρα γινομένην, ὡς λέγουσιν οἱ περὶ Ἴπποκράτην, ὡς καὶ ἢ ἄλλως ἐν ὑπεκκαύματι καθαρῷ πρὸς τὸν ἥλιον· καὶ δηλὸν ὅτι πλεονάζει τὸ μὴ ἐπίρρημα μετὰ τοῦ καὶ συνδέσμου· ποῖον δὲ τοῦτο, διδάσκων ἐπήγαγεν, ὅτι, φησί, καὶ καθ' ἑαυτὸν γίνεται πολλάκις κομήτης καὶ πλεονάκις ἢ περὶ τῶν ὠρισμένων τινὰς ἀστέρων, ὑποστιζόντων εἰς τὸ πολλάκις, ἵν' ἢ τὸ νοούμενον τοιοῦτον· πλεονάκις καθ' ἑαυτοὺς κομήται γίνονται ἢ περὶ τινὰς τῶν ἀπλανῶν ἢ τῶν πλανωμένων ἀστέρων, ὡς εἶπε πρότερον. ὠρισμένους δὲ τούτους ἐκάλεσεν ὡς πρὸς τοὺς κομήτας, ἀστέρας μὲν καὶ αὐτοὺς καλουμένους. p. 344b17 Περὶ μὲν τῆς ἄλλω τὴν αἰτίαν ὕστερον ἐροῦμεν· περὶ δὲ τοῦ πυρώδη τὴν σύστασιν αὐτῶν εἶναι τεκμήριον χρή νομίζειν ὅτι σημαίνουσι γινόμενοι πλείους πνεύματα καὶ ἀύχμους· δηλὸν γὰρ ὅτι γίνονται διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τὴν τοιαύτην ἔκκρισιν, ὥστε ξηρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἀέρα, καὶ διακρίνεσθαι τὸ διατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς θερμῆς ἀναθυμιάσεως, ὥστε μὴ συνίστασθαι ῥαδίως εἰς ὕδωρ. Ἐπειδὴ ξηρὰν εἶναι καὶ θερμὴν τὴν ὕλην τῶν κομητῶν εἴρηκε πρότερον, εἰκότως νῦν μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν περὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν λόγον δείκνυσιν ὅπερ ὁμολογούμενον ἤδη προσείληφεν, ὡς πυρώδης ἐστὶν ἡ τῶν κομητῶν ὕλική σύστασις· ὅτε γὰρ πλείους κομήται φανεῖεν, ἀύχμηρὸς καὶ πνευματώδης ὁ ἐνιαυτὸς ἐκεῖνος γίνεται. δηλὸν γὰρ ὡς οἱ πολλοὶ κομήται διὰ τὸ πολλὴν αὐτῶν γεγενῆσθαι τὴν ὕλην συνέστησαν, ἥτις ξηρὰ οὖσα καὶ θερμὴ τὴν ἐτέραν ἀναθυμίασιν τὴν ὑγρὰν, ἐξ ἧς ὕετοί γίνονται καὶ χάλαζαι καὶ χιόνες, ἐξατμίζει καὶ διαφορεῖ πᾶσαν καὶ εἰς ἑαυτὴν μεταβάλλει·

θατέρου γὰρ τῶν ἐναντίων ἐπικρατοῦντος τὸ λοιπὸν γίνεται ὅπερ τὸ ἐπικρατοῦν. εἰκότως οὖν αὐχμηρὸς ὁ ἐνιαυτὸς ἐκεῖνός ἐστι διὰ τὴν τοιαύτην, φησὶν, ἔκκρισιν, τουτέστι τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν· θερμαινομένης γὰρ τῆς γῆς τὸ λεπτοποιούμενον ἐκ τῆς θερμασίας ἐκκρίνεται ἐξ αὐτῆς καὶ ἄνω φέρεται. ἐπειδὴ δὲ καὶ πνευμάτων ἡ αὐτὴ ὕλη αἰτία ἐστίν, ὡς δείξει προῖων, εὐλόγως καὶ πνευματῶδες τὸ ἔτος γίνεται. τοῦτο δὲ καὶ Ἄρατος ἐν ταῖς Διοσημεῖαις εἴρηκεν οὕτως· μὴδ' εἶεν καθύπερθεν ἑοικότες ἀστέρες αἰεῖ, μὴθ' εἷς μῆτε δύο μῆτε πλέονες κομώοντες· πολλοὶ γὰρ κομώουσιν ἐπ' αὐχμηρῷ ἐνιαυτῷ. ^[35]

In Mete 14, ¹¹ ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς ὕλης εἰσὶ καὶ οἱ διάττοντες, καθὰ φθάσαντες εἵπομεν, καὶ τούτων τὸ πλῆθος πνευμάτων ἐστὶ πάλιν τεκμήριον, ὡς καὶ τοῦτο πάλιν Ἄρατος ἐπισημαίνεται· καὶ διὰ νύκτα μέλαιναν ὅτ' ἀστέρες αἰσώσιν ταρφέα, τοῖς δ' ὀπιθεν ῥυμοὶ ἐπιλευκαίνονται, δειδέχθαι κείνοις αὐτὴν ὁδὸν ἐρχομένοισι πνεύματος· εἰ δέ κεν ἄλλοι ἐναντίοι αἰσώσιν ἄλλοι δ' ἐξ ἄλλων μερέων, τότε δὴ πεφύλαξο παντοίων ἀνέμων, οἳ τ' ἄκριτοὶ εἰσι μάλιστα. εἰ οὖν ἀληθῶς ταῦτα λέγεται, δῆλον οἶμαι λοιπὸν ὡς ὅσω πλείονες καὶ συνεχεῖς κομῆται γίνονται, τοσούτῳ καὶ οἱ ἐνιαυτοὶ πάντως αὐχμηρότεροι καὶ πνευματώδεις ὑπάρχουσιν. εἰ δὲ ἐλάττους καὶ μικρότεροι τὸ μέγεθος καὶ σπανιώτεροι γένωνται, ἀναλόγως καὶ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τοιοῦτον ἔσται τοῦ προτέρου μὲν ἔλαττον, πνεύματος δ' ὅμως ὑπερβολὴν ἔχον, φησὶν, ἢ μεγέθει ἢ χρόνῳ· ἢ γὰρ ἐπὶ πλεῖστον πνέει χρόνον διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης ἢ σφοδρὰ γίνεται τὰ πνεύματα καὶ ῥαγδαῖα διὰ τὴν ἀθρόαν αὐτῆς κίνησιν. πάλιν δὲ τὴν ἱστορίαν τοῦ λόγου ποιεῖται μάρτυρα, τὸν τε λίθον τὸν ὑπὸ τῆς βίας τοῦ πνεύματος μετεωρισθέντα *** τῷ ἐμφύτῳ βάρει ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς, δηλονότι τοῦ πνεύματος ἐνδεδωκότος καὶ μηκέτι τὴν λίθον ἀνέχειν ἐπὶ πολὺ δυνηθέντος, καὶ προσέτι τὸν σεισμὸν τὸν ἐπὶ τοῦ μεγάλου κομήτου γενόμενον καὶ τὴν τοῦ κύματος ἔφοδον ἐξ ἐναντίων γινομένην πνευμάτων, ὡς ἐν τῷ περὶ σεισμῶν δειχθήσεται. p. 344b36 Ἐν μὲν γὰρ τῷ κόλπῳ βορέας κατεῖχεν, ἔξω δὲ νότος ἔπνευσε μέγας. Ὅτι δὲ ἡ τῶν ἐπικλυσμῶν αἰτία ἐστί, πάλιν ἐν τῷ περὶ αὐτῶν διδάξει λόγῳ. p. 345a5 Τοῦ δὲ μὴ γίνεσθαι πολλοὺς μὴδὲ πολλάκις κομήτας, καὶ μᾶλλον ἐκτὸς τῶν τροπικῶν ἢ ἐντὸς αἴτιος ἢ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄστρον κινήσεις, οὐ μόνον ἐκκρίνουσα τὸ θερμόν, ἀλλὰ καὶ διακρίνουσα τὸ συνιστάμενον. μάλιστα δ' αἴτιον ὅτι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τοῦ γάλακτος ἀθροίζεται χώραν. Καὶ καθόλου ζητεῖ, διὰ τί μὴ συνεχῶς γίνονται κομῆται, καὶ ἰδικώτερον τίνος ἔνεκεν οἱ γινόμενοι μᾶλλον ἐκτὸς τῶν τροπικῶν ἢ ἐντὸς γίνονται. ^[35]

In Mete 14, ¹¹ μία δὲ καὶ ἡ αὐτὴ τούτων αἰτία ἐστίν· οὐ μόνον γὰρ ἡ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄστρον κινήσεις θερμαίνουσα τὰ ὑπὸ σελήνην γεννᾷ τὴν εἰρημένην ἀναθυμίασιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ταύτην ἄραιοι τῇ ἐπιτάσει τοῦ θερμοῦ καὶ λεπτύνει καὶ διαφορεῖ παντελῶς. εἵπομεν δὲ ὡς πυκνοτέρας ἀναθυμιάσεως χρειαίη πρὸς κομήτου γένεσιν. εἰ δὲ τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ συνεχῶς ἐκτὸς τροπικῶν γίνεσθαι κομήτας, πολλῶν μᾶλλον μεταξύ τῶν τροπικῶν οὐ γενήσονται διὰ τὸ δυναστεύειν ἐκεῖ τὸν ἥλιόν τε καὶ τοὺς πλανωμένους. ὅθεν καὶ διακαίεται καὶ ἀοίκητός ἐστιν ἡ ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν καὶ ἡ παρ' ἐκάτερα γῆ. προστίθῃσι δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν, ὅτι πολὺ, φησὶ, τῆς τοιαύτης ὕλης εἰς τὴν τοῦ γάλακτος ἀθροίζεται χώραν. εἴτε δὲ καλῶς εἴρηται τοῦτο εἴτε μὴ καλῶς, ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ λόγῳ δείξομεν· ἐπειδὴ δὲ ὅλως οἶεται πολὺ τῆς ὕλης τῶν κομητῶν εἰς τὴν τοῦ γάλακτος ἀθροίζεσθαι χώραν, ὡς ὁμοῦλων ἀμφοῖν ὄντων, εἰκότως ἐντεῦθεν ἐγνωσμένης αὐτοῦ τῆς ὕλης ἐπὶ τὸν περὶ αὐτοῦ τοῦ γαλαξίου μέτεισι λόγον ζητῶν, ὅπως τε γίνεται καὶ διὰ τίν' αἰτίαν, καὶ τί ἐστὶ τὸ γάλα. συνήθως δὲ πάλιν τὰς τῶν παλαιοτέρων περὶ αὐτοῦ δόξας γυμνάζει πρῶτον· τέσσαρας δ' εἶναι τὰς περὶ τούτου τῶν παλαιῶν φησιν ὑποθέσεις, ὧν ἐκάστην ἐκτίθεται. p. 345a13 Τῶν μὲν οὖν καλουμένων Πυθαγορείων φασί. τινες ὁδὸν εἶναι ταύτην οἱ μὲν τῶν ἐκπεσόντων τινὸς ἀστέρων κατὰ τὴν λεγομένην ἐπὶ Φαέθοντος φθοράν, οἱ δὲ τὸν ἥλιον τοῦτον τὸν κύκλον φέρεσθαι ποτὲ φασιν· οἷον οὖν

διακεκαῦσθαι τὸν τόπον τοῦτον ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο πεπονθέναι πάθος ὑπὸ τῆς φορᾶς αὐτοῦ. Αἶ προκείμεναι δύο δόξαι μυθώδεις οὔσαι καὶ ὑπὸ ποιητῶν ἀναπεπλασμέναι τοῖς ἄλλοις εἰσὶ τῶν Πυθαγορείων μύθοις ἀκόλουθοι. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸν Φαέθοντα πλάσμα πολλαχοῦ διαβεβόηται τῆς ποιήσεως, ὡς νέος ὢν καὶ τοῦ πατρὸς Ἥλιου τὸ ἄρμα διφρηλατεῖν ἐπιθυμήσας οὗτος καὶ τυχὼν τούτου νεανικώτερον ἢ σοφώτερον ἐλαύνων οὐδὲ νόῳ κατὰ τὸν ποιητὴν ἐπιβάλλων ἰμάσθλην πολὺ τοῦ κόσμου μέρος κατέφλεξεν· ὢν καὶ ἡ διακεκαυμένη ζώνη ἐστὶ καὶ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους ὁ γαλαξίας ἐμφαίνων ἔτι νῦν χρῶμα τῆς ἐκεῖθεν γενομένης πυρώσεως καὶ τῶν ἐνταῦθα πεσόντων ἀστέρων. ἕτεροι δὲ τῶν Πυθαγορείων πάλιν τὸν ἥλιόν φασὶ ποτε τοῦτον ἐκπεριένειν κύκλον, οὐ τὸν ζῳδιακόν, ὃν νῦν δίδεισιν, ἀλλὰ τὸν τοῦ γάλακτος, ὅθεν ἐκπυρωθέντα τοῦτο ποιῆσαι τὸ χρῶμα. καὶ οἷμαί γε καὶ τούτους ἐτέρῳ μύθῳ κατακολουθήσαι τῷ περὶ τὸν Ἀτρέα πεπλασμένῳ, ὅτι ἐστράφη ἐπ’ αὐτοῦ ἡ τοῦ ἡλίου κίνησις εἰς τοῦμπαλιν ἢ φέρεται νῦν. “τὸ γὰρ πτερωτὸν ἀελίου”, φησὶν Εὐριπίδης, “μετέβαλεν ἄρμα, τὰν πρὸς ἐσπέραν κέλευθον οὐρανοῦ προσαρμόσασα μονόπωλον ἐς Ἀῶ, ἑπταπόρου τε δρόμημα Πλειάδος εἰς ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει.” [35]

In Mete 14,¹¹⁰² πρὸς μὲν οὖν τὴν προτέραν μυθολογίαν Ἀριστοτέλης οὐδ’ ἀντειπεῖν ἀξιοῖ· πρὸς δὲ τὴν δευτέραν σύντομον ἐπάγει τὸν ἔλεγχον ὅπωςδῆποτε φυσιολογίας ἡμμένην, ὅτι δι’ ὢν φέρεται τόπων θερμὸς ὢν καὶ πυρώδης ὁ ἥλιος, δεῖ τι παθεῖν ὑπ’ αὐτοῦ τούτους. τίς οὖν ὁ ἔλεγχος; ὡς ἔδει καὶ τὸν ζῳδιακὸν κύκλον δι’ οὗ φέρεται νῦν ὁ ἥλιος, τὸ αὐτὸ πεπονθέναι πάθος καὶ τῷ γάλακτι κεχρῶσθαι ὁμοίως, καὶ τοσοῦτῳ μᾶλλον ὅσω μετὰ τοῦ ἡλίου καὶ οἱ πέντε τῶν πλανωμένων καὶ ἡ σελήνη δι’ αὐτοῦ φέρεται. ἀλλ’ οὐδὲν τοιοῦτον φαίνεται πεπονθῶς· καίτοι γε καθ’ ἕκαστον τῆς νυκτὸς μέρος ἡμικύκλιον ὀρῶμεν αὐτοῦ, καὶ τοιοῦτον πάθος οὐδὲν ἐν αὐτῷ θεωρεῖται γενόμενον, πλὴν, φησὶν, εἴ τι συνάπτει πρὸς τὸν τοῦ γάλακτος κύκλον μόνιον αὐτοῦ· συνάπτει δ’ αὐτὸ κατὰ τοὺς διδύμους καὶ τὸν τοξότην. εἰ δὲ τοῦ ζῳδιακοῦ τὸ πάθος ἦν διὰ τὴν τοῦ ἡλίου δι’ αὐτοῦ γινομένην κίνησιν, ἔδει τὸν ὅλον κύκλον τοῦτο πεπονθέναι. τὸν μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἀτρέα μῦθον λύουσιν οὔτως ἀστρονόμος, φασὶν, ὑπάρχων ὁ Ἀτρεὺς ἔδειξε τοῖς ἀνθρώποις πρῶτος ὡς ἡ τῶν πλανωμένων κίνησις τῶν ἑπτὰ τὴν ἐναντίαν φέρεται τῷ παντί, κἀντεῦθεν ὁ μῦθος πάροδον ἔσχεν ὡς διὰ τὸν Ἀτρέα ὁ θεὸς μετέβαλεν εἰς τοῦναντίον τὴν κίνησιν τοῦ οὐρανοῦ. οἷμαι δὲ καὶ τὸ “ἑπταπόρου δρόμημα Πλειάδος” διὰ τοὺς ἑπτὰ πλανωμένους εἰρησθαι· αἱ γὰρ λεγόμεναι Πλειάδες ἕξ εἰσὶ καὶ μόναι, καθάπερ Ἄρατος εἴρηκε, καὶ τοῦτο τοῖς εἰς αὐτὰ ἀποβλέπουσι φαίνεται. ὁ δὲ τοῦ Φαέθοντος μῦθος ἵνα προσφόρως τῇ θεωρίᾳ τῶν μετεώρων αὐτὸν ἀναπτύξωμεν, σύστασιν αἰνίττεσθαι μοι κομήτου δοκεῖ γενομένην ποτέ, ὃν ἥλιος φασὶν εἶναι παῖδα· ἐκ γὰρ πυρώδους ὕλης ἀναθυμιαμένης ὑπὸ ἡλίου τὴν γένεσιν ἔχει· ἐπιθυμήσαι δὲ τὸ ἄρμα τοῦ πατρὸς ἐλάσαι, διότι τὴν αὐτὴν τῷ ἡλίῳ φέρεται. ἡ δὲ ἄτακτος αὐτοῦ κίνησις καὶ τὸ μὴ ἰσοδρομῆσαι τῷ πατρὶ τὸ μὴ ἰσοταχῶς κινεῖσθαι τῷ ἡλίῳ τὸν κομήτην μὴδὲ τὸ τεταγμένον τῆς αὐτοῦ φυλάττειν κινήσεως δηλοῖ, διὰ τὸ ὑπολείπεσθαι τοῦ ἡλίου τοὺς κομήτας καὶ τὸ ἄτακτον τῆς ὕλης τῶν ὑπὸ σελήνην, ἐν οἷς ἀδύνατον τὴν τῶν οὐρανίων εὐταξίαν φαίνεσθαι. τὸ δὲ καταφλέξει μέρη τοῦ κόσμου τινὰ δι’ ὢν ἡ κίνησις αὐτοῦ γέγονε, σύμφωνον τοῖς περὶ κομητῶν εἰρημένοις ὅτι αὐχμῶν καὶ ἐκπυρώσεως τοῦ ὑπὸ σελήνην ἀέρος εἰσὶ τεκμήρια. εἰκὸς δὲ καὶ πλείονας τότε συστήναι κομήτας καὶ διὰττοντας καὶ φλόγας, ἕξ ὢν ὁ μῦθος οὐκ ἀπιθάνως ἔσχε τὴν γένεσιν. p. [35]

In Mete 14,¹¹²⁵ Οἱ δὲ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρον τινῶν. τὸν γὰρ ἥλιον ὑπὸ τὴν γῆν φερόμενον οὐχ ὁρᾶν ἔνια τῶν ἄστρον. ὅσα μὲν οὖν ὁρᾶται ὑπ’ αὐτοῦ, τούτων μὲν οὐ φαίνεσθαι τὸ φῶς κωλύεσθαι <γὰρ> παρὰ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων· ὅσοις δ’ ἀντιφράττει ἡ γῆ, ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τούτων οἰκεῖον εἶναι φῶς τὸ γάλα. Τρίτην περὶ τοῦ γάλακτος λέγει δόξαν οὕτως ἔχουσαν· ὅτε, φησὶν, ὑπὸ γῆν ἐστὶ νύκτωρ ὁ ἥλιος, ἐπὶ

τινα τῶν ἄστρον δηλονότι τὰ ὑπὲρ γῆν οὐκ ἀφικνεῖται τὸ φῶς αὐτοῦ, ἐπὶ τινα δὲ ἀφικνεῖται. ὅσων μὲν οὖν ἐφικνεῖται, κρύπτει ταῦτα τῷ μείζονι φωτὶ καὶ οὐχ ὁράται, ὡς ἀμέλει καὶ ἐν ἡμέρᾳ πάντα τὰ ὑπὲρ γῆν ἄστρα καλύπτει, διὸ τούτων ὁρῶμεν οὐδέν· ὅσων δὲ διὰ τὴν ἀντίφραξιν τῆς γῆς μὴ ἐφικνοῦνται αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες, τούτων οὐ καλύπτει τὸ φῶς ὁ ἥλιος, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ φῶς τὸ καλούμενον γάλα. τούτου δὲ τὸν ἔλεγχον ἐπιφέρει λέγων οὕτως p. 345a31 Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τοῦτο ἀδύνατον. τὸ μὲν γὰρ γάλα ἀεὶ τὸ αὐτὸ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐστὶν ἄστροις (φαίνεται γὰρ μέγιστος ὢν κύκλος), ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ἀεὶ ἕτερα τὰ οὐχ ὁρώμενα διὰ τὸ μὴ ἐν ταύτῳ μένειν τόπῳ. ἔδει οὖν μεθισταμένου τοῦ ἡλίου μεθίστασθαι καὶ τὸ γάλα· νῦν δὲ οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον. Εἰ φῶς ἦν τῶν ἀστέρων, φησί, τῶν μὴ καλυπτομένων νύκτωρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὸ γάλα διὰ τὸ ὑπὸ τῆς γῆς αὐτοὺς ἀντιφράττεσθαι, ἐπειδὴ περ οἱ μὲν ἀπλανεῖς ἀστέρες τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον ἐπέχουσιν, ὁ δ' ἥλιος κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κίνησιν ἄλλοις ἄλλοτε πλησιάζει τῶν ἀστέρων καὶ ἄλλων ἀφίσταται, οὔτε τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ καλύψει τῷ ἰδίῳ φωτὶ οὔτε μὴν οἱ αὐτοὶ διηνεκῶς ὑπὸ τῆς γῆς ἀντιφραχθήσονται. ἢ μὲν γὰρ σκιὰ εἰς τὰ ἀντικείμενα συνίσταται τοῖς φωτίζουσιν· εἰ δὲ διὰ τὴν τοῦ ἡλίου μετάβασιν ἄλλοτε ἐπ' ἄλλα ζώδια γινομένην οὐκ ἀεὶ τὸ αὐτὸ τῆς γῆς φωτίζεται μέρος, πᾶσά πως ἀνάγκη καὶ τὰ σκιαζόμενα τῶν ἀπλανῶν μὴ τὰ αὐτὰ διηνεκῶς εἶναι, ἄλλοτε δ' ἄλλα. κινουμένου γὰρ τοῦ ἡλίου πάντοτε οὐ τὴν μετὰ τῆς ἀπλανοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κίνησιν, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὸν τῆς σκιάς κῶνον ἄλλον ἄλλοτε γίνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο μὴ τὴν αὐτὴν ἀεὶ πρὸς τὰ ἀπλανῆ τῶν ἀστέρων σχέσιν λαμβάνειν, ὡς οὐδὲ αὐτὸν τὸν ἥλιον. νῦν δὲ τὸν γαλαξίαν ἀεὶ τὸν αὐτὸν ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς ἄστροις ἀεὶ καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα τόποις ὁρῶμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν αὐτοῦ μερῶν ἕκαστον ὁμοίως ἔχον ἀεὶ φαίνεται, καὶ ἔνθα μὲν ἐστὶν ἀμυδρός, οὐδέποτε [δὲ] γίνεται λαμπρότερος, οὐδὲ ἔνθα λαμπρός ἐστι, ἀμυδρότερος γίνεται, ὅπου τέ ἐστὶν ἀπλοῦς καὶ ὅπου τινὰς ἔχων ἀναδιπλώσεις, τοιοῦτος ἀεὶ φαίνεται, μηδεμίαν ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου μεταβάσεως ἀλλοίωσιν ὑπομένων. ^[35]

In Mete 14, ⁶ 104 οὐ μὲν οὖν πρῶτος τῶν ἐλέγχων τοιοῦτός ἐστιν· ἐπιφέρει δὲ καὶ ἕτερον. p. 345a36 Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ καθάπερ δείκνυται ἐν τοῖς περὶ ἀστρολογίαν θεωρήμασιν, οὕτως ἔχει, καὶ τό τε τοῦ ἡλίου μέγεθος μείζον ἐστὶν ἢ τὸ τῆς γῆς καὶ τὸ διάστημα πολλαπλασίως μείζον τὸ τῶν ἄστρον πρὸς τὴν γῆν ἢ <τὸ τοῦ ἡλίου> καθάπερ τὸ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν ἢ τὸ τῆς σελήνης, οὐκ ἂν πόρρω που ἀπὸ τῆς γῆς ὁ κῶνος ἀπὸ τοῦ ἡλίου συμβάλλοι τὰς ἀκτῖνας, οὐδ' ἂν ἡ σκιὰ πρὸς τοῖς ἄστροις εἴη τῆς γῆς, ἢ καλουμένη νύξ, ἀλλ' ἀνάγκη πάντα τὸν ἥλιον τὰ ἄστρα περιορᾶν, καὶ μηδενὶ τὴν γῆν ἀντιφράττειν αὐτῶν. Κατὰ ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν ἤλεγξε, πρῶτον μὲν τῇ ἀντιπαραστάσει χρησάμενος καὶ συγχωρήσας τινὰ τῶν ἄστρον ὑπὸ τῆς γῆς ἀντιφράττεσθαι, ὡς τοῦ κῶνου τῆς σκιάς μέχρι τῆς ἀπλανοῦς κατ' αὐτοὺς διατείνοντος καὶ εἰς αὐτὸν ἄστρον τινῶν ἐμπίπτοντων, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν σεληνιακῶν ἐκλείψεων γίνεται, τῆς σελήνης εἰς αὐτὸν τὸν κῶνον ἐμπίπτουσης καὶ διὰ τοῦτο τῶν αὐγῶν τότε τῶν ἡλιακῶν οὐ μετεχούσης· διὸ καὶ ἐκλείπειν. νυνὶ δὲ τῇ ἐνστάσει χρώμενος ἄγνοιαν τῶν ἀστρονομικῶν θεωρημάτων κατηγορεῖ τῶν οἰομένων μέχρι τῆς ἀπλανοῦς τὸ σκίασμα διήκειν τῆς γῆς, ὡς καὶ τινα τῶν ἄστρον ὑπ' αὐτοῦ ἀντιφράττεσθαι καὶ τῶν ἡλιακῶν διὰ τοῦτο μὴ μετέχειν ἀκτίνων. δείκνυται γὰρ ἐν τοῖς ἀστρονομικοῖς θεωρήμασι πρῶτον μὲν ὅτι ἑκατονταπλασίῳ ἐστὶ τῆς γῆς ὁ ἥλιος ἢ ἀπλῶς πολλῶ μείζων, καὶ διὰ τοῦτο κωνοειδὲς γίνεται τὸ σκίασμα τῆς γῆς. συμβαίνει γὰρ οὕτως, ὅταν ἐλάττων σφαῖρα φωτίζεται ὑπὸ μείζονος, τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου τῶν ὑπερεκπιπτουσῶν τὴν γῆν κατὰ μικρὸν συνιουσῶν· τοσοῦτῳ γὰρ προΐασιν, ἕως ἂν εἰς ἓν συνελθοῦσαι σημεῖον τὴν σκιάν λύσωσι. διικνεῖσθαι οὖν φασὶ τὸν κῶνον τοῦτον μέχρι μόνης τῆς Ἑρμαϊκῆς σφαίρας καὶ ταύτην οὐχ ὑπερεκκίπτειν, ὥστε τῶν ἀνωτέρω ταύτης μηδὲν σκιαζεσθαι, πάντα δὲ τῶν ἡλιακῶν ἀεὶ μετέχειν αὐγῶν. καὶ

τοῦτο πάλιν δείκνυται ὅτι ὅσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς διάστημα, τοσοῦτόν ἐστιν ἐξηκοντάκις τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου διήκον ἐπὶ τὴν σεληνιακὴν σφαῖραν. ὁ δὲ ἥλιος ἀπὸ τῆς γῆς διέστηκε τοσοῦτον χιλιάκις καὶ διακοσιάκις καὶ δεκάκις. ἐὰν οὖν τούτων ἀφέλῃς ἀπὸ τοῦ κέντρου μέχρι σελήνης ἐξήκοντα, περιλείπεται χίλια ἑκατὸν πεντήκοντα, ἅπερ ἀφέστηκεν ἀπὸ σελήνης ὁ ἥλιος. γίνεται οὖν τὸ ἀπὸ σελήνης ἐπὶ τὸν ἥλιον, ὅπερ ἦν χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα, τοῦ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν σελήνην, ὅπερ ἦν ἐξήκοντα, ἔλαττον μὲν ἢ εἰκοσαπλάσιον, μείζον δὲ ἢ ἑννεακαίδεκαπλάσιον. ^[35]

In Mete 14, ¹⁰⁵ ὁ δὲ τῆς γῆς σκιάς κῶνος διήκει μέχρι μόνων διακοσίων ἐξήκοντα ὁκτὼ τοσοῦτων διαστημάτων, ὅσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς. ὑφαιρουμένων τοίνυν ἀπὸ τῶν χιλίων ἑκατὸν πεντήκοντα τῶν διακοσίων ἐξήκοντα ὁκτὼ, τὸ λειπόμενον ἔσται ὀκτακόσια καὶ ὀγδοήκοντα καὶ δύο, ἅπερ διέστηκε τοῦ πέρατος τῆς ἀπὸ τῆς γῆς σκιάς ὁ ἥλιος. πόσον οὖν εἰκὸς εἶναι τὸ μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἄλλαις τρισὶ μεσολαβουμένης σφαίραις, τῇ τε Ἄρεος καλουμένη καὶ τῇ Διὸς καὶ τῇ τοῦ Κρόνου, ὅπερ οὐδὲ λογίσασθαι διὰ τὴν ἄφατον ὑπερβολὴν αἱ ἀστρολογικαὶ δεδύνηνται μέθοδοι; οὐδὲν οὖν τῶν μετὰ τὴν Ἑρμαϊκὴν σκιαζεται παντελῶς. πολλῶ οὖν μᾶλλον ἢ ἀπλανῆς τούτου κεχώρισται, ἀλλὰ πᾶσαι διὰ παντὸς τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων μετέχουσι. πάντα γάρ, φησί, τὰ ἄστρα ὁ ἥλιος ἐξ ἀνάγκης περιορᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτὸν ἀποκέκρυπται· ὥστε οἱ λέγοντες ἀντιφράττεσθαι ὑπὸ τῆς γῆς τῶν ἀπλανῶν τινὰς εὐήθεις εἰσὶ καὶ τῶν ἀστρονομικῶν μεθόδων παντάπασιν ἀνεννόητοι. p. 345b9 Ἔτι δ' ἐστὶ τρίτη τις ὑπόληψις περὶ αὐτοῦ· λέγουσι γάρ τινες ἀνάκλασιν εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον, ὥσπερ καὶ τὸν ἀστέρα τὸν κομήτην. ἀδύνατον δὲ καὶ τοῦτο. εἰ μὲν γὰρ τό τε ὀρῶν ἡρεμοίη καὶ τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὀρώμενον ἅπαν, ἐν τῷ αὐτῷ σημείῳ τοῦ ἐνόπτρου τὸ αὐτὸ ἂν φαίνοιτο μέρος τῆς ἐμφάσεως· εἰ δὲ κινεῖτο τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὀρώμενον ἐν τῷ αὐτῷ μέντοι ἀποστήματι πρὸς τὸ ὀρῶν καὶ ἡρεμοῦν, πρὸς ἄλληλα δὲ μὴ ἰσοταχῶς μηδὲ ἐν τῷ αὐτῷ <ἀεὶ> διαστήματι, ἀδύνατον τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι μέρους τοῦ ἐνόπτρου, καὶ τὰ ἐξῆς. Ἄλλοι, φησὶν, ἀνάκλασιν εἶναι λέγουσι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ τὸ μὲν ἀνακλῶμενον εἶναι τὰς ὀψεις ἡμῶν, τὸ δ' ἐφ' ὃ γίνεται ἡ ἀνάκλασις τὸν ἥλιον· τὸ δ' ἀφ' οὗ ἡ ἀνάκλασις ὅτι μὲν ὁ γαλαξίας κύκλος ἐστί, πρόδηλον, τί δὲ λέγουσι τὸ τῷ χρώματι τούτῳ ὑποκείμενον, οὐκ εἶπεν ὁ Ἀλέξανδρος. ποτὲ μὲν ἀναθυμιάσιν εἶναι τοῦτο φησι, λέγων οὕτως “τρίτην δὲ φησι δόξαν εἶναι περὶ τοῦ γάλακτος τὴν λέγουσαν ἀνάκλασιν εἶναι τὸ γάλα τῆς ἡμετέρας ὄψεως ἀπὸ τινος ἀναθυμιάσεως ἐπὶ τὸν ἥλιον ἔνοπτρον γενόμενον”. καίτοι γε ἐπὶ πάντων τὸ ἀφ' οὗ ἀνακλῶνται αἱ ὀψεις ἔνοπτρόν ἐστιν, οὐ τὸ ἐφ' ὃ ἀνακλῶμεναι φέρονται, λέγω δὴ τὸ ὀρώμενον καὶ ἐν τῷ ἐνόπτρῳ τὴν ἑαυτοῦ φαντασίαν παρέχον. ^[30]

In Mete 14, ¹⁰⁶ εἰ οὖν τὸ χρῶμα τοῦ ἡλίου ἐστὶ τὸ ἐν τῷ ἐνόπτρῳ, τουτέστι τῇ ἀναθυμιάσει, φαινόμενον καὶ τὸ γάλα ποιοῦν, οὐκ ἔστιν ἄρα τὸ ἔνοπτρον ὁ ἥλιος, ἀλλὰ τὸ ὀρώμενον. πάλιν δὲ περὶ τὸ πέρας τῶν ἐλέγχων τῆς ὑποθέσεως ταύτης ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας εἶναί φησι τὸ ἔνοπτρον, ὅσοι περὶ τὸν γαλαξίαν εἰσὶν, οὕτω λέγων “τὰ δ' ἄστρα <τὰ> ἐν τῷ τοῦ γάλακτος κύκλῳ ὄντα κινεῖται, ἅπερ ὡς κάτοπτρον λαμβάνουσι, κινεῖται δὲ καὶ ὁ ἥλιος, ὃν ὀρᾶσθαι λέγουσιν ἐν τῷ τοῦ γάλακτος κύκλῳ ἐπ' αὐτὸν γινομένης τῆς ἀνακλάσεως”. καὶ ὁ ἡμέτερος δὲ διδάσκαλος Ἀμμώνιος Ἑρμείου οὕτως ἐξείληφε· καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς σελήνης ἐξ ἡλίου δεχομένης τὸ φῶς οὐκ οἰκεῖον αὐτῆς ἐστὶ τὸ ὀρώμενον, ἀλλ' ἐν αὐτῇ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τὸ τοῦ ἡλίου φαντάζεται φῶς· ἐν γὰρ ταῖς ἐκλείψεσιν αὐτῆς τὸ οἰκεῖον αὐτῆς φῶς ἀνθρακοειδὲς φαίνεται. ταύτην δὲ τετάρτην οὕσαν ὑπόθεσιν, τρίτην Ἀριστοτέλης ἔθηκεν, ἥτοι τὰς δύο τὰς πρώτας ὡς τῶν Πυθαγορείων οὕσας εἰς μίαν συνάγων, ἢ ὅτι μὴδ' ἀντιλογίας τὴν προτέραν ἠξίωσεν· εἰκότως οὖν τὰς λοιπὰς ἠρίθμησε τρεῖς. ἔστι δὲ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην προχείρως εἰπεῖν ὡς οἱ περὶ τὸν γαλαξίαν ἀστέρες οὐκ ἔνοπτρόν εἰσιν, ἀλλ' οὐδ' ὁ ἥλιος, οὐδ' ἐν αὐτοῖς τὸ τοῦ

γαλαξίου φαίνεται χρῶμα· διακεκριμένοι γὰρ τοῦ γάλακτος προφανῶς ὑπάρχουσιν. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲ ὡς πρὸς ἔνοπτρον τοὺς ἀστέρας ὑποτιθεμένους τὸν ἔλεγχον πεποιήται τῆς προκειμένης ὑποθέσεως, ἀδύνατον εἶναι λέγων καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν. τῶν γὰρ κατὰ ἀνάκλασιν ὀρωμένων εἰ διηνεκῶς τὰ αὐτὰ φαίνοιτο εἶδωλα μὴ μετατιθέμενα παντελῶς, δεῖ καὶ τὰ αἷτια τούτων εἶναι πάντα ἀκίνητα, λέγω δὴ τό τε ὀρῶν καὶ τὸ ὀρώμενον καὶ τὸ ἔνοπτρον, ἐξ οὗ ἡ ὄψις ἀνακλωμένη ἐπὶ τὸ ὀρατὸν φέρεται. εἰ δέ τι τούτων μετακινηθεῖ ἢ καὶ τινα ἢ καὶ ἅμα, καὶ τὸ εἶδωλον εὐθὺς ἄλλοτε ἄλλω μέρει τοῦ ἐνόπτρου μετακινούμενον φαίνεται. εἰ δὲ ἰσοταχῶς πάντα κινεῖται <καὶ> τὴν αὐτὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν φυλάσσοντα μένει, πάλιν ὁμοίως ἡ ἔμφασις γίνεται. καὶ εἰ μὲν πορρωτέρω τοῦ κατόπτρου τὸ ὀρατὸν χωροῖται κατὰ μίαν διισταμένου κάθετον, ἐν τῷ βάθει τοῦ κατόπτρου τὸ εἶδωλον φαίνεται· εἰ δὲ πλησιέστερον γένοιτο, μᾶλλον ἐπιπολάζειν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κατόπτρου δόξει τὸ εἶδωλον. καὶ τούτων ἡ πεῖρα πρόχειρος ἅπασι. τούτων οὖν οὕτως ἀληθείας ἐχομένων μετέλθωμεν ἐπὶ τὸ προκείμενον. ἡ μὲν γὰρ ὄψις ἡμῶν σχεδόν ἐστιν ἀκίνητος· κέντρου γὰρ ἡ γῆ πᾶσα καὶ σημείου λόγον ἔχει, ἐφ' ἧς ἐστήκαμεν, ὡς πρὸς τὴν ἀπλανῆ, ὅφ' ἧς τὰ οὐράνια κυκλοφορεῖται. ἴσον δὲ τοῦ κέντρου τὰ περίξ ἀφέστηκεν ἅπαντα· ἴσον ἄρα καὶ τῆς ἡμετέρας ἀφέστηκεν ὅψεως τὰ ἄστρα. οὔτε δὲ τὸ ἔνοπτρον οἱ ἀστέρες οὔτε τὸ ὀρώμενον ὁ ἥλιος, ἐφ' ὃν ἡ ἀνάκλασις, ἀκίνητοι μένουσιν, οὐδὲ τὴν αὐτὴν οἱ ἀστέρες αἰεὶ πρὸς τὸν ἥλιον σχέσιν φυλάσσουσιν, εἰ καὶ πρὸς ἡμᾶς ὁμοίως ἔχουσιν. ^[35]

In Mete 14, ¹¹¹⁰⁷ οὐκοῦν οὐδ' ὁ γαλαξίας ἡμῖν ὁμοίως ἔχων ἐφαίνετο ἂν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένων ἀκίνητος, συνεκινεῖτο δὲ τῷ τε ἐσόπτρῳ καὶ τῷ ὀρωμένῳ. νῦν δὲ τούναντίον ἅπαν οὐδεμίαν περὶ αὐτὸν μεταβολὴν γινομένην ὀρώμεν, οὐ κατὰ τόπον, οὐ κατὰ ποσόν, οὐ κατὰ ποιόν, οὐκ ἄλλην οὐδεμίαν ἔχων ὁράται ἀλλοιοτέραν διάθεσιν· οὐδ' ἄρα ἐξ ἀνακλάσεως τῶν ὀψεων ἔσχε τὸ γάλα τὴν ὑπαρξιν. p. 345b15 Εἰ δὲ κινεῖτο τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὀρώμενον ἐν τῷ αὐτῷ μένοι ἀποστήματι πρὸς τὸ ὀρῶν καὶ ἡρεμοῦν, πρὸς ἄλληλα δὲ μὴ ἰσοταχῶς μὴδ' ἐν τῷ αὐτῷ αἰεὶ διαστήματι, ἀδύνατον τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ εἶναι μέρους τοῦ ἐνόπτρου. Κινεῖ μὲν τὸ ἔνοπτρον, οἷον τοὺς ἀπλανεῖς, καὶ τὸ ὀρώμενον, λέγω τὸν ἥλιον, οὐκ ἰσοταχῶς οὐδ' ἐν τῷ αὐτῷ αἰεὶ διαστήματι· πρὸς δὲ τὸ ὀρῶν, τουτέστιν ἡμᾶς, τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν ἔχον τίθησι τούτων ἐκάτερον, τοὺς τε ἀπλανεῖς καὶ τὸν ἥλιον, οὐκ ἰσοταχῶς δὲ κινεῖσθαί φησιν αὐτοὺς τὴν κίνησιν, ἣν ἕκαστος καθ' αὐτὸν κινεῖται. ταχύτερος γὰρ τῶν ἄλλων ὁ ἥλιος τὴν ἰδίαν· ἀνάγκη οὖν διὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν ὑπολείπεσθαι τὸν ἥλιον τῶν ἀπλανῶν καὶ ἄλλοτε ἄλλοις ἐν τόποις εἶναι παρ' ἐκείνους· διόπερ οὔτε τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν ἐκάστω τούτων αἰεὶ ἔχει οὔτ' ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ. οὐκοῦν ἀλλήλων μὲν οὐκ ἴσην διεστήκασι ὁ ἥλιος καὶ οἱ ἀπλανεῖς, τῶν δὲ ὀρώντων ἡμῶν διὰ τὸ εἶναι ἡμᾶς ἐν τῷ τοῦ παντὸς κέντρῳ τῇ γῇ τὸ ἴσον ἀπέχουσιν ἀμφοτέρω διαστήματι. τοῦτο δ' αὐτὸ δεικνὺς ἐπήγαγεν· p. 345b22 Ὅτε μὲν γὰρ μέσων νυκτῶν ὁ δελφὶς ἐπιτέλλει, ὅτε δ' ἔωθεν, τὰ δὲ μόρια τοῦ γάλακτος τὰ αὐτὰ μένει ἐν ἐκάστω. καίτοι οὐκ ἔδει, εἰ ἦν ἔμφασις, ἀλλὰ μὴ ἐν αὐτοῖς τι ἦν τοῦτο τὸ πάθος τοῖς τόποις. Ὅτι οὐκ ἰσοταχῶς οἱ ἀπλανεῖς τῷ ἡλίῳ κινεῖνται δι' ἐνὸς τῶν ἀπλανῶν δείκνυσι τοῦ δελφίνος· οὗτος γὰρ ποτὲ μὲν μεσονυκτίου ἀνατέλλει, τοῦ ἡλίου δηλονότι τὸ ὑπὸ γῆν ἔχοντος μεσουράνημα, ποτὲ δ' ἔωθεν, ἐπανατέλλοντος εὐθὺς αὐτῷ δηλονότι τοῦ ἡλίου· ἄλλοτε δύνωντος ἡλίου ἐκεῖνος ἀνατέλλει τὴν μεγίστην αὐτοῦ διεστηκῶς τὴν ὅλην τοῦ παντὸς διάμετρον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ἐπὶ ἐκάστου γίνεται τῶν ἀπλανῶν. δηλονότι οὖν ἐκ τούτων ὅτι μὴ ἰσοταχῶς τὰ ἀπλανῆ τῷ ἡλίῳ κινεῖται· εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, καθ' ἓνα καιρὸν ἀνέτελλεν αἰεὶ τῶν ἀπλανῶν ἕκαστος, μεσονυκτίου τυχὸν ἢ ἔωθεν ἢ δυομένου ἡλίου ἢ ὅπως οὖν ἄλλως· εἰ δὲ διαφόρους τὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου ποιοῦνται διαστάσεις καὶ τοὺς πλησιασμούς, ἀνώμαλος ἄρα πρὸς τὸν ἥλιον ἢ τῶν ἀπλανῶν

ἐστὶ κίνησις. ἀλλ' ὅμως ἐν ἐκάστῳ καιρῷ τὸ γάλα διαφορὰν οὐδεμίαν ἔχον οὐδέποτε πρὸς ἑαυτὸ φαίνεται, ἢν πάντως εἶχεν ἂν, εἴπερ ἦν ἔμφασις. ^[35]

In Mete 14,¹ 178
εἰ οὖν οὐκ ἔστιν ἔμφασις, πάθος ἄρα ἐστὶ τὸ γάλα τῶν τόπων ἐκείνων, ἐν οἷς ὑπάρχον ὁράται. p. 345b25 Ἔτι δὲ νύκτωρ ἐν ὕδατι καὶ τοῖς τοιούτοις ἐνόπτροις τὸ μὲν γάλα ἐμφαίνεται θεωροῦσι, τὸ δὲ τὴν ὄψιν ἀνακλᾶσθαι πρὸς τὸν ἥλιον πῶς δυνατόν; Ἔσχατος ἔλεγχος καὶ λίαν ἐναργὴς οὗτος τῶν ἔμφασιν εἶναι τὸ γάλα λεγόντων καὶ μὴ πάθος αὐτὸ καθ' ὑπαρξιν ἰδίαν τοῦ ὑποκειμένου σώματος. νύκτωρ γὰρ ἀποβλέψαντες εἰς ὕδωρ τὸν γαλαξίαν τεθεωρήκαμεν ἐν αὐτῷ, μᾶλλον δὲ ἔμφασιν αὐτοῦ καὶ εἶδωλον, ὡς καὶ ἄλλους ἀστέρας οὕτω τεθεάμεθα, τῶν ὄψεων ἡμῶν ἐκ τοῦ ὕδατος ἐπ' αὐτοὺς ἀνακλωμένων. ἄλογον γὰρ καὶ ἀδύνατον τὸ λέγειν ἢ ἐπὶ τὸν ἥλιον ἐκ τοῦ ὕδατος ἀνακλᾶσθαι τὰς ὄψεις ἡμῶν, ἢ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰ ἄστρα, πάλιν δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλλην ἐπὶ τὸν ἥλιον ἀνάκλασιν γίνεσθαι. ἐξησθένουν γὰρ ἂν οὕτως αἱ ὄψεις τῷ τε μεγέθει τῶν διαστημάτων καὶ τῷ ποσῷ τῶν ἀνακλάσεων, μᾶλλον δὲ οὐδὲ χωρεῖν ἐπ' αὐτὸν ἠδύναντο, καὶ μάλιστα εἰ ὑπὸ γῆν μεσουρανοίη. δῆλον οὖν ὡς οὐκ ἔστιν ἔμφασις ἀλλ' ὑπόστασις. ὅθεν ὡς ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ἐκ τοῦ ὕδατος, οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν γαλαξίαν ἀνακλῶμεναι ἡμῶν αἱ ὄψεις τὴν ἔμφασιν αὐτοῦ καὶ τὸ εἶδωλον βλέπουσιν ἐν τῷ ὕδατι. οὕτω τὰς περὶ τοῦ γαλακτος ὑποθέσεις τῶν προγενεστέρων ἐλέγξας τὴν οἰκείαν αὐτὸς ἐκτίθεται. p. 345b31 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἀναλαμβάνοντες τὴν ὑποκειμένην ἀρχὴν ἡμῖν. εἴρηται γὰρ πρότερον ὅτι τὸ ἔσχατον τοῦ λεγομένου ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρός, ὥστε τῇ κινήσει διακρινόμενου τοῦ ἀέρος ἀποκρίνεσθαι τὴν τοιαύτην σύστασιν, οἷαν καὶ τοὺς κομήτας ἀστέρας εἶναι φαμεν. τοιοῦτον δὲ δεῖ νοῆσαι γινόμενον ὅπερ ἐπ' ἐκείνων, ὅταν μὴ αὐτὴ καθ' αὐτὴν γένηται ἡ τοιαύτη ἔκκρισις, ἀλλ' ὑπὸ τινος τῶν ἀστρῶν ἢ τῶν ἐνδεδεμένων ἢ τῶν πλανωμένων· τότε γὰρ οὗτοι φαίνονται κομῆται διὰ τὸ παρακολουθεῖν αὐτῶν τῇ φορᾷ ὥσπερ τῷ ἡλίῳ τὴν τοιαύτην σύγκρισιν, ἀφ' ἧς διὰ τὴν ἀνάκλασιν τὴν ἄλλω φαίνεσθαι φαμεν ὅταν οὕτω τύχη κεκραμένος ὁ ἀήρ. Τὴν ἑαυτοῦ δόξαν ἐντεῦθεν περὶ τοῦ γαλαξίου διδάξαι βουλόμενος ἀναλαμβάνει πάλιν τὰ περὶ τῆς καπνώδους ἀναθυμιάσεως εἰρημένα πρότερον, ὅτι τοῦ λεγομένου ἀέρος διήκοντος ἀπὸ γῆς μέχρι τῆς κοίλης ἐπιφανείας τῆς σεληνιακῆς σφαίρας (ἀέρα γὰρ ἡ συνήθεια τὸ ὄλον τοῦτο καλεῖ) τὸ ἔσχατον αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτῇ τῇ σελήνῃ ξηρόν ἐστι καὶ θερμὸν καὶ πρὸς ἑξαψιν ἐπιτήδειον, διὸ καὶ ὑπέκκαυμα προσηγόρευται. ^[35]

In Mete 14,¹ 109
ἐκ τοῦτου δὲ τῆς κύκλῳ τῶν οὐρανίων κινήσεως ἀποκρινούσης συστάσεις τινὰς τὸ παχύτερον ἐξ αὐτῶν τῆς κινήσεως ἐπὶ πλεόν θερμαινόμενον καὶ ταύτῃ χρωννύμενον κόμη τις γίνεται. ἢ οὖν τοῦτο φησι τὸ ἀποκρίνεσθαι τοῦ ἀέρος τοιαύτην σύστασιν, ἢ ὅτι συναναφερομένων τῶν δύο ἀναθυμιάσεων συμβαίνει τῇ κινήσει τοῦ ἀέρος διακρίνεσθαι τὴν ἀτμιδώδη, καὶ λοιπὸν τὴν θερμὴν καὶ ξηρὰν μετεωριζομένην ὕλην τῶν κομητῶν καὶ τοῦ γαλαξίου γίνεσθαι. τῶν δὲ κομητῶν τοὺς μὲν καθ' ἑαυτοὺς ἀστέρας χωρὶς ἔφαμεν συνίστασθαι, τοὺς δὲ καὶ ὑπὸ τινος τῶν ἀπλανῶν ἐλκόντων τὴν τοιαύτην ὕλην ἐφ' ἑαυτούς, ἐξ ἧς τὴν κόμην ἴσχουσιν ἐπὶ τοσοῦτον διαμένουσιν, ἐφ' ὅσον τε διαρκοῦσι διὰ παχύτητα τὴν φλόγα στέγειν, καὶ ἐφ' ὅσον αὐτοῖς κάτωθεν ἡ χορηγία τῆς τοιαύτης ἀναθυμιάσεως προστίθεται. ὅπερ οὖν ἐπὶ τῶν καθ' ἕκαστον ἀπλανῶν γίνεται τῆς κόμης συνισταμένης ὑπ' αὐτοὺς καθ' ὃν ὑπεθέμεθα τρόπον, οὕτως ἀναγκαῖον καὶ ἐπὶ πολλῶν ἀστέρων ἅμα τὸ αὐτὸ συμβαίνειν, καὶ περὶ κύκλον ὄλον ἀστέρων τὴν κόμην συνίστασθαι, ὅπερ ἐστὶν ὁ γαλαξίας. μεγάλη τις οὖν οὗτός ἐστι κόμη πολλοὺς ἀστέρας ὑποτρέχουσα. ὥσπερ γάρ, φησὶν, ἐκ τῆς ὑποτρεχούσης τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην ἀχλύος ἀνακλῶμεναι ἡμῶν αἱ ὄψεις ἐπ' αὐτοὺς τὴν ἔμφασιν τῆς ἄλλω ποιοῦσιν, οὕτω καὶ ἡ εἰρημένη σύστασις ξηρὰ καὶ θερμὴ κύκλον ὄλον ἀστέρων ὑποδραμοῦσα τὸν γαλαξίαν ἐποίησεν, πλὴν οὐκ ἔμφασιν ὡς τὴν ἄλλω, ἀλλ' ὑπόστασιν τοιοῦτου χρώματος, ὡς ἐδείξαμεν. καὶ ἐπειδὴ συμπεριάγεται τῷ κύκλῳ κινουμένῳ τὸ ὑπέκκαυμα, εἰκότως καὶ ὁ γαλαξίας πάθος

ὦν τοῦ ὑπεκκαύματος συγκινεῖται τῷ παντί, ἐπεὶ καὶ ἡ κατὰ ἀστέρα γινομένη κόμη συμπεριφερομένη τῷ ἀστέρι κόμη τούτου εἶναι δοκεῖ. ταῦτό δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλω γίνεται· ὅταν <γὰρ> ὁ ἀῆρ ὑποκείμενος ἡλίῳ καὶ σελήνῃ τοιαύτης εἴῃ κράσεως ὅλος, ὡς ἐκ παντὸς μορίου δύνασθαι τὴν ἀνάκλασιν τῶν ὀψεων γίνεσθαι, διὰ τὸ συνεχὲς τῆς ἀνακλάσεως μία τις ἄλλως εἶναι δοκεῖ καὶ τῷ ἡλίῳ συμπεριάγεσθαι. ἐπιστῆσαι δὲ τῇ λέξει τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις εὐλογον, ἐν οἷς φησιν ἅλ λ' ὑπὸ τινος τῶν ἄστρων ἢ τῶν ἐνδεδεμένων ἢ τῶν πλανωμένων, ἐνδεδεμένους λέγων τοὺς ἀπλανεῖς. οὐδὲ γὰρ Ἀριστοτέλης κατὰ τὸν Πτολεμαῖον καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀστέρας περὶ τὸ ἴδιον κέντρον κυκλοφορεῖσθαι βούλεται, ἀλλὰ ταῖς ἰδίαις ἐνδεδεμένους σφαίραις παντελῶς ἀκινητεῖν καθ' αὐτούς. τοῦτο γὰρ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας γέγραπεν οὕτως “ἐπεὶ τοίνυν οὕτ' ἀμφοτέρωθεν κινεῖσθαι εὐλογον οὔτε τὸ ἄστρον μόνον, λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα μένειν καὶ ἐνδεδεμένα τοῖς κύκλοις φέρεσθαι”. εἰ οὖν τοὺς ἀπλανεῖς ἐνδεδεσθαι καὶ μένειν ἐν ταῖς ἰδίαις βούλεται σφαίραις ὑπ' αὐτῶν φερομένους, πῶς τοῖς ἐνδεδεμένοις τοὺς πλανωμένους ἀντιδιέστειλεν, ὡς αὐτῶν μὴ ἐνδεδεμένων ἐν ταῖς ἑαυτῶν σφαίραις, ἀλλὰ καθ' αὐτοὺς κινουμένων; ἀδύνατον γὰρ ἀμφοτέρωθεν εἶρηκε κινεῖσθαι, καὶ τοὺς κύκλους καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς ἀστέρας. [35]

In Mete 14,¹ 170 εἰ οὖν καὶ τῶν πλανωμένων αἱ σφαῖραι κινουῦνται, ἀνάγκη καὶ αὐτοὺς ἐνδεδεσθαι ταύταις καὶ ὑπ' αὐτῶν φέρεσθαι μὴ κινουμένους ἰδίαν κίνησιν. τούτου δ' οὕτως ἔχοντος, οὐκ εὐλόγως τοῖς ἐνδεδεμένοις τοὺς πλανωμένους ἀντιδιέστειλε, καὶ αὐτῶν ταῖς ἰδίαις σφαίραις ὁμοίως ἐνδεδεμένων. p. 346a6 “Ὁ δὲ καθ' ἓνα συμβαίνει τῶν ἀστέρων, τοῦτο δεῖ λαβεῖν γινόμενον περὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἄνω φορὰν ἅπασαν· εὐλογον γάρ, εἴπερ ἡ ἐνὸς ἀστρου κίνησις, καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων ποιεῖν τι τοιοῦτον καὶ ἐκριπίζειν. Οὐρανὸν ἐνταῦθα, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν Ἀριστοτέλης ὠνόμασε· τοῦτο γάρ, φησὶν, ἐδήλωσεν εἰπὼν καὶ τὴν ἄνω φορὰν ἅπασαν· ἐγὼ δὲ τὴν προσθήκην οἶμαι πᾶσαν δηλοῦν τὴν κυκλοφορουμένην οὐσίαν, λέγω τὴν ὅλην ὀκτάσφαιρον ἢ ἐννεάσφαιρον, ὡς Πτολεμαίῳ δοκεῖ. τὸ γὰρ ἅπασαν εἰπεῖν τὴν ἄνω φορὰν τούτου μᾶλλον ὑπάρχει δηλωτικόν, καὶ προσέτι τὸ πρὸ τούτων εἰρημένον “ἀλλ' ὑπὸ τινος τῶν ἀστέρων ἢ τῶν ἐνδεδεμένων ἢ τῶν πλανωμένων” πᾶσαν ἐκείνην τὴν οὐσίαν συμπεριείληφεν· οὐ γὰρ τοὺς ἀπλανεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλανωμένους ἔλκειν τοιαύτην ἀναθυμίασιν βούλεται. οὐρανὸν δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ τὸν ὅλον κόσμον καλεῖν ἔθος, ὡς καὶ Πλάτων “ὃν δὲ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάκαμεν”, καὶ τὴν Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν οὕτως Ἀριστοτέλης ὠνόμασε περὶ τοῦ κόσμου παντὸς διαλαμβάνουσαν· καὶ ἰδικώτερον πάλιν οὐρανὸν τὸ ὀκτάσφαιρον ὁμοῦ ἢ ἐννεάσφαιρον καλοῦσι, καὶ πρὸς τούτοις ἰδικώτατα μόνην τὴν ἀπλανῆ. τὸ οὖν ἐντεῦθεν συναγόμενόν ἐστιν ὅτι τὸ περὶ ἓνα γινόμενον ἀστέρα πάθος, τουτέστι τὸ ἔλκειν εἰς ἑαυτὸν τὴν εἰρημένην ἀναθυμίασιν καὶ δι' αὐτὴν γίνεσθαι κομήτην, εὐλογον καὶ περὶ πάντα συμβαίνειν καὶ μίαν κόμην ὅλῳ περικεῖσθαι κύκλῳ, ἐκάστου ἀστέρος τὴν ὑποκειμένην ὕλην ἐπισπωμένου, καὶ διὰ τὴν συνέχειαν τῆς ἀναθυμιάσεως μίαν κόμην γίνεσθαι πᾶσιν, ἣν γαλαξίαν διὰ τὸ χρῶμα προσαγορεύομεν. εἰ γὰρ ἡ ἐνὸς ἀστέρος κίνησις ἐκριπίζει καὶ ἀνάπτει τοιαύτην ὕλην, πόσῳ μᾶλλον πολλοὺς ἅμα δύνασθαι τοῦτο ποιεῖν ἀστέρας; p. 346a10 Καὶ πρὸς τούτοις ἔτι καθ' ὃν τρόπον πυκνότατα, καὶ πλεῖστα καὶ μέγιστα τυγχάνουσιν ὄντα τῶν ἄστρων. Καὶ τοῦτο τεκμήριον ποιεῖται τοῦ κομήτην εἶναι τὸν γαλαξίαν ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως τῆς εἰρημένης ὡς ἐξ ὑλικοῦ αἰτίου γενόμενον· καθ' ὃν γὰρ τρόπον αὐτοῦ μέγιστά τέ ἐστιν ἄστρα καὶ πυκνότατα, κατὰ τοῦτον μάλιστα πολὺ τὸ γάλα καὶ λαμπρότατον φαίνεται, καὶ ὁ τούτου κύκλος ἐπαναδιπλοῦται· διὰ γὰρ τὴν ἀπὸ τῶν ἀστέρων θερμασίαν ἀναθυμιάσις ἐκεῖ πολλὴ ἀθροίζεται, ἐξ ἧς οἱ κομήται συνεστᾶσιν. [35]

In Mete 14,¹ 171 ἐν ᾧ δὲ μήτε μεγάλα ἐστὶν ἄστρα μήτε πολλὰ καὶ πυκνά, ἐν τούτῳ καὶ τὸ φῶς ἔλαττον καὶ ἀμυδρότερον, καὶ διπλόην ὁ κύκλος οὐδεμίαν ἔχει. p. 346a11 Ὁ μὲν οὖν τῶν ζωδίων διὰ τὴν

τοῦ ἡλίου φορὰν καὶ τὴν τῶν πλανητῶν διαλύει τὴν τοιαύτην σύστασιν, διόπερ οἱ πολλοὶ τῶν κομητῶν ἐκτὸς γίνονται τῶν τροπικῶν. ἔτι δὲ οὔτε περὶ τὸν ἥλιον οὔτε περὶ τὴν σελήνην γίνεται κόμη· θάττον γὰρ διακρίνουσιν ἢ ὥστε συστήναι τοιαύτην σύγκρισιν. Ἐπειδὴ περὶ τοῦ γάλακτος πρὸ τούτων ἔλεγεν “ὃ δὴ καθ’ ἓνα τῶν ἀστέρων συμβαίνει, τοῦτο δεῖ λαβεῖν γινόμενον περὶ ὅλον τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἄνω φορὰν ἅπασαν”, ἓνα δὲ καὶ μόνον ὁ γαλαξίας κύκλον ἀποτελεῖ, ὅπερ ἂν τις ἠπόρησε, τοῦτο λύει νῦν· διὰ τί γὰρ ἐν ἐκάστῳ μέρει τοῦ οὐρανοῦ, ἐν ᾧ λαμπρὰ συνέστηκεν ἄστρον, μὴ γίνεται γαλαξίας. λέγει οὖν ὡς ἐν τῷ ζῳδιακῷ, ἐν ᾧ τῶν ἀστέρων οἱ πλανώμενοι κινουῦνται σελήνη τε καὶ ἥλιος, οὐ δυνατόν συστήναι κόμην ἢ γάλα· ἡ γὰρ πολλὴ θερμασία λεπτύνει τὴν ὕλην καὶ διαφορεῖ παντελῶς. εἴρηται γὰρ ὡς καὶ πάχους συμμέτρου δεῖ τῆς ὕλης πρὸς ἕξαψιν· οὔτε γὰρ ἡ ἄγαν λεπτὴ οὔτε ἡ λίαν παχυτάτη πρὸς ἕξαψιν ἐστὶν ἐπιτήδειος. ἡ μὲν γὰρ πρὶν ἐξαφθῆναι καταδαπανᾶται, τῆς δὲ οὐκ ἐφικνεῖται τὸ ποιοῦν. τεκμήριον δὲ τούτου τὸ μὴδὲ περὶ τὸν ἥλιον μὴδὲ περὶ τὴν σελήνην κόμην συνίστασθαι. εὐλόγως οὖν οὐδὲ ὑπὸ τὸν κύκλον ἐν ᾧ οὗτοι κινουῦνται. p. 346a16 Οὗτος δ’ ὁ κύκλος, ἐν ᾧ τὸ γάλα φαίνεται τοῖς ὁρώσι, μέγιστος ὢν τυγχάνει καὶ τῇ θέσει κείμενος οὕτως ὥστε πολὺ τοὺς τροπικοὺς ὑπερβάλλειν. πρὸς δὲ τούτοις ἄστρον ὁ τόπος πλήρης ἐστὶ τῶν τε μεγίστων καὶ λαμπροτάτων, ἔτι καὶ τῶν σποράδων καλουμένων (τοῦτο δ’ ἐστὶ καὶ τοῖς ὄμμασιν ἰδεῖν φανερόν), ὥστε διὰ ταῦτα συνεχῶς καὶ ἀεὶ ταύτην πᾶσαν ἀθροίζεσθαι τὴν σύγκρισιν. Διὰ τί μὲν ὑπὸ τὸν ζῳδιακὸν τὸ γάλα μὴ γίνεται, δέδειχεν ἤδη, τίνος δὲ χάριν ἐν τούτῳ συνίσταται, διδάσκει νῦν· ὅτι τε μέγιστος, φησὶν, οὗτος ὁ κύκλος ἐστὶ τὴν σφαῖραν διχοτομῶν, καὶ ὅτι τοὺς τροπικοὺς ὑπερβάλλει πολὺ, τουτέστιν ἕξω τούτων πέπτωκε, κἀντεῦθεν οὐ ταῦτ’ ὁ ζῳδιακὸς πάσχει πάθος. τῷ γὰρ μὴδένα τῶν πλανωμένων δι’ αὐτοῦ φέρεσθαι μήτε τὸν ἥλιον μήτε τὴν σελήνην ἢ ἐκεῖ φερομένη ἀναθυμίασις οὐ διαλύεται. ^[35]

In Mete 14, ¹¹12 καὶ πρὸς τούτῳ πλήρης ἐστὶν ἄστρον μεγίστων τε καὶ λαμπροτάτων, ὡς πολλὴν μὲν ἐξ αὐτῶν ἀναθυμίασιν ἔλκεσθαι, μὴ παντελῶς δὲ διαφορεῖσθαι ταύτην. οὐ γὰρ οὕτως ὑπερβάλλει τὸ θερμὸν ἐν τούτοις ὡς ἐν τῷ ζῳδιακῷ, διὸ καὶ ἡ ὑπὸ τοῦτον ζώνη τῆς γῆς διακέκασται καὶ ἀοίκητός ἐστι. ταῦτα μὲν οὖν πιθανὰ λίαν· τί δὲ πρὸς τοῦτο λυσιτελεῖ καὶ τὸ μέγιστον εἶναι τὸν τοῦ γάλακτος κύκλον; τηλικούτος γάρ ἐστι καὶ ὁ ζῳδιακὸς καὶ ὁ ἰσημερινὸς καὶ πᾶς διχοτομῶν τὴν σφαῖραν. φημὶ τοίνυν ὡς τὰ ἐπὶ τῶν μεγίστων κύκλων ἄστρον φερόμενα θάττον κινεῖται συμπεριαγόμενα τούτοις ἥπερ τὰ ἐν μικροῖς ὄντα κύκλοις. μιᾶς γὰρ οὔσης τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τῆς περιφορᾶς, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῶν ἐν αὐτῷ κύκλων πάντων ἅμα ἀποκαθισταμένων μειζόνων τε καὶ ἐλαττόνων, ἀνάγκη πᾶσα τοὺς μείζονας κύκλους θάττον κινεῖσθαι τῶν ἐλαττόνων, καὶ ὅσον ὑπερβάλλουσι τῷ μεγέθει, τοσοῦτον καὶ ἡ ταχυτὴς αὐτῶν τῆς κινήσεως αὐξεται, ἵν’ οὕτως ἅμα πάντων ἡ ἀποκατάστασις γένηται. τοῦτο δὲ καὶ Ἄρατος περὶ τῶν ἄστρον τῶν ἐν τῷ ἰσημερινῷ κειμένων εἴρηκε μεγίστῳ ὄντι· αὐτοῦ καὶ κριοῖο θοώτατα εἰσι κέλευθοι, ὅς ῥά τε καὶ μήκιστα διωκόμενος πέρι κύκλα οὐδὲν ἀφαιρότερον τροχάει κυνοσουρίδος ἄρκτου. τουτέστιν οὐχ ὑπολείπεται ὁ κριοὺς διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ἰδίου κύκλου ἐν τῇ ἀποκαταστάσει τῆς τοῦ παντὸς κινήσεως τῆς ἐν τῷ ἐλαχίστῳ κύκλῳ κειμένης κυνοσουράς, ἀλλ’ ἰσοχρόνως ἀποκαθίστανται. τοῦτο δὲ διὰ τὸ τάχος τῆς κινήσεως τοῦ κριοῦ δηλονότι γίνεται. εἰ οὖν ἡ κίνησις θερμαίνει, ἡ δὲ θερμότης ἔλκει τὴν ἀναθυμίασιν, καὶ ἡ ταχύτερα κίνησις δηλονότι μᾶλλον θερμαίνει, ἡ δὲ μείζων θερμασία πλείονα ποιεῖ ἀναθυμίασιν. ὅταν δὲ εἴπω τοὺς ἐν τοῖς μείζοσι κύκλοις ἀστέρας θάττον κινεῖσθαι τῶν ἐν τοῖς ἐλάττοσι, τοὺς κύκλους οἷς συμπεριάγονται λέγω. οἱ γὰρ ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κείμενοι ἀστέρες οὐ πάντων τῶν ἄλλων ταχύτερον κινουῦνται (καίτοι μέγιστός ἐστιν οὗτος ὁ κύκλος), διότι μὴ διὰ τούτου μέσου πάντων τούτων ἡ κίνησις. οἱ γοῦν τοῖς σημείοις τοῖς τροπικοῖς πλησιάζοντες, ὅ τε καρκίνος καὶ ὁ αἰγόκερως τῶν ἄλλων εἰσὶ πάντων βραδύτεροι τῶν ὅσοι τοῦ ἰσημερινοῦ

τυγχάνουσιν ὄντες πλησιέστεροι· ἐπὶ μειζόνων γὰρ παραλλήλων οὗτοι κινεῦνται, οἱ δὲ ἐν τοῖς τροπικοῖς σημείοις ἐπ' ἐλαττόνων. εἰπὼν δὲ ὡς ὁ τοῦ γαλαξίου τόπος τῶν μεγίστων ἄστρων πλήρης ἐστὶ καὶ λαμπροτάτων, ἐπήγαγεν ἔτι καὶ τῶν σποράδων καλουμένων, ὡς ἐκείνων μὲν οὐκ ὄντων σποράδων, ἀλλ' εἰδωλοπεποιημένων, τούτων δὲ κατὰ τὸ ἐπιτυχὸν διεσπαρμένων καὶ οὐκ ἀποτυπούντων εἶδωλα. οὕτω δὲ τοὺς τοιούτους καὶ Ἄρατος ὀνομάζει· ἄλλοι δὲ σποράδην ὑποκείμενοι ὑδροχοῇ κήτεος αἰθερίοιο καὶ ἰχθύος ἠερέθονται μέσσοι. σημεῖον δὲ καὶ τοῦτο ποιεῖται τοῦ καλῶς ἀποδεδόσθαι τὸν περὶ τοῦ γάλακτος λόγον· ὅλος μὲν γὰρ ὁ κύκλος οὗτος, φησί, μεγίστων καὶ λαμπροτάτων ἀστέρων πλήρης, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν καλουμένων σποράδων, καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου τὸ μὲν ἕτερον ἡμικύκλιον, ἐν ᾧ πλεῖόν ἐστι τὸ φῶς τοῦ γάλακτος καὶ λαμπρότερον καὶ ἀναδιπλώσεις ἔχον, ἐν τούτῳ πυκνότερα τοῦ λοιποῦ καὶ μείζονά ἐστι τὰ ἄστρα καὶ λαμπρότερα, ἐν δὲ τῷ λοιπῷ, ἐν ᾧ μὴ τοιαῦτά ἐστι μηδὲ τοσαῦτα μηδ' οὕτω πεπύκνωται τὰ ἄστρα, ἐν τούτῳ καὶ τὸ γάλα ἦττον ὑπάρχει καὶ ἀμυδρότερον καὶ ἀναδιπλώσεις οὐκ ἔχον. ^[5]

In Mete 14,¹³ δῆλον οὖν ὅτι τὰ ἄστρα τοῦ γάλακτός ἐστιν αἷτια. p. 346a31 Θεωρεῖσθω δὲ ὁ τε κύκλος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἄστρα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. τοὺς δὲ σποράδας καλουμένους οὕτω μὲν εἰς τὴν σφαῖραν οὐκ ἔσται τάξει διὰ τὸ μηδεμίαν διὰ τέλους ἔχειν φανεράν ἕκαστον θέσιν, εἰς δὲ τὸν οὐρανὸν ἀναβλέπουσιν ἐστὶ δῆλον· ἐν μόνῳ γὰρ τούτῳ τῷ κύκλῳ τὰ μεταξὺ πλήρη τοιούτων ἀστέρων ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις διαλείπει φανερώς. ὥστε εἶπερ καὶ περὶ τοῦ φαίνεσθαι κομήτας ἀποδεχόμεθα τὴν αἰτίαν ὡς εἰρημένην μετρίως, καὶ περὶ τοῦ γάλακτος τὸν αὐτὸν ὑποληπτέον τρόπον ἔχειν. Καὶ διὰ καταγραφῆς τῇ ὄψει τὰ εἰρημένα παρίστησιν, οὕτως αὐτὸν ὡς ἐν τῷ οὐρανῷ κεῖται τὸν γαλαξίαν ὑπογράφων, ἐν οἷς τε ἀπλοῦς ἐστὶ καὶ ἐν οἷς ἀναδίπλωσιν ἔχει, καὶ τὰ ἐν ἐκάστῳ τούτου μέρει τῶν ἄστρων εἰδωλοπεποιημένα. ἐπειδὴ δὲ μεταξὺ τούτων καὶ τινα τῶν σποράδων ἐστίν, ἃ καταγράφειν οὐκ ἦν εὐμαρὲς διὰ τὴν ἄτακτον αὐτῶν θέσιν, τούτους, φησί, θεωρητέον οὐκ ἐν τῷ διαγράμματι, ἀλλ' εἰς αὐτὸν ἀναβλέποντας τὸν οὐρανόν. ὄψει γὰρ μεταξὺ τούτων κατεστηριγμένους πολλοὺς τῶν σποράδων, οὓς εἰδωλοποιῆσαι τοῖς παλαιοῖς οὐ γέγονεν εὐκόλον. ἅπαντα γάρ, φησί, τὰ μεταξὺ τῶν εἰδωλοπεποιημένων ἄστρων ἐν τῷ γαλαξίᾳ πλήρη τῶν σποράδων ἐστὶν ἄστρων· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις κύκλοις πολλὰ μεταξὺ φαίνεται κενὰ καὶ ἄστρων χωρίς. ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνει τὸν λόγον καὶ φησιν ὡς εἰ τὴν εἰρημένην περὶ τῶν κομητῶν αἰτίαν ἀποδεχόμεθα τὴν αὐτὴν εἶναι ταύτην καὶ περὶ τοῦ γάλακτος εὐλογον ὑπολαμβάνειν. ὡς εἴ τις ὀρίσειε, φησί, τὸν γαλαξίαν, εἴποι ἂν 'γαλαξίας ἐστὶν ἢ τοῦ μεγάλου κύκλου κόμη διὰ τὴν εἰρημένην ἀναθυμίασιν ὑφισταμένη.' τὰ μὲν οὖν Ἀριστοτέλει περὶ τοῦ γαλαξίου δοκοῦντά ἐστι τοιαῦτα· ἄτοπα δὲ πολλὰ τῷ λόγῳ καὶ ἀδύνατα συμβαίνει καὶ ἀποκλήρωσιν ἔχοντα μόνην. εἰ γὰρ ὡς ὁ κομήτης οὕτω καὶ ὁ γαλαξίας πάθος ἦν τοῦ ἀέρος, πῶς ὁ αὐτός ἐστιν αἰὲ καὶ ὡσαύτως ἔχων, οὔτε καθόλου οὔτε κατὰ τι τῶν αὐτοῦ μερῶν ἀλλοιότερός ποτε γινόμενος, οὐ τὸ μήκος, οὐ τὸ πλάτος αὐξήσας, οὐ μειώσας, οὐ τὴν θέσιν, οὐ τὸ σχῆμα μεταβαλὼν, οὐχ ὅπῃ ἀναδεδίπλωται γενόμενος ἀπλοῦς ἢ ἔμπαλιν ἐν οἷς ἀπλοῦς ἐστὶ, διπλόην ἔσχε, πλείονος ὕλης ἢ ἐλάττονος ἄλλοτε ἐν ἄλλοις μέρεσιν αὐτοῦ συνισταμένης, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν κομητῶν, καθά φησι, συμβαῖνον φαίνεται ὁμοῦλων ὄντων αὐτοῦ; καὶ καθόλου γὰρ μυρίας ἐν τῷ ἀέρι μεταβολὰς ἐν χρόνῳ βραχεῖ γινομένας ὀρώμεν, καὶ ἐν τοῖς ἀλεεινότεροις τῶν τόπων ψῦχος πολὺ καὶ ἐν τοῖς ψυχροτέροις τὸ θερμὸν πολλάκις ἐπικρατοῦν. ^[10]

In Mete 14,¹¹¹⁴⁷ πῶς οὖν ἐν οὕτως ἀστάτῳ πράγματι τῇ ἀναθυμιάσει τὴν αὐτὴν εἰκὸς ἦν ἐν μόνῳ τῷ γαλαξίᾳ γίνεσθαι διηνεκῶς, μηδεμιᾶς μηδέποτε γινομένης διαφορᾶς, ἀλλὰ ἢ αὐτὴ καὶ ποσῷ καὶ ποιῷ φαίνεται ἀναθυμίασις, καὶ τῇ θέσει ὁμοίως ἔχουσα καὶ τῇ τάξει τῶν ἄστρων, μηδεμιᾶς. μηδαμόθεν γινομένης αὐτῇ μεταβολῆς, ὅπερ οὐδενὶ τῶν ὑπὸ σελήνην φαίνεται συμβαῖνον,

οὐδ' ἐπ' αὐτῶν τῶν κομητῶν, περὶ ὧν ὁ λόγος· οὔτε γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις αἰεὶ γίνονται οὔτε μεγέθεσιν οὔτε σχήμασιν οὐ τῇ θέσει τῶν μορίων εἰσὶν οἱ αὐτοί. εἰ δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀστέρων τῶν ἐν τοξότη καὶ διδύμοις ὁ γαλαξίας ἐστὶν ἐκεῖ διαφανέστερος, διὰ τί μὴ καὶ ὑπὸ τὸν Ὠρίωνα τὸ αὐτὸ γίνεται, πολλῶν ὄντων ἀστέρων ἐκεῖ καὶ μεγίστων, ἢ καὶ ὑπὸ τὰς ἄρκτους; πῶς δὲ μετακινουμένων ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν πλανήτων καὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλοις γινομένων μέρεσι τοῦ ζωδιακοῦ μηδέποτε ἐν μηδενὶ μέρει τοῦ γαλαξίου βορειοτέρῳ τυχὸν ἢ νοτιωτέρῳ διαφορά τις ἐγένετο; καίτοι γε ἡ τοῦ ἡλίου μετάθεσις ἐπὶ τὰ νότιά τε καὶ ἐπὶ τὰ βόρεια μεγίστην περὶ τὸν ἀέρα ποιεῖ διαφορὰν τῷ ἀφεστηκέναι τινῶν αὐτοῦ μερῶν καὶ πλησιάζειν ἑτέροις. πῶς οὖν οὐδὲ τὴν τυχοῦσαν μεταβολὴν περὶ μόνον τὰ τοῦ γαλαξίου ποιεῖται μέρη πλησιάζων ὁ ἥλιος αὐτοῖς ἢ πάλιν αὐτῶν ἀφιστάμενος, ἀλλ' ἡ αὕτη περὶ ἕκαστον τῶν αὐτοῦ μερῶν ἀναθυμίασις αἰεὶ γίνεται ποσῶ τε καὶ ποιῶ καὶ τῷ χρώματι; τὸ γὰρ αἰεὶ μένον καὶ ὡσαύτως ἔχον τῶν μὲν ὑπὸ σελήνην παντελῶς σώματι οὐδενί, μόνοις δὲ τοῖς οὐρανίοις, εἴπερ ἄρα καὶ τούτοις, ὑπάρχον φαίνεται. καὶ ἄλλως δὲ δεικνύειν εὐχερὲς ὥς οὐκ ἔστι τοῦ ἀέρος τὸ γάλα πάθος, ὑπέρκειται δὲ τούτων πολὺ καὶ αὐτοῦ τοῦ σώματός ἐστι τῆς ἀπλανοῦς ἢ τοιαύτη ποιότης· εἰ γὰρ ἦν τοῦ ἀέρος πάθος, κρύψεις τινὰς καὶ παραλλάξεις ἀστέρων, οὓς ὑποτρέχει, ποιεῖν ἔμελλεν, οἷόν τι λέγω, ὅταν νέφος ὑποδράμῃ τὸν ἥλιον, τοῖς μὲν τῶν ἀνθρώπων ἐπιπροσθεῖ καὶ κωλύει τοῦτον ὁρᾶν, τοῖς δὲ ἐνδοτέρους οἰκοῦσι τόπους οὐκ ἐπιπροσθεῖ παντελῶς, ἀλλ' ὁρῶσιν ὅλον αὐτὸν ἐναργῶς πρὸς τὴν ποιὰν σχέσιν, ἣν ποιεῖται τὸ νέφος πρὸς τε τὰς ὄψεις ἡμῶν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν ἥλιον. τὸ αὐτὸ καὶ περὶ σελήνην καὶ τοὺς λοιποὺς ἀστέρας, οὓς ὑποτρέχει νέφος, συμβαίνει. καὶ ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν δὲ ὁμοίως ἐκλείψεων τοῦτο [δὲ ὁμοίως] γίνεται, τῆς ἐπιπροσθούσης τῷ ἡλίῳ σελήνης κατωτέρῳ κειμένης. ^[40]

In Mete 14, ¹⁵ οὐδὲ γὰρ πάντως πᾶσιν ἐπιπροσθεῖ πανταχοῦ οὐδὲ τὴν αὐτὴν οἷς ἐπιπροσθεῖ ποιεῖται. σχέσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς διαφόρους τόπους, ἐν οἷς ἐπιπροσθεῖ, ποιεῖται διαφορὰν, καὶ τοῖς μὲν ὅλος ὁ ἥλιος σκεπόμενος ὑπὸ τῆς σελήνης φαίνεται, τοῖς δὲ οὐχ ὅλος. ἔστι δὲ οἷς τὰ μὲν ἐπιπροσθεῖ μόνον τούτου, ἢ δὲ ἔξωθεν περιφέρεια κρικοειδῆς ὁρᾶται περιγείου τῆς σελήνης οὔσης. εἰ τοίνυν καὶ ὁ γαλαξίας κατωτέρῳ τῶν ἀστρῶν ἦν, πάθος ὑπάρχων τοῦ ὑπεκκαύματος, παραλλάξεις ἔμελλε περὶ τὰ ἀστρα ποιεῖν καὶ τοῖς μὲν ἡμῶν τινα τούτων ἐπικαλύπτειν, τοῖς δὲ μή, καὶ καθόλου εἰπεῖν, εἰ κατωτέρῳ τῶν ἀστέρων ἦν ἢ τῶν ἀπλανῶν ἢ τῶν πλανωμένων, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα, καθ' ἃ τέμνουσιν ἀλλήλους ὃ τε ζωδιακὸς καὶ ὁ γαλαξίας, ὁ τοξότης ἐστὶ καὶ οἱ δίδυμοι, ἔδει τῶν πλανωμένων ἕκαστον ἐκεῖσε γινόμενον ὑπὸ τοῦ γάλακτος χρωματίζεσθαι· ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπλανῶν πάλιν ἕκαστον τῶν ὄντων κατὰ κάθετόν τινα τῶν τοῦ γαλαξίου μερῶν τὸ αὐτὸ πάσχειν ἢ καὶ παντελῶς ἐπικρύπτεσθαι ὑπ' αὐτοῦ. ὥς γὰρ ὀλοκλήρου τινὸς ἀστέρων κύκλου ὁ γαλαξίας ἐστὶ κόμη, εὐλογον καὶ ἐκάστου τῶν ἀποτελούντων τὸν κύκλον τοῦτον *** ἡγούμεθα τὸν μῦθον τῷ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς Ἥρας φάσκοντι τοῦτον συστήναι τὸν κύκλον, ὅτε τοῦ Ἡρακλέους ἀγνοοῦσης βίᾳ τὸ γάλα ταύτης ἐκμύζοντος (Ἀθηνᾶ γὰρ ὑπέβαλε, φησὶν, αὐτὸν κοιμωμένη, ἵνα πιὼν ἀθάνατος γένοιτο), τὴν Ἥραν ὀδυνομένην ἀθρόον ἐκσπάσαι τὸν μαζόν, καὶ τοῦ γάλακτος ἐξακοντισθέντος τοῦτον γενέσθαι τὸν κύκλον. οὔτε γὰρ τὸ γάλα διηνεκῶς ἐξακοντίζεται οὔτε ὁ αὐτὸς αἰεὶ τῶν ψυχῶν ἀριθμὸς ἄνεισί τε καὶ κάτεισιν, ἵνα καὶ τὰ αὐγοειδῆ σώματα αὐτῶν τὸν αὐτὸν τόπον ἀναπληροῖ μήτε λείψαντα μήτε πλεονάσαντα πώποτε. τῶν μύθων δὲ τούτων οὐδὲν ἦττον καὶ ἡ Ἀριστοτέλους φυσιολογία τὸ μυθῶδες ἔχει, αἰδίων πάθος ἐν τῷ ὑπεκκαύματι γίνεσθαι ὑποτιθεμένη μήτε ἀρξάμενον τοῦ εἶναι μήτε παυσόμενον, ὅπερ ἐν οὐδενὶ τῶν στοιχείων ὁρᾶται συμβαῖνον, ἐπεὶ καὶ ἡ οὐσία τούτων κατὰ μέρος γίνεταί τε καὶ φθείρεται. εἰ οὖν μηδὲν στοιχείου μέρος ἀναρχόν ἐστι καὶ ἀτελεύτητον, πῶς ὁ γαλαξίας ἐστὶ τοιοῦτος ἐν βραχεῖ μέρει τοῦ ὑπεκκαύματος ὧν, εἴπερ αἰδῖος κατὰ τὸν Σταγειρίτην ὁ κόσμος ἐστίν. εἰ δὲ λέγει ὅτι καὶ τούτου τὸ μὲν γίνεται τὸ δὲ φθείρεται, ὥς καὶ ἐπὶ τῆς ὕλης τῶν

κομητῶν εἴπομεν καὶ ἐπὶ τῶν τρεφομένων γίνεται, καὶ τὸ διαφορούμενον ἀναπληροῦται ὑπὸ τοῦ ἐπεισιόντος, ἀλλὰ τῶν τοιούτων οὐδὲν ὡσαύτως ἔχον ἀεὶ φαίνεται οὐδὲ ἐστάναι πάθους ἔστιν ἐκτός, ἀλλὰ πλείστας ἀλλοιώσεις καὶ διαφορὰς ὑπομένει μειώσεις τε καὶ αὐξήσεις, ὅπερ ἐπὶ τοῦ γάλακτος οὐ συμβαίνει. εἴρηται δὲ τῷ φιλοσόφῳ καλῶς μηδένα μηδενὶ λέγοντι συγχωρεῖν, ὃ μὴ ἐπὶ πάντων ἢ ἐπὶ τῶν πλείονων οὕτως ἔχον ἢ γιγνόμενον φαίνοιτο. εἰ οὖν μηδὲν τῶν φερομένων ὡσαύτως ἔχον ἀεὶ διαμένει, μεταβολὰς δὲ ποιεῖται μυρίας, τὸ δὲ γάλα μεταβολὴν οὐδεμίαν ἔσχεν οὐδὲ σχήσει ποτέ, ἔως ἂν ἢ τὸ πᾶν, οὐκ ἄρα ἐστὶ τοῦ ἀέρος πάθος οὐδὲ τοῦ ὑπεκκαύματος ἐκ τῆς ξηρᾶς συμβαῖνον ἀναθυμιάσεως. [35]

In Mete 14, 1116

τὰ γὰρ ἐκ ταύτης γινόμενα πάντα, φλόγες, διὰττοντες, δαλοί, κομῆται, κεραυνοί, πνεύματα καὶ ὅσα ἐν τοῖς μετεώροις ἀπλῶς συμβαίνει, ῥαδίαν τε ἔχει τὴν μεταβολὴν καὶ γίνεται φανερώς καὶ φθείρεται, ὣν οὐδὲν ὑπομένει τὸ γάλα. ἔοικεν ἄρα πάθος οὐσιῶδες εἶναι τοῦ οὐρανοῦ σώματος ἀχώριστον αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ οὐκ ἔστιν αἷτιον εἰπεῖν τῆς διαφορᾶς τῶν ἄστρων κατὰ τε μέγεθος καὶ χροιάν καὶ θέσιν αὐτῶν καὶ πρὸς ἄλληλα σχέσιν τε καὶ τάξιν, οὐδὲ τῆς διαφόρου τῶν σφαιρῶν κινήσεως, τίνος ἔνεκεν αἱ μὲν ἐπὶ τὰ ἐπόμενα, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ ἡγούμενα φέρονται, ἢ τούτων αἱ μὲν θάττον, αἱ δὲ βραδύτερον, οὕτως οὐδὲ τοῦ γάλακτος τὴν αἰτίαν ἔστιν εἰπεῖν, τίνος ἔνεκεν ἐν μέρει τῆς οὐσίας συμβέβηκε τοῦτο ἐκείνης καθ' αὐτό. μηδεμιᾶς γὰρ ἐν αὐτῷ μήτε οὔσης μήτε γινομένης διαφορᾶς, ψευδὲς τὸ τῇ κινήσει τὰ ἄστρα θερμαίνοντα τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὑπέκκαυμα τὴν ὕλην τῶν κομητῶν ἐκείθεν καὶ τοῦ γάλακτος εἰς ἑαυτὰ συνέλκειν. ἀνωμάλου γὰρ οὔσης τῆς τοιαύτης ἐκκρίσεως ἀδύνατον ἦν μὴ καὶ τὸν γαλαξίαν ἀνωμαλίαν ἔχειν πολλὴν ποιότητι καὶ ποσότητι, αὐτῆς τῆς ἀναφερομένης κάτωθεν ὕλης ἀνωμάλου οὔσης. πῶς δὲ ἡ τοσαύτη τῶν ἄστρων ἀπόστασις οὐδὲ λόγῳ ῥητῇ δρᾶν ἔμελλεν εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην, ὡς τοσαύτην ὕλην διηνεκῶς ἀναφέρεσθαι καὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ χειμῶνος καὶ θέρους μετοπώρου τε καὶ ἔαρος, μηδεμιᾶς μηδὲ σμικροτάτης γινομένης ἐν τῷ γάλακτι διαφορᾶς, ὅπερ ἐν σώμασι θνητοῖς ἐστὶν ἀδύνατον, ὡς δεικνύουσι τοῦτο καὶ οἱ κομῆται τῆς αὐτῆς ὕλης ὄντες τῷ γάλακτι κατ' Ἀριστοτέλη. καίτοι πρότερον αὐτὸς ζητῶν, πόθεν ἐκ τῶν οὐρανίων τὰ ὑπὸ σελήνην θερμαίνεται, μόνην τοῦ ἡλίου τὴν κίνησιν αἰτίαν ταύτης ἔλεγεν εἶναι, καὶ οὔτε τὰ ἀπλανῆ οὔτε ἄλλο τι τῶν οὐρανίων. πῶς οὖν αἷτια τῆς ὕλης τῶν μετεώρων τὰ ἄστρα φησὶ τῇ θερμότητι τοσαύτην εἰς ἑαυτὰ ἐκ τῶν ὑπὸ σελήνην ἔλκοντα ὕλην, ὡς μὴ μόνον τοὺς κομήτας ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν γαλαξίαν; ἢ πῶς ἐκείνους μὲν ποτε ποιεῖ καὶ ἄλλοτε ἄλλους, τὸν δὲ γαλαξίαν ἀεὶ τὸν αὐτὸν μήτε ἀρχὴν μήτε πέρας ἔχοντα μήτε τινὰ μεταβολὴν μικρὰν ἢ μεζιζονα πάσχοντα, εἴ τινα ὅλως καὶ κίνησιν ἰδίαν αὐτοῖς παράσχωμεν, δι' ἧς τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὑπέκκαυμα θερμαίνουσιν. εἰ δ' ὅλως καὶ συγχωρηθεῖεν θερμαίνειν ποιότητι μόνῃ καὶ ἄλλῳ δρῶσιν οὐδενί, καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου δεδείχαμεν, καὶ οὕτω κατὰ Πλάτωνα <ἐκ> στοιχειώδους τοῦ πυρὸς οὐσίας κατὰ τὸ πλείστον τὰ ἄστρα τὴν σύστασιν ἔχουσι, καὶ ὁ τοῦ φιλοσόφου λόγος αὐτὸς ἑαυτὸν συμπεπόδικεν. Καὶ Δαμάσκιος δὲ τῆς Ἀριστοτέλους περὶ τοῦ γάλακτος κατέγνωκεν ὑποθέσεως μήτε γὰρ ἀναθυμιάσιν εἶναι τὴν ὕλην αὐτοῦ μήτε ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην τόπῳ συνίστασθαι. οὐδὲν γὰρ τῶν ἐξ ἀναθυμιάσεως ἐν τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὑπεκκαύματι γινομένων παθῶν ἀεὶ τὸ αὐτὸ φαίνεται ἢ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ συνίσταται ἀεὶ, μυρίας δὲ μεταβολὰς ὑπομένει καὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλοις συνίσταται τόποις· ὁ δὲ γαλαξίας ἀεὶ ἐστὶν ὁ αὐτὸς καὶ τὴν αὐτὴν ἀπαράβατον ἔχει θέσιν, τέμνων τὸν ζωδιακὸν κατὰ τοξότην καὶ διδύμους οὐκ ἂν δὲ οὕτως ἔχων ἐφαίνετο, εἰ περὶ γῆν εἶχε τὴν σύστασιν καὶ μὴ τῶν οὐρανίων ὑπῆρχε σωμάτων. [40]

In Mete 14, 1120

καὶ ἄλλως εἰ ἐν τῷ αἰθέρι τὴν σύστασιν εἶχεν, ὁ δὲ αἰθήρ ἐν τῇ κινήσει τῆς τῶν οὐρανίων ὑπολείπεται κινήσεως, ὑπελείπετο ἂν ταύτης καὶ ὁ γαλαξίας ἐξ ἀνάγκης νῦν δὲ κατ' οὐδὲν παντελῶς αὐτῶν ὑπολείπεται· οὐκ ἄρα ἐν τῷ αἰθέρι συνέστηκεν, ἀλλὰ τῶν οὐρανίων ἐστὶ

σωμάτων. τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις τὴν περὶ τοῦ γάλακτος ὑπόθεσιν Ἀριστοτέλους ἀνελών καλῶς ὁ Δαμάσκιος τὴν Ἐμπεδοτίμου περὶ τοῦ γάλακτος οἰκιοῦται, ἔργον αὐτὴν οὐ μῦθον καλῶν. φησὶ γὰρ ἐκεῖνος ὁδὸν εἶναι ψυχῶν τὸ γάλα τῶν τὸν Ἄϊδην τὸν ἐν οὐρανῷ διαπορευομένων. καὶ οὐ θαυμαστόν, φησὶν ὁ Δαμάσκιος, εἰ καὶ ψυχαὶ καθαίρονται ἐν τούτῳ τῷ κύκλῳ τῆς ἐν οὐρανῷ γενέσεως. αὐτὸν δὲ τὸν κύκλον οὐράνιον εἶναι θεῶν διακόσμησιν ὁμολογητέον, εἴτε κατὰ τὸ γάλα τῆς Ἥρας ὑποστᾶσαν, ὥς φησιν ὁ μῦθος (διὸ καὶ πρὸς τὴν ἀναγωγὴν τῶν ψυχῶν οἰκείως ἔχειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ μυθευόμενον ὡς οὐκ ἄνεισιν ἀπὸ τοῦ κόσμου ψυχὴ μὴ σπῶσα τοῦ Ἡραίου γάλακτος, ὃ ἐστὶν εἰ μὴ τύχη τῆς ἐν τῷ γάλακτι τούτῳ κεχυμένης προνοίας αὐτῆς τῆς θεοῦ), εἴτε καὶ ἄλλον τρόπον διακοσμηθεῖσαν τὸν θεοῖς ἐγνωσμένον. εἶναι δ' οὖν τοῦ οὐρανοῦ τινα διάθεσιν ἄφθαρτον, ἀστρώαν, μικρῶν ἀστέρων πυκνότητι γαλακτίζουσιν. ψυχῶν δὲ ὀχήματα, φησὶ, λέγειν οὐκ εὐλογον τῆς συστάσεως αὐτοῦ λαμπρᾶς οὕτω καὶ ἀστροειδοῦς φαινομένης, καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης, διὰ τί δὲ μὴ μᾶλλον δαιμονίων ψυχῶν, διὰ τί δὲ μὴ πρῶτον θεῶν; ἀπὸ θεῶν γὰρ ἄρχεσθαι δεῖ καὶ ταύτην τὴν ιδιότητα. ἄλλως τε εἰ ἐδείχθη μέρος ὢν τοῦ οὐρανοῦ, πῶς οὐκ ἂν εἴη θεὸς καὶ θεῶν πλήρης, ἅτε τὸν ὀρώμενον συμπληρῶν οὐρανόν; ταῦτα πρὸς λέξιν Δαμάσκιος τὸν Ἐμπεδοτίμου μῦθον ὡς λόγον κυρῶν ἀληθῆ. ὃν ἐχρῆν ὥσπερ τὰ ἀντικείμενα τῇ Ἀριστοτέλους ὑπόθεσιν συνιδεῖν καλῶς, οὕτω καὶ τῶν ἐν τῷ μύθῳ τούτῳ σκοπεῖν ἕκαστον, εἰ συμβαίνει τῇ φύσει τῶν ὄντων· φυσικῶν γὰρ πραγμάτων, περὶ ὧν πρόκειται, φυσικὰς δεῖ καὶ τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. ὁ δὲ φησιν “ὁδὸς ἐστὶ τὸ γάλα ψυχῶν τῶν διαπορευομένων τὸν ἐν οὐρανῷ Ἄϊδην”. εἰ οὖν τὸν γαλαξίαν διαπορεύονται, οὗτος ἂν εἴη ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ Ἄϊδης. καὶ πῶς Ἄϊδης ὁ οὕτω φωτεινός; καὶ εἰ καθαίρονται ἐκεῖ ψυχαί, δηλονότι μὴ κεκαθαρμέναι ἀνῆλθον. οὐκοῦν μετὰ τῶν θνητῶν ὀχημάτων· ἀλλ' ἀδύνατον ἐκείνοις θνητὸν συνεῖναι σῶμα, εἴπερ εἰσὶν ἄφθαρτα. καὶ σὺ γοῦν ἔφης “οὐκ ἄνεισιν ἀπὸ τοῦ κόσμου ψυχὴ μὴ πιούσα τοῦ Ἡραίου γάλακτος, τουτέστι τῆς ἐκκεχυμένης ἐν αὐτῷ τῆς θεοῦ προνοίας”. καὶ τίς αὕτη παρὰ τὴν τῶν λοιπῶν θεῶν, διαστέλλειν ἐχρῆν, καὶ μὴ φωναῖς ἀσήμοις θεολογεῖν, φενακίζειν δὲ μᾶλλον. καίτοι γε Πλάτων οὐδὲν εἶναι τὴν Ἥραν <ἧ> τὸν ἀέρα βούλεται. ^[35]

In Mete 14, 118
εἰ γὰρ συνεχῶς, φησὶν, ἐπισυνάψεις τὸ Ἥρα, ἐπικαταλαμβάνοντος τοῦ Α τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀνόματος, τὸ Ἥρα γίνεται ἄηρ, εἰ καὶ συντομώτερον ἐν ὑπερθέσει τοῦ Α τὸ Ἥρα γίνεται ἄηρ. διὸ καὶ τὸν Ἥφαιστον παρατριβόμενος ὁ ἄηρ γεννᾷ, τουτέστι τὸ πῦρ, <καὶ> μήτηρ Ἥφαιστου ἢ Ἥρα. πῶς δὲ οὐκ ἄτοπον αἰσθητοῦ ὄντος τοῦ γαλαξίου καὶ τούτου τὴν φυσικὴν αἰτίαν ζητούντων εἰς ἀλληγορίαν τρέπεσθαι, δέον τὴν ἄγνοιαν μὴ ἐρυθριᾶν ὁμολογεῖν; καὶ αὐτὸς γοῦν τοῦ πλάσματος τῆς ἀτόπου θεολογίας αἰσθόμενος ἐπὶ φυσικὴν ἐτράπετο αἰτίαν ἀπίθανον καὶ αὐτὴν· εἶναι γάρ φησι τὸν γαλαξίαν τοῦ οὐρανοῦ τινα διάθεσιν ἄφθαρτον, ἀστρώαν, μικρῶν ἀστέρων πυκνότητι γαλακτίζουσιν. ἀλλὰ τὸ φῶς τοῦ γάλακτος πολλῷ καὶ οὐ τῶν τυχόντων ἀστέρων ἐστὶ λαμπρότερον, καὶ οὐκ ἂν ἔλαθεν ἡμᾶς αὐτῶν καὶ τὸ σχῆμα. ἀλλ' ὡς αὐτὸς τοῦτο ἔχον οὕτως ἀποδείξας μέμφεται τοὺς λέγοντας ὀχήματα εἶναι ψυχῶν τὸ γάλα· λαμπρὰ γάρ, φησὶ, καὶ ἀστεροειδῆς ἢ σύστασις αὐτοῦ. τοῦτο δὲ οὐκ ἀναγκαῖον· καὶ γὰρ οἱ ὀχήματα τῶν ἡμετέρων ψυχῶν ὑποτιθέμενοι τὸ γάλα τῆς οὐσίας τῶν οὐρανίων αὐτὰ φασι, διόπερ ἀστροειδῆ καὶ αὐγοειδῆ ταῦτα καλοῦσιν, αἰδίως τῶν ἡμετέρων ἐξημμένα ψυχῶν συνανιόντα τε αὐταῖς καὶ συγκατιόντα. εἰ δὲ καὶ ψυχῶν ἐστὶ κατ' αὐτὸν δίοδος πάντως που μετὰ τῶν ἰδίων ὀχημάτων διατρεχουσῶν, οὐκ οἶδα δι' ἣντινα αἰτίαν τὴν ὁδὸν ἐκείνην τρίβουσι. καὶ αὐτὸ δέ σου τὸ διαστασιαζόμενον “διὰ τί δὲ ἀνθρωπίνων καὶ μὴ δαιμονίων ψυχῶν ὁδός, διὰ τί δὲ μὴ πρῶτον θεῶν;” τεκμήριον τοῦ μηδὲν τούτων εἰδότα λέγειν, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑποπίπτον τῇ φαντασίᾳ τοῦ μὴ δοκεῖν ἀγνοεῖν. καίτοι γε <τὸ> τῷ Ἀριστοτέλει καλῶς ἐν τοῖς προοιμίοις εἰρημένον φυλάττειν εὐλογον· “ἐν οἷς τὰ μὲν ἀποροῦμεν”, φησὶ,

“τῶν δὲ ἐφαπτόμεθ' αἰνὰ τρόπον”. διὸ καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα πέρας τῷ λόγῳ τούτῳ δεδωκότες τοῖς ἐξῆς ἀφ' ἑτέρας ἀρχῆς ἐπίωμεν. p. 346b10 Περὶ μὲν οὖν τῶν γινομένων ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν κόσμῳ τῷ συνεχεῖ ταῖς φοραῖς εἴρηται, περὶ τε τῆς διαδρομῆς τῶν ἀστέρων καὶ τῆς ἐκπιμπραμένης φλογός, ἔτι δὲ περὶ τε κομητῶν καὶ τοῦ καλουμένου γάλακτος· σχεδὸν γὰρ τοσαῦτά εἰσι τὰ πάθη τὰ φαινόμενα περὶ τὸν τόπον τοῦτον. Δύο φέρεσθαι κάτωθεν ἀναθυμιάσεις ἐδίδαξε πολλάκις ἤδη πρότερον, τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων εἰς αὐτὰς διακρινόμενων ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων περιφορᾶς, καὶ μάλιστα τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως, ἐκ τῶν ξηρῶν μὲν τὴν καπνώδη θερμὴν οὖσαν καὶ ξηρὰν, ἐκ τῶν ὑγρῶν δὲ τὴν ἀτμιδῶδη, μετρίως μὲν καὶ αὐτὴν οὖσαν θερμὴν ὡς ἐξ ὕδατος ἀναλυθεῖσαν διὰ θερμότητα, ὑγρὰν δ' ὅμως ἔτι καὶ κατὰ τοῦτο μάλιστα μαχομένην θατέρᾳ· καὶ τὴν μὲν προτέραν ὡς πυρῶδη μᾶλλον μετεωρίζεσθαι καὶ τοῖς κυκλοφορουμένοις συνάπτειν σώμασιν, ἐξ ἧς ἴσχει τὴν γένεσιν τὸ ὑπέκκαυμα, τὴν δὲ λοιπὴν ὡς βαρυτέραν ὑφίστασθαι ταύτῃ κατωτέρῳ τοῦ ὑπεκκαύματος. [35]

In Mete 14,¹¹⁹ εἰπὼν οὖν περὶ τῶν ἐκ τῆς προτέρας γινομένων παθῶν τῷ ὑπεκκαύματι, διαττόντων λέγω, φλογῶν, κομητῶν καὶ τοῦ γάλακτος, μέτεσι νῦν διδάξων τὰ ἐκ τῆς ἑτέρας ἐν τῷ τόπῳ συμβαίνοντα τῷ μετὰ τὸ ὑπέκκαυμα, τουτέστι ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι, ὑετῶν, χαλάζης, χιόνος, δρόσου, πάχνης. εἰπὼν δὲ τῶν γινομένων ἐν τῷ κόσμῳ τῷ περὶ τὴν γῆν, ἐπειδὴ μὴ περὶ πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην τέως ἐδίδαξεν, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἐν τῷ ὑπεκκαύματι παθῶν, καλῶς προσέθηκε τῷ συνεχεῖ ταῖς φοραῖς, τουτέστι τοῖς κυκλοφορουμένοις σώμασιν, οὕτω καλέσας αὐτὰ διὰ τὸ συνεχὲς αὐτῶν καὶ ἀδιάκοπον τῆς κινήσεως, ἐπεὶ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην φέρεται τὰ κοῦφα μὲν ἄνω, τὰ βαρέα δὲ κάτω, ἀλλ' οὐ συνεχῶς οὕτως, ὥστε διαλείπειν μηδένα χρόνον· ἔχουσι γὰρ καὶ ἡρεμίαν, ὅταν ἕκαστον ἀπολάβῃ τὸν ἴδιον τόπον. σχεδὸν δὲ εἶπε τοσαῦτα εἶναι τὰ πάθη ὡς πρὸς τὰς ἐκ τῶν σχημάτων γινομένας ἔν τε κομήταις καὶ ἐν ταῖς ἐκπυρώσεσι· δαλῶν μὲν γὰρ ἐπὶ ταύταις ἐμνήσθη καὶ αἰγῶν, εἰκὸς δὲ πρὸς τὴν θέσιν τῆς ἐξαπτομένης ἀναθυμιάσεως καὶ ἕτερα πλείονα γίνεσθαι σχήματα, καὶ ἐπὶ κομητῶν ὁμοίως. p. 346b16 Περὶ δὲ τοῦ τῇ θέσει μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτον, πρώτου δὲ περὶ τὴν γῆν λέγωμεν· οὗτος γὰρ κοινὸς ὕδατός τε τόπος καὶ ἀέρος καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω γένεσιν αὐτοῦ. Ὅλος γὰρ ὁ μετὰ τὸ ὑπέκκαυμα τόπος μέχρι γῆς κοινός ἐστιν ἀέρος τε καὶ ὕδατος. καὶ γὰρ ἐν μὲν ἀέρι συνίσταται ὕδωρ ὡς ὑετὸς καὶ ἐν ὕδασι ἀήρ, ὡς αἱ ἐν τούτοις γινόμεναι δηλοῦσι πομφόλυγες, καὶ μέχρι τῶν ἐπιφανειῶν τῆς τε γῆς καὶ τοῦ ὕδατος ὁ ἀήρ διατέταται. διδάξει δὲ καὶ τὰ περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ συμβαίνοντα πάθη, καὶ ἔτι περὶ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν. ἀλλ' ἐπειδὴ νῦν περὶ μόνων τῶν ἐν ἀέρι γινομένων ἐστὶν ἡ πρόθεσις, ἀναγκαίως προσέθηκε καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω γένεσιν αὐτοῦ· ὑετοὶ γὰρ καὶ χιόνες καὶ χάλαζαι καὶ δρόσοι καὶ πάχνη, περὶ ὧν ἐδίδαξε νῦν, ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ ἀέρος τοῖς μετεωροτέροις συμβαίνουσιν· ὧν τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας διδάξαι βούλεται. p. 346b20 Ἡ μὲν οὖν ὡς κινουσα καὶ κυρία καὶ πρώτη τῶν ἀρχῶν ὁ κύκλος ἐστίν, ἐν ᾧ φανερώς ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ διακρίνουσα καὶ συγκρίνουσα τῷ γίνεσθαι πλησίον ἢ πορρώτερον αἰτία τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς ἐστὶ. Κινουσαν αἰτίαν καὶ ἀρχὴν εἴωθε λέγειν τὴν ποιητικὴν· ταύτην δὲ εἶναι τὸν κύκλον. [35]

In Mete 14,¹²⁰ καὶ κύκλον δὲ λέγοι ἂν ἡ καθόλου τὴν τῶν οὐρανίων κυκλοφορίαν ἢ κύκλον τὸν ζωδιακόν, ὡς καὶ τὸ ἐπαγόμενον ἐδήλωσεν· ἐν ᾧ, φησί, φανερώς ἐστὶν ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ διακρίνουσα τὰ ὑπὸ σελήνην σώματα καὶ συγκρίνουσα. πλησιάζων μὲν γὰρ θερμαίνει τὰ οἷς ἐπλησίασε, καὶ τῇ θερμότητι διακρίνει πάντως ἐκ παχυτέρων λεπτόνουςα, οὐ τὰ ὑγρά μόνον εἰς ἀτμούς, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἐψομένων ὑγρῶν ὀρώμεν γινόμενον, ἀλλὰ καὶ τὰ ξηρά, λέγω τὴν γῆν, ἀναθυμιάσας· καὶ τοῦτο πάλιν ἐπὶ τῶν θυμιωμένων ἀπάντων φαίνεται συμβαῖνον· ἀφιστάμενος δὲ τοῦναντίον ψύχει καὶ συγκρίνει τὰ διακεκριμένα καὶ εἰς παχύτερα μεταβάλλει, παλινδρομούσης αὐτῶν τῆς μεταβολῆς ὁμοίως τῇ κινήσει τοῦ μεταβάλλοντος. καλῶς δὲ

κυρίαν καὶ πρώτην εἶπεν ἐκείνην· προσεχῆς γὰρ καὶ δευτέρα τῶν μὲν ἐν τῷ ἀέρι θερμότης ἐκ τοῦ πλησιάζειν τὸν ἥλιον γινομένη, τῶν δὲ ἡ ψῦξις ἐκ τοῦ πάλιν αὐτὸν διεστάναι τούτων καὶ ἦν ἔδωκε παρὼν ἀφαιρεῖσθαι θερμότητα. ἐπεὶ οὖν καὶ τῶν προσεχεστέρων αἰτιῶν ἡ κυκλοφορία ἐστὶν αἴτιον, εἰκότως πρώτην αὐτὴν τῶν ἀρχῶν εἵρηκεν. ἡ πρώτην ἀπλῶς ἀκουστέον ὡς ποιητικὴν, ἐπεὶ καὶ ἡ ὕλη αἰτία ἐστὶ καὶ ἀρχή, ἀλλ' οὐ πρώτη ἀλλὰ δευτέρα ὡς συναιτία. καὶ γὰρ τῆς γενέσεως τοῦ οἴκου φέρε καὶ ἡ ὕλη αἰτία, λίθοι καὶ ξύλα καὶ τὰ σὺν αὐτοῖς, καὶ ὁ οἰκοδόμος, ἀλλὰ πρώτη ὁ οἰκοδόμος, ἐκεῖνα δ' ὡς συναιτία δεύτερα. καὶ αὐτὴν γὰρ τὴν ὕλην τὸ ποιητικὸν αἴτιον προπαρασκευάζει· οὐ γὰρ ἀπλῶς λίθοι καὶ ξύλα τῆς οἰκίας εἰσὶν ὕλη, ἀλλὰ τὰ τοιῶσδε παρασκευασθέντα. οὕτως οὖν καὶ τῶν ἐν τῷ μετεώρῳ γινομένων οὐχ ὕλη προσεχῆς τὰ ὑγρά καὶ ξηρὰ σώματα, ἀλλὰ τὰ τοιῶσδε συγκρινόμενα τούτων ἢ διακρινόμενα. συγκρίσεως δὲ καὶ διακρίσεως θερμότης αἴτιον καὶ ψῦξις, τούτων δὲ πλησιάζων ὁ ἥλιος καὶ ἀφιστάμενος, τοῦ δὲ πλησιάζειν τὸν ἥλιον καὶ ἀφίστασθαι καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ φορὰ τούτου καὶ κίνησις. πρῶτον οὖν αἴτιον ὁ κύκλος, πρῶτον δὲ ὡς ἐν φυσικοῖς δηλονότι· εἰ γὰρ τις καὶ ἐπὶ τὴν αἰτίαν τῆς κύκλω κινήσεως ἀναδράμοι, τὸ ἐξηρημένον αἴτιον ζητεῖ καὶ οὐ φυσικόν· φυσικοῦ δὲ φυσικὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. εἰπὼν δὲ πάλιν ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ διακρίνουσα καὶ συγκρίνουσα τῷ γίνεσθαι πλησίον ἢ πορρώτερον, καὶ ὀφείλων ἐπαγαγεῖν αἰτία τῶν ἐν τοῖς μετεώροις ἐστὶ παθῶν, περὶ ὧν καὶ ἡ προκειμένη φυσιολογία, ἐπὶ τὸ καθολικώτερον ἀναδραμῶν φησιν αἰτία τῆς γενέσεώς ἐστι καὶ τῆς φθορᾶς· οὐ γὰρ μόνον τούτων περὶ ὧν ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ πάσης γενέσεως ἀπλῶς καὶ πάσης φθορᾶς ἐστὶν αἰτία. πλησιάζων μὲν γὰρ τῆς γενέσεώς ἐστὶν αἴτιος· ἡ γὰρ τῶν καρπῶν γένεσις τότε πλήθει καὶ τὸ οἰκεῖον ἀπολαμβάνει τέλος, λέγω δὴ τὸ εἶδος, ἕκαστον τὸ ἑαυτοῦ (καὶ τὰ ζῶα γὰρ τότε μάλιστα ζωογονεῖ) ἢ ὅτι ἐκ τῶν καρπῶν τροφαί, ἐκ δὲ τούτων ζωή, καὶ τὸ σπέρμα τὸ τῆς διαδοχῆς αἴτιον· ἀφιστάμενος δὲ φθορὰν ποιεῖ· φθίνει γὰρ τότε πάντα σχεδὸν καὶ τῆς βλάστης καὶ τῆς γενέσεως παύεται. ὡς γὰρ τὸ θερμὸν ζωῆς, οὕτω τὸ ψυχρὸν φθορᾶς ἐστὶν αἴτιον. εἰ δὲ βούλει καθολικώτερον καὶ ἀνενδοίαστον ποιῆσαι τὸν λόγον, λέγε τὸν ἥλιον πλησιάζοντα μὲν γενέσεως αἴτιον, διότι τὰ παχύτερα τότε καὶ βαρύτερα σώματα εἰς λεπτότερα μεταβάλλει καὶ κοῦφα, ἀφιστάμενον δὲ φθορᾶς· τὸναντίον γὰρ εἰς παχύτερα καὶ βαρέα τὰ λεπτομερῆ καὶ κοῦφα μεταποιεῖ. ^[40]

In Mete 14, 112v

τὰ μὲν γὰρ κοῦφα καὶ λεπτὰ ἔξωθεν περιεκτικά ἐστι τῶν βαρέων καὶ οἶον συνέχει ταῦτα, τὸ δὲ συνέχον καὶ κοσμοῦν εἶδος ἐστὶ, τὸ δὲ συνεχόμενον ὕλη· γένεσις δὲ ἐστὶν ἐπὶ τὸ εἶδος ἐκ τῆς ὕλης μεταβολή, φθορὰ δ' ἡ ἐκ τοῦ εἰδοπεποιημένου εἰς τὴν ὕλην ἀνάλυσις. διόπερ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν βαρυτέρων ἐπὶ τὰ κουφότερα μεταβολὴ ἀνάλογόν ἐστι γενέσει, ἡ δὲ τοῦμπαλιν τῶν κουφοτέρων εἰς τὰ βαρύτερα φθορᾶ. δυνατόν δὲ τὸ αἰτία τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς διὰ τὸ ἄρθρον μὴ καθολικῶς ἀκούειν πάσης γενέσεως καὶ φθορᾶς, ἀλλὰ ὑετοῦ, χιόνος καὶ τῶν λοιπῶν. τοῦτο δὲ οἶμαι καὶ διὰ τῶν ἐπαγομένων ἐδήλωσεν εἰπὼν· p. 346b23 Μενούσης δὲ τῆς γῆς τὸ περὶ αὐτὴν ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἀκτίνων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης τῆς ἄνωθεν θερμότητος ἀτμιδούμενον φέρεται ἄνω· τῆς δὲ θερμότητος ἀπολειπούσης τῆς ἀναγούσης αὐτό, καὶ τῆς μὲν διασκεδαννυμένης πρὸς τὸν ἄνω τόπον, τῆς δὲ καὶ σβεννυμένης διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι πορρώτερον εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς γῆς ἀέρα, συνίσταται πάλιν ἡ ἀτμὶς ψυχομένη διὰ τε τὴν ἀπόλειψιν τοῦ θερμοῦ καὶ τὸν τόπον, καὶ γίνεται ὕδωρ ἐξ ἀέρος· γενόμενον δὲ φέρεται πάλιν πρὸς τὴν γῆν. Ἐπειδὴ τὴν τοῦ ἡλίου φορὰν αἰτίαν τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς εἵρηκε τῶν ἐν τῷ ἀέρι γινομένων παθῶν περὶ ὧν ὁ λόγος, πῶς αἰτία ἐστὶ, λέγει νῦν. εἰ δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν καὶ τὴν γῆν εἶπεν ὑπὸ τῆς θερμότητος διακρινομένην τὴν ξηρὰν γεννᾶν ἀναθυμιάσιν, πῶς ἐνταῦθα φησι μενούσης δὲ τῆς γῆς τὸ περὶ αὐτὴν ὕδωρ ἀτμιδούμενον φέρεσθαι ἄνω, ὡς αὐτῆς μὴ διακρινομένης καὶ φερομένης ἄνω; εἰ γὰρ τὸ μενούσης ἀκούσειέ τις κατὰ τὴν ὁλότητα, καὶ τὸ ὕδωρ οὐδὲν ἦττον κατὰ τὴν ὁλότητα μένει τὴν αὐτοῦ. μήποτε οὖν ἐπειδὴ φθάσας ἐδίδαξε

περὶ τῶν ἐκ τῆς ξηρᾶς ἀναθυμιάσεως γινομένων παθῶν, νῦν δὲ 〈περὶ〉 τῶν ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς μόνης συμβαινόντων διδάξαι βούλεται, διὰ τοῦτο τὴν γῆν ὑπέστειλε τοῦ λόγου. μενούσης οὖν τῆς γῆς ἀκουστέον οἶονεῖ τῷ λόγῳ καὶ ἐν ὑποθέσει νῦν μενούσης ἀμεταβλήτου. τὸ οὖν περὶ τὴν γῆν ὑγρόν, φησὶν, ὑπὸ τῶν ἀκτίνων καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης τῆς ἄνωθεν θερμότητος ἀτμιδούμενον φέρεται ἄν ω. πῶς μὲν ἢ ἐκ τῶν ἀκτίνων γίνεται θερμότης, ἐδίδαξεν, ὅτι ὁ ἐναπολαμβανόμενος μεταξὺ τῆς ἀνακλάσεως αὐτῶν ἀῆρ τῇ ἐξ αὐτῶν κινήσει τε καὶ παρατρίψει θερμαίνεται, οἷόν τι πάσχει καὶ ὁ ἐν τοῖς λίθοις, ἐξ ὧν ἄπτουσι τὸ πῦρ, ἐναπολαμβανόμενος ὑπ' αὐτῶν καὶ τῇ ἐξ αὐτῶν παρατρίψει λεπτυνόμενος, καὶ ὁ μεταξὺ πάλιν τῶν ἀνακλωμένων ἀκτίνων ἐξ ὕδατος ἢ τῶν πυρίων ἢ ἄλλων τινῶν λείων καὶ στεατίνων σωμάτων. ^[35]

In Mete 14,¹²² ποῖαν δὲ ἄλλην ἄνωθεν θερμότητά φησιν ἢ τὴν κατὰ ποιότητα τοῖς ἐφεξῆς σώμασιν ἐξ ἡλίου καὶ τῶν ἄστρων μεταδιδόμενην; καὶ γὰρ ἐκ πυρὸς μεταδίδεται θερμότης τοῖς ἐφεξῆς σώμασιν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐφομένων πρῶτον τῷ λέβητι, εἴτα ἐκ τούτου τοῖς μετ' αὐτὸν ὑγροῖς ἢ ξηροῖς, καὶ ἐπὶ τῶν βαλανείων πρῶτον ταῖς πλίνθοις, εἴτα τῷ μετ' αὐτὰς ἀέρι καὶ τούτου τοῖς ὑπ' αὐτοῦ περιεχομένοις σώμασι. τοῦτο δὲ θερμῆς ἀντικρυς οὐσίας τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα δείκνυσι, καὶ διὰ τοῦτο τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας κατὰ Πλάτωνα καὶ οὐ πέμπτης, ὡς Ἀριστοτέλει δοκεῖ, εἰ μὴ τις ἄνωθεν λέγοι θερμότητα τὴν ἀπὸ τοῦ ὑπεκκαύματος τῷ ἀέρι μεταδιδόμενην· καὶ γὰρ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς κάτωθεν ψύξεως μεταλαγχάνει. μετὰ οὖν τὸ ἀπενεχθῆναι, φησί, τὴν ἀτμίδα καὶ πόρρω γενέσθαι τῆς γῆς ἀπολιμπάνει αὐτὴν ἢ θερμότης καὶ ψύχεται, ἀπολιμπάνει δὲ κατὰ δύο τρόπους. ἢ μὲν γὰρ αὐτῆς διακρινομένη τῆς συναναφερομένης ὑδατώδους οὐσίας βαρείας οὔσης σκεδάννυται καὶ ἀκωλύτως τῇ ἐμφύτῳ κουφότητι ἐπὶ τὴν ἑαυτῆς ὀλότητα φέρεται τὸ ὑπέκκαυμα, ἢ δὲ ὑπολειπομένη βραχεῖα οὔσα δηλονότι καὶ ἄτονος διὰ τὸ μετεωρισθῆναι πόρρω τῆς γῆς ὡς ἐν ψυχρῷ γινομένη τόπῳ σβέννυται παντελῶς. ὁ γὰρ τόπος ἐκεῖνος, ὡς εἶπεν ἤδη καὶ μετ' ὀλίγον ἔρεῖ, ψυχρὸς ἐστίν, εἰς ἀχανὲς τῶν ἀνακλασθεισῶν ἀκτίνων διισταμένων καὶ θερμαίνειν τὸν μεταξὺ ἀέρα πολὺν ὄντα τῇ κινήσει τε καὶ παρατρίψει μηκέτι δυναμένων. καὶ διὰ τὴν ἀπόλειψιν οὖν τοῦ θερμοῦ καὶ διὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον ἢ ἀτμὶς ψυχομένη γίνεται πάλιν ὕδωρ ἐξ ἀέρος, καὶ τὸ γενόμενον κάτω φέρεται. ὡς γὰρ διὰ τὴν θερμότητα ὁ ἐξ ὕδατος μανωθέντος ἀτμὸς ἤλατο πρὸς τὸ μετέωρον, οὕτως ἔμπαλιν ἢ ἀτμὶς ἄνω ψυχθεῖσα καὶ πεπυκνωμένη παλινδρομεῖ πρὸς τὰ βαρέα τῶν σωμάτων, τὴν γῆν καὶ τὸ ὕδωρ. p. 346b32 Ἔστι δὲ ἢ μὲν ἐξ ὕδατος ἀναθυμιάσις ἀτμὶς, ἢ δὲ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ νέφος. Ἀπορήσειεν ἄν τις εἰκότως ἐν τούτοις, εἰ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀῆρ εἰς ἄλληλα μεταβάλλουσι, διὰ τί μὴ τὸ μεταξὺ τούτων ἔν ἐστι καὶ ἡ ὁδὸς 〈ἡ〉 αὕτη καὶ μία, ἀλλ' εἰ μὲν τὸ ὕδωρ εἰς ἀέρα μεταβάλλει, διὰ μέσης μεταβάλλει τῆς ἀτμίδος (δεῖν γὰρ αὐτό φησι πρότερον λεπτυνόμενον ἀτμίδα γενέσθαι, εἴθ' οὕτως ἐκ ταύτης ἀέρα), εἰ δὲ τοῦμπαλιν ὁ ἀῆρ γένοιτο ὕδωρ, οὐκ ἀτμὶς πρότερον ὁ ἀῆρ ἀλλὰ νέφος γίνεται. μίαν γὰρ εἶναι δεῖ τὴν μεταξὺ τῶν ἐναντίων ὁδὸν τῶν μεταχωρούντων εἰς ἄλληλα. οἷον εἰ τὸ θερμὸν εἰς ψυχρὸν μεταβάλοι, οὐκ ἀθρόον ἐκ τοῦ ἄκρως θερμοῦ γίνεται ψυχρὸν, ἀλλὰ δεῖ πρῶτον αὐτὸ γενέσθαι χλιαρόν, εἴτα ἐκ τούτου ψυχρὸν εἰλικρινές· ὁμοίως καὶ εἴ τι ψυχρὸν γένοιτο θερμὸν, πρότερον γίνεται χλιαρόν. ^[35]

In Mete 14,¹²³ πάλιν εἰ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν ἀντιμεταβάλλοιεν εἰς ἄλληλα, δεῖ τὸ μεταξὺ τῆς ἐκατέρου μεταβολῆς εἰς θάτερον τὸ αὐτὸ εἶναι χρῶμα, οἷον τὸ φαιόν. καὶ εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοὺς τόπους ἀντιπαραχωροῖεν ἀλλήλοις, διὰ τοῦ μέσου τοὺς ἀλλήλων ἀντιμεταλήψονται τόπους. πῶς οὖν ἐπὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς ἀέρος τε καὶ ὕδατος οὐχ ἔν τὸ μεταξὺ, ἀλλ' ὕδωρ μὲν εἰς ἀέρα μεταβάλλον διὰ μέσης ἀτμίδος, ἀλλὰ διὰ νέφους μέσου γίνεται ὕδωρ; πρὸς ταῦτα τοίνυν ἐροῦμεν ὡς καὶ ἢ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβολὴ πρῶτον ἀτμίδα ποιεῖ παχυνομένου τοῦ ἀέρος μετρίως, καὶ ἢ ἀτμὶς ἐπὶ πλεῖον παχυνομένη γίνεται ὕδωρ, τὸ δὲ νέφος οὐχ ἑτέρας οὐσίας ἐστὶ

γένεσις, ἀλλὰ πολλῆς ἀτμίδος σύγκρισίς τε καὶ σύστασις. διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἐπὶ τῆς ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβολῆς ἢ γενομένη ἀτμὶς εἰς νέφος συγκρίνεται πρότερον, ἀλλ' εὐθὺς ἐξαερούται λεπτυνομένη; φημὶ τοίνυν ὡς ἡ ἐξ ὕδατος κάτω γινομένη ἀτμὶς κατὰ βραχὺ γινομένη κάτω μένει οὐκ ἀνέχεται, ἕως ἂν πολλῆς γενομένης ἀτμίδος ἅπασα συγκριθῇ καὶ γένηται νέφος, ἀλλ' εὐθέως μετεωρίζεται. *** p. 348a20 Συμβαίνει δ' ἐν τοῖς σφόδρα ὑψηλοῖς ἥκιστα γίνεσθαι χάλαζαν· καίτοι ἔδει, ὥσπερ καὶ τὴν χιόνα ὀρώμεν ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς μάλιστα γινομένην. Ἐντεῦθεν λοιπὸν τῆς Ἀναξαγορείου δόξης ὁ ἔλεγχος, καὶ τέως ὅτι τοῖς φαινομένοις ἢ ὑπόθεσις μάχεται. οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις τόποις ὥπται γινομένη χάλαζα. καίτοι γε εἰ ἡλήθευεν Ἀναξαγόρας, ἐκεῖ μᾶλλον αὐτὴν ἔδει συνίστασθαι, ἔνθα καὶ τὸ νέφος ὠθεῖτο· καὶ γὰρ ἡ χιών ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων ὀρέων κατιοῦσα φαίνεται. ψευδὴς ἄρα ἡ Ἀναξαγόρου ὑπόθεσις καὶ τοῖς φαινομένοις ἀσύμφωνος. p. 348a23 Ἐτι δὲ πολλάκις ὥπται νέφη φερόμενα σὺν ψόφῳ πολλῷ παρ' αὐτὴν τὴν γῆν, ὥστε φοβερὸν εἶναι τοῖς ἀκούουσι καὶ ὀρώσιν ὡς ἐσομένου τινὸς μεζονος. ὅτε δὲ καὶ ἄνευ ψόφου τοιούτων ὀφθέντων νεφῶν χάλαζα γίνεται πολλή καὶ τὸ μέγεθος ἄπιστος, καὶ τοῖς σχήμασιν οὐ στρογγύλη, διὰ τὸ μὴ πολὺν χρόνον γίνεσθαι τὴν φορὰν αὐτῆς ὡς πλησίον τῆς γῆς γενομένης τῆς πῆξεως. Καὶ ταῦτα πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μὴ πόρρω τῆς γῆς, ὡς Ἀναξαγόρα δοκεῖ, τὴν χάλαζαν γίνεσθαι. [30]

In Mete 14, 184 ὥφθῃ γὰρ, φησί, πολλάκις περιγυιότατα νέφη μετὰ πολλοῦ κτύπου φερόμενα, δηλονότι βροντῶν ἐξαισίων γινομένων, ὡς ἐκδειματῶσαι τοὺς ἀκούοντας καὶ ἐλπίδας ὑποθεῖναι διὰ τὸ δέος ὡς χαλεπῶν τινων ἐσομένων. καὶ χωρὶς δὲ κτύπου τῶν τοιούτων νεφῶν ὀφθέντων περὶ τὴν γῆν ἐπηκολούθησεν εὐθέως χάλαζα τηλικαύτη τὸ μέγεθος, ὡς ἄπιστον εἶναι τοῖς ἀκούουσι, καὶ τὸ σχῆμα ταύτης οὐ στρογγύλον. ταῦτα δὲ πάντα σημεῖα τοῦ πλησίον τῆς γῆς αὐτὴν συστήναι· ὁ γὰρ πολὺς κτύπος τὴν ἐγγύτητα σημαίνει τοῦ νέφους. πόρρωθεν γὰρ τῆς πρώτης γινομένης πληγῆς καὶ τῆς διαδόσεως κατὰ μέρος φερομένης πρὸς ἡμᾶς ἐκλύεται τῷ διαστήματι τὸ μέγεθος τοῦ ψόφου, ὡς καὶ τῶν ὀρατῶν ἢ ἀντίληψις διὰ πολλοῦ γινομένη τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς ἀμβλύνεται προϊοῦσα· οὔτε γὰρ τὸ διαφανὲς ἐπὶ πολὺ διαβιβάζειν τὰ χρώματα δύναται οὔτε τὸ διηχὲς τοὺς ψόφους. καὶ τὸ μέγεθος δὲ καὶ τὸ μὴ στρογγύλον ἔχειν τὸ σχῆμα τὴν περὶ τὴν γῆν αὐτῆς σημαίνει γένεσιν. ῥαδίᾳ γὰρ αὐτῆς ἡ διάλυσις, ἅτε δὴ καὶ θερμότερου τοῦ καιροῦ ἢ τῆς χώρας οὔσης· εἰ μὲν οὖν πόρρωθεν φέροιτο, εἰκὸς αὐτῆς τινα μέρη τὰ ἐξέχοντα παραναλίσκεσθαι, καὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς συστάσεως ἐλάττονα γίνεσθαι, ἐξ ὀλίγου δὲ τοῦ διαστήματος ἄθραυστος μένουσα μείζων φαίνεται. τὸ αὐτὸ καὶ τοῦ μὴ στρογγύλην ὑπάρχειν αἰτίον ἐστὶ. πόρρωθεν γὰρ πολλὴν ὁδὸν διανύουσα, τῶν ἄκρων αὐτῆς τῇ πρὸς τὸν ἀέρα τρίψει θραυομένων, σφαιροῦται ὡς ὁ ἐξ ὄρους κορυφῆς ὠθούμενος ὑφ' ὅτου οὖν λίθος καὶ τῇ φορᾷ τὰ ἄκρα πάντοθεν περιθραυσθεὶς καὶ γενόμενος καθ' Ὅμηρον ὀλοοίτροχος, καὶ οἱ ἐν θαλάσῃ ταῖς παλιρροίαις φερόμενοι λίθοι· ἐξ ὀλίγου δὲ κινηθεῖσα μένει ἀπαθὴς ὡς συνέστη τὴν ἀρχὴν, μὴ γενομένη περιφερῆς. καὶ αὕτη δὲ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἢ ἀντίληψις κρίνειν τὰ περιγυιότερα τῶν νεφῶν οὐκ ἀδύνατος, ὅτε καὶ τούτων ἄλλα ἄλλοις τὰ μὲν ἐπικείμενα, τὰ δὲ ὑποτρέχοντα φαίνεται, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνοί φασιν. p. 348a30 Ἀλλὰ μὴν ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ μάλιστα αἰτίου τῆς πῆξεως μεγίστας γίνεσθαι χαλάζας. Ἐδείχθη διὰ τῶν εἰρημένων ὅτι πλησίον τῆς γῆς ἢ τῆς χαλάζης γίνεται σύστασις καὶ οὐχ, ὡς οἱ περὶ Ἀναξαγόραν, εἰς τὸν ἄνω τόπον. εἰ γὰρ ὁ ἄνω τόπος ὡς ψυχρότερος ἐποίει χάλαζαν, ἐχρῆν ἐκ τοῦ μᾶλλον ἄνω πολλὴν τε καὶ μείζονα γίνεσθαι· ὅσῳ γὰρ τῷ αἰτίῳ καὶ ποιητικῷ τὸ γινόμενον πλησιάζει, τοσοῦτῳ γίνεται μᾶλλον. νῦν δὲ τοὐναντίον φαίνεται συμβαῖνον· ἐκ γὰρ τῶν περιγυιότερων πλείους τε καὶ μείζους γίνονται χάλαζαι καὶ οὐ στρογγύλαι, διὰ τὸ μὴ περιθραύεσθαι κατιούσας· τοῦτο δὲ διὰ τὸ μὴ πολλὴν διάστασιν φέρεσθαι. οὕτως ἐλέγχας τὴν Ἀναξαγόρου δόξαν αὐτὸς λοιπὸν τὰ αὐτῷ περὶ τούτων δοκοῦντα διδάσκει. p. [35]

In Mete 14,¹ 125 348b2 Ἀλλ' ἐπειδὴ ὁρῶμεν ὅτι γίνεται ἀντιπερίστασις τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ ἀλλήλοις, διὸ ἔν τε ταῖς ἀλέαις ψυχρὰ τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ ἀλεεινὰ ἐν τοῖς πάγοις, τοῦτο δεῖ νομίζειν καὶ ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόπω, ὥστε ἐν ταῖς ἀλεεινότεραις ὥραις ἀντιπεριστάμενον εἶσω τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν κύκλῳ θερμότητα ὅτε μὲν ταχὺ ὕδωρ ἐκ νέφους ποιεῖ, ὅτε δὲ χάλαζαν. διὸ καὶ αἱ ψεκάδες πολὺ μείζους ἐν ταῖς ἀλεειναῖς γίνονται ἡμέραις ἢ ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ ὕδατα λαβρότερα· λαβρότερα μὲν γὰρ γίνεται, ὅταν ἀθροώτερα, ἀθροώτερα δὲ διὰ τὸ τάχος τῆς πυκνώσεως. Ἀξιώμα τι προεῖληφε τῆς αἰτίας τῶν συμβαινόντων ἐπὶ χαλάζης γνώριμόν τε καὶ αὐτῷ πολλάκις εἰρημένον. ἐν γὰρ τοῖς ὑπὸ σελήνην τόποις ἐμπολιτευομένων τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ θερμοῦ, συμβαίνει ταῦτα διὰ τὴν μάχην ἀλλήλοις ἀντιπερίστασθαι· ἅμα γὰρ εἶναι τὰ ἐναντία οὐκ ἐνδέχεται, διόπερ ἀντιπαραχωρεῖν τοὺς τόπους ἀλλήλοις εἰώθασιν. ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει τοῦ περιέχοντος θερμαινομένου τὸ ψυχρὸν εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς ὑποχωρεῖ, ὅθεν τὰ σπήλαια καὶ τὸ ἐν βάθει ὕδωρ λίαν ἐστὶ τότε ψυχρά, ἐν χειμῶνι δὲ τὸ ὑναντίον κατεψυγμένου τοῦ περιέχοντος ὁ ὑπὸ γῆν ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ θερμότερα γίνεται. καὶ ὁ σοφώτατος ποιητὴς τοῖς φαινομένοις ὁμολογῶν περὶ τοῦ ἐν βάθει φησὶν ὕδατος “τὸ μὲν ποθὶ δυομένησι θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δ' ἀνιούσαις κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκῆκιε πέτρης.” καὶ οὐχ ὥς ἂν τις ὑποτοπήσειε, πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν ταῦθ' οὕτως ἔχειν νομίζεται· ὁμοίως γὰρ ἐχόντων ἐκείνων, φαίη τις ἂν, θέρους τε καὶ χειμῶνος, τῷ μὲν θέρει διὰ τὸ λίαν ἡμᾶς ἐκ τοῦ περιέχοντος τεθερμάνθαι ψυχρὰ εἶναι δοκεῖ τὰ ὑπὸ γῆν, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι διὰ τὸ λίαν κατεψῦχθαι ἥττον ψυχρὰ εἶναι φαίνεται, ὥς ὁμοίως ἐχόντων ἐκείνων ἐν θέρει τε καὶ ἐν χειμῶνι, ἡμῶν δὲ διὰ τὰ ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμῖν ἐγγινόμενα πάθη περὶ τὴν ἐκείνων πλανωμένων διάκρισιν. τί οὖν φαμεν; ὥς ψευδὴς μὲν ἡ τοιαύτη ὑπόνοια, ἀληθὴς δὲ λίαν ἡ ἀντιμετάστασις τοῦ θερμοῦ τε καὶ τοῦ ψυχροῦ. ὁρῶμεν γὰρ ἐν χειμῶνι τὰ σπήλαια καὶ τὰ βαθέα τῶν φρεάτων ἀτμίζοντα φανερώς, τοῦ ἐν βάθει θερμοῦ τὸ ἐκεῖσε ὑγρὸν ἐξατμίζοντος. πόθεν γὰρ ἡ τῶν ἀτμῶν ἀνάδοσις, εἰ μὴ τὸ ἐναποκεκλεισμένον ἐκεῖ θερμὸν αἴτιον ἦν τοῦ γινομένου. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ζώων θέρους μὲν τὰ ἔνδον ἐστὶ ψυχρά, χειμῶνος δὲ μᾶλλον θερμότερα, διόπερ ἐν θέρει μὲν ἥττονα τροφήν προσφερόμεθα καὶ βραδύτερον αὐτὴν πέττομεν καὶ πλημμελέστερον, χειμῶνος δὲ καὶ τροφὴ πλείονι χρώμεθα καὶ πέττομεν αὐτὴν κατὰ λόγον.

[35]

In Mete 14,¹ 126 ἐντεῦθεν καὶ τὰ βόρεια σώματα μείζονά τέ ἐστι καὶ ἀκμαιότερα, ἐναποκλειομένου τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ διὰ τὴν ἐκ τοῦ ψυχροῦ γινομένην τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος αὐτῶν πύκνωσιν, καὶ πλείονα τὴν πέσιν τῆς τροφῆς καὶ τὴν πρόσθεσιν ποιοῦντος καὶ τὴν εἰς μέγεθος ἐπίδοσιν. ἐν ἀκμῇ μὲν οὖν τῆς ἡλικίας ἐρρωμένα λίαν ἐστίν· ἐπειδὰν δὲ καὶ παρακμάσῃ καὶ ῥέπῃ πρὸς γῆρας, καὶ τὸ ἔμφυτον αὐτῶν διὰ τοῦτο μειωθείη θερμόν, πολλῆς γινομένης παρ' αὐτοῖς ἐν τῷ χειμῶνι τῆς ψόξεως σβέννυται ῥᾶον, καὶ διὰ τοῦτο ταχέως αὐτῶν καταπίπτει τὰ σώματα καὶ ἀπόλλυται, καὶ καταγερῶντας λίαν ἐν αὐτοῖς ἐστὶ σπάνιον εὑρεῖν. ὅθεν καὶ παροιμία τις ἐπιχωριάζει παρ' ἡμῖν ἐπὶ τῶν οὐκ ἀγαθὸν κτησαμένων τὸ πέρας “τὰ πρὸς ἐσχάτην Γότθου πεποίηκε”· Γότθους γὰρ τοὺς βορείους πάντας βαρβάρους προσαγορεύειν εἰώθασιν. οὕτω δὲ ἐν χειμῶνι τὸ βάθος ἡμῶν ἐστὶ θερμότερον, ὥστε καὶ πολλοὺς ἔνδοθεν διὰ τοῦ στόματος ἡμῶν ἐξιόντας τοὺς ἀτμοὺς ὁρῶμεν καὶ ἐκ τῶν διαχωρημάτων καπνὸς ἀναδίδοται πολὺς, ὅπερ ἐν θέρει μὴ γίνεται. οὐκοῦν παναληθές ἐστὶ τὸ ἀντιπερίστασθαι τὸ ψυχρὸν ἀλλήλοις καὶ τὸ θερμόν. ἄξιον δὲ καὶ τεχνικώτερον ταύτην θεωρῆσαι τὴν ἀντιπερίστασιν, καὶ τί τὸ γινόμενον συνιδεῖν καὶ ὅπως γίνεται. οὐ δεῖ νομίζειν ὥς τὸ ἐν τῷ βάθει θερμὸν αὐτό, λέγω τὸ τῷ ὑπὸ γῆν ἰδρυμένον σώματι, ἐν θέρει τὸ ἴδιον ὑποκείμενον ἔασαν ἔξω γίνεται καὶ θερμαίνει τὸ περιέχον, τὸ δὲ ἔξω πάλιν ψυχρὸν εἶσω χωρεῖ καὶ ψύχει τὰ ἐν τῷ βάθει σώματα, καὶ ἐν χειμῶνι τοῦμπαλιν τὸ μὲν ἔξωθεν θερμὸν ἐν τῷ βάθει μέτεισι, τὸ δὲ ἐν βάθει ψυχρὸν ἔξεισι καὶ ψύχει

τὸν ἐκτὸς ἀέρα. τοῦτο γὰρ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ τὰς ἀχωρίστους τῶν σωμάτων ποιότητος ἐξ ἐτέρων εἰς ἕτερα μεταβαίνειν ὑποκείμενα· χωριστὴν γὰρ αὐτῶν τὴν οὐσίαν ἔξουσιν. ἐν τοῖς ἰδίῳις γὰρ ὑποκειμένοις ὑφιστάμενα ἀνεπιτηδείου τούτου γινομένου φθείρεται. τὸ γινόμενον τοῖνυν ἐστὶ τοιοῦτον· ἐν χειμῶνι πεπυκνωμένου τοῦ τε ἔξωθεν ἀέρος καὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς, τὸ γενόμενον ἐν τῷ βάθει θερμὸν διὰ τὴν συνεχῆ πρὸς ἄλληλα τῶν στοιχείων ἀντιμεταβολὴν μὴ διαφορούμενον διὰ τὴν τῶν περιεχόντων πύκνωσιν ἀθροίζεται μᾶλλον ἔνδον καὶ πλεῖον γινόμενον θερμαίνει τὸν ὑπὸ γῆν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ· ἐν δὲ τῷ θέρει τούναντίον ἡραιωμένων τῶν πόρων τῆς γῆς διὰ τὴν ἐξ ἡλίου θερμότητα, τὸ ἐν τῷ βάθει γινόμενον διαφορεῖται θερμὸν φύσει τὴν ἄνω διῶκον φοράν, τούτου δὲ γινομένου τὸ ὑπολειφθὲν ἐξ ἀνάγκης ψύχεται. τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἡμετέροις γίνεται σώμασιν· ἐν χειμῶνι γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἔνδον ἀποκλειόμενον διὰ τὴν ἔξωθεν γινομένην ἐκ τοῦ ψύχους τοῖς σώμασι πύκνωσιν καὶ πλεῖον αἰεὶ διὰ τοῦτο γινόμενον θερμαίνει τὸ βάθος, καὶ τὰς ἐνεργείας οὕτω τὸ θερμὸν ἀμέμπτως ἀποδίδωσι τὰς ἑαυτοῦ· ἐν δὲ τῷ θέρει διὰ τὴν μάνωσιν τῶν σωμάτων διαφόρητον γίνεται, διὸ τὸ βάθος τῇ ἐνδείᾳ τῇ τούτου ψύχεται ἢ ἀκριβέστερον εἰπεῖν ἦττον γίνεται θερμόν. ^[35]

In Mete 14,1, 27 ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ βάθους· ἐν δὲ τοῖς ἔξωθεν τοῦ βάθους τῆς γῆς σώμασι τὸ γινόμενόν ἐστι δῆλον ἅπασιν. ἐν θέρει μὲν γὰρ πλησιάζων ὁ ἥλιος θερμαίνει τὰ περιέχοντα, ἐν χειμῶνι δὲ πλεῖστον αὐτῶν διεσθηκῶς οὐδὲ τῆς ἰδίας μεταδίδωσιν αὐτάρκως θερμότητος, καὶ τὰ ψυχρὰ σώματα γῆ τε καὶ ὕδωρ ἐκ τῶν ἀτμῶν τῶν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀέρα καταψύχει καὶ ψυχθεὶς λίαν ὡς λεπτομερὴς ἀντιψύχει τὰ ψύξαντα, καὶ ταῦτα πάλιν τὸν ἀέρα, καὶ οὕτως ἀλλήλων ἀντεπιτείνουσι τὴν ψῦξιν καθ' ὃν τρόπον ἐν τοῖς ἤδη φθάσασιν ἀπεδείξαμεν. τοιαύτην εἶναι τὴν λεγομένην ἀντιπερίστασιν τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ θερμοῦ δεῖ νομίζειν, διότι τῶν ἔξω θερμαινομένων τὰ ἔνδοθεν ψύχεται καὶ τοῦμπαλιν ψυχομένων τῶν ἔξω τὰ ἐν τῷ βάθει θερμαίνεται. ταύτην οὖν, φησί, τὴν ἀντιπερίστασιν τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ νομιστέον καὶ ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόπῳ, ἐν ᾧ τὰ νέφη συνίσταται, τῆς χώρας ἀλεινοτέρας οὔσης ἢ τοῦ καιροῦ· τῇ γὰρ ἀλέᾳ τοῦ περιέχοντος ἢ ἐν τῷ νέφει ψῦξις ἀντιπερισταμένη πρὸς τὸ βάθος αὐτοῦ χωρεῖ, καὶ οὕτως ἔνδον ἀθροωτέρα γινομένη τὴν ἐντὸς ἀτμίδα τοῦ νέφους εἰς ὕδωρ ἀθροώτερον μεταβάλλει. διὸ καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις ὥραις ἢ χώραις ὄμβροι γινόμενοι θᾶττον γίνονται διὰ τὴν ἀθρόαν τοῦ νέφους πύκνωσιν, καὶ αἱ ψεκάδες μείζους διὰ τὸ πολλὴν ὁμοῦ μεταβάλλειν ἀτμίδα, καὶ ῥαδίᾳ τούτων ἢ κίνησις, ἐπεὶ καὶ ἡ ῥοπὴ μείζων διὰ τὸ μέγεθος. οὕτω τοῖνυν γινομένου τοῦ ὕδατος καὶ τῇ ἐμφύτῳ ῥοπῇ φερομένου κάτω, ἢ τὴν ἀτμίδα μεταβάλλουσα ψῦξις εἰς ὕδωρ ἔτι αὐτῷ πολλὴ ἐνυπάρχουσα ταχύτερον αὐτὸ πηγνυσι τῆς ἐπὶ τὸ κάτω φερούσης ῥοπῆς· καταφερόμενον οὖν ἅμα τὸ ὕδωρ πηγνυται καὶ ποιεῖ χάλαζαν. καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ φησιν ὅτε μὲν ταχὺ ὕδωρ ποιεῖ, ὅτε δὲ χάλαζα· ἔνδον μὲν τοῦ νέφους ὕδωρ ποιεῖ πυκνοῦσα τὴν ἀτμίδα ταχέως, ἔξω δὲ καταφερόμενον ἢ καὶ ἔνδον ἔτι τὸ ὕδωρ ὃν καὶ πηγνύμενον χάλαζαν. p. 348b12 Τοῦτο δὲ γίνεται αὐτὸ τούναντίον ἢ ὡς ὁ Ἀναξαγόρας λέγει· ὁ μὲν γὰρ ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπανεέλθῃ, φησί, τοῦτο πάσχει, ἡμεῖς δὲ ὅταν εἰς τὸν θερμὸν κατέλθῃ, καὶ μάλιστα ὅταν μάλιστα. ὅταν δ' ἔτι μᾶλλον ἀντιπεριστῇ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τοῦ ἔξω θερμοῦ, ὕδωρ ποιῆσαν ἔπηξε καὶ γίνεται χάλαζα. Τάναντία τῷ Ἀναξαγόρᾳ, φησὶν, ὁ ἡμέτερος ὑποτίθεται λόγος· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔλεγεν ὡς ἐν τῷ ἄνω γινόμενον τόπῳ τῷ κατεψυγμένῳ τὸ νέφος γίνεται χάλαζα, ἡμεῖς δὲ τούναντίον, ὅταν ἐν τῷ κάτω γίνηται τόπῳ τῷ θερμῷ, τότε γίνεται χάλαζα, καὶ ὅταν μᾶλλον ὄντος θερμοῦ τοῦ περιέχοντος μᾶλλον αὐτὸ τὸ ψυχρὸν ἀντιπεριστῇ, ὡς ἐν τῷ βάθει πολὺ γενέσθαι συνωθούμενον ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ἀλέας, μᾶλλον γίνεται ὕδωρ, ἐπιτεινομένης δὲ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ ψύχους τῆς πλήσεως, ἅμα τὸ ὕδωρ καὶ χάλαζα πηγνύμενον γέγονεν. ^[35]

p. 348b17 Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν θᾶττον ἢ ἡ πῆξις ἢ ἡ τοῦ ὕδατος φορὰ ἢ κάτω· εἰ γὰρ φέρεται μὲν ἐν τοσῶδε χρόνῳ, ἡ δὲ ψυχρότης σφοδρὰ οὕσα ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἔπηξεν, οὐδὲν κωλύει μετέωρον ὃν παγῆναι, ἐὰν ἡ πῆξις ἐν ἐλάττονι γίνηται χρόνῳ τῆς κάτω φορᾶς. Ἐκεῖνο τὸ ἠπορημένον λύει διὰ τούτων ὡς εἴπερ ἡ χάλαζα ὕδωρ ἐστὶ πεπηγός, πῶς ἐν τῷ μετεώρῳ πῆγνυται. εἰ μὲν γὰρ πρὶν γένηται ὕδωρ, ἡ πῆξις γέγονε, χιὼν ἦν οὐ χάλαζα τὸ γενόμενον· εἰ δὲ μετὰ τὸ γενέσθαι ὕδωρ ἐπάγη, πόσον ἐστὶ χρόνον τὸ ὕδωρ μετέωρον, ἕως ἂν παγεῖν; λέγει οὖν πῶς τοῦτο γενέσθαι δυνατόν. προδήλου ὄντος ὅτι καὶ ἡ ἐπὶ τὸ κάτω φορὰ τοῦ ὕδατος χρόνῳ γίνεται καὶ ἡ πῆξις αὐτοῦ ἡ ὑπὸ τῆς ψύξεως, ὅταν οὖν ὁ χρόνος τῆς ἐπὶ τὸ κάτω φορᾶς τοῦ ὕδατος μείζων ἢ τοῦ χρόνου καθ' ὃν πῆγνυται, πῆγνυται τὸ ὕδωρ καὶ γίνεται χάλαζα. οἷον <εἰ> ἡ μὲν ἐπὶ τὸ κάτω φορὰ τριῶν ὥρων δέοιτο, ἡ δὲ πῆξις μιᾶς διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς πηγνουσῆς αὐτὸ ψύξεως, συμβαίνει τὸ ὕδωρ καταφερόμενον ἐν ὅσῳ μίαν ὥραν κεκίνηται, παγῆναι καὶ γενέσθαι χάλαζαν, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς δύο ὥραις τὴν γενομένην κινεῖσθαι χάλαζαν, καὶ οὕτως οὐδὲν τῶν ἠπορημένων ἀντικείμεται τῇ γενέσει αὐτῆς. κάντεῦθεν ἔχεις τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἐν τῷ περὶ γῆν τόπῳ τὸ ἀναλογοῦν τῇ χαλάζῃ οὐ γίνεται, ὥσπερ τῷ μὲν ὑετῷ ἡ δρόσος, τῇ δὲ χιόνι ἡ πάχνη· οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἦν θᾶττον γενέσθαι τὴν πῆξιν τῆς δρόσου τῆς ἐπὶ τὸ κάτω φορᾶς αὐτῆς, ἵνα γένηται κρύσταλλος, ὀλίγου ὄντος τοῦ διαστήματος, ἀλλὰ φθάνει πρὶν παγῆναι ἐνεχθεῖσα ἡ δρόσος, ἀπορήσειε δ' ἂν τις ἐν τούτοις εἰκότως, πῶς ἀρξάμενον φέρεσθαι τὸ ὕδωρ πῆγνυται, πότερον ἐν τῷ νέφει περιεχόμενον ἔτι ἢ παραμεῖψαν αὐτὸ καὶ ἔξω γινόμενον ἐπάγη. ἀλλ' ὑπόκειται θερμότερος ὁ ἔξω ἀήρ, διόπερ καὶ ἡ ψύξις ἐν τῷ βάθει τοῦ νέφους ἠθροίσθη ἀντιπεριστάσα τῷ ἔξω θερμῷ καὶ τὴν ἀτμίδα τὴν ἐν τῷ νέφει πυκνώσασα εἰς ὕδωρ. εἰ δὲ ἐν τῷ νέφει ὑπάρχον ἔτι δευτέραν τὴν εἰς χάλαζαν παγὲν ποιεῖται μεταβολήν, πρῶτον μὲν πῶς ἔμεινεν ἐν τῷ νέφει χρόνον τὸ ὕδωρ, ἵνα παγῇ, καὶ οὐκ εὐθύς ἠνέχθη κάτω τῷ ἐμφύτῳ βάρει; δεύτερον πῶς ἔξω τοῦ νέφους γενομένη ἡ χάλαζα οὐκ εὐθύς ἐτάκη ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἀέρος τοῦ περιέχοντος, δι' οὗ φέρεται κάτω; ῥητέον οὖν ὡς οὐκ ἔστιν ἀβαθὲς τὸ νέφος, ἀλλ' ἔχει τι βάθος οὐκ ὀλίγον, διὸ καὶ τῷ ἡλίῳ ἐπιπροσθεῖ καὶ βρονταὶ καταρρήγνυνται καὶ πολὺς ὁ ὑετός. τοῦτο οὖν τὸ βάθος διερχόμενον τὸ ὕδωρ εἰ καὶ μετὰ τὸ νέφος ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ψύξεως πολλῆς ἔτι οὔσης ἐπάγη, οὐ τήκεται δὲ παγὲν εὐθύς ὑπὸ τοῦ περιέχοντος θερμοῦ διὰ τὸ βραχὺ τοῦ διαστήματος. [35]

διόπερ εἰ καὶ θερμότερῳ ὁμιλήσειεν ἀέρι, μένει παγὲν· φθάνει γὰρ κατενεχθῆναι, πρὶν τακῇ· χρόνου γὰρ δεῖται τοῦ συμμέτρου πᾶσα μεταβολή. πρὶν οὖν ὑπὸ τοῦ ἀέρος πάθη τι, καταφέρεται. ἰσχυροτάτης οὖν πῆξεως ἡ χιὼν τυχοῦσα καὶ ὅλον πολλάκις τὸν τοῦ θέρους διαρκεῖ χρόνον οὐδὲ θερμοτάτῳ ἀέρι ὁμιλοῦσα ῥαδίως τήκεται, κρύσταλλος δὲ τις καὶ ἀπολιθοῦται παντελῶς· ἡ δὲ χάλαζα μαλακωτέραν ἔχουσα τὴν πῆξιν εὐθύς κατενεχθεῖσα τήκεται. οὐδὲν δὲ ἐστὶν ἀπεικὸς καὶ καταφερομένην ἔτι τακῆναι ἢ πᾶσαν ἢ μέρη τινὰ ταύτης τὰ ἐπιτηδειότερα, διόπερ οὐχ ὁμοία τῷ μεγέθει πᾶσά ἐστι, καὶ ὕδωρ δὲ πολλάκις ἐκ τῆς τακείσης τῇ χαλάζῃ συγκαταφέρεται. κάκεῖνο δὲ πάλιν τις ἀπορήσειεν, πῶς ὑπὸ τῆς εἰς βάθος τῇ ἀντιπεριστάσει συνελαθείσης [τῆς] ψύξεως οὐκ εὐθύς ἡ ἀτμὶς πῆγνυται καὶ γίνεται χιὼν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν πῆγνυται καὶ μεταβάλλει εἰς ὕδωρ, εἴτα τὸ ὕδωρ πῆγνυται καὶ γίνεται χάλαζα; λέγομεν τοίνυν ὡς εἰ καὶ πολλή τις ἐστὶν ἡ ψύξις ἐν τῷ νέφει, ἀλλ' οὐ πάντως τῆς ἐν τῷ χειμῶνι πηγνουσῆς τὴν ἀτμίδα <καὶ> χιόνα ποιούσης· σφοδρᾶς γὰρ λίαν ψύξεως δεῖ πρὸς τὸ τὴν ἀτμίδα θερμὴν οὔσαν παγῆναι πρὸ τῆς εἰς τὸ ὕδωρ πυκνώσεως. καὶ τὸ προτεθερμάνθαι δὲ τὸ τῆς χαλάζης ὕδωρ ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος βίας ἐτοιμότερον πρὸς πῆξιν αὐτὸ ποιεῖ· εὐψυκτα γὰρ ἐστὶ λίαν τῶν ὑδάτων τὰ προθερμαινόμενα. p. 348b22 Καὶ ὅσῳ δ' ἂν ἐγγύτερον καὶ ἄθροωτέρα γένηται ἡ πῆξις, τά τε ὕδατα λαβρότερα γίνεται καὶ αἱ ψεκάδες καὶ αἱ χάλαζαι μείζους διὰ τὸ βραχὺν φέρεσθαι τόπον. καὶ οὐ πυκναὶ αἱ ψεκάδες αἱ μεγάλαι πίπτουσι διὰ τὴν

αὐτὴν αἰτίαν. Ὅταν, φησίν, ἡ ψῦξις ἰσχυρά τις ᾗ καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ γίνεται πλησίον τῆς γῆς, διὰ μὲν τὸ σφοδρὸν τῆς ψύξεως ἢ τῆς ἀτμίδος πύκνωσις ἀθροωτέρα γίνεται· διὸ καὶ αἱ ψεκάδες μείζους, λαβρότερα δὲ τὰ ὕδατα δι' αὐτὸ τὸ τῶν ψεκάδων μέγεθος θάττον κινουμένων· αἱ γὰρ μικραὶ ψεκάδες, οἷα εἰσιν αἱ ἐν χειμῶνι γινόμεναι, ὥς ἤττον βαρεῖται τὴν κίνησιν ἡρεμαιοτέραν ἔχουσι. καὶ οὐ διὰ τοῦτο μόνον εἰσὶν αἱ ψεκάδες <μείζους, ἀλλ'> ὅτι καὶ ὀλίγον διάστημα καταφερόμεναι οὐ σκεδάννυνται· πρὶν γὰρ τοῦτο παθεῖν φθάνουσι κάτω. αἱ γὰρ ἐξ ὕψους φερόμεναι ἐν τῷ μεταξὺ σκεδάννυνται διαστήματι· εἰ γοῦν λεκάνην ὕδατος ἐξ ὕψους κενώσειας, εὐθὺς διασπᾶται τὸ ὕδωρ καὶ κατὰ μικρὰ φέρεται κάτω, εἰ δὲ ἐξ ὀλίγου διαστήματος ἐκχέοις, ἀθροώτερον κάτεισι καὶ κατὰ μεγάλα μέρη τὸ ὕδωρ. ἀλλὰ διὰ τί καὶ χάλασαι μέγισται; πρότερον μὲν διὰ τὸ τὰς ψεκάδας εἶναι μεγάλας, αἵτινες πηγνύμεναι ποιοῦσι τὴν χάλαζαν, ἔπειτα καὶ τῷ μὴ καταθραύεσθαι φερομένας ἐκ πλείονος ὕψους μηδὲ τήκεσθαι χρόνον πολὺν ὁμιλούσας ἀέρι θερμῷ, ὃ γίνεται ἐπὶ τῶν ἐξ ὕψους καταφερομένων. [35]

In Mete 14, 139¹³⁹ διὰ τί δὲ οὐ πυκναὶ αἱ ψεκάδες, ἀραιαὶ δὲ μᾶλλον; ἢ ὅτι μεγάλαι πολλῶν ἀτμίδων ἀθρόως εἰς ἓν πυκνουμένων, ἢ καὶ διὰ τὸ μὴ πόρρω μεταβάλλειν τῆς γῆς· τὸ γὰρ ἀεὶ γινόμενον ὕδωρ εὐθὺς καταφέρεται, πρὶν ἕτερον μεταβάλλῃ. εἰ γὰρ ἐν ὕψει γένηται ἢ μεταβολή, ἐν ὧσιν τὸ πρῶτον γενόμενον ὕδωρ κάτεισιν, ἐπακολουθεῖ τὸ μεταβαλὼν μετὰ τοῦτο, καὶ τούτῳ πάλιν εὐθὺς ἕτερον ἔψεται, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, ὅθεν ἡσυχία γίνεται. p. 348b26 Ἦττον δὲ τοῦ θέρους γίνεται ἡ ἔαρος καὶ μετοπώρου, μᾶλλον μέντοι ἢ χειμῶνος, ὅτι ξηρότερος ὁ ἀὴρ τοῦ θέρους, ἐν δὲ τῷ ἔαρι ἔτι ὑγρὸς, ἐν δὲ τῷ μετοπώρῳ ἤδη ὑγραίνεται. γίνονται δὲ ποτε, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῆς ὁπώρας χάλασαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Ὅπερ ἂν τις ἠπόρησε πρὸς τὴν ἀποδοθεῖσαν τῆς χαλάζης αἰτίαν ὑπ' αὐτοῦ, λέγω τὴν ἀντιπερίστασιν τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, αὐτὸς προσαπορεῖ καὶ ἐπιλύεται. διὰ τί γὰρ μὴ ἐν θέρει γίνονται χάλασαι θερμότητος οὕσης, δι' ἣν ἢ ἀντιπερίστασις τοῦ ψυχροῦ γίνεται; ὅτι τὸ ὑλικὸν αἷτιον ἢ ὑγρότης ἐπιλείπει τότε, ἐξ ἧς αἱ ἀναθυμιάσεις γίνονται. πάντων γὰρ τῶν καιρῶν ξηρότερόν ἐστι τὸ θέρος καὶ θερμότερον, τὸ δὲ ἔαρ ὑγρόν ἐστι καὶ θερμόν, τὸ μὲν ὡς τὸν χειμῶνα διαδεξάμενον, τὸ δὲ ὡς πλησιάζον τῷ θέρει· ἀμφοῖν δὲ τούτοις δεῖ πρὸς χαλάζης γένεσιν. τὸ δὲ μετόπωρον εἰ καὶ τῷ ξηρῷ καὶ ψυχρῷ χαρακτηρίζεται τὸ μὲν ἐκ τοῦ θέρους ἔχον, τὸ δὲ ἐκ τοῦ πλησιάζοντος χειμῶνος ἐπὶ θύραις ὄντος, ἀλλ' οὐ θερμότητος ἀπήλλακται παντελῶς· τὸ θέρος γὰρ διεδέξατο. ὁ δὲ χειμὼν τὴν ὑλικὴν μὲν αἰτίαν ἔχει πολλὴν τῷ ὑγρῷ, ἐκλείπει δὲ τῷ θερμῷ, ὅπερ τῆς ἀντιπεριστάσεως ἦν αἷτιον τῷ ψυχρῷ. καὶ τῆς ὁπώρας δέ, φησί, χάλασαι γίνονται ποτε, ὅπερ τοῦ θερμοῦ ἐστὶ τέλος, ἔτι μὲν αὐτῷ τῆς τοῦ θέρους ἐπιμενούσης θερμότητος, εἰ καὶ μὴ οὕτως ἀκμαίως, οὐκ ἀπηλλαγμένου δὲ τοῦ καιροῦ τούτου παντελῶς ὑγρότητος, ὡς καὶ ὑετοὺς ἐν αὐτῷ πολλάκις γίνεσθαι. μεταδιδούς γὰρ ὁ καιρὸς οὗτος τῷ μετοπώρῳ θερμότητος ὑγρότητος ἐξ αὐτοῦ μεταλαμβάνει μετρίας· διόπερ σπανίως, γίνονται δ' ὅμως καὶ ἐν αὐτῷ χάλασαι. p. [30]

In Mete 14, 139¹³⁹ Συμβάλλεται δ' ἔτι πρὸς τὴν ταχυτῆτα τῆς πήξεως καὶ τὸ προθερμάνθαι τὸ ὕδωρ· θάττον γὰρ ψύχεται. διὸ πολλοὶ ὅταν τὸ ὕδωρ ψῦξαι ταχὺ βουλευθῶσιν, εἰς τὸν ἥλιον τιθέασιν πρῶτον. Ὅτι τὰ προθερμανθέντα μᾶλλον ψύχεται, μάρτυρα τὴν κοινὴν ἀπάντων ἐπικαλεῖται πείραν. τὸ δὲ αἷτιον ὅτι οὐδὲν ποιεῖν εἰς τὸ ὅμοιον οὐδὲ πάσχειν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πέφυκε· τὰ ἐναντία γὰρ ἐστὶ τὰ εἰς ἄλληλα δρῶντα καὶ πάσχοντα ὑπ' ἀλλήλων. προθερμανθὲν δὲ ἡρέμα τὸ ὕδωρ καὶ ἐν ἀέρι ψυχρῷ τιθέμενον ὡς ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τοῦ ψυχροῦ πάσχει μᾶλλον, ἢ περ <εἰ> μὴ ἐθερμάνθη. καὶ ἄλλως τὸ θερμόν λεπτύνει τὰ θερμαινόμενα καὶ μανότερα ποιεῖ.

*** [10]